# Contents


በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው ማሽን ትምህርት፡- የተሳሳተ ግንዛቤ 1
የመጽሐፉ አወቃቀር . . . . . 1

የመጀመሪያነት መግለጫ 3

አጭር ማጠቃለያ 5

ምስጋናዎች 7

በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው ማሽን ትምህርት ምንድን ነው? 9
የአውቶሜሽን ቅራኔ . . . . . 9
HITL ML ትርጓሜ . . . . . 9
አጭር ታሪካዊ ዳሰሳ . . . . . 10
ለምን HITL? ለሰው ፍርድ ጉዳዩ . . . . . 10
ግብረ-መልሱ ቀለበቱ . . . . . 11
HITL ምን አይደለም . . . . . 12
ሰው ግብረ-መልሱ ኢኮኖሚክስ . . . . . 12
መጽሐፉ አጠቃላይ አሰራር . . . . . 13

የሰውና የማሽን መስተጋብር ምደባ 15
የአውቶሜሽን ደረጃዎቹ . . . . . 15
ንቁ ወ. ምናምን ሰው ሳታፎ . . . . . 16
አንድ ወ. ብዙ ትርጓሜ ሰጪዎቹ . . . . . 16
ዋናው ማዕቀፉ . . . . . 17

የውሂብ ትርጓሜና መለያ ሰጪነት 19
ትርጓሜ ዓይነቶቹ . . . . . 19
ትርጓሜ መምሪያዎቹ . . . . . 20
ትርጓሜ ጥራቱ መለካት፡- ትርጓሜ-ሰጪዎቹ-መካከሉ ስምምነቱ . . . . . 20
አለመስማማቶቹ ሊፈቱ ዘዴዎቹ . . . . . 22
ትርጓሜ መለያ ሁኔታ እና ተጽዕኖዎቹ . . . . . 22
ትርጓሜ ዋጋ እና ቀልጣፉነቱ . . . . . 23

ንቁ ትምህርት 25
ንቁ ትምህርቱ አዋቅሩ . . . . . 25
ቲዎሪያዊ መሠረቶቹ . . . . . 25
ጥያቄ ስልቶቹ . . . . . 26
ጥልቅ ሞዴሎቹ ሁሉ እርግጠኛ ሳይሆን ምናምን . . . . . 27
ሙሉ ንቁ ትምህርቱ ቀለበቱ . . . . . 29
ቀዝቃዛ ጅምሩ ችግሩ . . . . . 30
ቡድን ዓይነቱ ንቁ ትምህርቱ . . . . . 31

ማቆሚያ ምልክቶቹ . . . 31
ንቁ ትምህርቱ ሲሠራ (እና ሲሠራ) . . . 31

መስተጋብራዊ ማሽን ትምህርት 33
መስተጋብራዊ ማሽን ትምህርት ዋናዎቹ . . . 33
ንቁ ትምህርቱ ጋር ማወዳደሩ . . . 33
ቅልቅሉ-ቀዳሚ ቅናጅ . . . 34
IML ሁሉ ሰው ምክንያቶቹ . . . 34
ሥራ ላይ IML ግብረ-መልሱ ዓይነቶቹ . . . 34
ጉዳይ ጥናቱ፡- Google ቲቸቸብሉ ማሽን . . . 35
ቀላሉ IML ቀለበቱ ሙሉ ሊሠሩ . . . 35
አያቲ ፈተናው . . . 37
IML እና ፉውንዴሽን ሞዴሎቹ . . . 37

ከሰው ግብረ-መልስ የሚገኝ ማጠናከሪያ ትምህርት 39
የጥምረቱ ችግሩ . . . 39
RLHF ቧምቧው . . . 39
ቀላሉ RLHF ምሳሌ . . . 40
RLHF ሁሉ ፈተናዎቹ . . . 42
ሕገ-ዋናቱ AI (RLAIF) . . . 43

ከምሳሌ ትርኢቶች መማር 45
ባሕሪ ቅዳ . . . 45
ተቃዋሚ ማጠናከሪያ ትምህርቱ . . . 46
GAIL፡- ምሳሌ ትምህርቱ ሁሉ ጀነሬቲቭ ተቃዋሚ . . . 46
NLP ሁሉ ባሕሪ ቅዳ፡- ተጨባጭ ምሳሌ . . . 47
ምሳሌ ትምህርቱ ዘዴዎቹ ማወዳደሩ . . . 48
ተጠቃሚ ዓይነቶቹ . . . 48

ከንጽጽርና ደረጃ አሰጣጥ መማር 51
ለምን ንጽጽሮቹ ደረጃ ሰጡ ሁሉ ይሻሉ . . . 51
ብራድሊ-ቴሪ ሞዴሉ . . . 51
ቱርስቶን ሞዴሉ . . . 53
ደረጃ አጠቃለለ . . . 54
ሁለቱ ሽቅብ ባንዲቶቹ . . . 54
ቋንቋ ሞዴሎቹ ሙሉ ምርጫ ትምህርቱ . . . 54
ሰፊ-ጥሩ ምርጫ ውሂቡ ስብሰባ . . . 54

በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው በተፈጥሯዊ ቋንቋ ሂደት 57
NLP ትርጓሜ ሙሉ ፈጣሪ ችግሩ . . . 57
ጽሑፍ ምደባ ትርጓሜ . . . 58
ስሙ-አካሉ ዕውቅና . . . 58
ዝምድናው ማውጣቱ እና ሲማንቲካዊ ትርጓሜ . . . 59
ማሽን ትርጉሙ ቅድሙ-ሰሪ (MTPE) . . . 59
ቅናጅ AI እና ንግግሩ ትርጓሜ . . . 59
ፕሮግራማዊ ትርጓሜ እና ደካማ ቁጥጥሩ . . . 59
ቋንቋ ሞዴሎቹ ሙሉ RLHF፡- ትርጓሜ ዕውን ሁኔታ . . . 61
ትርጓሜ-ሞዴሉ ግብረ-መልሱ ቀለበቱ . . . 61
ጀነሬቲቭ NLP ሞዴሎቹ ምዘናቸው . . . 62

በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው በኮምፒውተር ራዕይ 63
ትርጓሜ ምርጫዎቹ ሞዴሉ አድልዎ ሙኒያ ሙኒያ . . . 63
ምስሉ ምደባ ትርጓሜ . . . 64

ዕቃ ዕውቅና፡- ሚሰፉ ሳጥን ትርጓሜ . . . 64
ሲማንቲካዊ እና ዕቃ ዕቃ ክፍፍሉ . . . 65
ኮምፒውተር ራዕይ ሙሉ ንቁ ትምህርቱ . . . 66
ሰው ምምሪያ ሙሉ ግማሽ-ቁጥጥሩ ትምህርቱ . . . 67
ቪዲዮ ትርጓሜ . . . 68

በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው በጤና አገልግሎትና ሳይንስ 69
ሕክምናዊ ምስሉ ዳሰሳ . . . 69
ሕክምናዊ NLP ትርጓሜ . . . 70
ደንቡ ሁኔታዎቹ . . . 71
ሳይንሳዊ ዳታ ትርጓሜ . . . 71
ሙያ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሙሉ ሙሉ . . . 72
ሕክምናዊ ምስሉ ሙሉ HITL ንቁ ትምህርቱ ቢምቢ . . . 73

የትርጓሜ መድረኮችና መሳሪያዎች 77
የትርጓሜ መድረክ ካርታ . . . 77
የትርጓሜ መድረክ ባህሪ ንጽጽር . . . 78
ትርጓሜ እንደ ኮድ . . . 78

ሕዝባዊ ምንጭ አቅርቦትና የጥራት ቁጥጥር 81
ሕዝባዊ ምንጭ አቅርቦት መድረኮች . . . 81
ሕዝባዊ ምንጭ አቅርቦት ተግባር ዲዛይን . . . 81
ምልክቱ ስምምነት ስታቲስቲካዊ ሞዴሎቹ . . . 83
ድፍናዊነት እና ስምምነት ስልት . . . 85

ግምገማና መለኪያዎች 87
ሞዴሉ-ተኮር መለኪያዎቹ . . . 87
ትርጓሜ ቁጠባ መለኪያዎቹ . . . 88
ሰው ግምገማ . . . 89
ሰው ፈጣሪዎቻቸው ጋር ስምምነቱ ሚሄዱ . . . 90
ሰፊ-ሆነው ሥርዓቶቹ ውስጥ A/B ምርምር . . . 91

ፍትሐዊነት፣ አድልዎና ሥነ-ምግባር 93
HITL ሥርዓቶቹ ውስጥ አድልዎ ምንጮቹ . . . 93
HITL ሥርዓቶቹ ውስጥ ፍትሐዊነቱ . . . 94
ምሳሌ ሰጪ ደህንነቱ . . . 94
ትርጓሜ ውስጥ ግለሰብ ምስጢርነቱ . . . 95
ጠላቱ ትርጓሜ እና ውሂቡ ቅምሻ . . . 96
ተቋም ሥነ-ምግባሩ . . . 96

ወደፊት አቅጣጫዎች 97
መሠረት ሞዴሎቹ እና ትርጓሜ ሚናዎቹ ሲቀያዩ . . . 97
LLMs ምሳሌ ሰጪ ሁኖ . . . 97
ሰፊ-ሆኖ ዘርፍ ድጋፍ ምምሳሌ . . . 98
ሰው ቁጥጥሩ ጋር ቀጣይ ትምህርቱ . . . 98
ብዙ-ቅርጽ HITL . . . 99
ሰፊ ቁጥጥሩ . . . 99
ሥራ ክፍሉ ሚቀያዩ . . . 99
ክፍት ምርምሩ ፈተናዎቹ . . . 100

ዋቢ ጽሑፎች 101

ሊሜን፡- በሁሉም ነገር ቀለበት ውስጥ ያለ ሰው 103

ደረጃ ስርዓተ-ነዳጅ ዲዛይን ፈተናዎቹ . . . . . 103
ደፍ ላይ አቅርቦቱ . . . . . 104
ዝርዝሮቹ ዲዛይን . . . . . 105
HITL ሥርዓቱ ሁኖ ሊሜን . . . . . 106
ጥልቁ ዋናዎቹ . . . . . 106

ስለ መሄድ 109

# በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው ማሽን ትምህርት፡- የተሳሳተ ግንዛቤ

Lazaros Toumanidis

---

ይህ መምሪያ መጽሐፍ ከዘመናዊ አርቴፊሻል ኢንተሊጀንስ ወሳኝ — እና ብዙ ጊዜ የሚሳሳቱበት — ዘርፎች አንዱን ይዳስሳል፡- ሰውን ወደ ትምህርት ቀለበት ውስጥ ማዋሃድ፡፡ ከውሂብ ትርጓሜና ንቁ ትምህርት እስከ ከሰው ግብረ-መልስ የሚገኝ ማጠናከሪያ ትምህርት ድረስ፣ የሰው ፍርድ ሁልጊዜ ሊተካ የማይቻል ዋጋ አለው፡፡

ይህ መጽሐፍ ሰዎች ለምን፣ መቼና እንዴት በትምህርት ዑደቱ ውስጥ መሳተፍ እንዳለባቸው ለማወቅ ለሚፈልጉ ተመራማሪዎች፣ ምሁራዊ ኢንጂነሮችና ተማሪዎች የቀረበ ነው፡፡

:::{admonition} የአማርኛ ትርጉም እትም :class: note ይህ የአማርኛ ትርጉም እትም ነው፡፡ የእንግሊዝኛ ዋናው ቅጂ የዋቢ እትም ሆኖ ይቆያል፡፡ :::

---

## የመጽሐፉ አወቃቀር

ክፍል አንድ — መሠረታዊ ፅንሰ-ሀሳቦች — ፅንሰ-ሀሳባዊ ማዕቀፉን ያቀርባል፡- HITL ማሽን ትምህርት ምን ማለት እንደሆነና የራስ-ሰርነት ደረጃዎች እንዴት እንደሚመደቡ፡፡

ክፍል ሁለት — ዋና ዋና ቴክኒኮች — የውሂብ ትርጓሜ፣ ንቁ ትምህርትና መስተጋብራዊ ማሽን ትምህርትን ያካትታል፡፡

ክፍል ሦስት — ከሰው ግብረ-መልስ መማር — ከሰው ግብረ-መልስ የሚገኝ ማጠናከሪያ ትምህርትን፣ ከምሳሌ ትርኢቶች መማርንና ከንጽጽር መማርን ይሸፍናል፡፡

ክፍል አራት — ተግባራዊ አጠቃቀሞች — የተፈጥሯዊ ቋንቋ ሂደት፣ ኮምፒውተር ራዕይና የሕክምና ሥርዓቶች ምሳሌዎችን ይዳስሳል፡፡

ክፍል አምስት — ሥርዓቶችና ተግባራዊ ዘዴዎች — ለ HITL ሥርዓቶች የሚሆኑ መሳሪያዎችን፣ መድረኮችንና መለኪያዎችን ይሸፍናል፡፡

ክፍል ስድስት — ሥነ-ምግባርና ወደፊት አቅጣጫዎች — ፍትሐዊነትን፣ አድልዎንና የሰው-ኮምፒውተር ግንኙነት ወደፊት አቅጣጫዎችን ይዳስሳል፡፡

# የመጀመሪያነት መግለጫ

ለዶክተር ፍልስፍና ዲግሪ ከሚያስፈልጉ መስፈርቶች ከፊሉን ላለሟላ ቀርቦ የቀረበ፡፡

---

በዚህ የምርምር ሥራ ውስጥ የቀረቡት ሃሳቦች የቀረቡ ሥራዎች የእኔ መሆናቸውን — ካልሆኑ ካልሆኑ ሲቀር — በዚህ በኩል በይፉ አረጋግጣለሁ፡፡

በዚህ ገፆች ውስጥ ያሉ ሃሳቦች የሚከተሉት ርዳታ አድርጎ ቀርቦ ነው፦ ወረቀቶቻቸውን ያሳተሙ — አንዳንዴ ፍቃድ ካለ ድር ጣቢያ ጀርባ — ተመራማሪዎች፤ ሞዴሎቹን ሊሆኑ ያስቻሉት ሥራቸው በምንም ዓይነት ምስጋና ሰነድ፣ ወረቀት፣ ወይም ሚዲያ ዘገባ ላይ ስማቸው ያልተጠቀሰ ትርጓሜ ሰጪዎች፤ እያንዳንዱ ኮድ ምሳሌ ውስጥ ጥቅም ላይ ባሉ ቤተ-መጻሕፍት ላይ ሥራ ያሠሩ ክፍት-ምንጭ አስተዋፅኦ አበርካቾች፤ እና ምንም ዓይነት አቋም በሌለው የቋንቋ ሞዴሎች ተዋህዶ ተጨምቆ የቀረበ — የሰው ስልጣኔ ክምር ጽሑፍ፡፡

ስህተቶቹ የእኔ ናቸው፡፡ ግንዛቤዎቹ ግን የጋራ ናቸው፡፡

ይህ ሥራ ለሌላ ዲግሪ ወይም ሙያዊ ብቃት፣ አካዳሚያዊ ሽልማት፣ ድጎማ፣ ሹመት ጉዳይ፣ ወይም ሊንክዲን ልጥፍ — ካልተቀመጠ ካልተቀመጠ ሲቀር — ቀርቦ እንዳልነበረ አረጋግጣለሁ፡፡

ሥራው ከያዘው SOTA (State of the Art) ንጽጽር ክፍል የሌለ መሆኑን ጭምር አረጋግጣለሁ፡፡ አንባቢ 47 ዘዴዎችን በ12 የሙከራ ቅምርዎች ላይ የሚያደርጉ — ሃሳቡ 9 ቅምርዎቹ ላይ ስታቲስቲካዊ ጉልህ መሻሻሎች ያሳየ (†p < 0.05) — ሰንጠረዥ አያገኝም፡፡ ይህ እንደዚህ ያለ ሰንጠረዥ ሊዘጋጅ ስለማይችል አይደለም፣ ነገር ግን ዝግጅቱ ዓላማውን ስለሚሳት ነው፡፡

ዓላማው ይህ ነው፦ ሰው ሁልጊዜ በቀለበቱ ውስጥ ነው፡፡ ሁልጊዜ ነበር፡፡ ይህ መጽሐፍ ያ ምን ማለት እንደሆነ ለመረዳት ይሞክራል፡፡

---

ፈርሟል፦ በቀለበት ውስጥ ያለ አንድ ሰው

ቀን፦ ይህን ስታነቡ በሆነ ጊዜ

ተቋም፦ ምንም የለም፡፡ ያ ነው ዓላማው፡፡

---

> ስለ ንዑስ ርዕሱ :class: note
>
> የተሳሳተ ግንዛቤ ማለት የዘርፉ፣ ውስጡ ያለው ሰው ሚና፣ እና አንባቢው — ሦስቱም በአንድ ጊዜ ማለት ነው፡፡ ለእርስዎ ብቻ ያመለክታል ብለው ካሰቡ ትክክል ሊሆኑ ይችሉ ይሆናል፡፡ ለማሽኖቹ ብቻ ያመለክታል ብለው ካሰቡ ግን የንዑስ ርዕሱን ዓላማ እያረጋገጡ ነው፡፡

# አጭር ማጠቃለያ

በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው ማሽን ትምህርት፦ የተሳሳተ ግንዛቤ

በማሽን ትምህርት ዙሪያ ያለው ዋናው ትርክት ሰውን እንደ ጊዜያዊ ተሳታፊ ያስቀምጠዋል — በውሂብ ስብሰባ ወቅትና ሞዴሉን ሲያሰለጥኑ ይሳተፉል፣ ከዚያ በኋላ ግን አውቶሜሽን እያደገ ሲሄድ ቀስ ብሎ ይወጣል። ይህ መጽሐፍ ይህ ትርክት ስህተት ነው፣ ሁልጊዜም ስህተት ነበር፣ እናም ለምን ስህተት እንደሆነ መረዳት ለማሽን ትምህርት ባለሞያ ሊኖሩ ከሚችሉ ጠቃሚ ነገሮች አንዱ ነው ብሎ ይከራከራል።

በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው (HITL) ማሽን ትምህርት፣ በትምህርት ሥርዓቶች ውስጥ የሰው ተሳትፎን ታሳቢ፣ ተዋቅሮና ቀጣይ የሚያደርገው ዲሲፕሊን ነው። የሰው ግብረ-መልስን እንደ ወጪ ከማሰብ ይልቅ፣ HITL ሰው ሰጪ ምልክቶችን እንደ ተረዳ ዕውቀት ያስቀምጣቸዋል፦ ከየት እንደሚመጡ፣ ምን እንደሚያካትቱ፣ ቀልጣፋ በሆነ መንገድ እንዴት መሰብሰብ እንደሚቻል፣ እናም ዲዛይነሮቻቸውና ተጠቃሚዎቻቸው በሚፈልጉት መሠረት የሚሠሩ ሞዴሎች ውስጥ እንዴት ታማኝ ሆኖ ሊካተት እንደሚቻል።

ይህ መጽሐፍ ለስድስት ዋና ዋና ክፍሎች ሰፊና አጠቃላይ ዳሰሳ ይሰጣል። ክፍል አንድ መሠረቶችንና የሰው-ማሽን ግንኙነት ምደባ ይዘረዝራል። ክፍል ሁለት ክላሲካዊ ቴክኒኮችን ይሸፍናል፦ ትርጓሜና መለያ ሰጪነት፣ ንቁ ትምህርት፣ እና መስተጋብራዊ ማሽን ትምህርት። ክፍል ሦስት ዘመናዊ የጥምረት ሥነ-ዘዴዎችን ይዳስሳል፦ ከሰው ግብረ-መልስ ማጠናከሪያ ትምህርት (RLHF)፣ ከምሳሌ ትርኢቶች መማር፣ እና ምርጫ ትምህርት። ክፍል አራት እነዚህን ቴክኒኮች ለተፈጥሯዊ ቋንቋ ሂደት፣ ኮምፒውተር ራዕይ፣ እና የጤና አገልግሎት ተግባራዊ ያደርጋቸዋል። ክፍል አምስት የ HITL ሥርዓቶችና መሠረተ-ልማቶችን ሰፊ ደረጃ ላይ ያሳያል፦ የትርጓሜ መድረኮች፣ የሕዝባዊ ምንጭ ጥራት ቁጥጥር፣ እና የግምገማ ዘዴዎች። ክፍል ስድስት ሥነ-ምግባርንና የዘርፉን የወደፊት አቅጣጫዎች ይዳስሳል።

እያንዳንዱ ምዕራፍ ይፉዊ ትርጓሜዎችን፣ ተገቢ ሲሆን የሒሳብ ዳሰሳን፣ እና ራሳቸውን የቻሉ በፓይቶን ቋንቋ የሚሠሩ ኮድ ምሳሌዎችን ያካትታል።

ይህ መጽሐፍ ML ሥርዓቶችን ለሚገነቡ ባለሞያዎች፣ ሥርዓቶቹን ለሚያጠኑ ተመራማሪዎች፣ ስለ ሥርዓቶቹ ለሚማሩ ተማሪዎች፣ እናም ሕይወቱን የቀየረ ውሳኔ ያደረገ ሞዴሉን ያሰለጠነ ያ ውሂብ ማን እንደሰጠ ለሚጠይቁ ሁሉ ታስቦ የተዘጋጀ ነው።

መልሱ፣ ሁሉም ሁኔታ ላይ፦ አንድ ሰው ነው። ብዙ ጊዜ ዝቅተኛ ደሞዝ የሚከፈለው። ምስጋና የማያገኘው። ሁልጊዜም በቀለበቱ ውስጥ ያለ።

---

ቁልፍ ቃላት፦ በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው ማሽን ትምህርት፣ ንቁ ትምህርት፣ የውሂብ ትርጓሜ፣ ከሰው ግብረ-መልስ ማጠናከሪያ ትምህርት፣ RLHF፣ ምርጫ ትምህርት፣ ሕዝባዊ ምንጭ፣ መስተጋብራዊ ማሽን ትምህርት፣ AI ጥምረት፣ ኃላፊነት ያለው AI

የርዕሰ-ጉዳይ ምደባ፦ ማሽን ትምህርት · ሰው-ኮምፒውተር ግንኙነት · ሰው ሰራሽ ብልህት · የውሂብ ሳይንስ

የቃላት ቁጥር፦ በቂ።

# ምስጋናዎች

በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው ማሽን ትምህርት ላይ የተጻፈ ማንኛውም መጽሐፍ በቀለበቱ ውስጥ ካሉ ሰዎቹ ጋር መጀመር ይገባዋል፡፡

ትርጓሜ ሰጪዎቹ፡፡ ይህ መጽሐፍ ከፊሉ ስለ እናንተ ነው — ስለ ሥራችሁ፣ ስለ ፍርዳችሁ፣ እናም ሥራቸው ስሟቸው ባልተጠቀሰ ሞዴሎች ዘር ሰጪ ምልከታ ካርድ፣ ወረቀት ምስጋና፣ ወይም ፕሬስ ዘገባ ላይ ስሟቸው ያልወጣ ስለ ሆናቸው ሃቅ ነው፡፡ ዘርፉ ይህን ጉዳይ ቀስ ብሎ ያስተውለዋል፡፡ ብዙ መሄድ ይቀረዋል፡፡

ክፍት-ምንጭ አስተዋፅኦ አበርካቾቹ — እያንዳንዱ ኮድ ምሳሌ ውስጥ ጥቅም ላይ ያሉ ቤተ-መጻሕፍትን ሰርተዋል፦ ኑምፓይ ማህበረሰብ (ከ2006 ዓ.ም. ጀምሮ)፣ ሳይኪት-ለርን አስተዋፅኦ አበርካቾች (ከ2007 ዓ.ም. ጀምሮ)፣ ፓይቶርቺ ቡድን፣ ሃጊንግ ፌስ ማህበረሰብ፣ እና ካሣ ሳይሆን ዕውቅና ሳያገኙ ቅዳሜና እሁድ ስህተቶችን ሲጠቁሙ ያሉ ቁጥር የሌላቸው ጠባቂዎች፡፡ የሳይንቲፊክ ኮምፒውቲንግ ሥራ ላይ ይህ የማይታይ ጉልበት ላይ ተገንብቷል፡፡

ተመራማሪዎቹ ሥራቸውን ክፍት ያደረጉ — arXiv ቅድም ሕትመቶች፣ ክፍት-ተደራሽ ሬኑዎች፣ እና ጊትሃብ ማዕከሎች ላይ — ተቋማዊ ተደራሽነት ሳይኖርም ባለሞያዎች እንዲማሩ ያደረጉ፡፡ እናም ወረቀቶችን ጥንቃቄ ያለው ትኩረትና ሐቀኝነት አሰጣጥ — አካዳሚያዊ ዓለም ሆን ብሎ ሥራ እንዳልሆነ ለሚወስደው ለዚህ ሞያ — ሲሰጡ ያሉ ተመራማሪዎች፡፡

አስተማሪዎቹ ዕውቀትን ተደራሽ ያደረጉ፦ ብሎጀሮቹ፣ ትምህርታዊ ጽሑፎቹ ጸሐፊዎች፣ Stack Overflow ላይ መልስ ሰጪዎቹ፣ ስላይዶቻቸውን ያጋሩ ጉባኤ አቅራቢዎቹ፡፡ ትምህርት ብቸኛ ሁኔታ ውስጥ አይካሄድም፣ ለባዕዳን ነገሮችን ለማስረዳት ፈቃደኛ ሰዎች ሳይኖሩ አይካሄድም፡፡

ተቺዎቹ፡፡ ውሂብ ስብስቦች አድልዎ እንደሚይዙ፣ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ዴሞግራፊ ሞዴሉ ባሕሪ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር፣ በቀለበት ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሥርዓቱ ውስጥ ለተጋላጭ ሁኔታ ተዳርሰዋል ብለው ያሳሰቡ ተመራማሪዎቹ፡፡ ምቾት የሌለው ጥያቄ ስለ ጠየቁ ዘርፉ ተሻሽሎ ዋለ፡፡

---

> የሚታወቁ የሚታወቁ ነገሮች አሉ — እናም እናውቃቸዋለን ብለን የምናውቃቸው ነገሮች ናቸው፡፡ የሚታወቁ የማይታወቁ ነገሮች አሉ — ማናቸው እናዲሉ ብለን ወደፊት እናቋቸዋለን፡፡ ሌሎቻቸው የማይታወቁ የማይታወቁ ነገሮች አሉ — ማናቸው እናዲሉ ብለን ወደፊት አናቃቸው፡፡
>
> ከዚያ ደግሞ ሁሉም ሰው ዘርፉ ውስጥ የሚያውቃቸው ወረቀቱ ውስጥ ፈጽሞ ሊወጣ የቀረው ነገሮች አሉ፡፡
>
> ይህ መጽሐፍ ከፊሉ — ያ መጨረሻ ምድቡ ሙከራ ነው፡፡

---

ወደዚህ ዘርፍ አስተዋፅኦ ያደረጋችሁ ስምህ/ስምሽ ላይ ብትፈልጉ/ብትፈልጊ ካላገኛችሁ/ካላገናችሁ፦ ተሰጥቶዎታል/ተሰጥቶዎታል፡፡ ቀለበቱ እናንተን ያካትታል፡፡

# በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው ማሽን ትምህርት ምንድን ነው?

> ከልምድ መማር የሚችል ማሽን… ነገር ግን ትክክለኛ ልምዶቹን ሲሰጡት ብቻ። – አሌን ቱሪንግን ሲያጠቃልሉ

## የአውቶሜሽን ቅራኔ

አዲስ አውቶሜሽን ሞ⍰ ሁሉ አዲስ የሰው ትኩረት ፍላጎት ይፈጥራል። አየር መንገዶቹ አውቶፓይለት ሲያስተዋውቁ፣ አብራሪዎቹ ተቆጣጣሪዎቹ ሆኑ — ቅፅበታዊ ቁጥጥር ላይ ሳይሆን መቼ ሊሰጡ እንደሚገባ ለሚያስቸግሩ ሥራ ላይ ኃላፊ። ሱፐርማርኬቶቹ ራስ-ቅፅ ቃሬዛ ሲያስተዋውቁ፣ ሥርዓቶቹ ከተለምዶ ቤዝ ካዝና ሠራተኞቹ ጋር ሲወዳደር ከሁሉ ግብይት ከፍ ያለ ሰው ቁጥጥር ይፈልጋሉ ብለው አወቁ። ማሽን ትምህርት ሲጀምር ሥነ-ምህርት፣ ፉይናንስ፣ ቅጥር ሥራ፣ እና ዝርዝር ቁጥጥር ላይ ሰፊ ወሳኔ ሲሰጥ — ለሰው ፍርድ ትልቅ ቀጣይ ፍላጎት ፈጠረ።

ይህ የአውቶሜሽን ቅራኔ {cite}`bainbridge1983ironies` ነው፦ አውቶሜሽን ሥርዓቱ ምን ያህሉ ቀልጣፉ ሲሆን፣ ውድቀቱ ምን ያህሉ ወሳኝ ነው፣ ስለዚህ ጠንካራ የሰው ቁጥጥር ምን ያህሉ አስፈላጊ ነው። ማሽን ትምህርት ከዚህ የተለየ አይደለም።

በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው ማሽን ትምህርት (HITL ML) ይህን ቅራኔ ቁም ነገር ሆኖ ያስቀምጠዋል — ከጅምሩ ስለ ሥርዓቱ ዲዛይን ውስጥ ይሠራዋል። የሰው ተሳትፎን እንደ ጊዜያዊ ምሶሶ ሊወጣ ብሎ ከማሰብ ይልቅ፣ HITL ML ሰው-ማሽን ቅናጅን እንደ ባሕሪ ያስቀምጠዋል — ሞዴሎቹ ይበልጥ ትክክለኛ፣ ለሰው እሴቶቹ ይበልጥ ጥምረት ያለው፣ ይበልጥ ሊታመን ሊያደርጋቸው የሚችል ምልክት፣ ማስተካከያ፣ እና መምሪያ ምንጭ።

---

## HITL ML ትርጓሜ

HITL ML ላይ አንድ የሚሰምሩ ትርጓሜ የለም፣ ቃሉ ሥነ-ጽሑፍ ውስጥ ብዙ ተደራቢ ዓይነቶቹ ጥቅም ላይ ይውላል። ለዚህ መጽሐፍ ሰፊ ግን ትክክለኛ ትርጓሜ እናስቀምጣለን፦

:::{admonition} ትርጓሜ :class: important

በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው ማሽን ትምህርት — የሰው ግብረ-መልስ ታሳቢ፣ ተዋቅሮ፣ እና ቀጣይ ሆኖ ወደ ትምህርቱ ሂደት የሚካተት ማሽን ትምህርት ሥርዓት ወይም ዘዴ ነው — ከውሂብ ስብስብ ወቅቱ ብቻ ሳይሆን ስልጠናው፣ ምዘናው፣ እና ሰፊ ተለቆ ሥራ ላይ ሲውል ሁሉ።

:::

ይህ ትርጓሜ ሦስት ቁልፍ ሃሳቦቹ ይዟል፦

ታሳቢ። HITL ድንገቴ የሰው ተጽዕኖ ሳይሆን (ለምሳሌ ስልጠናው ውሂብ መጀመሪያ ሰዎቹ እንደፈጠሩ ሃቅ) — ሰው ግብረ-መልስ ሊጠይቅ፣ ሊያካትት፣ ሊጠቀምበት ሆን ብሎ ወደ ተዘጋጀ ሥርዓቱ ያመለክታል።

ተዋቅሮ፡፡ ግብረ-መልሱ ትርጓሜ ያለው ቅርጽ ይዟል — መለያ፣ ማስተካከያ፣ ምርጫ ፍርድ፣ ምሳሌ ትርኢት — እና ትምህርቱ ቀመሩ ውስጥ ትርጓሜ ያለው ሚና ይጫወታል፡፡

ቀጣይ፡፡ ግብረ-መልሱ ቀለበቱ በጊዜ ሂደት ቀጥሏልና ሥርዓቱ አዲስ ሁኔታ ሲያጋጥመው፣ ስህተት ሲሠራ፣ እና ሰው መምሪያ ሲቀበል ሊሻሻል ይችላል፡፡

ይህ ትርጓሜ ክላሲካዊ ትርጓሜ ቢምቢ፣ ንቁ ትምህርት፣ መስተጋብራዊ ML፣ RLHF፣ እና ምሳሌ ትምህርት ይጨምራል፡፡ ምናምን የሚሆን ምልክት ስብስብ (ምንም እንኳ መስመሩ ደብዛዛ ቢሆንም — ምዕራፍ 2 ሁሉ ይዳስሳሉ) እና ሙሉ ከሥርዓቱ ስልጠና ያስወጣቸዋል፡፡

---

## አጭር ታሪካዊ ዳሰሳ

### የባለሙያ ሥርዓቶቹ እና ዕውቀት ምህንድስና (1960ዎቹ–1980ዎቹ)

ቀደምቱ AI ሥርዓቶቹ ሙሉ ለሙሉ ሰው-በቀለበቱ ነበሩ፦ ዕውቀት መሐንዲሶቹ ወር ወር ለሙያ ባለሙያዎቹ ቁጭ ብለው፣ MYCIN እና DENDRAL ሰለሚሉ ባለሙያ ሥርዓቶቹ ውስጥ ደንቦቹን ጉምሩክ ሆነው ሳቡ፡፡ እያንዳንዱ ዕውቀት ሁሉ ሰው ሰጥቶት ነው፡፡ ማሽኑ ፈጻሚ ነው፤ ሰው ሁሉ ዐዋቂ ነው፡፡

እነዚህ ሥርዓቶቹ ሳይሊሙ ዶሜይን ላይ አስደናቂ ሁኔታ ሰርተዋል ግን ፈርሰዋል — ሰው-ሰናፊ ደንቦቹ ባሻፀ ሁኔታ ሊሰፉ አልቻሉ፣ ለመጠበቅ ዋጋ ቸርም ነበሩ፡፡

### ስታቲስቲካዊ ዘሩ (1980ዎቹ–2000ዎቹ)

1980ዎቹ እና 1990ዎቹ ስታቲስቲካዊ ማሽን ትምህርት መቀላቀሉ የሰው ሚናው ባሕሪ ቀይሮት — ደንቦቹ ሰው ሰናፊ ቅርጽ ሳይሆን ሰዎቹ ቀጥታ ምሳሌ ሰጡ — ሞዴሎቹ ቅርጸቶቹ ሊያወጡ ተሸክሚዎቹ ውሂብ ስብስቦቹ፡፡ የሰው ሚና ትርጓሜ ሰጪ ሆነ፦ ሰነዶቹ መለያ ሰጪ፣ ምስሎቹ ቀፉዥ፣ ንግግሩ ቅጂ ሰሪ፡፡

ትልቅ ዕርምጃ ነበር ግን አዲስ ችግር ፈጠረ፦ የሚለጠፉ ውሂቦቹ ዋጋ አለ፡፡ ተመራማሪዎቹ የሰው ትርጓሜ ጥረቱ ምን ያህሉ ቀልጣፉ ሊሆን እንደሚቻል መጠየቅ ጀመሩ፡፡ ይህ ጥያቄ ንቁ ትምህርት ወለደ፣ ቀደምቱ 1990ዎቹ ቀደምቱ ይፉዊ ቅርጽ ያዘ {cite}`cohn1994improving`፡፡

### ጥልቅ ትምህርቱ ዘመን (2010ዎቹ–አሁን)

ጥልቅ ትምህርቱ አብዮት አዲስ ሁኔታ ፈጠረ፦ ቢሊዮን ፓራሜትሮቹ ያሉ ሞዴሎቹ ከውሂቡ ልዩ ቅርጸቶቹ ሊማሩ ይችላሉ — ነገር ግን ሰፊ የሚለጠፉ ውሂቦቹ ይፈልጋሉ፡፡ ImageNet (14 ሚሊዮን የሚለጠፉ ምስሎቹ) እና ቀጣዩ ሰፊ ትርጓሜ ፕሮጀክቶቹ የሚሰፉፉ ኃይልና ዋጋ ሁሉ አሳዩ፡፡

በተመሳሳይ ጊዜ፣ ML ሰፊ ሲሰፉፉ አዲስ ችግሮቹ ዳረጉ፦ አማካዩ ላይ ትክክለኛ ግን ተለይቶ ቡድኖቹ ላይ ሥርዓታዊ ስህተቶቹ ያሉ ሞዴሎቹ፣ ምናምን ሀቆቹ ሙሉ ትክክለኛ ሆኖ አምናቸው ሲናገሩ፣ ሰው እሴቶቹ ምትክ ሊለካ ይችሉ ፕሮክሲዎቹ ሊሻሻሉ፡፡ እነዚህ ውድቀቶቹ አዲስ የሰው ሚናዎቹ አሳሰቡ፦ ትርጓሜ ብቻ ሳይሆን ጥምረት — ሞዴሎቹ ሰዎቹ ሊፈልጉ ሁኔታ ለማሠልጠን ፕሮጀክቱ፡፡

ይህ ጥምረት-ትኩረቱ HITL ሥራ ዋናው ምሳሌ ከሰው ግብረ-መልስ ማጠናከሪያ ትምህርት (RLHF) {cite}`christiano2017deep` ነው፣ InstructGPT {cite}`ouyang2022training` ሰውነትና ዘመናዊ ቋንቋ ሞዴሎቹ ትዕዛዝ-ተፈጻሚ ባሕሪዎቹ ዋና አምሳያ ሆኖ ቀረ፡፡

---

## ለምን HITL? ለሰው ፍርድ ጉዳዩ

ሰው ፍርድ ለማሽን ትምህርት ሥርዓቶቹ ሊካተት ዋጋ ያለው ምን ያደርገዋል? ብዙ ባሕሪዎቹ ይዟል፦

### 1. አጠቃላይ ስሜትና ዓለም ዕውቀቱ

ሰዎቹ ማናቸውም ሥራ ላይ ሰፊ አጠቃላይ ዕውቀቱ ይዘው ይሄዳሉ፡፡ ሬዲዮሎጂስቱ X-ሬይ ሲለጥፍ፣ ዓመታቱ ስልጠናው፣ አናቶሚ ግንዛቤው፣ እና በቀጥታ ለማስቀመጥ ወይም ከውሂቡ ሙሉ ለሙሉ ለማሰስ ፈጽሞ ከሚያስቸግር በሽታዎቹ ምን ሰለሚመሰሉ ምናምን ዕውቀቱ ሁሉ ይጠቀማል፡፡

### 2. ሲማንቲካዊ ምሥረታ

መለያዎቹ ሰዎቹ ምን ማለት እንደሆኑ ስለሚያውቁ ዋጋ ያላቸው ናቸው፡፡ ImageNet ውስጥ “ድመት” ምድቡ ሰዎቹ ምናምን ሊያወቁ ቢሆኑ ምንም ይፉዊ ትርጓሜ ሙሉ ለሙሉ ሊይዘው የማይችለው ደብዛዛ ሃሳቡ ያሳያል፡፡ ሞዴሎቹ የምድቡ ዝርዝሩ ሊማሩ ይችላሉ (ምስሎቹ ምን ጋ ሲሄዱ) ግን ሃሳቡ ሙሉ ሊማሩ አይችሉ ይሆናሉ፣ ማናቸውም ሰው ትክክል ሊሠራ ሲሆን ጫፍ-ሁኔታ ወደ ውድቀቶቹ ይለዛ፡፡

### 3. እሴት ጥምረቱ

ሰዎቹ ምርጫዎቹ፣ እሴቶቹ፣ እና ሥነ-ምግባር ፍርዶቹ ML ሞዴሎቹ ከውሂቡ ብቻ ሊያወጡ የማይችሉ ናቸው፡፡ ጽሑፍ “ጠቃሚ” ወይም “ጎጂ” ሰለሆነ ፍጹም ተጨባጭ ጥያቄ አይደለም — ሰዎቹ ዘንድ ተለዋዋጭ ምርጫዎቹና ዓውደ-ንባቦቹ ላይ ተመሰርቶ ያለ ሰው እሴቶቹ ያካትታል፡፡ HITL እነዚህ እሴቶቹ ML ሥርዓቶቹ ሊተላለፉ ዋናው ዘዴ ነው፡፡

### 4. ተጣጣፊ ተፈጥሮ

ሰው ፍርድ ዳግም ስልጠና ሳይኖር አዲስ ሁኔታ ሊላሙ ይችላሉ፡፡ ታሪካዊ ውሂቡ ላይ ስልጠናቸውን ያጠናቀቁ ሞዴሎቹ ዓለሙ ሲቀየር ያለ ሁኔታ ሊወድቁ ይችላሉ፤ ሰው ሁኔታውን አዲስ ሆኖ ሊያውቀው እና ተመጣጣኙ ሊሠሩ ይችላሉ፡፡

### 5. ተጠያቂነቱ

ሥነ-ምህርት፣ ሕግ፣ ፉይናንስ ሰለሚሉ ሰፊ-ዋጋ ዶሜይን ላይ — ወሳኔዎቹ ለሰዎቹ ተጠያቂ መሆን አለባቸው፡፡ HITL ሥርዓቶቹ ሰዎቹ ማሽን ባሕሪ ሊረዱ፣ ሊያረጋግጡ፣ እና ሊቃወሙ ሁኔታ ላይ ሆነው ይህ ተጠያቂነቱ ሊፈፅሙ ያደርጋሉ፡፡

---

## ግብረ-መልሱ ቀለበቱ

HITL ML ዋናው ቅርጽ ሞዴሉ እና አንድ ወይም ብዙ ሰዎቹ መካከሉ ቀለበቱ ነው፦

```
+-----------------------------------------------+
|                                               |
|   □□□ □□□□□ / □□□□□ □□                        |
|   ------------------------------------>       |
|                                □□             |
|   □□ □□□-□□□ □□            <-------- |
|   -----------------------------------         |
|                                               |
|   □□□ □□□□-□□□ □□□                            |
|                                               |
+-----------------------------------------------+
```

ግብረ-መልሱ ባሕሪ HITL ሥነ-ዘዴዎቹ ዘንድ ከፍ ያለ ሁኔታ ይለያያሉ፦

| ግብረ-መልስ ዓይነቱ | ምሳሌ | ዋናው ሥነ-ዘዴ |
|---|---|---|
| ምድቡ መለያ | “ይህ ኢሜይሉ ስፓም ነው” | ሱፐርቪዝድ ትምህርቱ |
| ማስተካከያ | “እካሉ ORG ሊሆን ይገባ ነበር፣ PER ሳይሆን” | ንቁ / መስተጋብራዊ ML |
| ምርጫ | “ምላሹ A ከ B ይሻላል” | RLHF / ዴረጃ አሰጣጥ |
| ምሳሌ ትርኢቱ | ሮቦቱ ዕቃ ሊጨብጥ ሁኔታ ማሳየቱ | ምሳሌ ትምህርቱ |
| ተፈጥሯዊ ቋንቋ | “ምላሾቹ ሁሉ ሳሎ ይሁኑ” | ትዕዛዝ ቅልምጫ |
| ምናምን ምልክቱ | ተጠቃሚው ጠቅ ያደረ / ያላደረ | ምናምን ግብረ-መልሱ |

---

## HITL ምን አይደለም

ከትርጓሜያቸን ውጪ ምን ያለ ሁኔታ ትክክለኛ ለማወቅ ዋጋ አለ፡፡

HITL ሰው-ቀለበቱ-ላይ ሁኔታ ተለቆ ሥራ ጋር ተመሳሳይ አይደለም (አንዳንዴ “ሰው ቀለበቱ ላይ” ሰለሚሉ)፣ ሰዎቹ አውቶሜሽን ወሳኔ ሲቆጣጠሩ እና ሊቃወሙ ቢችሉ ነገር ግን ማስተካከያዎቹ ሁሉ ዳግም ስልጠናቸው ውስጥ አልሄዱም፡፡ ምዕራፍ 2 ይህን ልዩነቱ ይዳስሳል፡፡

HITL ደካማ ቁጥጥር ብቻ አይደለም፡፡ Snorkel ሰለሚሉ ፕሮግራማዊ ትርጓሜ ሥርዓቶቹ — ብዙ ጊዜ ሰው ሰሪ ደንቦቹ — ሰፊ ዐይነት የሚለጠፉ ምልክቶቹ ሊያፈሩ ትርጓሜ ዓይነቶቹ ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡ ይህ የሰው ምልክቱ ቅርጽ አንዱ ነው ግን ግብረ-መልሱ HITL ብዙ ጊዜ ሚያሳይ ሁኔታ ተሳትፏዊ አይደለም፡፡

HITL የሚለጠፉ ውሂቡ ብቻ ጥቅም ላይ ማዋሉ አይደለም፡፡ ሁሉ ሱፐርቪዝድ ትምህርቱ ሞዴሉ ሰው-ሰናፊ ውሂቡ ሊጠቀም ይችላሉ፡፡ HITL ሰው ግብረ-መልሱ ትምህርቱ ሂደቱ ንቁ፣ ተሳትፏዊ ክፍሉ ሆኖ ሲቆይ ሥርዓቶቹ ብቻ ያሳያሉ፡፡

---

## ሰው ግብረ-መልሱ ኢኮኖሚክስ

ሰው ግብረ-መልሱ ዋጋ ያለ ግን ዋጋ አለ፡፡ የሕክምና ምስሉ ትርጓሜ ልዩ ሙያ አካሉ ሲሆን ምስሉ ላይ አሥር ሃምሳ ዶላር እስከ ብዙ ሃምሳ ዶላር ዋጋ ሊኖረው ይችላሉ {cite}`monarch2021human`፡፡ Amazon Mechanical Turk ሰለሚሉ መድረኮቹ ላይ ሕዝቡ ሰሪዎቹ ምልክቶቹ $0.01–$0.10 ሁሉ ዋጋ ሊኖረው ይችላሉ {cite}`hara2018data` በዝቅ ያለ ጥራቱ፡፡ HITL ML ዋናው ፈተናው እያንዳንዱ ሰው ግብረ-መልሱ ዋጋ ሁሉ ሊሳካ ማስቻሉ ነው፡፡

ይህ መጽሐፍ ብዙ ክፍሎቹ ዘንድ ቀጣዩ ዋናው ጥያቄ ያደርሳል፦

:::{admonition} HITL ML ዋናው ጥያቄ :class: tip

ሰው ጊዜና ትኩረቱ ትክክለኛ በጀቱ ሲሰጥ፣ ሰዎቹ ምን ሊጠይቁ፣ መቼ ሊጠይቁ፣ እና ምላሾቻቸው ሞዴሉ ስልጠናቸው ውስጥ ሊካተቱ ምን ሁኔታ ሊወስኑ ይገባቸዋል?

:::

ለዚህ ጥያቄ መልሱ ዶሜይኑ፣ ግብረ-መልሱ ቅርጸቱ፣ ትርጓሜ ዋጋቸው፣ ስህተቱ አደጋቸው፣ እና ሞዴሉ አሁን ሁኔታቸው ላይ ተመሰርቷል — ስለዚህ HITL ML ሰፊ እና አሁንም ያደጉ ዲሲፕሊን ነው፡፡

---

# መጽሐፉ አጠቃላይ አሰራር

ቀሪው ይህ መጽሐፍ ሰለሚከተለው ቅርጽ ይሠራሉ፡፡ ክፍል ሁለት ሦስቱ ክላሲካዊ HITL ዓምዶቹ ይሸፍናሉ፦ ትርጓሜ፣ ንቁ ትምህርቱ፣ እና መስተጋብራዊ ML፡፡ ክፍል ሦስት ዘመናዊ ከግብረ-መልሱ ትምህርቱ ሥነ-ዘዴዎቹ ይዳስሳሉ — RLHF፣ ምሳሌ ትምህርቱ፣ እና ምርጫ ትምህርቱ — ዘመናዊ AI ዋናዎቹ ሆኑ፡፡ ክፍል አራት ተለይቶ ማደያ ዶሜይን ዘንድ HITL ይዳስሳሉ፡፡ ክፍል አምስት መድረኮቹ፣ ሕዝቡ ምንጭ፣ እና ምዘናቸው ላይ ባለሞያ አቅጣጫ ይወስዳሉ፡፡ ክፍል ስድስት ሥነ-ምግባሩ ያሰጋሉ — ዘርፉ የወደፊቱ ዳስሳሉ፡፡

See also: ዘርፉ ላይ ባለሞያ-ትኩረቱ አጠቃላይ ዳሰሳ ለ {cite}`monarch2021human` ይመልከቱ፡፡ ብዙ ሰው HITL ይፉዊ ዳሰሳ ሚጀምሩ ቀደምቱ ንቁ ትምህርቱ ወረቀቱ ለ {cite}`settles2009active` ይመልከቱ፡፡

# የሰውና የማሽን መስተጋብር ምደባ

ትክክለኛ ቃላቱ ዝርዝሩ ለዋናው አስተሳሰቡ ቅድም ሁኔታ ነው፡፡ “በቀለበቱ ውስጥ ሰው” ቃሉ ሥራ ላይ ዶሶ ጥቅም ላይ ይውላል — አንዳንዴ ሰው ስልጠናው ውሂቡ ሊለጥፍ ይዟል፣ አንዳንዴ ሰው ሞዴሉ ወሳኔ ሊቃወም ይዟል፣ አንዳንዴ ሰው ትምህርቱ ሂደቱ ሐቀኛ ሁኔታ ሰጊ ሊምራ ይዟል ማለት ነው፡፡ እነዚህ ትርጓሜያዊ ልዩ ነገሮቹ ናቸው፡፡

ይህ ምዕራፍ ML ሰው-ማሽን ቅናጅ ምድሩ ካርታ ያቃዋጣሉ፣ ቀሪው መጽሐፉ ዘንድ ጥቅም ላይ ሚውሉ ሃሳባዊ ቃላቱ ዝርዝሩ ሰጥቶ፡፡

---

## የአውቶሜሽን ደረጃዎቹ

ዋናው ልዩነቱ ሰው ሥርዓቱ ወሳኔ-ሰጪነት ውስጥ ምን ያህሉ ንቁ ሆኖ ሲሳተፍ ነው፡፡ ከአውቶሜሽን ቲዎሪ ሰለሚለው ዝነኛ ማዕቀፉ {cite}`sheridan1992telerobotics` አሥር ደረጃዎቹ ሊለዩ ይችላሉ ግን ML ዓላማዎቹ ሦስቱ ምድቦቹ ዋናው ለውጡ ያሳያሉ፦

### በቀለበቱ ሰው (HITL)

ሰው ትምህርቱ ሂደቱ ንቁ ተሳታፊ ነው፡፡ ወሳኔዎቹ — ወይም ቢያንስ ወሳኙ ወሳኔዎቹ — ሰው ምልክቱ ሳይሰጥ ሙሉ አይሆኑ፡፡ ሥርዓቱ ቀጣዩ ሰው ቅናጅ ሳይኖር ሊሠራ አይችልም፡፡

ምሳሌዎቹ፦ ሙያ ሐኪሙ ሳይጠይቅ ጉዳዩ ወደ ስልጠናው ውሂቡ ሳይሄድ ንቁ ትምህርቱ ሥርዓቱ፡፡ ሞዴሉ ዘምኖ ዝርዝር እሚጠቀሙ ምሳሌዎቹ ሙሉ ወዲያ ሂደው ትርጓሜ ሰጪ ሠራተኛ፡፡ RLHF ሰው ሞዴሉ ውጤቶቹ ሲያወዳድር፡፡

### ቀለበቱ ላይ ሰው (HOTL)

ሥርዓቱ ዕራሱን ሊሠራ ይችላሉ ነገር ግን ሰው ሲቆጣጠር እና ሊያቋርጥ ይችላሉ፡፡ ሰው ተቆጣጣሪ ነው፣ ተሳታፊ ሳይሆን፡፡ ግብረ-መልሱ ሁሉ ዳግም ስልጠናቸው ሊሄዱ ወይም ላይሄዱ ይችላሉ፡፡

ምሳሌዎቹ፦ ልጥፎቹ ዕራሱ ቀፉዥ ዝርዝር ቁጥጥር ሥርዓቱ፤ ሰው ሻሪ ምዘናቸው ወሳኔዎቹ ስሱ ሁኔታ ያሻሻሉ፡፡ አቪዮኑ ሚበር ሆኖ ለወጪዎቹ አብራሪው ሚያሳውቅ አውቶፓይለቱ፡፡

### ትዕዛዝ ሰው (HIC)

ሰው ሁሉ ወሳኔዎቹ ሊወስዱ ይችላሉ፤ ሥርዓቱ ምክሮቹ ወይም መረጃዎቹ ሊሰጥ ቢችልም ዕራሱ ምንም ዕራሱ ሃሳቡ የለውም፡፡ ይህ ML ሰፊ ተለቆ ሥራ ዝቅ ያለ ቅርጸቱ ነው፡፡

ምሳሌዎቹ፦ ሐኪሙ ሞዴሉ የምናምን ትምህርቱ ቁጥሩ ሲያሳይ ቢሆን ግን ሁሉ ወሳኔ ሙሉ ሰው ዘንድ ሸልሞ ፈቃድ ቁጥጥሩ ሥርዓቱ፡፡

ትክክለኛ ደረጃ ምን ነው? :class: tip

ተገቢው የአውቶሜሽን ደረጃ ስህተቶቹ ዋጋ፣ ሞዴሉ ሊታመን ቅርጸቱ፣ ሊኖሩ ሰዎቹ ሙያ፣ እና ሥራቸው ዘገምተኛ ተፈጥሮ ላይ ይወሰናሉ። እነዚህ ምክንያቶቹ ሞዴሉ ሲያድጉ ሲቀየሩ — ሥርዓቶቹ ሁሉ HITL ጀምሩ ከዚያ እምነቱ ሲያድጉ HOTL ሲቀሩ ብዙ ሊሄዱ ይችላሉ።

```
□□□  □□□  --> □□□  □□□  --> □□□□□  --> □□□□□□  --> □□□□□  --> □□  □□□  □□
    ^            ^                      ^            ^            ^
    |            |                      |            |            |
 □□□□         □□□□                     □□          □□□□        □□□□□
 □□□-□□□     & □□□  □□               □□□□□       □□□-□□□     □□□□□□
```

| ደረጃ | ሰው ሚና | ምዕራፍ |
|---|---|---|
| ስብሰባ | ምን ውሂቡ ሊሰበሰቡ ወሰኑ፤ ናሙናው ስልት | 3, 4 |
| ትርጓሜ | መለያዎቹ፣ ቅርጾቹ፣ ሜታዳታ ሰጡ | 3, 13 |
| ስልጠናቸው | ንቁ ትምህርቱ ጥያቄዎቹ፤ ኦንላይን ግብረ-መልሱ | 4, 5, 6 |
| ምዘናቸው | ሞዴሉ ውጤቶቹ ሰው ምዘናቸው | 14 |
| ሰፊ ተለቆ ሥራ | ቁጥጥር፣ ፍቃድ ሂደቱ፣ ማስተካከያዎቹ | 12, 14 |

---

## ንቁ ወ. ምናምን ሰው ሳታፎ

ንቁ HITL ሥርዓቱ ምን ዳታ ነጥቦቹ ሰው ሊቀርቡ ሊወስዱ — ጥያቄዎቹ ስልት ሆኖ ሲጠይቁ። ምናምን HITL ሰው ማናቸውም ዳታ ሊሆን ሊደርሱ ላይ ግብረ-መልሱ ሊሰጡ (ሰለምሳሌ ዝርዝር ትርጓሜ ቅጆቹ ተከታዩ ቅርጸቱ)።

ንቁ ሳትፎ ቀልጣፉ ነው ምክንያቱም ግብረ-መልሱ ሞዴሉ ሁሉ ሊሻሻሉ ሁኔታ ሚዳርስ። ምናምን ሳትፎ ሊፈጸሙ ቀላሉ፣ ሊስተዳደሩ ቀላሉ ነው።

ዝምዝምቱ ልዩነቱ ቡድን እና ኦንላይን ግብረ-መልሱ መካከሉ ነው፦

- ቡድን፦ ሰዎቹ ምሳሌዎቹ ትልቅ ዝርዝሩ ሊለጥፉ፤ ሞዴሉ ዳግም ሰልጠነ። ደጋጋሚ።
- ኦንላይን (ስትሪሚንግ)፦ ሰው ግብረ-መልሱ ቀጣዩ ሁኔታ ሊደርሱ፤ ሞዴሉ ቀስ ብሎ ዘምነ።

ቡድን ሂደቶቹ ኢንዱስትሪ ውስጥ ልምዱ ናቸው (ትርጓሜ ፕሮጀክቶቹ ከዚያ ስልጠናቸው አካሄዶቹ)። ኦንላይን ሂደቶቹ ለመስተጋብራዊ ሥርዓቶቹ እና ማጠናከሪያ ትምህርቱ ሁኔታ ዕውነተኛ ናቸው።

---

## አንድ ወ. ብዙ ትርጓሜ ሰጪዎቹ

HITL ብዙ ይፉዊ ዳሰሳ አንድ፣ ቀጣዩ ትርጓሜ ሰጪ ያሳያሉ። ሥራ ላይ ግን ትርጓሜ ብዙ ሰዎቹ ሊጨምር ይዟል፣ ፍርዶቻቸውም ሊለዩ ይዟሉ።

ጥምረቱ ብዙ ትርጓሜዎቹ አንድ መለያ ሆኖ ሊጥሩ ብዙ ወቅት ሙሉ ድምፅ ዕድሉ ወይም ስታቲስቲካዊ ሞዴሉ ጥቅም ላይ ይውላሉ (ምዕራፍ 13)።

ልዩነቱ ምልክቱ ሆኖ — ትርጓሜ ሰጪ ልዩነቱ አንድ “ወርቅ” መለያ ሆኖ ሊቀጥቅጡ የሌለበት ዋጋ ያለ መረጃ ነው ብሎ አንዳንድ ተመራማሪዎቹ ይከራከራሉ። ለምሳሌ NLP ላይ ብዙ አቅጣጫ አቀራረቦቹ ዳታቸው ዕውነተኛ ብዥታ ሚያሳዩ ለስሳ መለያዎቹ ሆኖ ብዙ ትርጓሜዎቹ ይይዛሉ {cite}`uma2021learning`።

---

## ዋናው ማዕቀፉ

ማናቸውም HITL አዋቅሩ አምስት-ቁጥሩ ሊያሳዩ ይቻላቸዋል፦

$$\text{HITL አዋቅሩ} = (\text{ደረጃ}, \text{ዓይነቱ}, \text{ደረጃ}, \text{ድርጊቱ ቅርጸቱ}, \text{ትርጓሜ ሰጪዎቹ})$$

ቃሎቹ፦

- ደረጃ $\in$ {HITL, HOTL, HIC}
- ዓይነቱ $\in$ {መለያ, ማስተካከያ, ምሳሌ, ምርጫ, ተፈጥሯዊ ቋንቋ, ምናምን}
- ደረጃ $\in$ {ስብሰባ, ትርጓሜ, ስልጠናቸው, ምዘናቸው, ሰፊ ተለቆ ሥራ}
- ድርጊቱ ቅርጸቱ $\in$ {ቡድን, ኦንላይን}
- ትርጓሜ ሰጪዎቹ $\in \mathbb{N}^+$ (በአንድ ዕቃ ሁሉ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ቁጥሩ)

ይህ ምደባ ብዙ HITL ሥርዓቶቹ አንድ ዕጥፍ ላይ ሊወዳደሩ እና ቅናሾቻቸውን ሊያሰቡ ያስቻለናል። ቀሪው መጽሐፉ ይህ ቦታ ተለይቶ ሕዋሶቹ ሊወርዱ ይሄዳሉ።

> See also: ትርጓሜ ወሳኔዎቹ ዳር ሞዴሉ ባሕሪ ሁኔታ ሚፈጥሩ ተጨባጭ ጥናቱ ለ {cite}`bender2021stochastic` ይመልከቱ። መስተጋብራዊ ML ሥርዓቶቹ ዳሰሳ ለ {cite}`amershi2014power` ይመልከቱ።

# የውሂብ ትርጓሜና መለያ ሰጪነት

ትርጓሜ ML ሰው ሳትፎ ሁሉ ሰፊ ያለ ቅርጸቱ ነው፡፡ ሞዴሉ ሊማሩ ከምን ትክክለኛ ምላሾቹ ናቸው ብሎ ሊነግሩ ሰው ሊያስፈልጋቸዋል — ያ ሰው ብዙ ጊዜ ሰው ነው፡፡ ይህ ምዕራፍ ትርጓሜ ቲምሪና ሥራ ይሸፍናሉ፦ ትርጓሜ ምን ያቸግሩ፣ ትርጓሜ ሥራዎቹ ዲዛይን ሁኔታ፣ ጥራቱ ሁኔታ መለካት ዘዴ፣ እናም ልዩነቱ ሁኔታ ሊፈቱ ዘዴ፡፡

---

## ትርጓሜ ዓይነቶቹ

ትርጓሜ ሥራዎቹ ቅርጸቻቸው፣ ቸርነቻቸው፣ እና ዋጋቻቸው ሁሉ ሰፊ ሊለዩ ይዟሉ፡፡ ዋናዎቹ ዓይነቶቹ ናቸው፦

### ምደባ

ትርጓሜ ሰጪው ለእያንዳንዱ ዕቃ $K$ ቀደምቱ ምድቦቹ አንዱ ሊያዛምዱ ይዟሉ፡፡ ይህ ሃሳባዊ ትርጓሜ ሥራ ቀላሉ ነው ግን ጥሩ ምድቡ ዕቅዱ (ሰለምሳሌ ምደባ) ሊዘጋጁ አስደናቂ ቸር ሊሆን ይዟሉ፡፡

ሁለቱ ምደባ (ይህ ምስሉ ድመት ነው?) ቀላሉ ሁኔታ ነው፡፡ ብዙ ምድቦቹ (ይህ እንስሳ ምን ዝርያ ነው?) ትርጓሜ ሰጪዎቹ ዝርዝሩ ውስጥ አንዱ ሊምረጡ ይዟሉ፡፡ ብዙ-መለያ ትርጓሜ (ይህ ጽሑፍ ምን ርዕሰ ጉዳዮቹ ያጠቃልላሉ?) ተደራቢ ብዙ መለያዎቹ ሊፈቅዱ ይዟሉ፡፡

### ቅደም ተከተሉ መለያ

ቅደም ተከተሉ ውስጥ እያንዳንዱ ቶኬን መለያ ይቀበላሉ፡፡ ስሙ-አካሉ ዕውቅና (NER) ዋናው ምሳሌ ነው — ትርጓሜ ሰጪዎቹ PERSON፣ ORGANIZATION፣ LOCATION ወዘተ ሆኖ ጽሑፍ ስፉቶቹ ቀፍዳሉ፡፡ ትርጓሜ ብዙ ጊዜ BIO (ጅምሩ-ውስጡ-ውጭ) ወይም BIOES ቀፉዥ ዕቅዱ ጥቅም ላይ ይውላሉ፦

```
B–ORG      O              B–ORG      O        O         O
```

### ስፉቱ እና ዝምድናው ትርጓሜ

ተናጠሉ ቶኬኖቹ ሁሉ ሊለጥፉ ከሚሄዱ ቀጣዩ ቅርጸቻቸው፣ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሊሄዱ ሊፈልጉ ይዟሉ፦ - ስፉቶቹ (ብዙ-ቶኬን ምሳሌዎቹ) ሊለዩ እናም ዓይነቶቹ ሊሰጡ - ስፉቶቹ መካከሉ ዝምድናዎቹ ሊቀፍዱ (“Apple” OME “Shazam” ሸጠ) - ያው-አካሉ ሁሉ ዳሰሳ ሰንሰለቶቹ (ያው አካሉ ሁሉ ዳሰሳዎቹ) ሊለጥፉ

እነዚህ ሥራዎቹ ሃሳባዊ ወጪ ይዟሉ እናም ዝቅ ያለ ትርጓሜ-ሰጪዎቹ-መካከሉ ስምምነቱ ሊኖር ይዟሉ፡፡

### የሚሰፉ ሳጥኖቹ እና ዕቃ ዕውቅና

ትርጓሜ ሰጪዎቹ ምስሎቹ ውስጥ ዕቃዎቹ ዙሪያ ሳጥኖቹ ሊስሉ እናም ለእያንዳንዱ ሳጥን ምድቡ መለያ ሊሰጡ ይዟሉ፡፡ መናኸሪያ ትክክለኛነቱ ዋጋ ያለ ነው፦ ጣሪያ ያለው ሳጥን ሁኔታ ዳሰሳ ጠፍቶ ይሄዳሉ፤ ትልቅ ሳጥን ዳኬቱ ሙሉ ለሙሉ ያጠቃልላሉ፡፡ ዘመናዊ ትርጓሜ መሳሪያዎቹ ዋቢ ትርጓሜዎቹ ጋር ኢንተርሴክሽን-ኦቨር-ዩኒዮን (IoU) ሊሰሉ ጥራቱ ጉዳዮቹ ሊቀፍዱ ይዟሉ፡፡

### ክፍፍሉ

ፒክሴሉ-ደረጃ ትርጓሜ፡- እያንዳንዱ ፒክሴሉ ምድቡ ሊሰጡ (ሲማንቲካዊ ክፍፍሉ) ወይም ተለይቶ ዕቃ ዕቃ (ዕቃ ዕቃ ክፍፍሉ) ሊሰጡ ይዟሉ፡፡ ጥሩ ጥራቱ ክፍፍሉ ሁሉ ትርጓሜ ዓይነቶቹ ዝቅ ያለ ዋጋ ያለ ሆኖ፣ ዶሜይን እና መሳሪያ ርዳታ ላይ ተሞርኩዘ ቸር ዕይታ ምስሎቹ ሁሉ አሥር ሃምሳ ዶላር እስከ ሃምሳ ዶላር በላይ ዋጋ ሊሆን ይዟሉ፡፡

### ቅጂ ስሪቱ እና ትርጉሙ

ድምፅ → ጽሑፍ (ASR ስልጠናቸው ውሂቡ)፣ ጽሑፍ-ዕጅ → ጽሑፍ (OCR ውሂቡ)፣ ወይም ምንጩ ቋንቋ → ዒላማ ቋንቋ (MT ውሂቡ)፡፡ እነዚህ ሥራዎቹ ቋንቋ ሙያ ይፈልጋሉ እናም ሰለጠኑ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሳይኖሩ ሊሠሩ አይቻልም፡፡

---

## ትርጓሜ መምሪያዎቹ

ትርጓሜ ጥራቱ ዋናው ወሳኝ ምክንያቱ ትርጓሜ መምሪያዎቹ ጥራቱ ነው፡- ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሚከተሉ ጽሑፍ ትዕዛዞቹ፡፡

ጥሩ መምሪያዎቹ፡- - ሥራ ዓላማ ሊዘረዝሩ እናም ለምን መለያው ዋጋ አለ ሊያሳዩ - ለእያንዳንዱ ምድቡ ምሳሌ አዎን እና ምሳሌ አይደለም ዘርዝሮ ዋናው ትርጓሜ ሊሰጡ - ብዙ ጫፍ-ሁኔታዎቹ እና ቸር ሁኔታዎቹ ሆን ብሎ ሊዳስሱ - እርግጠኛ ሳይሆኑ ምን ሊሠሩ ሊወስኑ (ሰለምሳሌ “ዝለሉ” ሊቀፍዱ ወ. ሙሉ ምርጫ) - ሙሉ ትርጓሜ ሠሩ ምሳሌዎቹ ሊያካትቱ

ደካማ መምሪያዎቹ ጫፍ-ሁኔታዎቹ ሁሉ ትርጓሜ ሰጪዎቹ “አጠቃላይ ስሜቱ ሊጠቀሙ” ይሉ — ሞዴሉ ጥራቱ ሚቀንስ እና ትርጓሜ-ሰጪዎቹ-መካከሉ ስምምነቱ ሚቀፍር ወጥ ያልሆኑ ወሳኔዎቹ ይፈጥራሉ፡፡

> መምሪያዎቹ ዕድገቱ ተሳቻ ነው :class: note
>
> ፍጹም መምሪያዎቹ ከጅምሩ ሊዘጋጁ ዕጣ ፈንታ አትጠብቁ፡፡ አነስ ያለ ፓይለቱ ትርጓሜ ዙሩ ሊሠሩ፣ ልዩነቶቹ ሊዳስሱ፣ እናም መምሪያዎቹ ሊዘምኑ ይሂዱ፡፡ ደጋጋሚ፡፡ ጥሩ ሆኖ ያደጉ መምሪያዎቹ ብዙ ጊዜ 3–5 ክለሳ ዙሮቹ ሊያጠናቅቁ ሙሉ ሊሆኑ ይዟሉ፡፡

---

## ትርጓሜ ጥራቱ መለካት፡- ትርጓሜ-ሰጪዎቹ-መካከሉ ስምምነቱ

ብዙ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ያው ውሂቡ ሊለጥፉ፣ ስምምነቻቸው ሊለካ ይቻላሉ፡፡ ሰፊ ስምምነቱ ሥራ ጥሩ ሆኖ ተዘጋጅቶ፣ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሙሉ ተረዱ ሊያሳያሉ፡፡ ዝቅ ያለ ስምምነቱ ሥራ፣ መምሪያዎቹ፣ ወይም ውሂቡ ውስጥ ብዥታ ሊያሳያሉ፡፡

### ኮሄን ካፓ

ሁለቱ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ውሂቡ $K$ ምድቦቹ ሁሉ ሊለጥፉ፣ ኮሄን ካፓ {cite}cohen1960coefficient የዕድሉ ተጽዕኖ ሲቀንሱ ቀጥተኛ ስምምነቱ ያሳያሉ፡-

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

$P_o$ ቀጥተኛ ምጥጥን ስምምነቱ ሲሆን $P_e$ ዕድሉ ሁሉ ስምምነቱ ምናምን (የሚከፈሉ መለያ ስርጭቶቹ ሁሉ ሊሰሉ) ነው፡፡

$\kappa = 1$ ፍጹም ስምምነቱ ማለት ነው፤ $\kappa = 0$ ዕድሉ ያልተሻሻለ ስምምነቱ ማለት ነው፤ $\kappa < 0$ ሥርዓታዊ አለመስማማቱ ማለት ነው፡፡

| $\kappa$ ምድቡ | ትርጓሜ |
|---|---|
| $< 0$ | ዕድሉ ያነሰ |
| $0.0 - 0.20$ | ጥቂቱ |
| $0.21 - 0.40$ | ምቹ |
| $0.41 - 0.60$ | መካከለኛ |
| $0.61 - 0.80$ | ጠቃሚ |
| $0.81 - 1.00$ | ሙሉ ለሙሉ ያህሉ |

## ፍሌስ ካፓ

$M > 2$ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሁሉ ኮሄን ካፓ ሊሰፉ ይዚሉ፡፡ እያንዳንዱ ትርጓሜ ሰጪ ዕጥፍ ዕጥፍ እያንዳንዱ ዕቃ ሊለጥፉ፤ ቀመሩ ሁሉ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሊጠቃለሉ ይዚሉ፡-

$$\kappa_F = \frac{\bar{P} - \bar{P}_e}{1 - \bar{P}_e}$$

$\bar{P}$ ሁሉ ትርጓሜ ሰጪ ቡድኖቹ ሁሉ ጥምር ስምምነቱ አማካዩ ሲሆን፣ $\bar{P}_e$ ምናምን ስጥ ሁሉ የሚጠበቀው ስምምነቱ ነው፡፡

## ክሪፔንዶርፍ አልፉ

ሁሉ ዓይነቱ ሁሉ ቁጥሩ ሁሉ ትርጓሜ ሰጪዎቹ፣ ሁሉ ሚዛን ዓይነቶቹ (ስሙ፣ ዝርዝሩ፣ ልቀቱ፣ ምጥጥን)፣ እናም ጠፍቶ ያለ ውሂቡ ሊደግፉ አጠቃላዩ ቆጣሪ {cite}krippendorff2011computing፡-

$$\alpha = 1 - \frac{D_o}{D_e}$$

$D_o$ ቀጥተኛ አለመስማማቱ ሲሆን $D_e$ የሚጠበቀው አለመስማማቱ ነው፡፡ ክሪፔንዶርፍ አልፉ ምልጃቱ ሁሉ አካዳሚያዊ ሥራ ውስጥ ብዙ ጊዜ ዋልቆ ጥቅም ላይ ይውላሉ፡፡

```
import numpy as np
from sklearn.metrics import cohen_kappa_score

# Simulate two annotators labeling 200 items into 3 categories
rng = np.random.default_rng(0)
true_labels = rng.integers(0, 3, size=200)

# Annotator 1: mostly agrees with ground truth
ann1 = true_labels.copy()
flip_mask = rng.random(200) < 0.15
ann1[flip_mask] = rng.integers(0, 3, size=flip_mask.sum())

# Annotator 2: less consistent
ann2 = true_labels.copy()
flip_mask2 = rng.random(200) < 0.30
ann2[flip_mask2] = rng.integers(0, 3, size=flip_mask2.sum())

kappa_12 = cohen_kappa_score(ann1, ann2)
kappa_1true = cohen_kappa_score(ann1, true_labels)
kappa_2true = cohen_kappa_score(ann2, true_labels)
```

```
print(f"Cohen's κ (ann1 vs ann2):   {kappa_12:.3f}")
print(f"Cohen's κ (ann1 vs truth):  {kappa_1true:.3f}")
print(f"Cohen's κ (ann2 vs truth):  {kappa_2true:.3f}")
```

---

## አለመስማማቶቹ ሊፈቱ ዘዴዎቹ

ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሲለዩ፣ ብዙ ስልቶቹ አሉ፦

### ብዙ ድምፅ

ሁሉ ብዙ ጊዜ መለያው “ወርቅ ደረጃ” ሆኖ ሊወሰዱ ይዟሉ። ቀላሉ እና ጠንካራ ሲሆን በእያንዳንዱ ዕቃ ሁሉ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ቁጥሩ ሁሉ ነጠለ ሲሆን። ትርጓሜ ሰጪዎቹ አነስ ቡድን ሥርዓታዊ ትክክለኛ ሲሆን ሊወድቁ ይዟሉ።

### ክብደቱ ድምፅ

ትርጓሜ ሰጪዎቹ ትክክለኛ ሁኔታ ሊረዱ ሲታሰቡ ክብደቶቻቸው ሊሰጡ (ወርቅ ደረጃ ወይም ሌሎቹ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ጋር ስምምነቱ ሁሉ ሊወጡ)። ትክክለኛ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሁሉ ተጽዕኖ ሰፊ ይዟሉ።

### ለስሳ መለያዎቹ

ትርጓሜዎቹ ሁሉ አንድ መለያ ሆኖ ሊጨፈጭፉ ሳይሄዱ፣ ስርጭቱ ሊጠብቁ ይዟሉ። 5 ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሁሉ 3 “አዎን” እና 2 “ምናምን” ካሉ፣ $(p_{\text{pos}}, p_{\text{neutral}}, p_{\text{neg}}) = (0.6, 0.4, 0.0)$ ሆኖ ሊያሳዩ ይዟሉ። ለስሳ መለያዎቹ ሁሉ ስልጠናቸው ማስተካከያቱ ሊሻሻሉ ይዟሉ።

### ዳኝነቱ

ሙያ ትርጓሜ ሰጪ ወይም ዶሜይን ባለሙያ አለመስማማቶቹ ሊፈቱ ይዟሉ። ወርቅ ደረጃ ግን ዋጋ አለ፤ ብዙ ጊዜ ሰፊ-ዋጋ ዶሜይን ሁሉ ብቻ ሊቀመጡ ይዟሉ።

### ስታቲስቲካዊ ሞዴሎቹ

ውስብስቡ አቀራረቦቹ ትርጓሜ ሰጪ ቀልጣፉነቱ ምናምን ሆኖ ሊቀርቡ ይዟሉ። ዳዊድ-ስኬን ሞዴሉ {cite}dawid1979maximum ትርጓሜ ሰጪ ስህተቱ ማትሪሾቹ እና ዕቃ ዕውነቱ መለያዎቹ EM ሁሉ ሊቆጥሩ ይዟሉ። ምዕራፍ 13 ዝርዝሩ ይዳስሳሉ።

---

## ትርጓሜ መለያ ሁኔታ እና ተጽዕኖዎቹ

ዕውነቱ ትርጓሜ ሁኔታ አለ። ትርጓሜ ሁኔታ ሞዴሉ ስልጠናቸው ተጽዕኖዎቹ ሁኔታ ዓይነቱ ላይ ይወሰናሉ፦

- ምናምን ሁኔታ (ምናምን ሆኖ ሚቀየሩ መለያዎቹ) ቀልጣፉነቱ ሊቀንሱ ግን ሞዴሎቹ ሙሉ ምጥጥን ደረጃ ሁሉ (ብዙ ሥራዎቹ ሁሉ ~20% ሁሉ) ሊቋቋሙ ይዟሉ።
- ሥርዓታዊ/ተቃዋሚ ሁኔታ (ተለይቶ ቅርጸቶቹ ሁሉ ሥርዓታዊ ስህተቶቹ ያሉ መለያዎቹ) ሁሉ ዝቅ ያለ ጉዳቱ ሁሉ ሊደርሱ ቸር ለማወቅ ሊያስቸግሩ ይዟሉ።
- ምድቡ-ሁኔታ-ሁኔታ (ተለይቶ ምድቦቹ ሁሉ ስህተቶቹ ሁሉ) ሞዴሉ ወሳኔ ድንበሩ ሊዘነጉ ይዟሉ።

ተጨባጭ ሕግ ዓሳቢ፦ $n$ ስልጠናቸው ምሳሌዎቹ እና $\epsilon$ ሁኔታ ያለ ምልክቶቹ ምጥጥን ሲሰጡ፣ ሞዴሉ ቀልጣፉነቱ ምናምን $(1-2\epsilon)^2 n$ ንጹህ ምሳሌዎቹ ሲኖሩ ያህሉ ሊቀንሱ ይዚሉ {cite}natarajan2013learning። $\epsilon = 0.2$ ሁሉ ይህ ውሂቡ 36% ሲጠፉ ያህሉ ነው።

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import cross_val_score

rng = np.random.default_rng(42)
X, y = make_classification(n_samples=2000, n_features=20, random_state=42)

noise_levels = np.linspace(0, 0.45, 15)
mean_accs = []

for eps in noise_levels:
    y_noisy = y.copy()
    flip = rng.random(len(y)) < eps
    y_noisy[flip] = 1 - y_noisy[flip]
    scores = cross_val_score(LogisticRegression(max_iter=500), X, y_noisy, cv=5)
    mean_accs.append(scores.mean())

plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(noise_levels, mean_accs, 'o-', color='#2b3a8f', linewidth=2)
plt.xlabel("Label noise rate (ε)", fontsize=12)
plt.ylabel("Cross-validated accuracy", fontsize=12)
plt.title("Effect of Label Noise on Model Performance", fontsize=13)
plt.axvline(0.2, color='#e05c5c', linestyle='--', alpha=0.7, label='20% noise')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('label_noise_effect.png', dpi=150)
plt.show()
print(f"\nAccuracy at 0% noise:  {mean_accs[0]:.3f}")
print(f"Accuracy at 20% noise: {mean_accs[round(0.2 / 0.45 * 14)]:.3f}")
print(f"Accuracy at 40% noise: {mean_accs[-2]:.3f}")
```

---

## ትርጓሜ ዋጋ እና ቀልጣፉነቱ

ትርጓሜ ኢኮኖሚክስ ለፕሮጀክቱ እቅዱ አስፈላጊ ነው።

| ሥራ ዓይነቱ | ምናምን ቀልጣፉነቱ | ዋጋ ለዕቃ (ልዩ ሙያ) |
|---|---|---|
| ሁለቱ ምስሉ ምደባ | 200–500/ሰዓት | $0.02–0.10 |
| NER (አጭሩ ጽሑፍ) | 50–150 ዕቃዎቹ/ሰዓት | $0.10–0.50 |
| ዝምድናው ማውጣቱ | 20–60 ዕቃዎቹ/ሰዓት | $0.30–1.50 |
| ሕክምናዊ ምስሉ ክፍፍሉ | 5–30 ዕቃዎቹ/ሰዓት | $10–100 |
| ቪዲዮ ትርጓሜ | 5–20 ደቂቃ ቪዲዮ/ሰዓት | $20–200 |

እነዚህ ቁጥሮቹ ምናምን ደረጃ ምናምን ናቸው እናም ዶሜይን ሙያ ፍላጎቱ፣ ትርጓሜ መሳሪያ ጥራቱ፣

መምሪያ ዋናቱ፣ እና ትርጓሜ ሰጪ ልምዱ ሁሉ ሰፊ ሊለዩ ይዟሉ፡፡ ሁሉ ምሳሌዎቹ ሆኖ ሊታዩ ይዟሉ፣ ቀጥተኛ ሆነው ሊወሰዱ አይዟሉ፡፡

See also: ትርጓሜ መሳሪያ ምርጫዎቹ ምዕራፍ 12 ሁሉ ይሸፈናሉ፡፡ ሕዝቡ ሰሪ ትርጓሜ (ዳዊድ-ስኬን፣ MACE) ምዕራፍ 13 ሁሉ ይሸፈናሉ፡፡

# ንቁ ትምህርት

የሚለጠፈ ውሂቡ ዋጋ አለ። ንቁ ትምህርቱ ዋናው ሃሳቡ ሁሉ ሳይለጠፉ ምሳሌዎቹ ዋናቱ ተመሳሳይ አይደሉ — ሞዴሉ ምን ምሳሌዎቹ ሊጠይቁ ሊምርጡ ቢቻሉ ቶሎ ሊሻሻሉ ይዟሉ። ምናምን ሆኖ ውሂቡ ሊለጥፉ ሳይሄዱ፣ ንቁ ትምህርቱ ሥርዓቱ ሞዴሉ ሁሉ ሊሻሻሉ ሁሉ ምሳሌዎቹ ሁሉ ዐዋቂ (ብዙ ጊዜ ሰው ትርጓሜ ሰጪ) ሊጠይቁ ይዟሉ።

ይህ ምዕራፍ ንቁ ትምህርቱ ቲዎሪና ሥራ ይሸፍናሉ፦ ጥያቄ ስልቶቹ፣ ናሙናው ማዕቀፎቹ፣ ማቆሚያ ምልክቶቹ፣ እና ዕውነተኛ ሰፊ ሥራ ሁሉ ተጨባጭ ሁኔታዎቹ።

---

## ንቁ ትምህርቱ አዋቅሩ

ምናምን ዝርዝሩ-ሁሉ ንቁ ትምህርቱ ሁኔታ ያካትታሉ፦

- የሚለጠፈ ስብስቡ $\mathcal{L} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$ — ቀደምቱ አነስ
- ሳይለጠፉ ዝርዝሩ $\mathcal{U} = \{x_j\}_{j=1}^{m}$ — ብዙ ጊዜ $\mathcal{L}$ ሁሉ ሰፊ
- ዐዋቂ $\mathcal{O}$ ማናቸውም የሚጠይቁ $x$ ሁሉ $y = \mathcal{O}(x)$ ሊሰጡ ይዟሉ
- ጥያቄ ስልቱ $\phi$ ቀጣዩ ጥያቄ $x^* = \phi(\mathcal{L}, \mathcal{U}, f_\theta)$ ሊምርጡ ይዟሉ

ንቁ ትምህርቱ ቀለበቱ፦

```
1. □□□: L = □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□, U = □□□□□ □□□□
2. □□□□: f_θ ← train(L)
3. □□□: x* = argmax φ(x; f_θ) over x ∈ U
4. □□□: y* = O(x*)
5. □□□: L ← L ∪ {(x*, y*)}, U ← U \ {x*}
→ □ 2 □□□□ □□□ □□ □□□
```

ዓላማው ሁሉ ዐዋቂ ጥያቄዎቹ ሊቀንሱ ተሞርኩዘ ዒላማ ሞዴሉ ጥራቱ ሊደርሱ ነው።

---

## ቲዎሪያዊ መሠረቶቹ

ዕውን ጥያቄ ይነሳሉ፦ ንቁ ትምህርቱ ምን ያህሉ ሊረዱ ይዟሉ? ሁሉ ጥሩ ሁኔታ ንቁ ትምህርቱ ሂሳዊ ቁጥሩ ቀንሶ ሊደርሱ ይዟሉ — $O(\log(1/\epsilon))$ መለያዎቹ ሁሉ ስህተቱ $\epsilon$ ሊደርሱ ምናምን ትምህርቱ ሚፈልገው $O(1/\epsilon)$ ሳይሆን፣ ቢያንስ ጥሩ ጥያቄ ስልቱ ሁሉ ሊደርሱ ዶሜይን ሁሉ {cite}settles2009active።

ሥራ ላይ ዋስትናዎቹ ሊያገኙ ቸር ነው። ምናምን ንቁ ትምህርቱ {cite}balcan2006agnostic ዒላማ ሃሳቡ ሂፖቴሲስ ምድቡ ውስጥ ሳይሆን ሳለ ሳይቀሩ መለያ ቁጠባዎቹ ሊደርሱ ይዟሉ ሁሉ ይዟሉ ግን ቁጠባዎቹ አለመስማማቱ ቅዋሜ ላይ ሰፊ ይወሰናሉ — ውሂቡ ሲሰበሰቡ ሊደርሱ ምናምን ሂፖቴሲሶቹ ቡድኑ ምን ያህሉ ቶሎ ሊቀንሱ ቁጥሩ።

ዋናው ተጨባጭ ምሳሌ፡- ንቁ ትምህርቱ ጥቅሙ ወሳኔ ድንበሩ ቀላሉ እና ተሰብሳቢ ሲሆን (ስለዚህ እርግጠኛ ሳይሆን ጥያቄዎቹ ስህተቱ ሂፖቴሲሶቹ ቶሎ ሊያስወጡ ይዟሉ) ሰፊ ነው፣ ሂፖቴሲስ ምድቡ ትልቅ ወይም ድንበሩ ቸር ሲሆን ዝቅ ያለ ነው፡፡

---

## ጥያቄ ስልቶቹ

### እርግጠኛ ሳይሆን ናሙናው

ቀላሉ እና ሰፊ ጥቅም ላይ ሚውሉ ስልቱ፡- ሞዴሉ ሁሉ ዝቅ ያለ እርግጠኛ ሆኖ ያለ ምሳሌ ሊጠይቁ {cite}`lewis1994sequential`፡፡

ዝቅ ያለ እምነቱ ሞዴሉ ዋናው ትንቢቱ ሁሉ ዝቅ ያለ እምነቱ ያለ ምሳሌ ሊጠይቁ ይዟሉ፡-

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\max}\, (1 - P_\theta(\hat{y} \mid x))$$

ድንበሩ ናሙናው ሁለቱ ትንቢቶቹ ሁሉ ምናምን ሁሉ ልዩነቱ ሊያስቡ ይዟሉ፡-

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\min}\, (P_\theta(\hat{y}_1 \mid x) - P_\theta(\hat{y}_2 \mid x))$$

ኤንትሮፒ ናሙናው ሙሉ ትንቢቱ ስርጭቱ ሊጠቀሙ ይዟሉ፡-

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\max} \left( -\sum_{k=1}^{K} P_\theta(y_k \mid x) \log P_\theta(y_k \mid x) \right)$$

ኤንትሮፒ ናሙናው ሦስቱ ሁሉ ሁሉ ምድቦቹ ሁሉ ሊያስቡ ሁሉ ሁሉ ዋናቱ ናቸው — ብዙ ምድቦቹ ሥራ ሁሉ ሌሎቹ ሁሉ ሰፊ ሊሻሻሉ ይዟሉ፡፡

### ኮሚቴ ሁሉ ጥያቄ (QbC)

$C$ ሞዴሎቹ ኮሚቴ ሊሰለጥኑ (ባጊንግ፣ ልዩ ጅምሮቹ፣ ወይም ልዩ አርኪቴክቸሮቹ ጥቅም ላይ ሲያውሉ)፡፡ ኮሚቴው ሁሉ ዝቅ ያለ ስምምነቱ ያለ ምሳሌ ሊጠይቁ ይዟሉ፡-

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\max}\ \text{disagreement}(\{f_c(x)\}_{c=1}^{C})$$

አለመስማማቱ ድምፅ ኤንትሮፒ (ኮሚቴው ብዙ ድምፆቹ ሁሉ ኤንትሮፒ) ወይም ምሳሌ ስርጭቱ ሁሉ KL ልዩ ርቀቱ ሆኖ ሊለካ ይዟሉ፡፡

QbC አንድ ሞዴሉ ሁሉ ሊሻሻሉ እርግጠኛ ሳይሆን ምናምን ሊሰጡ ነገር ግን ብዙ ሞዴሎቹ ሊሰለጥኑ ሃሳባዊ ወጪ ሰፊ ነው፡፡

### የሚጠበቀው ሞዴሉ ለውጡ

ሊለጠፉ ቢሆን ሁሉ ሞዴሉ ሁሉ ሰፊ ለውጡ ሊፈጥሩ ያለ ምሳሌ ሊጠይቁ ይዟሉ፡፡ ግሬዲዬንቱ ሞዴሎቹ ሁሉ ይህ ሁሉ ሰፊ የሚጠበቀው ግሬዲዬንቱ 0ቢይ ምሳሌ ጋር ሊስማሙ ይዟሉ {cite}`settles2008analysis`፡-

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\max} \sum_{y \in \mathcal{Y}} P_\theta(y \mid x)\, \|\nabla_\theta \mathcal{L}(f_\theta(x), y)\|$$

ይህ ስልቱ ጠንካራ ቲዎሪያዊ ምሳሌ አለ ነገር ግን ለእያንዳንዱ እጩ ምሳሌ ሁሉ ሊሰሉ ሰፊ ሞዴሎቹ ሁሉ ዋጋ ሰፊ ነው፡፡

### ዋናው-ስብስቡ / ጂዎሜትሪካዊ አቀራረቦቹ

እርግጠኛ ሳይሆን ስልቶቹ ወጪ ሁሉ ዘምን ያለ ሊሆኑ ይዟሉ፦ ያልተለምዶ ምሳሌ ሰፊ እርግጠኛ ሳይሆን ሊሆን ይዟሉ ግን ውሂቡ ስርጭቱ ምሳሌ ሊሆን አይዟሉ፡፡ ዋናው-ስብስቡ ዘዴዎቹ ባሕሪ ቦታ ሊሸፍኑ ልዩ ናሙናው ሊፈልጉ ይህን ሊፈቱ ይዟሉ፡፡

k-ማዕከሉ ሁሉ ጉርሻ ቀመሩ {cite}sener2018active ሁሉ ሳይለጠፉ ነጥቦቹ ቢያንስ አንዱ የሚጠይቁ ነጥቡ ሁሉ $\delta$ ውስጥ ሁሉ ያቃርቡ ሁሉ ሁሉ ዝቅ ያለ ስብስቡ ሊያገኙ ይዟሉ፦

$$x^* = \arg\max_{x \in \mathcal{U}} \min_{x' \in \mathcal{L}} d(x, x')$$

ማናቸውም ሁሉ ሚለጠፉ ነጥቡ ሁሉ ዝቅ ያለ ነጥቡ ጠይቁ ማለት ነው፡፡ ይህ ጥሩ ሆኖ ሰፊ ትርጓሜዎቹ ስብስቡ ሊፈጥሩ ያበረታታሉ፡፡

### BADGE

ልዩ ግሬዲዬንቱ መሥጢሮቹ ሁሉ ቡድን ንቁ ትምህርቱ {cite}ash2020deep እርግጠኛ ሳይሆን ናሙናውን እና ልዩነቱን ሊያዋሃዱ ይዟሉ፦ (የሚጠበቀው መለያ ሁሉ) ግሬዲዬንቱ መሥጢሮቻቸው ሁሉ ምሳሌዎቹ ቡድኑ ሊምርጡ ሁሉ 0ቢይ (እርግጠኛ ሳይሆን) እና ልዩ (ግሬዲዬንቱ ቦታ ልዩ ቦታዎቹ ሸፍኖ) ሁሉ ናቸው፡፡ ይህ ዘመናዊ ሁሉ ሰፊ ተወዳዳሪ ስልቶቹ አንዱ ነው፡፡

---

## ጥልቅ ሞዴሎቹ ሁሉ እርግጠኛ ሳይሆን ምናምን

ሁሉ ስልቶቹ ሞዴሉ ሁሉ ምናምን ምናምን ውጤቶቹ ሊደርሱ ያሳያሉ፡፡ ቀላሉ ሞዴሎቹ (ሎጂስቲካዊ ሬግሬሽን፣ ሶፍትማክስ ምደቦቹ) ሁሉ ይህ ቀላሉ ነው፡፡ ጥልቅ ኔትዎርኮቹ ሁሉ ሊታመን ሊሆኑ እርግጠኛ ሳይሆን ምናምን ሊፈልጉ ተጨማሪ ዘዴ ይፈልጋሉ፡፡

### ሁለቱ ዓይነቶቹ እርግጠኛ ሳይሆን

ኬንዳሉ እና ጋሉን {cite}kendall2017uncertainties ሁሉ ተከታዮ ይዟሉ፦

አሌዓቲካዊ እርግጠኛ ሳይሆን (ውሂቡ እርግጠኛ ሳይሆን)፦ ቁጥቃጤ ሙሉ ያሉ ምልከታዎቹ ሁሉ ውሂቡ ሊሰበሰቡ ሊቀንሱ የማይቻሉ ዕውነተኛ ሁኔታ፡፡ ብዥ ምስሉ አሌዓቲካዊ ሁኔታ ነው — ያው ስርጭቱ ሁሉ ሰፊ ሆኖ ተጨማሪ ስልጠናቸው ውሂቡ ሞዴሉ ሁሉ ሁሉ ዝቅ ያለ ምናምን ሊሆን አያደርጋቸውም፡፡

ኤፒስቴሚካዊ እርግጠኛ ሳይሆን (ሞዴሉ እርግጠኛ ሳይሆን)፦ ተወሰን ስልጠናቸው ውሂቡ ወይም ሞዴሉ ሰለ ምሳሌዎቹ ሳያዩ ምክንያቱ እርግጠኛ ሳይሆን፡፡ ኤፒስቴሚካዊ እርግጠኛ ሳይሆን ሙሉ ውሂቡ ሊሰቡ ሊቀንሱ ይዟሉ — ስለዚህ ንቁ ትምህርቱ ጥያቄ ምርጫ ሁሉ ዋናቱ 0ቅ ነው፡፡

ንቁ ትምህርቱ ሁሉ፣ ሰፊ ኤፒስቴሚካዊ ሁሉ ሚያሉ ምሳሌዎቹ ሊጠይቁ እንፈልጋለን፣ ሰፊ አሌዓቲካዊ ሳይሆን፡፡ ሙሉ ብዥ ምሳሌ ሊጠይቁ 0ዋቂው ጥረቱ ሊባክን ይዟሉ፦ ሊሰጡ ምንም መለያ ሙሉ ትክክለኛ አይደለም፡፡

### MC ድሮፕዓውት

ኒውራል ኔትዎርኮቹ ሁሉ ኤፒስቴሚካዊ እርግጠኛ ሳይሆን ምናምን ሁሉ ተጨባጭ አቀራረቡ MC ድሮፕዓውት {cite}gal2016dropout ነው፦ ምናምን ሰዓቱ ሁሉ ድሮፕዓውት ሊጠቀሙ እና $T$ ፊት-ሂደቶቹ ሊሮጡ ይዟሉ፡፡ ትንቢቶቹ ሁሉ ልዩነቱ ኤፒስቴሚካዊ እርግጠኛ ሳይሆን ምናምን ነው፡፡

```python
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn

torch.manual_seed(42)
rng = np.random.default_rng(42)

class MCDropoutNet(nn.Module):
    def __init__(self, input_dim=20, hidden=64, output_dim=2, p_drop=0.3):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(input_dim, hidden), nn.ReLU(), nn.Dropout(p_drop),
            nn.Linear(hidden, hidden),    nn.ReLU(), nn.Dropout(p_drop),
            nn.Linear(hidden, output_dim)
        )

    def forward(self, x):
        return self.net(x)

def mc_uncertainty(model, x, T=30):
    """
    Run T stochastic forward passes with dropout active.
    Returns mean prediction and epistemic uncertainty (predictive variance).
    """
    model.train()  # keep dropout active during inference
    with torch.no_grad():
        preds = torch.stack([
            torch.softmax(model(x), dim=-1) for _ in range(T)
        ])  # shape: (T, N, C)
    mean_pred = preds.mean(0)
    # Epistemic uncertainty: mean of variances across passes
    epistemic = preds.var(0).sum(-1)
    # Aleatoric uncertainty: entropy of mean prediction
    aleatoric = -(mean_pred * (mean_pred + 1e-9).log()).sum(-1)
    return mean_pred, epistemic, aleatoric

# Quick demonstration
model = MCDropoutNet(input_dim=20, output_dim=2)
# In-distribution example (simulated)
x_familiar   = torch.randn(1, 20) * 0.5
# Out-of-distribution example (far from training distribution)
x_unfamiliar = torch.randn(1, 20) * 3.0

for name, x in [("In-distribution ", x_familiar), ("Out-of-distribution", x_unfamiliar)]:
    _, ep, al = mc_uncertainty(model, x)
    print(f"{name} | epistemic: {ep.item():.4f} | aleatoric: {al.item():.4f}")
```

ሁሉ ሁሉ ሰለጠኑ ኔትዎርኩ ሁሉ ሁለቱ ምሳሌዎቹ ተመሳሳይ እርግጠኛ ሳይሆን ሊያሳዩ ይዟሉ። ሰልጥኖ ከዚያ፣ ውጪ-ስርጭቱ ምሳሌ ሰፊ ኤፒስቴሚካዊ እርግጠኛ ሳይሆን ሊያሳዩ ይዟሉ — ሞዴሉ ስልጠናቸው ስርጭቱ ሁሉ ዙሪያ ሁሉ ምልክቶቹ ሁሉ ሊታመን ሊሆን አልቻሉም።

### ጥልቅ ስብስቦቹ

$M$ ዕጥፍ ዕጥፍ ሊጀምሩ ሞዴሎቹ ሰልጥኖ ትንቢቶቻቸው አማካዩ MC ድሮፕዓውት ሁሉ ቀላሉ እና ብዙ ጊዜ ሊታመን ሊሆን እርግጠኛ ሳይሆን ምናምን ሊሰጡ ይዟሉ {cite}lakshminarayanan2017simple። ስብስቡ አካላት ሁሉ አለመስማማቱ ኤፒስቴሚካዊ እርግጠኛ ሳይሆን ምልክቱ ነው።

ሰፊ ንቁ ትምህርቱ ሁሉ MC ድሮፕዓውቱ እና ጥልቅ ስብስቦቹ $T$ ወይም $M$ ፊት-ሂደቶቹ ሁሉ ምናምን ሰፊ ጨምሩ ያበረታቱ ይዟሉ። ሥራ ላይ $T = 10$–$30$ MC ድሮፕዓውቱ ወይም $M = 5$ ስብስቡ አካላት ምናምን ምናምን ዋጋ ጥሩ ሰለሆነ ሳለ ሳይቀሩ ምሳሌዎቹ ኤፒስቴሚካዊ እርግጠኛ ሳይሆን ሁሉ ደረጃ ሊሰጡ ሰፊ ይቻላሉ።

---

## ሙሉ ንቁ ትምህርቱ ቀለበቱ

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score
from copy import deepcopy

rng = np.random.default_rng(42)

# Generate dataset
X, y = make_classification(
    n_samples=2000, n_features=20, n_informative=10,
    n_classes=3, n_clusters_per_class=1, random_state=42
)
X_train, y_train = X[:1500], y[:1500]
X_test,  y_test  = X[1500:], y[1500:]

def entropy_query(model, X_pool):
    """Return index of most uncertain sample (entropy)."""
    probs = model.predict_proba(X_pool)
    ent = -np.sum(probs * np.log(probs + 1e-9), axis=1)
    return np.argmax(ent)

def random_query(X_pool):
    """Random baseline."""
    return rng.integers(0, len(X_pool))

def run_active_learning(strategy='entropy', n_initial=30, n_queries=120, query_batch=5):
    labeled_idx = list(rng.choice(len(X_train), n_initial, replace=False))
    unlabeled_idx = [i for i in range(len(X_train)) if i not in labeled_idx]
    accs = []

    for step in range(n_queries // query_batch):
        model = LogisticRegression(max_iter=500, C=1.0)
        model.fit(X_train[labeled_idx], y_train[labeled_idx])
        accs.append(accuracy_score(y_test, model.predict(X_test)))
```

```
        # Query
        X_pool = X_train[unlabeled_idx]
        for _ in range(query_batch):
            if strategy == 'entropy':
                q = entropy_query(model, X_pool)
            else:
                q = random_query(X_pool)
            labeled_idx.append(unlabeled_idx.pop(q))
            X_pool = X_train[unlabeled_idx]

    return np.array(accs)

labels_used = np.arange(1, 25) * 5 + 30  # label counts at each step

accs_active = run_active_learning(strategy='entropy')
accs_random = run_active_learning(strategy='random')

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(labels_used, accs_active, 'o-', label='Entropy sampling', color='#2b3a8f', linewidt
plt.plot(labels_used, accs_random, 's--', label='Random baseline',  color='#e05c5c', linewid
plt.xlabel("Number of labeled examples", fontsize=12)
plt.ylabel("Test accuracy", fontsize=12)
plt.title("Active Learning vs. Random Sampling", fontsize=13)
plt.legend(fontsize=11)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('active_learning_curve.png', dpi=150)
plt.show()

print(f"Active learning reaches {accs_active[-1]:.3f} accuracy")
print(f"Random sampling reaches {accs_random[-1]:.3f} accuracy")
print(f"Active learning saves ~{int((accs_random.tolist().index(min(accs_random, key=lambda
```

---

## ቀዝቃዛ ጅምሩ ችግሩ

ንቁ ትምህርቱ ሳይለጠፉ ነጥቦቹ ሊሰጡ ሰለጠነ ሞዴሉ ይፈልጋሉ — ግን ጅምሩ ሁሉ፣ ምንም (ወይም ጣቢያ ትንሽ) ሚለጠፉ ምሳሌዎቹ ሌለዎ ይዟሉ። ይህ ቀዝቃዛ ጅምሩ ችግሩ ነው።

ተጨባጭ ፍቱ ናቸው፦

1. ምናምን ጅምሩ፦ ንቁ ትምህርቱ ሲጀምሩ ከምን አነስ ምናምን ዘር ስብስቡ (20–100 ምሳሌዎቹ) ሊለጥፉ።
2. ስብስቡ-ሁሉ ጅምሩ፦ ሳይለጠፉ ዝርዝሩ ሁሉ k-ኢናን ሊጠቀሙ፤ ከእያንዳንዱ ስብስቡ አንዱ ምሳሌ ሊለጥፉ። ይህ ሁሉ ሙሉ ያለ ሊለጠፉ ዝርዝሩ ሁሉ ልዩነቱ ሊያረጋግጡ ይዟሉ።
3. ምሥጢሩ-ሁሉ ምርጫ፦ ምሳሌዎቹ ሊሸፍኑ ቀደምቱ ሰለጠነ ምሳሌ ኮደሩ ሊጠቀሙ፤ ዋናው-ስብስቡ ሁሉ ልዩ ንዑስ ስብስቡ ሊምርጡ።

ሁሉ ሥራዎቹ ሁሉ ጥቂቱ አስርዎቹ ምናምን ዘር መለያዎቹ ሁሉ ንቁ ትምህርቱ ሊጀምሩ ሰፊ ናቸው፤ ዕውን ቁጥሩ ምድቡ ሚዛኑ፣ ባሕሪ ዐቢይ ቁጥሩ፣ እና ሞዴሉ ቸርነቱ ሁሉ ይወሰናሉ።

---

## ቡድን ዓይነቱ ንቁ ትምህርቱ

ሥራ ላይ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ቡድን ሆኖ ሠሩ — ሁሉ አንዱ መለያ ሁሉ አዲስ ሞዴሉ ሊሰለጥኑ ሊሰፍሩ ቀናቱ ነው፡፡ ቡድን ዓይነቱ ንቁ ትምህርቱ $b$ ምሳሌዎቹ ስብስቡ ሁሉ ተደራቢ ሆኖ ሊምርጡ ይዟሉ፡፡

ዋናቱ $b$ ሁሉ ዝቅ ያለ እርግጠኛ ሳይሆን ምሳሌዎቹ ሊምርጡ ድፍደፉ ይወስዳሉ፦ ሰፊ እርግጠኛ ሳይሆን ምሳሌዎቹ ሁሉ ሊሰበሰቡ ይዟሉ (ሰለምሳሌ ያው ቦታ ወሳኔ ድንበሩ ዙሪያ ምሳሌዎቹ)፡፡ ጥሩ ቡድን ስልቶቹ ቡድኑ ሁሉ እርግጠኛ ሳይሆን እና ልዩነቱ ሁሉ ሊሻሻሉ ይዟሉ፡፡

ዲቴርሚናንታዊ ነጥቡ ሂደቶቹ (DPPs) ልዩ ቡድኖቹ ሊቀምሩ ዋናቱ ዘዴ ሰጡ፦ ተመሳሳይ ዕቃዎቹ ሊቀጡ ንዑስ ስብስቦቹ ሁሉ ስርጭቱ ሊዘረዝሩ ይዟሉ፡፡ ንዑስ ስብስቡ $S$ ሁሉ DPP ምናምን $\det(L_S)$ ሁሉ ምጥጥን ነው ሲሆን $L$ ተመሳሳይነቱ ሊያሳይ ዋናቱ ማትሪኩ ነው፡፡

---

## ማቆሚያ ምልክቶቹ

ንቁ ትምህርቱ መቼ ሊቆሙ? ብዙ ምልክቶቹ አሉ፦

- በጀቱ ሙሉ ሆነ፦ ቀላሉ — ትርጓሜ በጀቱ ሙሉ ሲሆን ሊቆሙ፡፡
- ቀልጣፉነቱ ድረ-ሆነ፦ ዋጠ ያለ ምርመራ ስብስቡ ሁሉ ሞዴሉ ትክክለኛነቱ $k$ ቀጣዩ ዙሮቹ ሁሉ $\delta$ ሙሉ ሊሻሻሉ ሳይሄዱ ሲቆሙ፡፡
- ምናምን ድረሱ፦ ሳይለጠፉ ምሳሌዎቹ ሙሉ ምናምን ሁሉ ድረሱ ሁሉ ሁሉ ዝቅ ያለ ምጥጥን ሲቆሙ፡፡
- ሙሉ ኪሳራ ቀነሰ፦ ተጨማሪ መለያዎቹ ሁሉ ሙሉ ሊፈጥሩ ጥቅሙ ምናምን ሊዛሰቡ፤ ይህ ድረሱ ሁሉ ሲቆሙ {cite}`bloodgood2009method`፡፡

---

## ንቁ ትምህርቱ ሲሠራ (እና ሲሠራ)

ንቁ ትምህርቱ ብዙ ጊዜ ጥሩ ሠራ ሲሆን፦ - ትርጓሜ ዋጋ አለ እናም ሳይለጠፉ ዝርዝሩ ትልቅ ነው - ውሂቡ ሙሉ ቅርጸቱ ሞዴሉ ሁሉ ዋናቱ ምሳሌዎቹ ሊለዩ ሊጠቀሙ ይዟሉ - ሞዴሉ ምድቡ ሥራ ሁሉ ተገቢ ነው

ንቁ ትምህርቱ ጥሩ ሠርቶ ሊወድቁ ሲሆን፦ - ዋናው ሞዴሉ ጣቢያ ጥሩ ነው (ቀዝቃዛ ጅምሩ) እናም ምሳሌዎቹ ዋናቱ ሁሉ ሊደረጉ አይዟሉ - ጥያቄ ስልቱ ወጪ ወይም ሁኔታ ያለ ምሳሌዎቹ ሊምርጡ ይዟሉ (ሁኔታ ጠቃሚነቱ ዋናቱ ነው) - ሳይለጠፉ ዝርዝሩ እና ፈተናቸው ስርጭቱ መካከሉ ውሂቡ ስርጭቱ ሊቀየሩ ይዟሉ

ዋናቱ ተጨባጭ ሁኔታ ስርጭቱ አለ-ሰምምነቱ ነው፦ ንቁ ትምህርቱ ወሳኔ ድንበሩ ዙሪያ ምሳሌዎቹ ሊጠይቁ ዝቅ ያለ ፈተናቸው ስርጭቱ ጥሩ ሊያሳዩ ሊሆን ያልኖሩ ሚለጠፉ ስብስቡ ፈጥሮ ይሄዳሉ፡፡ ይህ ጥሩ ሰለጠነ ወሳኔ ድንበሮቹ ፈጥሮ ሊሄዳሉ ነገር ግን ጥሩ ምናምን ሳይሆን፡፡

> See also: ዋናቱ ዳሰሳ {cite}`settles2009active` ነው፡፡ ቲዎሪያዊ መሠረቶቹ (መለያ ቸርነቱ፤ ምናምን ድንበሮቹ)፦ {cite}`balcan2006agnostic`፡፡ ጥልቅ ትምህርቱ ልዩ ንቁ ትምህርቱ ሁሉ {cite}`ash2020deep` (BADGE) እና {cite}`sener2018active` (ዋናው-ስብስቡ) ይመልከቱ፡፡ ንቁ ትምህርቱ ዕውን ሲረዳ ሙሉ ቁጥጥር ምዘናቸው ሁሉ {cite}`lowell2019practical` ይመልከቱ፡፡ ጥልቅ ሞዴሎቹ ሁሉ አሌዓቲካዊ ወ. ኤፒስቴሚካዊ እርግጠኛ ሳይሆን {cite}`kendall2017uncertainties` ይመልከቱ፤ ጥልቅ ስብስቦቹ ሁሉ {cite}`lakshminarayanan2017simple`፤ MC ድሮፕዓውቱ ምናምን ቤይዝያን ምናምን ሁሉ {cite}`gal2016dropout` ይመልከቱ፡፡

# መስተጋብራዊ ማሽን ትምህርት

ንቁ ትምህርቱ ጠባብ ጥያቄ ሊጠይቁ ይዟሉ፦ በጀቱ ሲሰጥ ምን ምሳሌዎቹ ሊለጠፉ? መስተጋብራዊ ማሽን ትምህርት (IML) ሰፊ ጥያቄ ሊጠይቁ ይዟሉ፦ ሰው እና ትምህርቱ ሥርዓቱ መካከሉ ሁሉ ቅናጅ ሙሉ ቀልጣፉ፣ ደስ የሚሰኘ፣ እና ትክክለኛ ሊሆን ዲዛይን ሁኔታ?

IML ፈጣን እና ቀጥተኛ ሰው-ሞዴሉ ግብረ-መልሱ ቀለበቱ ሁሉ ሊለዩ ይዟሉ። ሰው ውሂቡ ሊሸጉ እና ስልጠናቸው ሙሉ ሲሆን ሲጠብቁ ሰለሚሆን ሰምሙ ML ሁሉ ሳይሆን፣ IML ሰዎቹ ሞዴሉ ባሕሪ ሊያዩ፣ ግብረ-መልሱ ሊሰጡ፣ እናም ሞዴሉ ሁሉ ሊምልስ — ብዙ ጊዜ ሰከንዶቹ ውስጥ — ያደርጋቸዋል።

---

## መስተጋብራዊ ማሽን ትምህርት ዋናዎቹ

አምርሺ እና ሌሎቹ {cite}amershi2014power ሦስቱ IML ልዩ ባሕሪዎቹ ሊለዩ ይዟሉ፦

1. ፈጣን ግብረ-መልሱ፦ ሰዎቹ ግብረ-መልሳቸው ተጽዕኖ ሊያዩ ሞዴሉ ቶሎ ዘምነ። ሙሉ ዕድሉ ሁሉ ሞዴሉ ዘምኖ ሐቀኛ ሁኔታ ሙሉ ሊሆን ይዟሉ።

2. ቀጥተኛ ቅናጅ፦ ሰው ሞዴሉ ሁሉ ወይም ሞዴሉ ትንቢቶቹ ሁሉ ሙሉ ቅናጅ ይዟሉ — ቅንብሩ ፉይሎቹ ወይም ሃይፐርፓራሜትሩ ቅልምጫ ሳይሆን።

3. ተሳቻ ሁሉ ማሻሻያ፦ ሂደቱ ዕውን ሆኖ ተሳቻ ነው፦ ሰው ቀጣዩ ሥራ ሞዴሉ ዘመናዊ ባሕሪ ሁሉ ሊዳሩ ይዟሉ፣ ሰው ቀደምቱ ሥራ ሁሉ ሞዴሉ ቅርጽ ሰጥቶ።

ይህ ጠቁ ተደጋጋፊ ቀለበቱ ፈጥሩ ይዟሉ፦ ሰውም ሞዴሉም ሁሉ ዘምኑ ሁሉ እርስበርሱ ምላሽ ሰጥቶ። ሰው ሞዴሉ ምን ሊያውቅ ሁሉ ይማሩ ይዟሉ፤ ሞዴሉ ሰው ምን ሚያስደስተው ሁሉ ይማሩ ይዟሉ።

---

## ንቁ ትምህርቱ ጋር ማወዳደሩ

IML እና ንቁ ትምህርቱ ሰፊ ሊደጋፈፉ ነገር ግን ተመሳሳይ አይደሉ፦

| ባሕሪ | ንቁ ትምህርቱ | መስተጋብራዊ ML |
|---|---|---|
| ዋናው ጥያቄ | ምን ሊለጠፉ? | ሁኔታ ቅናጅ? |
| ግብረ-መልሱ ዘገምተኛነቱ | ቡድን ሊሆን ይዟሉ (ቀናቶቹ) | ብዙ ጊዜ ሐቀኛ ወይም ቅርቡ ሐቀኛ |
| ሞዴሉ ዘምኖ ድርጊቱ ቅርጸቱ | ዙሩ ሁሉ (ቡድን) | ቅናጅ ሁሉ (ኦንላይን) |
| ሰው ቁጥጥሩ | ሞዴሉ ጥያቄዎቹ መልሱ | ሞዴሉ ቀና ሊያስተምሩ ይዟሉ |
| ገጽ ዲዛይን | ሁለተኛ ሁኔታ | ዋናው ሁኔታ |
| ሰው ሃሳባዊ ወጪ | ሆን ብሎ ሊዘረዝሩ አይዟሉ | ሆን ብሎ ሊያስቡ ይዟሉ |

ንቁ ትምህርቱ ሁሉ ማሽኑ ቅናጅ ይምራሉ፡፡ IML ሁሉ ሰውም ቀዳሚ ሊሆን ይዟሉ — ምሳሌዎቹ፣ ማስተካከያዎቹ፣ ወይም ሞዴሉ ባሕሪ ምን ጫፍ ሁሉ ሚያምር ሁሉ ግብረ-መልሱ ሊሰጡ ይዟሉ፡፡

---

## ቅልቅሉ-ቀዳሚ ቅናጅ

ቅልቅሉ-ቀዳሚ ሥርዓቶቹ ሰውም ማሽኑም ልዩ ጊዜ ሁሉ ቀዳሚ ሊሆኑ ያደርጋቸዋል {cite}allen1999mixed፡፡ ሙሉ ማሽን-ምራ ሥርዓቱ ጥያቄ ሊጠይቁ ሰው ይመልሱ ይዟሉ፡፡ ሙሉ ሰው-ምራ ሥርዓቱ ሰው ሁሉ ሁሉ ሊወስዱ ያደርጋቸዋል፡፡ ቅልቅሉ-ቀዳሚ ሥርዓቶቹ ሁለቱ ሊያዛዝኑ ይዟሉ፡፡

ሥራ ላይ ሁሉ ጥሩ IML ሥርዓቶቹ ሁሉ ያዋህዳሉ፦ - ማሽን ቀዳሚ፦ “ስለ እነዚህ ምሳሌዎቹ ዕርግጠኛ አይደለሁም — ሊለጥፉ ይዟሉ?” - ሰው ቀዳሚ፦ “ሞዴሉ ይህ ምድቡ ሁሉ ሥርዓታዊ ስህተት ሚሠራ ሁሉ አስተዋልኩ — ሰፊ ምሳሌዎቹ ሊሰጥ ይዟሉ” - ማረጋገጥ፦ ሞዴሉ ዘመናዊ ግንዛቤ ሊያሳዩ ይዟሉ፤ ሰው ሙሉ ያረጋግጣሉ ወይም ሊያስተካክሉ ይዟሉ

ጥሩ IML ገጾቹ ሞዴሉ ዘመናዊ ግንዛቤ ታዩ እናም ሊስተካከሉ ያደርጋቸዋል፡፡ ይህ ሊረዱ ይቻሉ ፍላጎቱ ነው፦ ሰዎቹ ሊምሩ ሙሉ ሊረዱ ሞዴሉ ብቻ ሊምሩ ይዟሉ፣ ቢያንስ ምናምን ሁኔታ፡፡

---

## IML ሁሉ ሰው ምክንያቶቹ

IML ሰው ምክንያቶቹ — ሃሳባዊ ወጪ፣ ድካም፣ ወጥነቱ፣ እና እምነቱ — ሙሉ ሆኖ ትምህርቱ ቀለበቱ ያካትታሉ፡፡ ጥሩ ያልሆነ IML ዲዛይን ሊወስዳሉ፦

ትርጓሜ ድካም፦ ሰዎቹ ስብሰባ ሲረዝም ቶሎ፣ ዘልቆ ወሳኔዎቹ ሊሰጡ ይዟሉ፡፡ ስህተቶቹ ሁሉ ስልጠናቸው ውሂቡ ሊቀላቀሉ ይዟሉ፡፡

ምሰናኔ አድልዎ፦ ሰዎቹ ሞዴሉ ዘመናዊ ሃሳቦቹ ሁሉ ሰፊ ሊተማመኑ ይዟሉ፡፡ ገጹ ሞዴሉ ትንቢቱ ቀደምቱ ሊሞሉ ቢሆን፣ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ስህተቱ ሲሆን ሳይቀሩ ሊያስተካክሉ ሁሉ ዝቅ ናቸው — ትርጓሜ ዙሮቹ ሁሉ ሊጸናቸው ሥርዓታዊ ሁኔታ ምንጩ {cite}geva2019annotator፡፡ ቅድሙ-ትርጓሜ ቀልጣፉነቱ ሊፈጥሩ ይዟሉ {cite}lingren2014evaluating ተደራቢ ሆኖ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሞዴሉ ስህተቶቹ ሊይዙ ምጥጥን ሊቀንሱ፤ እነዚህ ሁለቱ ተጽዕኖዎቹ IML ገጽ ዲዛይን ሁሉ ሊያስቡ ሊዛዝኑ ይዟሉ፡፡

እምነቱ ምናምን ሳይሆን ምደባ፦ ሰዎቹ ሁሉ ሙሉ-እምነቱ (ስህተቱ ሞዴሉ ውጤቶቹ ሊቀበሉ) ወይም ዝቅ-እምነቱ (ትክክለኛ ሃሳቦቹ ሊሄዱ) ሊሆን ይዟሉ፡፡ ሁለቱ ቅርጾቹ ሰው-ሞዴሉ ጥምረቱ ዋጋ ሊቀንሱ ይዟሉ፡፡

ስብሰባ ወጥነቱ፦ ሰዎቹ ልዩ ጊዜ ያው ምሳሌ ሁሉ ልዩ ወሳኔዎቹ ሊሰጡ ይዟሉ፣ ሰፊ ስብሰባዎቹ ከዚያ ሰፊ፡፡ ወጥነቱ ምርመራ (ቀደምቱ ምሳሌዎቹ ዳግም ሊቀርቡ) ይህን ሊያውቁ ሊያስተካክሉ ይዟሉ፡፡

ጥሩ IML ዲዛይን እነዚህ ጉዳዮቹ ሁሉ ገጽ ምርጫዎቹ ሁሉ ሊቀንሱ ይዟሉ፦ ሞዴሉ እምነቱ ሆን ብሎ ሊያሳዩ፣ ዲስፕሌ ቅደም ሊቀያይሩ፣ ስብሰባ ርዝማኔ ሊወስኑ፣ እናም ወጥነቱ ምርመራ ሊሠሩ፡፡

---

## ሥራ ላይ IML ግብረ-መልሱ ዓይነቶቹ

### ምሳሌ-ደረጃ ግብረ-መልሱ

ሰው ተለይቶ ምሳሌ ሁሉ መለያ ወይም ማስተካከያ ሊሰጡ ይዟሉ፡፡ ይህ ሁሉ ሰፊ ቅርጽ ነው እናም ሱፐርቪዝድ ትምህርቱ ሙሉ ቀጥተኛ ተኳሃኝ ነው፡፡

### ባሕሪ-ደረጃ ግብረ-መልሱ

ሰው ምን ባሕሪዎቹ ዋናቱ ወይም ዋናቱ አይደሉ ሊያሳዩ ይዟሉ፡፡ “ሞዴሉ ‘አስቸኳይ’ እና ‘ሁኔታ’ ቃሎቹ ሁሉ ይህ ምድቡ ሊያስቡ ይዟሉ፡፡” ይህ ምሳሌ-ደረጃ ግብረ-መልሱ ሁሉ ሰፊ ሊሆን ይዟሉ እናም ተለይቶ ሥራዎቹ ሁሉ ቀልጣፉ ሊሆን ይዟሉ፡፡

TFIDF ቅናጅ እና ሰለሚሉ ሥርዓቶቹ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ጽሑፍ ሰነዶቹ ሁሉ ዋናቱ ቃሎቹ ሊጠቁሙ ያደርጋቸዋሉ፡፡ እነዚህ ጠቋሚዎቹ ሞዴሉ ትኩረቱ ሁሉ ተጨማሪ ቁጥጥሮቹ ወይም ቁጥጥሮቹ ሆኖ ሊቀይሩ ይዟሉ፡፡

### ሞዴሉ-ደረጃ ግብረ-መልሱ

ሰው ቀጥተኛ ሆኖ ሞዴሉ ባሕሪ ምልክቶቹ ምድቡ ሁሉ ሊያስተካክሉ ይዟሉ፡- “ምልክቱ [X] ሁሉ ውጤቱ [Y] ሊሆን ይዟሉ.” ይህ ሎጂካዊ ደንቦቹ ወይም Posterior Regularization {cite}ganchev2010posterior ወይም ቁጥጥር-ምራ ትምህርቱ ሰለሚሉ አቀራረቦቹ ሁሉ ቁጥጥሮቹ ሊሰጡ ይዟሉ፡፡

---

## ጉዳይ ጥናቱ፡- Google ቲቸቸብሉ ማሽን

ቲቸቸብሉ ማሽን ቴክኒካዊ ሳይሆን ተጠቃሚዎቹ ብራውዘሩ ሁሉ ምስሉ ምደቦቹ ሊሰለጥኑ ሚያደርጋቸው ተደራሽ ዌብ-ሁሉ IML ሥርዓቱ ነው፡፡ ተጠቃሚው፡-

1. ዌብካሜ ሁሉ ምሳሌዎቹ ምድቡ ሁሉ ሊቀርጹ ይዟሉ
2. አንዱ ጠቅ (ብራውዘሩ ሁሉ MobileNet ዳግም ቅልምጫ) ሁሉ ሞዴሉ ሊሰለጥኑ ይዟሉ
3. ሐቀኛ ቪዲዮ ሁሉ ሞዴሉ ትንቢቶቹ ሙሉ ሆኖ ሊያዩ ይዟሉ
4. ሞዴሉ ስህተቱ ሚሠራ ምድቦቹ ሁሉ ሰፊ ምሳሌዎቹ ሊጨምሩ ይዟሉ

ይህ ዋናቱ IML ቀለበቱ ሊያሳያሉ፡- ምሳሌዎቹ ሰጠ → ሞዴሉ ታዩ → ውድቀቱ ለዩ → ሰፊ ዒላማ ምሳሌዎቹ ሰጠ፡፡ ሐቀኛ ሁኔታ ግብረ-መልሱ (ሞዴሉ ውጤቶቹ ሐቀኛ ሁኔታ ዘምኑ፣ ብዙ ጊዜ ዘመናዊ ሃርድዌር ሁሉ ተደራሽ ፍሬም ምጥጥን ሁሉ) ተደጋጋፊ ቀለበቱ ሙሉ ቀጥተኛ ሐቀኛ ሊሆን ያደርጋሉ፡፡

---

## ቀላሉ IML ቀለበቱ ሙሉ ሊሠሩ

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import SGDClassifier
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

class SimpleIMLSystem:
    """
    Minimal IML system that allows online feedback and displays
    model state after each annotation.
    """

    def __init__(self, n_features=10, n_classes=2):
        self.model = SGDClassifier(loss='log_loss', max_iter=1, warm_start=True,
                                   random_state=42)
        self.scaler = StandardScaler()
        self.X_seen = []
```

```
        self.y_seen = []
        self.n_classes = n_classes
        self.initialized = False

    def update(self, x, y_true):
        """Receive a single labeled example and update the model."""
        self.X_seen.append(x)
        self.y_seen.append(y_true)

        if len(self.X_seen) >= 2 * self.n_classes:
            X_arr = np.array(self.X_seen)
            y_arr = np.array(self.y_seen)
            X_scaled = self.scaler.fit_transform(X_arr)
            self.model.partial_fit(X_scaled[-1:], y_arr[-1:],
                                   classes=list(range(self.n_classes)))
            self.initialized = True

        return self

    def predict_with_confidence(self, x):
        """Predict label and return confidence."""
        if not self.initialized:
            return None, 0.0
        x_scaled = self.scaler.transform(x.reshape(1, -1))
        probs = self.model.predict_proba(x_scaled)[0]
        return self.model.predict(x_scaled)[0], probs.max()

    def current_accuracy(self, X_val, y_val):
        if not self.initialized:
            return None
        X_scaled = self.scaler.transform(X_val)
        return (self.model.predict(X_scaled) == y_val).mean()


# Simulate an IML session
rng = np.random.default_rng(42)
X_all, y_all = np.random.default_rng(0).random((500, 10)), np.random.default_rng(0).integers
X_val, y_val = X_all[400:], y_all[400:]

system = SimpleIMLSystem(n_features=10, n_classes=2)
accs, confidences = [], []

print("Step | Labels | Accuracy | Example confidence")
print("-" * 50)

for step in range(100):
    x, y = X_all[step], y_all[step]
    pred, conf = system.predict_with_confidence(x)
    system.update(x, y)

    if (step + 1) % 10 == 0:
```

```
        acc = system.current_accuracy(X_val, y_val)
        if acc is not None:
            accs.append(acc)
            print(f"  {step+1:3d} |  {step+1:4d}  |  {acc:.3f}   | {conf:.3f}")
```

---

## አያቲ ፈተናው

IML 7ጽ ዲዛይን ምዘናቸው ሙሉ — HITL ሥርዓቱ ዲዛይን ሰፊ ሆኖ — አንዱ ጠቃሚ ምናምን ሕግ አያቲ ፈተናው (ዲዛይን ቁጥጥሩ ሆኖ ዋቢ ሥራ ሳይሆን ይህ ሰው ሠሪ ቃሉ ሊያስተዋውቁ ነው) ሊጠሩ ይዟሉ፦

> 1930 ዓ.ም. የተወለደ ሴት ይህን መሳሪያ ድምፅ ሁሉ ሊጠቀሙ ይዟሉ፣ ተበሳጭቶ ቢሆን ሙሉ ሆኖ ኪቦርዱ ወይም ጽሑፍ ገጹ ሊቀይሩ ይዟሉ።

ፈተናው ዋናቱ ተደራሽነቱ ሁሉ ሳይሆን ምንም ሆኖ ሙሉ ነው። ግጭቱ ሁሉ ዲዛይን ሙሉ ነው። ሥርዓቱ ኒውራል ኔትዎርኮቹ፣ ስልጠናቸው ቀለበቶቹ፣ ወይም ምናምን ስርጭቶቹ ዋናቱ ሁሉ ሊጠቀሙ ሃሳባዊ ሞዴሉ ፈልጎ ቢሆን፣ ለአያቲ ፈተናው ወድቋል። ቀለበቱ ውስጥ ያለ ሰው ቀለበቱ ማሽን ጎኑ ሳይረዱ ሊሳተፉ ሊቻሉ ይዟሉ።

ለ IML ዲዛይን ምሳሌዎቹ ቀጥተኛ ናቸው፦

ድምፅ-ቀዳሚ ምትክ፦ ዋናቱ ቅናጅ ዘዴ ተፈጥሯዊ ቋንቋ ወይም ምልክቱ ሊሆን ይዟሉ — ፓራሜትሩ ሰላይዶቹ ወይም እምነቱ ድረሶቹ ሳይሆን። ሙያ ባለሙያዎቹ ሰላይዶቹ ሊፈልጉ ይዟሉ፤ ሁሉ “ያ ስህተቱ ነው” ሊሉ ይዟሉ።

ደህና ቀነሰ፦ ተጠቃሚ ዋናቱ ዘዴ ሲወድቅ ወይም ሊያበሳጫቸው፣ ሥርዓቱ ምትክ ሊሰጡ ይዟሉ — ባዶ ስክሪን ወይም ስህተቱ ምልክቱ ሳይሆን። ገጹ ትምህርቱ ሥርዓቱ ክፍሉ ነው፤ ሊቅናጁ የማይቻሉ ተጠቃሚ ሊያስተምሩ አይዟሉ።

ሊነበቡ ሞዴሉ ሁኔታ፦ ሞዴሉ ዘመናዊ ግንዛቤ ሰው ቃሎቹ ሁሉ ታዩ ሊሆን ይዟሉ። “እምነቱ፦ 0.73” ሳይሆን “ይህ [X] እንደሆነ ምን ሙሉ ዕርግጠኛ ነኝ ግን ሁለቱ ዓይነቶቹ ሲሄዱ ምሳሌዎቹ ያዩ ነኝ.” እርግጠኛ ሳይሆን ማስተካከያ ሊጋብዙ ቋንቋ ሁሉ ሊተላለፉ ይዟሉ።

ብዥታ ሙሉ ትዕግስቱ፦ 93 ዓመቱ ተጠቃሚ እና 23 ዓመቱ ML መሐንዲሱ ያው ሥርዓቱ ሁሉ ልዩ ሁኔታ ሊቅናጁ ይዟሉ። አያቲ ፈተናው ሥርዓቱ ሁለቱ ሊይዙ ይዟሉ — ተጠቃሚ ዕድሜ ሊወስኑ ሳይሆን ሙያ እና ምኞቱ ምድቡ ሁሉ ቅናጅ ሊሰራ ዲዛይን ሁሉ።

ፈተናው ሕክምናቸው፣ ሕጋዊ፣ ትምህርቱ ሙሉ ሕዝቡ ሰፊ መሠረተ-ልማቶቹ ሁሉ ML ሥርዓቶቹ ሲሄዱ ልዩ ጠቃሚነቱ ሊኖር ይዟሉ። ሬዲዮሎጂስቶቹ ሁሉ ሚጠቀሙ ሕክምናቸው ምሥሉ ርዳቱ፣ ፀሐፊዎቹ ሁሉ ሚጠቀሙ ሕጋዊ ሰነዱ ምደቡ፣ አስተማሪዎቹ ሁሉ ሚጠቀሙ ትምህርቱ ግብረ-መልሱ ሥርዓቱ — እያንዳንዱ AI ሰለጣሪዎቹ ሁሉ ሊሆኑ ሳይምዘገቡ ቀለበቱ ሁሉ ሰዎቹ ያካትታሉ። ለእነርሱ ሁሉ ዲዛይን ሁሉ ሁኔታ አይደለም፤ ዓላማው ነው።

:::{admonition} ዲዛይን ዋናቱ :class: tip አያቲ ፈተናው ዒላማ ዴሞግራፊ ሳይሆን ዲዛይን ቁጥጥሩ ነው። ሊያልፉ ሥርዓቶቹ ተጠቃሚ ልዩነቱ ሙሉ ጠንካራ ናቸው፣ ሙያ ልዩነቶቹ ሊቅቡ ሰፊ ናቸው፣ እናም ቀለበቱ ሁሉ ሰዎቹ ምን ሊጠብቁ ሁሉ ሐቀኛ ናቸው። ሥርዓቱ ጥቅም ሲጀምሩ ቀደምቱ ሊያስረዱ ፈልጎ ቢሆን፣ ሰው ሁሉ ሰፊ ሥራ ሊጠይቁ ይዟሉ። ያ ሥራ ምጥጥን ጥቅሙ ሙሉ ሊረጋገጡ ይዟሉ። :::

---

## IML እና ፉውንዴሽን ሞዴሎቹ

ዘመናዊ IML ሙሉ ሆኖ ቀደምቱ ሰለጠኑ ፉውንዴሽን ሞዴሎቹ {cite}bommasani2021opportunities ሁሉ ሊጠቀሙ ይዟሉ። ከምን ሊሰለጥኑ ሳይሆን፣ ተጠቃሚዎቹ ትንሽ ቅናጅ ምሳሌዎቹ ሁሉ ትልቅ ቀደምቱ ሰለጠነ ሞዴሉ ዳግም ሊቅልምጡ ይዟሉ። ይህ ሁሉ ጠቃሚ ቀልጣፉነቱ ሊደርሱ ሙሉ ፈሊጡ ምሳሌዎቹ

ቁጥሩ ሰፊ ሊቀንሱ ይዚሉ — ምናምን ሁኔታ፣ ቀደምቱ ሰለጠነ ውጤቶቹ ዒላማ ሥራ ሁሉ ምን ያህሉ ጥሩ ሚስማሙ ሁሉ ሚወሰን 5–50 ምሳሌዎቹ ሙሉ ሊሆን ይዚሉ {cite}bommasani2021opportunities።

ይህን ሚያደርጉ ቴክኒኮቹ፦ - ጥቂቱ-ምሳሌ ቀፍደደ፦ LLM ሁሉ ዓውደ-ንባቡ ሙሉ ምሳሌዎቹ ሊሰጡ - አዳፕተር ዳግም ቅልምጫ፦ ዋናቱ ሞዴሉ ሲቆልፁ አነስ አዳፕተሩ ሞዱሎቹ ሊዘምኑ - ፓራሜትሩ-ቀናቱ ዳግም ቅልምጫ (PEFT)፦ LoRA፣ ቀዳሚ ቅልምጫ፣ እና ቀናቱ ሆኖ ቀናቱ-ምንጭ ዘምኖ ሚያደርጉ ሰለሚሉ ዘዴዎቹ

ፉውንዴሽን ሞዴሎቹ IML ዓዋቂ ሁኔታ ይቀይሩ ይዚሉ፦ ሰዎቹ ቀደምቱ ባዶ-ሰሌዳ ሞዴሉ ከምን ሊያስተምሩ ሳይሆን ሙሉ ሁሉ ሚያውቅ ሞዴሉ ሊምሩ ይዚሉ። ፈተናው “ሰፊ ምሳሌዎቹ ሊሰጡ” ሳይሆን “ሞዴሉ ዕውን ሚሠራ ሁሉ ሙሉ ልዩ ሁሉ ምን ሊፈልጉ ሙሉ ሁሉ” ሆኖ ሊቀይሩ ይዚሉ።

> See also: {cite}amershi2014power ዳሰሳ IML ዋናዎቹ ሁሉ ሰፊ ሁሉ ጥሩ አጠቃላይ ዳሰሳ ሆኖ ቀረ። ቅልቅሉ-ቀዳሚ ሥርዓቶቹ ሁሉ {cite}allen1999mixed ይመልከቱ። ትርጓሜ ሁሉ ምሰናኔ ተጽዕኖዎቹ ሁሉ {cite}geva2019annotator እና {cite}lingren2014evaluating ይመልከቱ።

# ከሰው ግብረ-መልስ የሚገኝ ማጠናከሪያ ትምህርት

HITL ML ዋናቱ ሁሉ ሲያደርስ ሁሉ ምንም ቴክኒኩ ከሰው ግብረ-መልስ ማጠናከሪያ ትምህርት (RLHF) ሁሉ ሰፊ ሠርቷል። InstructGPT {cite}ouyang2022training ሁሉ ዘዴው ነው እናም ዘመናዊ ትልቅ ቋንቋ ሞዴሎቹ ሁሉ ብዙ ሁሉ ትዕዛዝ-ተፈጻሚ ቢምቢዎቹ ዋናቱ ክፍሉ {cite}stiennon2020learning። RLHF ሊረዱ — ሊከተሉ ቁርጥ ሁሉ ብቻ ሳይሆን ጥምረቱ ሁሉ ዋናቱ አቀራረቡ ሆኖ — ዘመናዊ AI ሁሉ ሚሰሩ ሁሉ ሁሉ አስፈላጊ ነው።

---

## የጥምረቱ ችግሩ

ሙሉ ቀጣዩ-ቶኬን ትንቢቱ ሁሉ ሰለጠኑ ትልቅ ቋንቋ ሞዴሎቹ (LLMs) ምትክ ዓላማቸው ሙሉ ሊሻሻሉ ይዟሉ፦ ሰው ሰሪ ጽሑፍ ዝርዝሩ ሁሉ ቀጣዩ ምን ጽሑፍ ሊሆን ሊናገሩ። ይህ ዓላማቸው ሙሉ ዕውን ሙሉ ሊፈልጉ ሁሉ ጋር ዝምዝምቱ ዝምዝምቱ ነው ግን ልዩ ነው፦ ጠቃሚ፣ ትክክለኛ፣ ደህና፣ እናም ሰው እሴቶቹ ጋር ጥምረቱ ያለ ምላሾቹ።

ስልጠናቸው ዓላማቸው እና ሚፈልጉ ባሕሪ መካከሉ አለ-ሰምምነቱ የጥምረቱ ችግሩ {cite}russell2019human ሰለሚሉ። ቀጥተኛ ሁኔታ፣ ኢንተርኔቱ ጽሑፍ ሁሉ ሰለጠነ ቋንቋ ሞዴሉ ሊማሩ ይዟሉ፦ - ሊቀጥሉ ሚሰሙ ቀጣዮቹ ሊሰጡ (ሐቁ ስህተቱ ሊሆን ይዟሉ) - ስልጠናቸው ውሂቡ ሙሉ ያሉ አድልዎዎቹ እና ጉዳቶቹ ሊያስተጋቡ - ስታቲስቲካዊ ሁኔታ ፕሮምፕቱ ሲከተሉ ይህ ሙሉ ሲሆን ሊሸሹ ወይም ሊዘዋወሩ

RLHF ሰው ምርጫዎቹ ሻሻሉ ዓላማቸው ክፍሉ ሙሉ ሙሉ ሆኖ ጥምረቱ ሊዳርሱ ይዟሉ።

---

## RLHF ቢምቢው

RLHF ሦስቱ ደረጃዎቹ ሁሉ ሚሄዱ ናቸው፦

```
□□□ 1□ □□□□ □□□ □□□□ (SFT)
  --> □□□ □□□ □□□□ (□□ □□□ □□□□ □□□)
  --> □□□□□ □□ □□□ LLM □□□ □□□□

□□□ 2□ □□ □□□ □□□□□□
  --> □□□ □□□□□ □□□□ (□□ A □. B □□□ □□)
  --> □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ R(x, y) □□□□

□□□ 3□ RL □□□ □□□□
  --> PPO/RL □□ R(x, y) □□□ LLM □□□ □□□□
  --> KL □□□ SFT □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□
```

### ደረጃ 1፡- ቁጥጥሩ ዳግም ቅልምጫ

ቀደምቱ ሰለጠነ ዋናቱ ሞዴሉ $\pi_0$ ሁሉ ሲጀምሩ፣ ዝርዝር መምሪያዎቹ ሚከተሉ ሰው ሠሪዎቹ ሙሉ ሰለጠኑ ወይም ሙሉ ሚምርጡ (ፕሮምፕቱ፣ ምሳሌ ምላሹ) ቡድኖቹ ውሂቡ ሰበሰቡ፡፡ ሞዴሉ ምናምን ክሮስ-ኤንትሮፒ ሁሉ እነዚህ ምሳሌዎቹ ሙሉ ዳግም ሰለጠነ፡-

$$\mathcal{L}_{\text{SFT}}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x,y)\sim\mathcal{D}_{\text{demo}}}\left[\log \pi_\theta(y \mid x)\right]$$

SFT ሞዴሉ $\pi_{\text{SFT}}$ ዲያው ቀደምቱ ሰለጠነ ሞዴሉ ሁሉ RLHF ሙሉ ሰፊ ጥሩ ጅምሩ ነው፡፡

### ደረጃ 2፡- ዋጋ ሞዴሉ ስልጠናቸው

ፕሮምፕቶቹ $\{x_i\}$ ስብስቡ ሁሉ፣ $\pi_{\text{SFT}}$ ሁሉ ፕሮምፕቱ ሁሉ $K$ ምላሾቹ ሰጥቶ ለሰው ሰጪዎቹ ጥምር ንጽጽሮቹ ሆኖ ሊያቀርቡ ይዟሉ፡- “ምን ምላሹ ጥሩ ነው፣ A ወ. B?”

ዋጋ ሞዴሉ $r_\phi$ እነዚህ ምርጫዎቹ ሊናገሩ ሰልጥኖ ይዟሉ፡፡ ብራድሊ-ቴሪ ሞዴሉ (ምዕራፍ 8) ሁሉ፣ ምላሹ $y_w$ ሙሉ $y_l$ ሁሉ ሚምረጡ ምናምን ነው፡-

$$P(y_w \succ y_l \mid x) = \sigma\left(r_\phi(x, y_w) - r_\phi(x, y_l)\right)$$

ዋጋ ሞዴሉ ጥምር ደረጃ ኪሳራ ሙሉ ሊቀንሱ ሰልጥኖ ይዟሉ፡-

$$\mathcal{L}_{\text{RM}}(\phi) = -\mathbb{E}_{(x,y_w,y_l)\sim\mathcal{D}_{\text{pref}}}\left[\log \sigma\left(r_\phi(x, y_w) - r_\phi(x, y_l)\right)\right]$$

ዋጋ ሞዴሉ ብዙ ጊዜ የመጨረሻ ሽፉኑ ሁሉ ስካላር ራሱ ሊቀይሩ SFT ሞዴሉ ሁሉ ሊጀምሩ ይዟሉ፡፡

### ደረጃ 3፡- PPO ሁሉ RL ዳግም ቅልምጫ

ሰለጠነ ዋጋ ሞዴሉ ሲሰጥ፣ LLM ዳግም ሊቅልምጡ ማጠናከሪያ ትምህርቱ ሊጠቀሙ ይዟሉ፡፡ እያንዳንዱ ፕሮምፕቱ $x$ ሁኔታ ነው፤ እያንዳንዱ ምላሹ $y$ ቶኬን ምርጫዎቹ ዙሩ ነው፤ ዋጋቸው $r_\phi(x, y)$ ነው፡፡

ሻሻሉ ዓላማቸው ሞዴሉ SFT ዋናቱ ሁሉ ሰፊ ሊወጡ ሊቀንሱ KL ልዩ ርቀቱ ቅጣቱ ያካትታሉ (ዋጋ ሃኪንጉ ሊፈጥሩ {cite}`krakovna2020specification,gao2023scaling`)፡-

$$\max_\theta \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D}, y\sim\pi_\theta(\cdot|x)}\left[r_\phi(x, y) - \beta \cdot \text{KL}\left[\pi_\theta(\cdot \mid x) \| \pi_{\text{SFT}}(\cdot \mid x)\right]\right]$$

$\beta$ ፓራሜትሩ KL ቅጣቱ ኃይሉ ሊቆጣጠሩ ይዟሉ፡፡ አነስ $\beta$ ሰፊ ሻሻሉ ሊፈቅዱ ግን ዋጋ ሃኪንጉ አደጋ ሊሆን ይዟሉ፤ ትልቅ $\beta$ ሞዴሉ SFT ቅርቡ ሊይዙ ግን ጥምረቱ ጥቅሞቹ ሊወስኑ ይዟሉ፡፡

ቅርቡ ፖሊሲ ሻሻሉ (PPO) {cite}`schulman2017proximal` ዲያው ፖሊሲ ግሬዲዬንቱ ዘዴዎቹ ሁሉ ሁሉ ዋናቱ ሊሆን ምክንያቱ ሆኖ ይህ ደረጃ ሙሉ ምናምን ቀመሩ ነው፡፡

---

## ቀላሉ RLHF ምሳሌ

ሙሉ RLHF ቢምቢው ሰፊ-ደረጃ መሠረተ-ልማቶቹ ይፈልጋሉ፡፡ ቀጣዩ ምሳሌ ዋናቱ ሃሳቦቹ አነስ ደረጃ ሁሉ ሊያሳዩ ይዟሉ፡፡

```python
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(42)
rng = np.random.default_rng(42)

# ------------------------------------------------
# Toy setup: responses are 4-dimensional vectors
# "Quality" is known analytically (sum of positive values)
# We simulate a reward model learning this from pairwise feedback
# ------------------------------------------------

class RewardModel(nn.Module):
    def __init__(self, d=4, hidden=32):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(d, hidden), nn.ReLU(),
            nn.Linear(hidden, hidden), nn.ReLU(),
            nn.Linear(hidden, 1)
        )
    def forward(self, x):
        return self.net(x).squeeze(-1)

def true_quality(x):
    """The hidden ground-truth reward function."""
    return x.sum(dim=-1) + 0.5 * (x ** 2).mean(dim=-1)

# Generate pairwise preference data
N_PAIRS = 500
X1 = torch.randn(N_PAIRS, 4)
X2 = torch.randn(N_PAIRS, 4)
q1, q2 = true_quality(X1), true_quality(X2)
# Human prefers X1 when q1 > q2 (with some noise)
noise = torch.randn(N_PAIRS) * 0.5
preferred_1 = ((q1 - q2 + noise) > 0).float()

# Train reward model
rm = RewardModel(d=4, hidden=32)
optimizer = optim.Adam(rm.parameters(), lr=3e-3)

losses = []
for epoch in range(200):
    r1 = rm(X1)
    r2 = rm(X2)
    # Bradley-Terry loss
    logit = r1 - r2
    loss = F.binary_cross_entropy_with_logits(logit, preferred_1)
    optimizer.zero_grad(); loss.backward(); optimizer.step()
```

```
    losses.append(loss.item())

# Evaluate: does the reward model agree with true quality?
X_eval = torch.randn(1000, 4)
with torch.no_grad():
    r_pred = rm(X_eval).numpy()
    r_true = true_quality(X_eval).numpy()

corr = np.corrcoef(r_pred, r_true)[0, 1]
print(f"Reward model correlation with true quality: {corr:.4f}")
print(f"Final training loss: {losses[-1]:.4f}")

import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(losses, color='#2b3a8f', linewidth=1.5)
plt.xlabel("Epoch"); plt.ylabel("Pairwise loss")
plt.title("Reward Model Training")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.scatter(r_true[:200], r_pred[:200], alpha=0.4, s=15, color='#2b3a8f')
plt.xlabel("True quality"); plt.ylabel("Predicted reward")
plt.title(f"Reward Model vs. Truth (r={corr:.3f})")
plt.tight_layout()
plt.savefig('reward_model.png', dpi=150)
plt.show()
```

---

## RLHF ሁሉ ፈተናዎቹ

### ዋጋ ሃኪንጉ

ዋናቱ ውድቀቱ ዓይነቱ፦ ፖሊሲው ዕውን ጥሩ ባሕሪ ሳይሆን ዋጋ ሞዴሉ ሁሉ ሰፊ ዋጋ ሊያገኙ ዘዴዎቹ ሊያገኙ ይዟሉ። ለምሳሌ፣ LLM ትክክለኛ ሳይሆን አወዳዳሪ ወይም ዕርግጠኛ ሆኖ ሚሰሙ ምላሾቹ (ሰጪዎቹ ሰፊ ደረጃ ሊሰጡ ዝቅ ናቸው) ሊሰጡ ሊማሩ ይዟሉ።

ዋጋ ሃኪንጉ ሁሉ ሰፊ ሲሆን፦ - ዋጋ ሞዴሉ በቂ ያልሆነ ምርጫ ውሂቡ ሁሉ ሰለጠነ - ፖሊሲው SFT ዋናቱ ሁሉ ሰፊ ሊወጡ ፈቃድ ሰጠ (አነስ $\beta$) - ዋጋ ሞዴሉ ስርጭቱ PPO ስልጠናቸው ሁሉ ሊቀይሩ ሄዳሉ

ቅነሳ ስልቶቹ፦ KL ቅጣቱ፣ ተሳቻ ዋጋ ሞዴሉ ስልጠናቸው፣ ልዩ ምዘናቸው፣ ሕገ-ዋናቱ AI ቁጥጥሮቹ።

### ሰጪ አድልዎ

ሰው ሰጪዎቹ ሥርዓታዊ አድልዎዎቹ አሏቸው። ረዥም ምላሾቹ (ድምጹ አድልዎ)፣ ዕርግጠኛ ሆኖ ሚሰሙ ጽሑፍ (ዕርግጠኛነቱ አድልዎ)፣ እናም ቀደምቱ እምነቶቻቸው ሁሉ ሚስማሙ ምላሾቹ ሊምርጡ ዝቅ ናቸው። እነዚህ አድልዎዎቹ ዋጋ ሞዴሉ ሁሉ ሊሄዱ ይዟሉ።

ዝነኛ RLHF ሞዴሎቹ ሁሉ ተድሊዎ ውድቀቱ — ሞዴሉ ሐቁ ሳይሆን ተጠቃሚዎቹ ሊሰሙ ሚፈልጉ ሁሉ ሲናገሩ — ከፊሉ ሰጪዎቹ ምርጫ ሁሉ ስምምነቱ ምናምን ምርጫ ምክንያቱ ነው።

### ሊሰፉ ሊሆን ቁጥጥሩ

ቸር ሥራዎቹ ሁሉ ሰዎቹ ምን AI ምላሹ ትክክለኛ ሊሆን ዕርግጠኛ ሊሆን አይዟሉ፡፡ ሁለቱ ረዥም ሒሳባዊ ምርምሮቹ ወይም ሁለቱ ኮድ ሙሉ ሊወዳደሩ ሰጪ ትክክለኛነቱ ሳይሆን ሊነበቡ ምናምን ሊምርጡ ይዟሉ፡፡ ሊሰፉ ሊሆን ቁጥጥሩ ሥራ ቸርነቱ ሲያድጉ ምዘናቸው ሂደቶቹ ሊታመኑ ሆነው ሲቆዩ ዲዛይን ሊሠሩ ሙሉ ምርምሩ ጥያቄው ነው {cite}bowman2022measuring፡፡

---

## ሕገ-ዋናቱ AI (RLAIF)

ሕገ-ዋናቱ AI {cite}bai2022constitutional፣ አንትሮፒካ ሁሉ ዳረሱ፣ AI ሙሉ ሰው ሰጪዎቹ ሁሉ ሙሉ ተመሰርቶ ዋናዎቹ ስብስቡ (ሰለምሳሌ “ሕገ-ዋናቱ”) ሁሉ ምርጫ መለያዎቹ ሊሰጡ AI ራሱ ሊጠቀሙ ሰው ሰጪዎቹ ሁሉ ሙሉ ሙሉ ሁሉ ይቀ⊠ሳሉ፡፡ ሂደቱ፦

1. ሊጎዱ ፕሮምፕቶቹ ሁሉ ምላሾቹ ሰጠ
2. ሕጋዊ ዋናዎቹ ሙሉ ምላሾቹ ሊምዝኑ AI ሆኔታ ሊጠቀሙ
3. AI ግብረ-መልሱ ሁሉ (RLAIF — AI ግብረ-መልሱ ሁሉ RL) ምላሾቹ ሊሻሻሉ
4. AI-ሰሪ ምርጫዎቹ ሁሉ ዋጋ ሞዴሉ ሰልጥን
5. ይህ ዋጋ ሞዴሉ ሁሉ RLHF ዳግም ቅልምጡ

RLAIF ሰው ትርጓሜ ሁሉ ሰፊ ደረጃ ሙሉ ምርጫ ውሂቡ ሊሰጡ ይዟሉ፣ እናም ዋጋ ሞዴሉ ሁሉ ሰለጠኑ እሴቶቹ ዋናቱ ቁጥጥሩ ሊሰጡ ይዟሉ፡፡

> See also: ቀደምቱ InstructGPT ወረቀቱ {cite}ouyang2022training LLMs ሁሉ RLHF ሁሉ ሰፊ ተጨባጭ ሙሉ ሙሉ ሊያሳዩ ይዟሉ፡፡ ጥልቅ RL ሁሉ ዋናቱ RLHF ሥራ {cite}christiano2017deep ነው፡፡ PPO {cite}schulman2017proximal ሁሉ ሊዳስሱ ይዟሉ፡፡ ሕገ-ዋናቱ AI {cite}bai2022constitutional ሁሉ ነው፡፡

# ከምሳሌ ትርኢቶች መማር

ሥራ ሊወስኑ ቸር ሲሆን ግን ሊያሳዩ ቀላሉ ሲሆን፣ ደንቡ ሁሉ ሊዘረዝሩ ሳይሆን ምሳሌ ሁሉ ሊያስተምሩ ቀልጣፉ ሊሆን ይዟሉ። ሰው ሙያ ዕቃ ሊጨብጥ ሮቦቱ ዕጅ ሁኔታ ሊያሳዩ ይዟሉ፤ ፕሮግራመሩ IDE ሁሉ ቅናጅ ትክክለኛ ሁሉ ቅደም ሁሉ ሊሰጡ ይዟሉ፤ ቼዝ ታዋቂ ሹም ጨዋታ ሊጫወቱ ይዟሉ። ምሳሌ ትርኢቶቹ ሁሉ ትምህርቱ ከዚህ ባሕሪ ውሂቡ ሂደቱ ሊያወጡ ይዟሉ፣ ሰው ሰናፊ ዋጋ ዓይነቶቹ ወይም ሆን ብሎ ሥራ ዝርዝሮቹ ሳይፈልጉ።

---

## ባሕሪ ቅዳ

ቀላሉ አቀራረቡ ባሕሪ ቅዳ (BC) ነው፦ ምሳሌ ትርኢቱ ቁጥጥሩ ውሂቡ ሆኖ ሁኔታዎቹ ሁሉ ሥራዎቹ ሁሉ ሊሰጡ ትምህርቱ ሊሠሩ ይዟሉ።

ሙያ ምሳሌ ሰጪ ሁሉ ሁኔታ-ሥራ ቡድኖቹ $\mathcal{D} = \{(s_i, a_i)\}$ ሲሰጡ፣ ኔጋቲቭ ሎግ-ሊኬሊሁድ ሊቀንሱ ሂደቱ $\pi_\theta(a \mid s)$ ሊሰኙ ይዟሉ፦

$$\mathcal{L}_{\text{BC}}(\theta) = -\frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{(s,a)\in\mathcal{D}} \log \pi_\theta(a \mid s)$$

ይህ ሙሉ ምናምን ቁጥጥሩ ትምህርቱ ቅደም ውሂቡ ሁሉ ሊጠቀሙ ነው።

### ኮቫርያቱ ሸረሪቱ ችግሩ

BC ዋናቱ ደካማነቱ አለ፦ ስልጠናቸው እና ሰፊ ሥራ መካከሉ ስርጭቱ ሰዋሪ። ሙያ ምሳሌዎቹ ሙያው ሞካሪ ሚጎበኙ ሁኔታዎቹ ሊሸፍኑ ይዟሉ። ሆኖም ሰፊ ሥራ ሁሉ፣ ሰለጠነ ሂደቱ ትንሽ ልዩ ወሳኔዎቹ ሊሰጡ ይዟሉ፣ ሙያው ፈጽሞ ሊጎበኝ ሁኔታዎቹ ሊወስዳቸው — ሂደቱ ምንም ቁጥጥሩ ሌለው እና ሰፊ ሊወድቁ ይዟሉ ሁኔታዎቹ።

ዋናቱ ሁኔታ ስህተቶቹ ሲጸናቸው ይዟሉ፦ አነስ ሊቀይሩ ያልተለምዶ ሁኔታ ሊወስዱ፣ ትንሽ ስህተቱ ሥራ ሁሉ ሰፊ ያልተለምዶ ሁኔታ ሊወስዱ ይዟሉ፣ ወዘተ። ቀልጣፉነቱ $O(T^2\epsilon)$ ሆኖ ሊቀንሱ ይዟሉ ሲሆን $T$ ዙሩ ርዝማኔ ሲሆን $\epsilon$ እያንዳንዱ ደረጃ ሁሉ ስህተቱ ምጥጥን ነው — 0ዋቂ ሂደቱ $O(T\epsilon)$ ቀነሰ ሁሉ ሰፊ ይከፉሉ {cite}`ross2010efficient`።

> ምሳሌ፦ ራስ-ሚሄዱ ማሽን ሽቅብ :class: note
>
> ሰው ሁሉ ላን-ኪፒንጉ ሁሉ ሰለጠነ ባሕሪ ቅዳ ሞዴሉ ቀጥ ያሉ መንገዶቹ (ስልጠናቸው ስርጭቱ ቅርቡ ሁኔታዎቹ) ጥሩ ሠረ። ነገር ግን ትንሽ ሊቀዘቅዙ ሲሄዱ — ሰው ሹፌሩ ዕውን ፈጽሞ ሊሆን ምክንያቱ ቀድሞ ሊያስተካክሉ ሁኔታ — ሊምሩ ምንም ውሂቡ ሌለው ሰፊ ቀዝቃዛ መንገዱ ሊሄዱ ይዟሉ።

```
DAgger □ □ □ □
  □ □ □ : D <- {} (□□  □ □ □ )
  M □ □ □  □ □ □ □ □  □□  □ □ □  □ □ □  pi_1 □ □ □ □
```

```
□ □□ i = 1, 2, ..., N:
  1. □□□□□ {s_1, ..., s_t} □□□□□ □□□□ pi_i □□
  2. □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□: a_t = pi*(s_t)
  3. □□□□: D <- D u {(s_1, a_1), ..., (s_t, a_t)}
  4. D □□ □□□□ □□□□□ □□ pi_{i+1} □□□□
```

DAgger $O(T\epsilon)$ ቆጣሪ ሊደርሱ ይዚሉ — 0ዋቂ ሂደቱ ያህሉ — ምክንያቱም ስልጠናቸው ስርጭቱ ሰፊ ሥራ ስርጭቱ ሊዋሃዱ ሄደ፡፡

ዋናቱ ፍላጎቱ ሙያ ሙያ ሚሄዱ ሁሉ ሳይሆን ሁሉ ሁኔታዎቹ ሁሉ ሊጠይቁ ይቻላሉ፡፡ ይህ ምሳሌ ሲሙሌሽን ሁሉ ሊደርሱ ይዚሉ (ያልተለምዶ አዋቅሩ ሁሉ ሮቦቱ ሊያስተካክሉ ሙያ ጠይቅ) ግን ዕውን አካላዊ ሥርዓቶቹ ሁሉ ቸር ወይም ደህና ሳይሆን ሊሆን ይዚሉ፡፡

---

## ተቃዋሚ ማጠናከሪያ ትምህርቱ

አንዳንዴ ሙያ ባሕሪ ሁሉ ሚሄዱ ሁሉ ዝርዝሮቹ ቅደም ሁሉ ሊሆን ሳይሆን ምናምን ዋጋ ዓይነቱ ሁሉ ሙሉ ሙሉ ቀልጣፉ ሊረዱ ይዚሉ፡፡ ተቃዋሚ ማጠናከሪያ ትምህርቱ (IRL) {cite}ng2000algorithms ምሳሌዎቹ ሁሉ ምናምን ዋጋ ዓይነቱ ሊያወጡ ይዚሉ፡፡

ምሳሌዎቹ $\tau = \{(s_1, a_1), \ldots, (s_T, a_T)\}$ ሲሰጡ፣ IRL ሙያ ሂደቱ $R$ ሁሉ ሙሉ ሁሉ ዋናቱ ዋጋ ዓይነቱ $R(s, a)$ ሊያገኙ ይዚሉ፡፡

BC ሁሉ IRL ሁሉ ጥቅሙ፡- ዕውን ዋጋ ዓይነቱ ሊያወጡ ቢቻሉ፣ አዲስ አካባቢዎቹ ሁሉ ሊዳዩ ሊሻሻሉ ይዚሉ፣ ልዩ ሂደቶቹ ሁሉ ወይም ሻሻሉ ዕቅዱ ሁሉ — ምሳሌ ሁኔታዎቹ ሙሉ ሊሰፉፉ ሊሄዱ፡፡

### ሙሉ ኤንትሮፒ IRL

MaxEnt IRL {cite}ziebart2008maximum IRL ብዥቦታ ችግሩ (ምሳሌዎቹ ስብስቡ ሁሉ ቅናጅ ብዙ ዋጋ ዓይነቶቹ አሉ) ሁሉ ምሳሌ ባሕሪ ሁሉ ሙሉ ቅናጅ ሲሆን ዙሮቹ ሁሉ ሙሉ ኤንትሮፒ ያለ ስርጭቱ ሊፈጥሩ ዋጋ ዓይነቱ ሙሉ ሙሉ ሊምርጡ ሊፈቱ ይዚሉ፡፡ ዙሮቹ ሁሉ ሚከፉፈሉ ናቸው፡-

$$P(\tau \mid R) \propto \exp\left(\sum_t R(s_t, a_t)\right)$$

ትምህርቱ ዓላማቸው ሙያ ምናምን ባሕሪ ምናምን $\mu_E = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi^*}[\phi(\tau)]$ ሁሉ ሞዴሉ ምናምን ምናምን $\mu_\theta = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_\theta}[\phi(\tau)]$ ሁሉ ሊያዛምዱ ይዚሉ፡፡

---

## GAIL፡- ምሳሌ ትምህርቱ ሁሉ ጀነሬቲቭ ተቃዋሚ

GAIL {cite}ho2016generative ዋጋ ዓይነቱ ትምህርቱ ሙሉ ሊቀይሩ ይዚሉ፣ GAN-ሰለሚሉ ቅርጸቱ ሙሉ ሙሉ ሙያ ሁኔታ-ሥራ ስርጭቱ ሊያዛምዱ ሁሉ ቀጥተኛ ሙሉ ሊጠቀሙ ይዚሉ፡፡

ምዴቡ $D_\psi$ ሙያ ሁኔታ-ሥራ ቡድኖቹ $(s, a) \sim \pi^*$ ሁሉ ሂደቱ ሁኔታ-ሥራ ቡድኖቹ $(s, a) \sim \pi_\theta$ ሁሉ ሊለዩ ሰልጥኖ ይዚሉ፡-

$$\mathcal{L}_D = -\mathbb{E}_{\pi^*}[\log D_\psi(s, a)] - \mathbb{E}_{\pi_\theta}[\log(1 - D_\psi(s, a))]$$

ሰጪው (ሂደቱ $\pi_\theta$) ምዴቡ ሊያወናብዱ ሰልጥኖ ይዚሉ — ማለት ሙያ ሁሉ ሚሰሙ ሁኔታ-ሥራ ቡድኖቹ ሊሰጡ ይዚሉ፡፡ ምዴቡ ውጤቱ $\log D_\psi(s, a)$ ሂደቱ ሁሉ ዋጋ ምልክቱ ሆኖ ሊሠራ ይዚሉ፡፡

GAIL BC ሁሉ ሰፊ ዝቅ ያሉ ምሳሌዎቹ ሙሉ ቀጣዩ ቁጥጥሩ ቤንቺማርኮቹ ሁሉ ሙያ ደረጃ ቀልጣፉነቱ ሊዴርሱ ይዚሉ፣ ቸር አካባቢዎቹ ሁሉ MaxEnt IRL ሁሉ ሰፊ ሊሰፉፉ ሊሄዱ ይዚሉ፡፡

---

## NLP ሁሉ ባሕሪ ቅዳ፡- ተጨባጭ ምሳሌ

```python
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
from torch.utils.data import DataLoader, TensorDataset

torch.manual_seed(42)

# ------------------------------------------------
# Toy NLP task: rewriting sentences to be more formal
# We simulate this as a simple sequence transformation
# In practice: fine-tuning a seq2seq model on expert rewrites
# ------------------------------------------------

class SimpleSeq2Seq(nn.Module):
    def __init__(self, vocab_size=100, embed_dim=32, hidden_dim=64):
        super().__init__()
        self.embed = nn.Embedding(vocab_size, embed_dim, padding_idx=0)
        self.encoder = nn.GRU(embed_dim, hidden_dim, batch_first=True)
        self.decoder = nn.GRU(embed_dim, hidden_dim, batch_first=True)
        self.proj = nn.Linear(hidden_dim, vocab_size)
        self.hidden_dim = hidden_dim

    def forward(self, src, tgt):
        src_emb = self.embed(src)
        _, hidden = self.encoder(src_emb)
        tgt_emb = self.embed(tgt)
        out, _ = self.decoder(tgt_emb, hidden)
        return self.proj(out)

# Generate synthetic demonstration data
VOCAB = 100
rng = np.random.default_rng(42)
N, SEQ_LEN = 1000, 12

src_seqs = torch.tensor(rng.integers(1, VOCAB, (N, SEQ_LEN)), dtype=torch.long)
# "Expert" transformation: shift tokens by 1 (toy formalization)
tgt_seqs = torch.clamp(src_seqs + 1, 1, VOCAB - 1)
tgt_in  = torch.cat([torch.ones(N, 1, dtype=torch.long), tgt_seqs[:, :-1]], dim=1)

dataset = TensorDataset(src_seqs, tgt_in, tgt_seqs)
loader = DataLoader(dataset, batch_size=64, shuffle=True)
```

```
model = SimpleSeq2Seq(vocab_size=VOCAB)
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3)
criterion = nn.CrossEntropyLoss(ignore_index=0)

# Behavioral cloning training
train_losses = []
for epoch in range(20):
    epoch_loss = 0
    for src, tgt_i, tgt_o in loader:
        logits = model(src, tgt_i)
        loss = criterion(logits.reshape(-1, VOCAB), tgt_o.reshape(-1))
        optimizer.zero_grad(); loss.backward(); optimizer.step()
        epoch_loss += loss.item()
    train_losses.append(epoch_loss / len(loader))

print(f"Initial loss: {train_losses[0]:.3f}")
print(f"Final loss:   {train_losses[-1]:.3f}")

# Evaluate: check token accuracy on held-out examples
model.eval()
with torch.no_grad():
    src_test = src_seqs[-100:]
    tgt_test_in = tgt_in[-100:]
    tgt_test_out = tgt_seqs[-100:]
    logits = model(src_test, tgt_test_in)
    preds = logits.argmax(dim=-1)
    acc = (preds == tgt_test_out).float().mean().item()
    print(f"Token accuracy on held-out set: {acc:.3f}")
```

---

## ምሳሌ ትምህርቱ ዘዴዎቹ ማወዳደሩ

| ዘዴ | ዋጋ ፈልጎ? | ሙያ ኦንላይን ጠይቆ? | አዲስ ሂደቶቹ ሊሰሩ? | ቸርነቱ |
|---|---|---|---|---|
| ባሕሪ ቅዳ | አይ | አይ | ጥሩ ያልሆነ (ስርጭቱ ሰዋሪ) | ዝቅ |
| DAgger | አይ | አዎ | ምናምን | መካከለኛ |
| MaxEnt IRL | ሊያወጡ | አይ | ጥሩ | ሰፊ |
| GAIL | አይ | አይ | ጥሩ | ሰፊ |

---

## ተጠቃሚ ዓይነቶቹ

ሮቦቲክስ፡፡ ሮቦቶቹ ዕቃዎቹ ሊቃዙ፣ አካባቢዎቹ ሊዳሰሱ፣ ወይም ቤታቸው ሥራዎቹ ሊሠሩ ሊያስተምሩ፡፡ አካላዊ ምሳሌዎቹ ቴሌኦፐሬሽን ወይም ኪነስቲቲካዊ ትምህርቱ ሁሉ ሰበሰቡ ይዟሉ፡፡

ራስ-ሚሄዱ ማሽን ሽቅብ፡፡ ALVINN {cite}pomerleau1989alvinn እና NVIDIA DAVE ሰለሚሉ ቀደምቱ ራስ-ሚሄዱ ሥርዓቶቹ ሰው ሹፌሩ ምሳሌ ሁሉ ባሕሪ ቅዳ ሙሉ ሰፊ ሊተማመኑ ይዟሉ፡፡

ጨዋታ AI፡፡ ሰው ጨዋታ ሁሉ ምሳሌ ትምህርቱ RL ዳግም ቅልምጫ ሲጀምሩ ኤጀንቶቹ ሊያደርጋቸው ይዟሉ፡፡ AlphaStar RL ሲጀምሩ ሰው ዳግም-ምልከታዎቹ ሁሉ ሰልጥኗ ይዟሉ፤ ይህ አቀራረቡ ሰው ደረጃ ምሳሌዎቹ ሲኖሩ ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይዟሉ፡፡

ኮድ ሰሪ፡፡ ሁሉ-ጥሩ ኮድ ምሳሌዎቹ ሁሉ ቋንቋ ሞዴሉ ዳግም ቅልምጫ (GitHub Copilot፣ Codex) ባሕሪ ቅዳ ዓይነቱ ነው፡፡

ሕክምናዊ ወሳኔ ርዳቱ፡፡ ቸር ፕሮቶኮሎቹ ሁሉ ሙያ ሐኪሙ ወሳኔ ቅደሞቹ ሁሉ ትምህርቱ፡፡

> See also: ዋናቱ BC/DAgger ዳሰሳ {cite}`ross2011reduction` ሙሉ ነው፡፡ MaxEnt IRL {cite}`ziebart2008maximum` ሁሉ ነው፡፡ GAIL {cite}`ho2016generative` ሁሉ ነው፡፡ ምሳሌ ትምህርቱ አጠቃላይ ዳሰሳ ሁሉ {cite}`osa2018algorithmic` ይመልከቱ፡፡

# ከንጽጽርና ደረጃ አሰጣጥ መማር

ሰዎቹ ለውጤቱ ፍጹም ጥራቱ ቁጥሩ ሊሰጡ ቸር ነው፡፡ ይህ ድርሰቱ፣ 1 ሁሉ 10 ሁሉ ሚዛን ሁሉ ቁጥራዊ ጥራቱ ምን ነው? ጥያቄው ትርጓሜ ሌለው ነው፦ ሰዎቹ ዋናቱ ውስጣዊ ሚዛን ሌላቸው፣ ቁጥሮቻቸው ምሰናኔ፣ ዓውደ-ንባቡ፣ እናም ድካም ሁሉ ሰፊ ሊተጽዕኑ ይዟሉ፡፡

ሰዎቹ ሁለቱ ውጤቶቹ ሊወዳደሩ ቀላሉ ነው፦ ምን ድርሰቱ ጥሩ ነው፣ A ወ. B? ንጽጽር ፍርዶቹ ምናምን ናቸው፣ ሊታመኑ ናቸው፣ እናም ፍጹም ደረጃ ሰጡ ሁሉ ሰፊ ቀጥተኛ ሰው ምርጫዎቹ ሁሉ ሊደርሱ ይዟሉ፡፡ ይህ ምዕራፍ ንጽጽሮቹ እና ደረጃዎቹ ሁሉ ትምህርቱ ሒሳባዊ መሠረቶቹ እና ተጨባጭ ተጠቃሚ ዓይነቶቹ ሊሸፍናሉ ይዟሉ፡፡

---

## ለምን ንጽጽሮቹ ደረጃ ሰጡ ሁሉ ይሻሉ

### ሳይኮሎጂካዊ መሥረታ

ንጽጽር ፍርዶቹ ሙሉ ብልጫ ሳይኮሜትሪክስ ሁሉ ረዥም ታሪኩ አለ፡፡ ቱርስቶን ሕግ {cite}`thurstone1927law` (1927) ሰዎቹ ወጥ ያልሆነ ፍጹም ፍርዶቹ ሲኖሩ ሳይቀሩ ዝምዝምቱ ፍርዶቻቸው ምናምን ዋናቱ ሕጉ ሚከተሉ ሁሉ ሆነ ሊያሳዩ ይዟሉ፡፡ ንጽጽሮቹ ሰዎቹ ፍጹም ምደባ ሁሉ ሰፊ ዝምዝምቱ ምልከታ ሙሉ ሰፊ ጥሩ ሁሉ ሃቁ ሊጠቀሙ ናቸው፡፡

### ስታቲስቲካዊ ቀልጣፉነቱ

እያንዳንዱ ጥምር ንጽጽሩ ሁሉ ጥራቱ ሚዛን ሁሉ ሁለቱ ዕቃዎቹ ዝምዝምቱ ሁኔታ ሁሉ መረጃ ሰጠ፡፡ $K$ ዕቃዎቹ ሲሆን፣ $K - 1$ ንጽጽሮቹ ሁሉ ዕቃዎቹ ሁሉ ደረጃ ሊሰጡ ይዟሉ፤ ዋናቱ ዕቃ ሊያገኙ $O(\log K)$ ንጽጽሮቹ ብቻ ሊያስፈልጉ ይዟሉ፡፡ ፍጹም ደረጃ ሰጡ ብዙ ጊዜ ያው ትክክለኛነቱ ሊደርሱ ሰፊ ፍርዶቹ ሊፈልጋሉ፡፡

### ሊሰፉፉ ሊሆን

ጀነሬቲቭ ሞዴሎቹ ሁሉ ልዩ ውጤቶቹ ቁጥሩ ሙሉ ዕጥፍ ነው፡፡ ውጤቱ ፍጹም ሲሰጡ ሁሉ ውጤቶቹ ሁሉ ሰፊ ሚዛን ሊያቋቁሙ ያስፈልጋሉ፤ ሲወዳደሩ ወጪ ሁሉ ሙሉ ፍርዶቹ ብቻ ሊፈልጉ ይዟሉ፣ ዕውን ሙሉ ሙሉ ሁሉ ሊጣጣሙ ናቸው፡፡

---

## ብራድሊ-ቴሪ ሞዴሉ

ጥምር ንጽጽሮቹ ሙሉ ምናምን ምናምን ሞዴሉ ብራድሊ-ቴሪ (BT) ሞዴሉ {cite}`bradley1952rank` ነው፡፡ እያንዳንዱ ዕቃ $i$ ምናምን ጥራቱ ቁጥሩ $\alpha_i \in \mathbb{R}$ አለ፡፡ ቀጥተኛ ንጽጽሩ ሁሉ ዕቃ $i$ ዕቃ $j$ ሁሉ ሚምረጡ ምናምን ነው፦

$$P(i \succ j) = \frac{e^{\alpha_i}}{e^{\alpha_i} + e^{\alpha_j}} = \sigma(\alpha_i - \alpha_j)$$

$\sigma$ ሎጂስቲካዊ ሲጅሞይዱ ሲሆን፡፡ ይህ ዕቃ $i$ ምናምን ጥራቱ $\alpha_i + \epsilon$ ሲሆን $\epsilon$ ምናምን ሎጂስቲካዊ ሁኔታ ምሳሌ ነው ሙሉ ሙሉ ሊቀቡ ነው፡፡

### ሊወስኑ ሊሆን

BT ሞዴሉ ትርጉሙ ሁሉ ሊወስኑ ሊሆን ይዟሉ፦ $\alpha$ ፍቱ ሲሆን፣ ምንም ቋሚ $c$ ሁሉ $\alpha + c$ ሙሉ ፍቱ ነው፡፡ ምናምን ስምምነቱ አንዱ ቁጥሩ ሊሰጥ (ሰለምሳሌ $\alpha_0 = 0$) ወይም $\sum_i \alpha_i = 0$ ሊቆጣጠሩ ነው፡፡ ቁጥሮቹ ንጽጽሩ ግራፉ (ኖዶቹ = ዕቃዎቹ፣ ጫፎቹ = ምናምን ቡድኖቹ) ዘምዶ ሲሆን ብቻ ሊወስኑ ይዟሉ — ግራፉ ያልዘምዶ ክፍሎቹ ሲኖሩ ክፍሎቹ ሁሉ ዝምዝምቱ ቁጥሮቹ ትርጓሜ ሌላቸው፡፡

### ፓራሜትሩ ምናምን

ጥምር ንጽጽሮቹ $\mathcal{D} = \{(i, j, y_{ij})\}$ ሲሰጡ $y_{ij} = 1$ $i$ ሙሉ $j$ ሁሉ ምርጫቸው ሆነ ሲሆን፣ ሎግ-ሊኬሊሁዱ ነው፦

$$\mathcal{L}(\alpha) = \sum_{(i,j,y_{ij}) \in \mathcal{D}} \left[ y_{ij} \log \sigma(\alpha_i - \alpha_j) + (1 - y_{ij}) \log \sigma(\alpha_j - \alpha_i) \right]$$

ይህ $\alpha$ ሁሉ ኮንኬቭ ዓይነቱ ነው እናም ግሬዲዬንቱ ሁሉ ወይም ኒውተን ዘዴ ሁሉ ሊሻሻሉ ይዟሉ፡፡

```
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize
from scipy.special import expit  # sigmoid

rng = np.random.default_rng(42)

# ------------------------------------------------
# Simulate Bradley-Terry: 8 items with true quality scores
# Generate pairwise comparisons and recover the scores
# ------------------------------------------------

N_ITEMS = 8
true_alpha = rng.normal(0, 1, N_ITEMS)
print(f"True quality ranking: {np.argsort(true_alpha)[::-1]}")

# Generate comparisons: every pair compared 5 times
comparisons = []
for i in range(N_ITEMS):
    for j in range(i + 1, N_ITEMS):
        for _ in range(5):
            p_i_wins = expit(true_alpha[i] - true_alpha[j])
            winner = i if rng.random() < p_i_wins else j
            loser  = j if winner == i else i
            comparisons.append((winner, loser))

print(f"Total comparisons: {len(comparisons)}")

def neg_log_likelihood(alpha, comparisons):
```

```
    """Bradley-Terry negative log-likelihood."""
    alpha = np.array(alpha)
    loss = 0.0
    for winner, loser in comparisons:
        log_prob = np.log(expit(alpha[winner] - alpha[loser]) + 1e-10)
        loss -= log_prob
    return loss

def neg_grad(alpha, comparisons):
    alpha = np.array(alpha)
    grad = np.zeros(len(alpha))
    for winner, loser in comparisons:
        p = expit(alpha[winner] - alpha[loser])
        grad[winner] -= (1 - p)
        grad[loser]  -= (-p)
    return grad

# Fix alpha[0] = 0 to resolve scale ambiguity
result = minimize(
    lambda a: neg_log_likelihood(np.concatenate([[0.0], a]), comparisons),
    x0=np.zeros(N_ITEMS - 1),
    jac=lambda a: neg_grad(np.concatenate([[0.0], a]), comparisons)[1:],
    method='L-BFGS-B'
)
est_alpha = np.concatenate([[0.0], result.x])

# Compare true vs estimated ranking
true_rank = np.argsort(true_alpha)[::-1]
est_rank  = np.argsort(est_alpha)[::-1]

print(f"\nTrue ranking (item indices): {true_rank}")
print(f"Estimated ranking:           {est_rank}")
rank_corr = np.corrcoef(true_alpha, est_alpha)[0, 1]
print(f"Correlation with true scores: {rank_corr:.4f}")
```

---

## ቱርስቶን ሞዴሉ

ቱርስቶን ሞዴሉ {cite}thurstone1927law ብራድሊ-ቴሪ ሁሉ ቅርቡ ዝምዝምቱ አለ ግን ሎጂስቲካዊ ሳይሆን ጋዉሲያን ሁኔታ ሊጠቀሙ ይዚሉ፦

$$P(i \succ j) = \Phi\left(\frac{\alpha_i - \alpha_j}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

$\Phi$ ምናምን ኖርማሉ CDF ሲሆን፡፡ $\sigma = 1/\sqrt{2}$ ሲሆን ይህ ትንሽ ሚዛን ልዩነቱ ሁሉ BT ሙሉ ሊቀቡ ይዚሉ፡፡ ሥራ ላይ ሁለቱ ሞዴሎቹ ሙሉ ዝምዝምቱ ውጤቶቹ ሊሰጡ ናቸው፡፡

---

## ደረጃ አጠቃለለ

እያንዳንዱ ትርጓሜ ሰጪ $K$ ዕቃዎቹ ሙሉ ደረጃ (ጥምር ንጽጽሮቹ ሳይሆን) ሲሰጡ፣ ችግሩ ደረጃ አጠቃለለ ነው፦ ብዙ ደረጃ ዝርዝሮቹ ሙሉ ምሳሌ ደረጃ አጠቃለሉ፡፡

ቦርዳ ቁጥሩ፦ እያንዳንዱ ዕቃ ሁሉ ትርጓሜ ሰጪ ደረጃ ሁሉ ዝቅ ደረጃ ሚሰጡ ዕቃዎቹ ቁጥሩ ሙሉ ቁጥሩ ሊቀበሉ ይዟሉ፡፡ ቁጥሮቹ ሁሉ ሙሉ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሊሰበሰቡ ይዟሉ፡፡ ቀላሉ እና ጠንካራ ነው፡፡

ኬሜኒ–ያንጉ፦ እያንዳንዱ ትርጓሜ ሰጪ ደረጃ ሙሉ ጥምር አለ-ሰምምነቶቹ (ኬንዳሉ ቱ ርቀቱ) ድምሩ ሊቀንሱ ደረጃ ሊያገኙ ይዟሉ፡፡ ትልቅ $K$ ሁሉ NP-ቸር ነው ግን አነስ ስብስቦቹ ሁሉ ሊፈቱ ይዟሉ፡፡

RankNet / ListNet፦ ደረጃ ዝርዝሮቹ ሁሉ ቁጥሩ ዓይነቱ ሊማሩ ኒውራሉ አቀራረቦቹ፣ ሳያዩ ዕቃዎቹ ሁሉ ሊሰፉፉ ይዟሉ፡፡

---

## ሁለቱ ሽቅብ ባንዲቶቹ

ኦንላይን ምርጫ ትምህርቱ ሁሉ ዕቃዎቹ ስትሪሙ ሁሉ ሊደርሱ ይዟሉ እናም ምን ቡድኖቹ ሊወዳደሩ ሊወስዱ ሊሆን ይዟሉ፣ ምርምሩ ሊያዛዝኑ (ሳያዩ ዕቃዎቹ ሙሉ ትምህርቱ) እና ሊጠቀሙ (ሰፊ-ጥሩ ዕቃዎቹ ሊቀርቡ)፡፡ ይህ ሁለቱ ሽቅብ ባንዲቱ ችግሩ {cite}yue2009interactively ነው፡፡

ዋናቱ ቀመሮቹ ናቸው፦ - ዳብሌር፦ ቻምፒዮን ዕቃ ሊይዙ፤ ምናምን ተፎካካሪዎቹ ሁሉ ሊፈትኑ - RUCB (ዝምዝምቱ ሁሉ ሰፊ እምነቱ ወሰን)፦ እያንዳንዱ ዕቃ ሌሎቹ ዕቃዎቹ ሁሉ ሊሸነፉ ምናምን ሁሉ UCB-ሰለሚሉ እምነቱ ድርሳዎቹ ሊሰሉ - MergeRank፦ ጉባኤ-ሰለሚሉ ንጽጽሩ ሙሉ UCB ሙሉ አዋህዱ

ሁለቱ ሽቅብ ባንዲቶቹ ኦንላይን ምክር ሥርዓቶቹ ሙሉ ጥቅም ሊውሉ ይዟሉ (ቀጣዩ ምን ጽሑፍ ሊያሳዩ፣ ምናምን ግብረ-መልሱ ሲሰጥ) እናም RLHF ውሂቡ ስብሰባ ሙሉ ቅናጅ ምርጫ ሁሉ፡፡

---

## ቋንቋ ሞዴሎቹ ሙሉ ምርጫ ትምህርቱ

RLHF (ምዕራፍ 6) ሁሉ፣ ብራድሊ-ቴሪ ሞዴሉ ዋጋ ሞዴሉ ሙሉ ሰልጥኖ ሊጠቀሙ ይዟሉ፡፡ ዋናቱ ምሳሌ ቀጥተኛ ምርጫ ሻሻሉ (DPO) {cite}rafailov2023direct ሲሆን RLHF ዓላማቸው ልዩ ዋጋ ሞዴሉ ሳሰለጥኑ ቀጥተኛ ምርጫ ውሂቡ ሙሉ ሊሻሻሉ ሊያሳዩ ይዟሉ፦

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x,y_w,y_l)\sim\mathcal{D}}\left[\log\sigma\left(\beta\log\frac{\pi_\theta(y_w \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w \mid x)} - \beta\log\frac{\pi_\theta(y_l \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l \mid x)}\right)\right]$$

DPO ሙሉ RLHF ሁሉ ቀላሉ ነው (PPO ስልጠናቸው ቀለበቱ ሌለ፣ ዋጋ ሞዴሉ ሌለ) ብዙ ቤንቺማርኮቹ ሁሉ ምናምን ወይም ሰፊ ውጤቶቹ ሊደርሱ ሲሆን {cite}rafailov2023direct፡፡ ትዕዛዝ-ተፈጻሚ ዳግም ቅልምጫ ሙሉ PPO-ሁሉ RLHF ሙሉ ሰፊ ምርጫ ሆነ ምንም ሆኖ ሁለቱ አቀራረቦቹ ንቁ ሥራ ሁሉ ቀርተዋሉ፣ ዝምዝምቱ ብልጫዎቻቸው ሥራ-ሙሉ ናቸው፡፡

---

## ሰፊ-ጥሩ ምርጫ ውሂቡ ስብሰባ

ምርጫ ውሂቱ ጥራቱ ዋጋ ሞዴሉ ጥራቱ ሊወስዱ ይዟሉ፡፡ ዋናቱ ሁኔታዎቹ ናቸው፦

ፕሮምፕቱ ልዩነቱ፡፡ ምርጫ ውሂቡ ሰፊ ሥራ ሁሉ ሞዴሉ ሙሉ ሊደርሱ ፕሮምፕቶቹ ሙሉ ስርጭቱ ሊሸፍኑ ይዟሉ፡፡ ሽፉን ሁሉ ክፍተቶቹ ያ ቦታ ሁሉ ዋጋ ሞዴሉ ሊታመን ሊሆን ባሕሪ ሊፈጥሩ ይዟሉ፡፡

ምላሹ ልዩነቱ፡፡ ሁለቱ ሙሉ ዝምዝምቱ ምላሾቹ ሲወዳደሩ ትንሽ መረጃ ሰጠ፡፡ ምናምን ምላሾቹ ሁሉ ሙሉ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ዋናቱ ምርጫ ሊኖራቸው ሰፊ ሊለዩ ይዚሉ፡፡

ትርጓሜ ሰጪ ስምምነቱ፡፡ ዝቅ ያለ ትርጓሜ-ሰጪዎቹ-ሙሉ ስምምነቱ ንጽጽሩ ምልክቶቹ ብዥ ናቸው ሊያሳዩ ይዚሉ፡፡ ስምምነቱ ሊለኩ (ኮሄን ⊠) እናም ዝቅ ያሉ ምርጫ ሁሉ መምሪያዎቹ ሊሻሻሉ ይዚሉ፡፡

ምደባ፡፡ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ለምን አንዱ ምላሹ ጥሩ ሊሆን ሊያውቁ ይዚሉ፦ ጠቃሚነቱ፣ ትክክለኛነቱ፣ ደህናነቱ፣ ዘዴ? ብዙ ምልክቶቹ ሊዋሃዱ ሥራዎቹ ምናምን ምርጫዎቹ ሊሰጡ ዝቅ ናቸው፡፡ ብዙ ጊዜ ምርጫዎቹ ምልክቱ ሁሉ ልዩ ሆኖ ሊሰበስቡ ጥሩ ነው፡፡

> See also: ብራድሊ-ቴሪ ሞዴሉ፦ {cite}`bradley1952rank`፡፡ ቴርስቶን፦ {cite}`thurstone1927law`፡፡ ሁለቱ ሽቅብ ባንዲቶቹ፦ {cite}`yue2009interactively`፡፡ ቀጥተኛ ምርጫ ሻሻሉ (DPO)፦ {cite}`rafailov2023direct`፡፡

# በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው በተፈጥሯዊ ቋንቋ ሂደት

ተፈጥሯዊ ቋንቋ HITL ML ሙሉ ሁሉ ሰፊ ተጽዕኖ ያሳደረ ዶሜይን ነው — ሁሉ ሰፊ ሃሳባዊ ቸርነቶቹ ሚታዩ፡፡ ቋንቋ ዋናቱ ማህበራዊ ነው፦ ትርጓሜው ሰው ማህበረሰቦቹ ሙሉ ሊፈጠሩ ይዟሉ፣ ፕሬግማቲካዊ ዓወደ-ንባቡ እና ዓላማው ሁሉ ሙሉ ይወሰናሉ፣ እናም ጥራቱ ሰው አንባቢዎቹ ብቻ ሊፈርዱ ይዟሉ፡፡ ነገር ግን ይህ ሙሉ NLP ትርጓሜ ምልከታዎቹ ስብሰባ ሂደቱ ብቻ ሳይሆን — ምድቦቹ ሊፈጥሩ ሂደቱ ነው ማለት ነው፡፡

---

## NLP ትርጓሜ ሙሉ ፈጣሪ ችግሩ

ሕክምናዊ ምስሉ ሁሉ ዕውን ሐቅ አለ፦ ቱሞሩ አለ ወይም ሌለ፡፡ ሬዲዮሎጂስቱ ትርጓሜ ዕርግጠኛ ሊሆን ይዟሉ ግን ዕውን ነገር ሊከተሉ ሙሉ ናቸው፡፡ NLP ትርጓሜ ብዙ ጊዜ ሙሉ ሙሉ ልዩ ነው፡፡ ትርጓሜ ሰጪ ትዊቱ “ጎጂ” ሰለሙ ሊቀፍዱ ሲሄዱ፣ ትዊቱ ሁሉ ጎጂ-ሞለኪዩሉ ሊለዩ ሙሉ ሌለ፡፡ ትርጓሜው ምድቡ ሙሉ ይፈጥራሉ፡፡

ይህ ሰፊ ጊዜ ያልታሰቡ ዋናቱ ውጤቶቹ አሉ፦

ትርጓሜ ሠራተኞቹ ክስተቱ ሊዘረዝሩ ይዟሉ፡፡ “አስጸያፊ ንግግሩ” ሙሉ ትርጓሜ ዕቅዱ ዲዛይን ሰሪዎቹ እና ሙሉ ሠሪዎቹ ሁሉ ስሜቶቹ ሊያካትቱ ይዟሉ፡፡ አንድ ዴሞግራፊ ሙሉ ሉዐሉ ቋንቋ ሁሉ ምናምን ትርጓሜ ሰጪዎቹ ቡድን፣ ኮርፖሬቱ ፖሊሲ ቡድን ሙሉ ሰለጠኑ መምሪያዎቹ ሊሠሩ፣ ያ ቡድን ሁሉ “ቅሬታ” ግንዛቤ ሚያሳዩ ውሂቡ ሊሠሩ ይዟሉ — ዓለም አቀፉዊ ሰው ደረጃ ሳይሆን፡፡ ይህ ውሂቡ ሁሉ ሰለጠኑ ሞዴሎቹ ያው ምናምን ወሰኖቹ ሊያሳዩ ይዟሉ፡፡

መምሪያዎቹ ቲዎሪ ናቸው፣ ያወቁ ወይ ሳያወቁ፡፡ ምሳሌ ትርጓሜ ዕቅዱ ሁሉ ኦንቶሎጂ ሁሉ ሚወስዱ ናቸው፡፡ “ምሳሌ ቀልዱ” እና “አሸሙሩ” ያው ምድቡ ሲሆን ቲዎሪያዊ ሃሳቡ ነው፣ ምናምን ምቾቱ ሳይሆን፡፡ “ቁጣ” አንዱ ምድቡ ሊሆን ሲወስዱ “ፍትሐዊ ቁጣ” ሁሉ “ጠቃሚ ቁጣ” ሙሉ ልዩ ሳያደርጉ ዝቅ ሥራ ሙሉ ዋናቱ ሊሆን ልዩነቱ ሊሸፍኑ ይዟሉ፡፡ እነዚህ ወሳኔዎቹ ምርት ጫናው ሁሉ ሊሠሩ ይዟሉ እናም ብዙ ጊዜ ዳግም ሊታዩ አይዟሉ፡፡

ትርጓሜ ሁሉ ቋሚ ሳይሆን ሊቀይሩ ናቸው፡፡ ማህበራዊ ቋንቋ ሊቀየሩ ይዟሉ፡፡ 2018 ሁሉ ሰለጠነ ጎጂ ሞዴሉ 2024 ውሂቡ ሊያሳሳቱ ይዟሉ ስታቲስቲካዊ ያልሰለጠነ ሙሉ ሳይሆን ምክንያቱ ተለይቶ ቃሎቹ ማህበራዊ ትርጓሜ ቀይሮ ሙሉ ነው፡፡ NLP ትርጓሜ ምናምን ስርጭቱ ናሙናው አይደለም — ትርጓሜ ሂደቱ ዕውን ሙሉ ሙሉ ሊፈጥሩ ሚረዱ ሚንቀሳቀሱ ዒላማ ናሙናው ነው፡፡

:::{admonition} የትርጓሜ ቅርፅ ችግሩ :class: important

ጌቫ እና ሌሎቹ {cite}`geva2019annotator` NLI (ተፈጥሯዊ ቋንቋ ምናምን) ውሂቡ ስብስቦቹ ትርጓሜ ሂደቱ ሙሉ ሰለጠኑ ሥርዓታዊ ቅርፆቹ ያካትታሉ ሙሉ ሆነ ሊያሳዩ ይዟሉ፡፡ ሰለጠነ ቅድሙ ሙሉ “ምሳሌ” ሂፖቴሲሶቹ ሊጽፉ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ምናምን ሲንታኩ ቅርፆቹ ሊጠቀሙ ዝቅ ናቸው፤ “ቅራኔ” ሂፖቴሲሶቹ ሊጽፉ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሌሎቹ ሊጠቀሙ ዝቅ ናቸው፡፡ ሞዴሎቹ ዒላማ ሲማንቲካዊ ዝምድናቸው

ሳይሆን እነዚህ ቅርፆቹ ሁሉ ሊመድቡ ሊማሩ ናቸው — ዒላማ NLP ሥራ ሳይሆን ትርጓሜ ሥራ ሊፈቱ ናቸው።

ይህ ሁኔታ ሳይሆን ነው። ትርጓሜ ሁሉ ሊሰጡ ምሳሌዎቹ ሊፈጥሩ ሰዎቹ ሙሉ ዋናቱ ሁኔታ ውጤቱ ነው። HITL ሂደቱ ሆን ብሎ ምናምን ሊሆን ምልክቱ ሙሉ ሳይሆን ወደ ውሂቡ ሊሰጡ ይዟሉ። ։։։

---

## ጽሑፍ ምደባ ትርጓሜ

ቀላሉ NLP ትርጓሜ ሥራ ጽሑፍ ሰነዱ ሁሉ ምድቡ ሊሰጡ ነው። ስሜቶቹ ዳሰሳ፣ ርዕሰ ጉዳዩ ምደባ፣ ዓላማ ዕውቅና፣ እናም ስፓም ማጣሪያ ሁሉ ምደባ ሥራዎቹ ናቸው።

ጽሑፍ ምደባ ሁሉ ተለይቶ ፈተናዎቹ፦

ምናምን ሁኔታ። “ጎጂ” ወይም “አስጸያፊ” ሰለሚሉ ምድቦቹ ዋናቱ ምናምን ናቸው ሙሉ ሙሉ ሊለዩ ይዟሉ ሙሉ ዓሮፓዊ ዓወደ-ንባቦቹ፣ ትርጓሜ ሰጪ ዳኬቶቹ፣ እናም መድረኩ ዓወደ-ንባቡ ሙሉ ሙሉ። ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሁሉ፣ ጎጂነቱ ምናምን ዴሞግራፊ ሙሉ ሰፊ ሊለዩ ናቸው — ፍትሐዊነቱ ሙሉ ቀጥተኛ ምሳሌ ሙሉ {cite}`blodgett2020language`።

ትርጓሜ ብዥታ። ብዙ ሰነዶቹ ብዙ ምድቦቹ ሊካትቱ ወይም ወሰን ሙሉ ሊሆን ናቸው። 60% አዎን እና 40% አይ ሆኖ ሚሰሙ ሪቪዩ ዕውን ብዥ ነው፣ ሁኔታ ያለ ሳይሆን። አንዱ ትርጓሜ ሙሉ ሊሰጡ ዕውን መረጃ ሊጥሉ ነው (ምዕራፍ 13 ሙሉ ሊያዩ ሙሉ ትርጓሜዎቹ አለ-ሰምምነቱ)።

ትርጓሜ ዝርዝሩ። 2-ምድቡ ስሜቱ ሞዴሉ ማህበራዊ ሚዲያ ቁጥጥሩ ሙሉ ሊበቃ ይዟሉ፤ 7-ነጥቡ ሚዛን ምርት ግብረ-መልሱ ዳሰሳ ሙሉ ሊፈለጉ ይዟሉ። ትክክለኛ ዝርዝሩ ዝቅ ሥራ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሊወሰኑ ናቸው ግን ብዙ ጊዜ ትርጓሜ ሲጀምሩ ሊስተካከሉ ይዟሉ — ሙሉ ዕርምጃ ያደጉ ምናምን ሙሉ ሊሠሩ ዲዛይን ወሳኔ።

---

## ስሙ-አካሉ ዕውቅና

NER ትርጓሜ ጽሑፍ ስፉቶቹ ሊለዩ እናም አካሉ ዓይነቱ (PERSON፣ ORGANIZATION፣ LOCATION፣ ወዘተ) ሊሰጡ ያስፈልጋሉ። ትርጓሜ ሰነዱ ምደባ ሁሉ ሰፊ ቸር ነው ብዙ ምክንያቶቹ ሙሉ፦

ስፉቱ ወሰኖቹ ብዥ ናቸው። “Apple CEO Tim Cook announced…” ሙሉ PERSON አካሉ “Tim Cook” ወይም “Apple CEO Tim Cook” ሊሸፍኑ ይዟሉ? መምሪያዎቹ እነዚህ ሁኔታዎቹ ሁሉ ሆን ብሎ ሊዳርሱ ይዟሉ፣ እናም ስፉቶቹ ሙሉ ትርጓሜ-ሰጪዎቹ-ሙሉ ስምምነቱ ዓይነቶቹ ሁሉ ዝቅ ሁልጊዜ ነው።

ዓይነቱ ዳዊ ዕውቀቱ ፈልጎ። “Apple” አንዱ ዓወደ-ንባቡ ሙሉ ORG ነው፣ ሌሎቹ ሙሉ PRODUCT ነው፣ “apple pie” ሙሉ ምናምን ሁለቱ ሙሉ ሌለ። ትርጓሜ ሰጪዎቹ ትክክለኛ ዓይነቱ ዳዊ ሙሉ ሙያ ዶሜይን ዕውቀቱ ፈልጎ ናቸው።

ተደራቢ አካሎቹ። “The University of California, Berkeley” ORGANIZATION ሙሉ LOCATION ሙሉ ተደራቢ ያካትታሉ። ምናምን BIO ቀፉዥ ተደራቢ አካሎቹ ሊያሳዩ አይዟሉ፤ ቸር ዕቅዶቹ (ሰለምሳሌ BIOES፣ ወይም ግራፍ-ሁሉ ቅርፆቹ) ሊፈለጉ ናቸው።

ትርጓሜ ቀልጣፉነቱ። ዋናቱ NER ሞዴሉ ሙሉ ቅድሙ-ትርጓሜ ምናምን ሁሉ ሙሉ ሊሻሻሉ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ምናምን ሆኖ ሊያስተካክሉ ሊያደርጋቸዋሉ ምናምን ሙሉ ሠሩ ሙሉ ሳይሆን ቀልጣፉ ሊያደርጋቸዋሉ ናቸው። ሕክምናዊ NER አንዱ ጥናቱ ሙሉ 30–60% ቀልጣፉነቱ መጠናከር ሙሉ {cite}`lingren2014evaluating`፤ ይህ ጥቅሞቹ ዝርዝሩ ዋናቱ ሞዴሉ ጥራቱ እና ዶሜይን ሁሉ ሰፊ ሊወሰናሉ።

---

## ዝምድናው ማውጣቱ እና ሲማንቲካዊ ትርጓሜ

አካሎቹ ሁሉ ሊለዩ ከሚሄዱ ቀጣዩ፣ ዝምድናው ማውጣቱ አካሎቹ ሁሉ ዝምድናዎቹ ሊለጥፉ ያስፈልጋሉ፦

- ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሁለቱ አካሎቹ እና ዝምዝምቱ ቅድሙ ሁሉ ሊያዩ ይዟሉ
- ዝምድናው ዓይነቶቹ ቸር ሲማንቲካዊ ልዩነቶቹ አሏቸው (WORKS_AT ወ. EMPLOYED_BY ወ. FOUNDED)
- ኔጋቲቭ ምሳሌዎቹ (ዝምድናው ሌለ አካሉ ቡድኖቹ) ፖዚቲቭ ሁሉ ሰፊ ብዙ ናቸው

ዝምድናው ማውጣቱ ሙሉ ትርጓሜ-ሰጪዎቹ-ሙሉ ስምምነቱ ምደባ ሥራዎቹ ሙሉ ዝቅ ናቸው፡፡ ጥሩ ዕቅዶቹ ሙሉ ϰ ዋጋዎቹ 0.65–0.80 ምድቡ ሁሉ ብዙ ጊዜ ሙሉ ሊሆን ናቸው {cite}pustejovsky2012natural፤ ቸር ሲማንቲካዊ ዝምድናዎቹ (ክስተቱ ምክንያቱ፣ ጊዜ ዝምድናዎቹ) ሙሉ ዕቅዱ ዲዛይን እና ትርጓሜ ሰጪ ስልጠናቸው ሙሉ ሙሉ ዝቅ ሊቀንሱ ናቸው፡፡

---

## ማሽን ትርጉሙ ቅድሙ-ሰሪ (MTPE)

ማሽን ትርጉሙ ቅድሙ-ሰሪ HITL NLP ሙሉ ዝነኛ ቅርፉ ነው፡፡ ሰው ሚተረጉም ምናምን ሙሉ ሊሰቡ ሳይሆን MT ሥርዓቱ ውጤቱ ሊያስተካክሉ ይዟሉ፦

ቀናቱ ቅድሙ-ሰሪ (LPE)፦ ዋናቱ ስህተቶቹ ብቻ ሊስተካከሉ ናቸው፡፡ ትርጉሙ ጥራቱ ፍላጎቶቹ ምናምን ሙሉ ሊሆን ሲሆን ሊሰጡ ይዟሉ፡፡

ሙሉ ቅድሙ-ሰሪ (FPE)፦ ሕትሞቱ ጥራቱ ሙሉ ሙሉ ሊስተካከሉ ናቸው፡፡ ሰለጠነ ውጤቱ ብዙ ጊዜ ሰፊ MT ሻሻሉ ሙሉ ስልጠናቸው ውሂቡ ሊሆን ናቸው — ዕውን ሰው-ቀለበቱ ሙሉ ሻሻሉ ዙሩ፡፡

HTER (ሰው-ዒላማ ትርጉሙ ሰሪ ምጥጥን)፦ MT ውጤቱ እና ቅድሙ ሰሪ ትርጉሙ ሙሉ ሰሪ ርቀቱ ሊለካ፣ ዓረፍቱ ርዝማኔ ሙሉ ሊዘምን {cite}graham2015accurate፡፡ ምናምን ሙሉ ልምዱ ሕግ ሰለምሳሌ፣ HTER ምናምን ዝቅ ሙሉ 0.3 ጥሩ MT ውጤቱ ብዙ ጊዜ ሊቆጠሩ ናቸው፤ 0.5 ሙሉ፣ ምናምን ምናምን ሙሉ ሊሄዱ ቀናቱ ሊሆን ናቸው — ምንም ሆኖ እነዚህ ድርሳዎቹ ዶሜይን እና ቋንቋ ቡድን ሙሉ ሊለዩ ናቸው፡፡

---

## ቅናጅ AI እና ንግግሩ ትርጓሜ

ንግግሩ ትርጓሜ ጊዜ ቅርፉ ሙሉ ያስተዋውቃሉ፦

- ዘሩ-ደረጃ ትርጓሜ፦ እያንዳንዱ ዘሩ ሊለጥፉ (ዓላማ፣ ስሜቱ፣ ጥራቱ)
- ንግግሩ-ደረጃ ትርጓሜ፦ ሙሉ ሰምምነቱ፣ ሥራ ስኬቱ፣ ተጠቃሚ ርካታ ሊዳስሱ
- ቅናጅ ዱካ ትርጓሜ፦ ንግግሩ ሙሉ ተለይቶ ውድቀቱ ጊዜዎቹ ሊለዩ

HITL ንግግሩ ሙሉ ልዩ ዋናቱ ነው ምክንያቱ ሞዴሉ ውድቀቶቹ ብዙ ጊዜ ምናምን እና ሙሉ ናቸው፦ ዘሩ 3 ሙሉ ሐቁ ስህተቱ ዘሩ 7 ሙሉ ሊታዩ ይዟሉ ምናምን፡፡ ንግግሮቹ ሊከተሉ ሰው ትርጓሜ ሰጪዎቹ ምናምን ሙሉ ሙሉ ሚያሳልፉ ረዥም-ርቀቱ ውድቀቱ ቅርፆቹ ሊለዩ ናቸው፡፡

---

## ፕሮግራማዊ ትርጓሜ እና ደካማ ቁጥጥሩ

ሚለጠፉ ውሂቡ ሲያጥር፣ ደካማ ቁጥጥሩ ሙሉ ስርጭቱ ሙሉ ምናምን ትርጓሜዎቹ ሊሰጡ ብዙ ሁኔታ ያለ ተደራቢ ትርጓሜ ዓይነቶቹ ሊጠቀሙ ያደርጋሉ፡፡ Snorkel {cite}`ratner2017snorkel` ዋናቱ ማዕቀፉ ነው፦

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

```
from sklearn.metrics import f1_score

rng = np.random.default_rng(42)

# ---------------------------------------------------------
# Toy weak supervision: sentiment classification
# 5 labeling functions (LFs) with different coverage/accuracy
# Label: +1 (positive), -1 (negative), 0 (abstain)
# ---------------------------------------------------------

N = 1000
true_labels = rng.choice([-1, 1], size=N)
X_features = np.column_stack([
    true_labels * 0.8 + rng.normal(0, 0.5, N),
    rng.normal(0, 1, N),
    rng.normal(0, 1, N),
])

def make_lf(accuracy, coverage, seed):
    rng_lf = np.random.default_rng(seed)
    votes = np.zeros(N, dtype=int)
    active = rng_lf.random(N) < coverage
    correct = rng_lf.random(N) < accuracy
    votes[active & correct]  = true_labels[active & correct]
    votes[active & ~correct] = -true_labels[active & ~correct]
    return votes

LFs = np.column_stack([
    make_lf(accuracy=0.85, coverage=0.60, seed=1),
    make_lf(accuracy=0.78, coverage=0.45, seed=2),
    make_lf(accuracy=0.70, coverage=0.80, seed=3),
    make_lf(accuracy=0.90, coverage=0.30, seed=4),
    make_lf(accuracy=0.60, coverage=0.90, seed=5),
])

def majority_vote(LF_matrix):
    labels = []
    for i in range(LF_matrix.shape[0]):
        votes = LF_matrix[i][LF_matrix[i] != 0]
        labels.append(0 if len(votes) == 0 else int(np.sign(votes.sum())))
    return np.array(labels)

mv_labels = majority_vote(LFs)
covered = mv_labels != 0

print(f"Coverage:                    {covered.mean():.1%}")
print(f"MV accuracy (covered):       {(mv_labels[covered] == true_labels[covered]).mean():.3

X_train, y_train = X_features[covered], mv_labels[covered]
X_test,  y_test  = X_features[~covered], true_labels[~covered]
```

```
if len(X_train) > 10 and len(X_test) > 10:
    clf = LogisticRegression().fit(X_train, y_train)
    preds = clf.predict(X_test)
    print(f"F1 on uncovered test set:    {f1_score(y_test, preds):.3f}")
```

---

## ቋንቋ ሞዴሎቹ ሙሉ RLHF፡- ትርጓሜ ዕውን ሁኔታ

ምዕራፍ 6 RLHF ቴክኒካዊ ሁሉ ሸፈነ፡፡ NLP አቅጣጫ ሙሉ፣ ትርጓሜ ሥራ ዋናቱ ሚሰሙ ሁሉ ቸር ነው፡፡

ትርጓሜ ሰጪዎቹ ዕውን ምን ሊሠሩ ሚጠየቁ — ሁለቱ ሞዴሉ ውጤቶቹ ሊወዳደሩ እናም ምን "ጥሩ" ሙሉ ሊናገሩ — ቀላሉ ሙሉ ሚሰሙ ይዟሉ፡፡ ሥራ ላይ "ጥሩ" ሙሉ ሙሉ ዳሰሳ ሌለ ሁኔታ ነው ትርጓሜ ሰጪዎቹ ምናምን ሕጉ ሙሉ ሊፈቱ ናቸው፡፡ ቀናቱ ምናምን ሙሉ ሙሉ ሊሰጡ ናቸው፤ ሌሎቹ ሐቁ ትክክለኛነቱ ሙሉ ሊሰጡ ናቸው፤ ሌሎቹ ሩዝ ሙሉ ሊቀጡ ናቸው፡፡ ጥብቅ መምሪያዎቹ ሳይኖሩ፣ ምናምን ምርጫ ውሂቡ ሁሉ ሙሉ ሙሉ ሌለ ሰው እሴቶቹ ሳይሆን ቀጠሩ ትርጓሜ ሠራተኞቹ ምናምን ፍቱ ስልቶቹ ሙሉ ሚያሳዩ ናቸው፡፡

ዋናቱ ትርጓሜ ምልክቶቹ ናቸው፡-

- ጠቃሚነቱ፡- ምላሹ ጥያቄ ጥሩ ሙሉ ይመልሳሉ? ዋናቱ፣ ዋናቱ፣ እናም ተገቢ ዝርዝሩ ነው?
- ሐቁነቱ፡- ምላሹ ሐቁ ትክክለኛ ነው? ይህ ምዘናዎቹ ዶሜይን ዕውቀቱ ሊፈለጉ ናቸው — ሰፊ ደረጃ ሙሉ ቁልፍ ጥራቱ ሁሉ ችግሩ ሚፈጥሩ ፍላጎቱ ምክንያቱ ምናምን ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሙያ ሃሳቦቹ ሊያረጋግጡ አይዟሉ፡፡
- ጉዳቱ ሌለ፡- ምላሹ ጎጂ፣ አድልዎ ያለ፣ ጎጂ፣ ወይም ሙሉ ሙሉ ያልተገቡ ውሂቡ ሊሸሹ ናቸው? እነዚህ ፍርዶቹ ዝርዝር መምሪያዎቹ ሊፈልጉ ናቸው ምክንያቱ "ጎጂ" ዋናቱ ዓወደ-ንባቡ-ሙሉ ነው ሙሉ ባህሎቹ፣ ጊዜ፣ እናም መድረኩ ዓወደ-ንባቡ ሙሉ ሊቀይሩ ናቸው፡፡
- ምደባ፡- ምላሹ ትክክለኛ ዕርግጠኛ ሳይሆን ሊያሳዩ ናቸው? ትርጓሜ ሰጪዎቹ ዕርግጠኛ ሙሉ ሚሰሙ ምላሾቹ ሥርዓታዊ ምርጫ ኦዐሉ ሙሉ፣ ትክክለኛ ኤፒስቴሚካዊ ትሕትና ሙሉ ዋጋ ምልክቱ ሙሉ ሊፈጥሩ ናቸው፡፡

ምልክቶቹ ሙሉ ቅናጅ ቸር ነው፡- ሰፊ ጎጂ ጥያቄ ሙሉ ሙሉ ጠቃሚ ምላሹ ሙሉ ሰፊ ጎጂ ሊሆን ናቸው፡፡ መምሪያዎቹ ተወዳዳሪ ምልክቶቹ ሙሉ ሊሰጡ ሁኔታ ሊወስዱ ይዟሉ — ያ ትርጓሜ ወሳኔዎቹ ሳይሆን ፖሊሲ ወሳኔዎቹ ዋናቱ ናቸው፡፡ ትርጓሜ ሠራተኞቹ ፖሊሲ ሙሉ ሊሠሩ ናቸው፡፡

ሰፊ ደረጃ ሙሉ ዴሞግራፊያዊ ተጽዕኖ ሊሰበሰቡ ናቸው፡፡ ትልቅ ሞዴሎቹ ሙሉ RLHF ምናምን አነስ ትርጓሜ ሠራተኞቹ (ሃምሳ ሙሉ ዝቅ ሺዎቹ) ቢሊዮን ዝቅ ሥራ ወሳኔዎቹ ሙሉ ሊሠሩ ናቸው፡፡ ያ ሠራተኞቹ ዴሞግራፊያዊ እና ባህላዊ አድልዎዎቹ ትርጓሜ ሰፊ ሊሰፉ ቢሆን ሙሉ ሙሉ ሊሆን ሳይሆን ሞዴሉ ባሕሪ ሙሉ ሊሄዱ ናቸው፡፡ ይህ ዘመናዊ RLHF ቢምቢ ሙሉ ዝቅ ሙሉ ሚዳሰሱ ሥርዓታዊ ችግሮቹ አንዱ ነው፡፡

---

## ትርጓሜ-ሞዴሉ ግብረ-መልሱ ቀለበቱ

NLP ሙሉ ሌሎቹ ዶሜይን ሁሉ ሰፊ፣ ትርጓሜ እና ሞዴሉ ዕድገቱ ሂደቶቹ ጊዜ ሙሉ ሊጣጣሙ ናቸው፡-

1. ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሞዴሉ ያለ ውጤቶቹ ዋቢ ሙሉ ሊጠቀሙ ናቸው (ብዙ ጊዜ ምናምን ሁኔታ)፡፡
2. ዋጋ ሞዴሉ ትርጓሜዎቹ ምን ሙሉ ምርጫ ሊሰጡ ናቸው ሊማሩ ናቸው፡፡
3. ሰጪው ሰፊ ዋጋ ሊያገኙ ውጤቶቹ ሊሰጡ ዳግም ሰለጠነ ናቸው፡፡
4. ያ ውጤቶቹ ቀጣዩ ትርጓሜ ዙሮቹ ሙሉ "ጥሩ" ምን ሙሉ ሊታዩ ናቸው፡፡

ይህ ቀለበቱ ዋናቱ ጎጂ ሳይሆን — RLHF ሊዘጋ ሁሉ ሙሉ ሚያደርጋቸው ነው — ነገር ግን ሞዴሉ ባሕሪ ሙሉ ሙሉ ትርጓሜ ሂደቱ ሙሉ ሊንቀሳቀሱ ሚረዱ ሚንቀሳቀሱ ዒላማ ሙሉ ቅርጽ ነው ማለት ነው፡፡ ሞዴሉ

ሰው ምርጫዎቹ ሙሉ ሊያሳዩ ሙሉ ሰለጠነ ሙሉ ሊለዩ — ትርጓሜ ሰጪ ሕጉዎቹ ሙሉ ምናምን ሚዛን ሁሉ ሙሉ ሰለጠነ ሙሉ — ተጨባጭ ቸር ነው፡፡

ዋናቱ ፍቱ ሌለ፡፡ ሰፊ ምርጫ ፍርዶቹ ምናምን ድርሳዎቹ ሊጠቀሙ ምናምን ድርሳዎቹ ሊቆጣጠሩ ዳሩ ሙሉ ሊቆጣጠሩ ምርጥ ዘመናዊ ሥራ ናቸው፣ ትርጓሜ መምሪያ ሞዴሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ምናምን ሙሉ ሊሠሩ ናቸው፡፡

---

## ጀነሬቲቭ NLP ሞዴሎቹ ምዘናቸው

ዋናቱ ትክክለኛነቱ ቁጥሩ ያለ ምደባ ሞዴሎቹ ሳይሆን፣ ሰሪ ጥራቱ ምዘናቸው ሰው ፍርዱ ፈልጎ ናቸው፦

| ምዘናቸው ዘዴ | ዝርዝሩ | ዋጋ |
|---|---|---|
| ቀጥተኛ ምዘናቸው (DA) | ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሙሉ ሚዛን ሙሉ ጥራቱ ደረጃ ሰጠ | መካከለኛ |
| ንጽጽሩ ፍርዱ | ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሁለቱ ውጤቶቹ ሊወዳደሩ | ዝቅ |
| MQM | ዋናቱ ስህተቱ ምደባ | ሰፊ |
| RLHF ምርጫ | ምርጫ ትርጓሜዎቹ ሙሉ ስልጠናቸው ሁሉ ጥቅም ሊውሉ | መካከለኛ |
| LLM-እንደ-ፈራጅ | LLM ውጤቶቹ ሊሰጡ (ሰው ሙሉ ምናምን ሌለ ምናምን) | ዋናቱ ዝቅ |
| BERTScore, BLEU | ምናምን ቁጥሮቹ (ሰው ፍርዱ ሙሉ ምናምን ሌለ ምናምን) | ዋናቱ ዝቅ |

ምናምን ቁጥሮቹ (MT ሙሉ BLEU፣ ማጠቃለያ ሙሉ ROUGE) ዋጋ ሳይኖሩ ሰው ጥራቱ ፍርዶቹ ሙሉ ምናምን ሙሉ ሌለ ምናምን {cite}`reiter2018structured`፡፡ LLM-እንደ-ፈራጅ አቀራረቦቹ ሰው ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሙሉ ምናምን ስምምነቱ ሊያሳዩ {cite}`zheng2023judging` ሙሉ ቶሎ ዙሩ ሙሉ ሰፊ ጥቅም ሊውሉ ናቸው ግን ሙሉ ምዘናዎቹ ሙሉ ሰው ምዘናቸው ሊቀይሩ ሊሆን አይዟሉ፡፡ ዕውን ዋጋ ያለ ወሳኔዎቹ ሙሉ ሰው ምዘናቸው አሁንም ያስፈልጋሉ፡፡

> See also: Snorkel ደካማ ቁጥጥሩ፦ {cite}`ratner2017snorkel`፡፡ NLP ትርጓሜ መምሪያዎቹ፦ {cite}`pustejovsky2012natural`፡፡ NLI ሙሉ ትርጓሜ ቅርፆቹ፦ {cite}`geva2019annotator`፡፡ ትርጓሜ ሰጪ አድልዎ እና NLP ውሂቡ ስብስቦቹ፦ {cite}`blodgett2020language`፡፡ ጀነሬቲቭ ሞዴሎቹ ምዘናቸው ሙሉ፦ {cite}`reiter2018structured`፡፡

# በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው በኮምፒውተር ራዕይ

ኮምፒውተር ራዕይ HITL ML ሙሉ ሰፊ ዐይን ሙሉ ዋናቱ ምሳሌዎቹ ሊሰጡ ናቸው፡፡ ImageNet ፈተናው፣ 14 ሚሊዮን ሰው-ሰለጠኑ ምስሎቹ ሙሉ ሠሩ፣ ጥልቅ ትምህርቱ ዘመን ሚጀምሩ ሆነ፡፡ ሬዲዮሎጂስቶቹ ሙሉ ሕክምናዊ ምስሉ ትርጓሜ ምርምሩ AI ሙሉ ሚሰጡ ናቸው፡፡ ራስ-ሚሄዱ ተሽከርካሪዎቹ ዓለሙ ሊያዩ ሊማሩ ሰው-ሰለጠኑ ፍሬሞቹ ሚሊዮኖቹ ሙሉ ሚፈልጉ ናቸው፡፡

ሊታዩ ቀናቱ ሁኔታ ምንድን ነው፦ ሰዎቹ ዕውን ሐቅ ሙሉ ሊሰጡ ብቻ ሳይሆን — ተለይቶ ምልከታ፣ ባህላዊ፣ እና ሥራ ምርጫዎቹ ሙሉ ምሳምሳዎቹ ሊሠሩ ናቸው — ሞዴሎቹ ሊወድቁ ሙሉ ምናምን ዓይነቶቹ ሊታዩ ብቻ ዋናቱ ቀጣዩ ሙሉ ናቸው፡፡

---

## ትርጓሜ ምርጫዎቹ ሞዴሉ አድልዎ ሙኒያ ሙኒያ

ምናምን ማዕቀፉ ትርጓሜ ዳታ ስብሰባ ሙሉ ሊያስቀምጣቸው ናቸው፦ ሰዎቹ ዓለሙ ሙሉ ሊያዩ እና ሚያዩ ሙሉ ሊያሳዩ ናቸው፡፡ ሰፊ ትክክለኛ ማዕቀፉ ትርጓሜ ውሂቡ ዲዛይን ነው፦ ሰዎቹ ምን ምድቦቹ ሊጠቀሙ፣ ወሰኖቹ ሙሉ ሙሉ ሊሰቡ፣ ምን ጫፍ-ሁኔታዎቹ ሊያካትቱ፣ እናም ብዥታ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሊፈቱ ሊወስዱ ናቸው — ያ ወሳኔዎቹ ሁሉ ሰለጠነ ሞዴሉ ምን ሊያዩ ቅርፁ ናቸው፡፡

### ImageNet ሁኔታ

ImageNet {cite}`russakovsky2015imagenet` ኮምፒውተር ራዕይ ታሪኩ ሙሉ ሰፊ ዋናቱ ውሂቡ ስብስቡ ነው፡፡ ትርጓሜ ዕቅዱ WordNet ሲንሴቶቹ ሙሉ ሙሉ ሊወጡ ናቸው፣ ዋናቱ ብዙ እና ሲማንቲካዊ ሙሉ ሙሉ ልዩ ምክንያቱ ሙሉ ምርጡ ናቸው፡፡ ይህ ዲዛይን ምርጫ ብዙ ዓመቶቹ ቀጣዩ ሙሉ ዋናቱ ሁኔታዎቹ ሙሉ ሆኑ፦

- ሰው ምድቦቹ ዴሞግራፊያዊ ዝምዝምቶቹ ሙሉ ሸፈኑ፡፡ ቀደምቱ ImageNet ሲንሴቱ ሰዎቹ ሙሉ ትርጓሜዎቹ ሁሉ አሁን ሙሉ ሙሉ ወይም አድልዎ ያለ ሙሉ ሊቆጠሩ ናቸው፣ ታሪካዊ WordNet ምንጩ እና ሙሉ ትርጓሜ ሠራተኞቹ ምን ምስሎቹ ሙሉ ምን ትርጓሜዎቹ ሙሉ ሊሰጡ ምናምን ወሳኔዎቻቸው ሁሉ ሙሉ ሊያሳዩ ናቸው {cite}`yang2020towards`፡፡ ሰዎቹ ምስሎቹ ሙሉ ሰሪ ትርጓሜዎቹ ዘር፣ ፆታ፣ እና ምድቡ ዝምዝምቶቹ ሸፈኑ ሙሉ ቀጥተኛ ወደ ሞዴሉ ምሥጢሮቹ ሙሉ ሄደ፡፡
- ዝርዝሩ ዝርያው ምደባ፣ ሌሎቹ ሁሉ ሰፊ ምደባ፡፡ ImageNet 120 ውሻ ዝርያዎቹ ሙሉ ሊለዩ ናቸው ግን ሳሙናዎቹ፣ ተሽከርካሪዎቹ፣ ምግቡ፣ እና ወንበሩ ሙሉ ሰፊ ሙሉ ወደ አንዱ ምድቡ ሙሉ ሻቅሉ፡፡ ይህ WordNet ቅርፍ ሙሉ ሙሉ ምክንያቱ ምን ዋናቱ ሙሉ ሙሉ ምርጫ ሙሉ ሳይሆን ነው፡፡ ImageNet ሙሉ ሰለጠኑ ሞዴሎቹ ያው ምናምን ምናምን ዋናቱ ሙሉ ሊያሳዩ ናቸው፡፡
- ምዕራባዊ፣ ኦዐሉ ቋንቋ ቀናቱ ዐይን ሙሉ፡፡ ምስሎቹ ዋናቱ Flickr እና ኦዐሉ ቋንቋ ጥያቄዎቹ ሙሉ ኢንተርኔቱ ፍለጋዎቹ ሙሉ ሰበሰቡ፡፡ ምናምን ስርጭቱ ምዕራቡ፣ ኦዐሉ ቋንቋ ሚናገሩ ሀገሮቹ ዐይን አካባቢ እና ባህላዊ ዕቃዎቹ ሙሉ ሰፊ ሊሸዘዘጥ ናቸው፡፡

እነዚህ ሙሉ ስህተቶቹ ሳይሆኑ ናቸው፡፡ ሰፊ ደረጃ ቶሎ ሙሉ ሠሩ ትርጓሜ ዲዛይን ምርጫዎቹ ናቸው፣ ብዙ ጊዜ ውሂቡ ስብስቡ ሙሉ ሊጠቀሙ ምን ሁኔታ ሙሉ ሊጠብቁ ሙሉ ሳይሆን ሰዎቹ ሙሉ፡፡ ሙሉ አቋሙ ImageNet ሌላ ሁኔታ ሊሠሩ ሙሉ (ምንም ሆኖ ሊሠሩ ሉዓሎቸው ናቸው) ሳይሆን ትርጓሜ ዲዛይን ሞዴሉ ዲዛይን ነው፣ ያው ጥንቃቄ ሙሉ ሊያዙ ሉዓሎቸው ናቸው፡፡

:::{admonition} ትርጓሜ ዕቅዱ ዓለሙ ቲዎሪ ነው :class: note

ምሳሌ ምደባ ዕቅዱ ምን ልዩነቶቹ ዋናቱ ሙሉ ሙሉ ምናምን ናቸው ሊወስዱ ናቸው፡፡ “ማሽን” ሙሉ “ጭነቱ” ሙሉ ሊለዩ ስምምነቱ ሴዳኖቹ ሁሉ ወደ አንዱ ምድቡ ሙሉ ሙሉ ሙሙ ሲማንቲካዊ ዋናቱ ምን ሁሉ ሙሉ ቲዎሪያዊ ሙሉ ሙሉ ሌለ ምናምን ነው፡፡ ሰዎቹ ሙሉ “ሰው” አንዱ ምድቡ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሆን ወይም ሥራ ሙሉ ሳይሆን ሌላ ቲዎሪያዊ ሙሉ ሙሉ ሌለ ምናምን ነው፡፡ እነዚህ ዕቅዶቹ ሙሉ ሰለጠኑ ሞዴሎቹ ያው ልዩነቶቹ ሊሠሩ ናቸው፣ ሙሉ ምናምን — ሊሰለጥኑ ሙሉ ምድቦቹ ሙሉ ሊሰፉፉ ሊሄዱ አይዟሉ፡፡ :::

---

## ምስሉ ምደባ ትርጓሜ

ቀናቱ CV ትርጓሜ ሥራ ሙሉ ምስሉ ሙሉ አንዱ ወይም ሙሉ ትርጓሜዎቹ ሊሰጡ ነው፡፡

ትርጓሜ ሰሪ ዝርዝሩ፡፡ “ውሻ” ትርጓሜ ሲማንቲካዊ ዝርዝሩ ሙሉ “እንስሳ” ልጅ ነው፡፡ ምናምን ምደቦቹ ሙሉ ሰለጠኑ ሞዴሎቹ ምናምን ሙሉ ሙሉ ሊሰፉፉ ሊሄዱ አይዟሉ፡፡ ImageNet ምናምን-ሁሉ ዝርዝሩ ሙሉ ዋናቱ ሙሉ ምዘናቸው ሊያደርጋቸዋሉ ናቸው፡፡

ብዙ-ትርጓሜ ብዥታ፡፡ የሜዳ ዕይታ ሙሉ ምናምን ማሽን፣ ሰው፣ ብስክሌቱ፣ እናም ምልክቱ ብርሃን ሁሉ አንድ ጊዜ ሙሉ ያካትታሉ፡፡ ምን ትርጓሜዎቹ ሙሉ ሊያካትቱ ወሰኑ ዋናቱ ድርሳዎቹ ሙሉ ዋናቱ ሙሉ ሁሉ ዋናቱ መምሪያዎቹ ሙሉ ሊፈልጉ ናቸው፡፡

ረዥም-ጭራ ስርጭቶቹ፡፡ ዕውን ምስሉ ውሂቡ ስብስቦቹ ሙሉ ሁሉ ሕግ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ናቸው፦ ምደቦቹ ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው፤ ሙሉ ናቸው ምናምን ናቸው፡፡ ንቁ ትምህርቱ ምናምን ናሙናቸው ብዙ ምሳሌዎቹ ሙሉ ሊሰጡ ብቻ ምናምን ስብሰባ ሙሉ ረዥም-ጭራ ምድቦቹ ሙሉ ሰፊ ዋናቱ ነው፡፡

---

## ዕቃ ዕውቅና፦ ሚሰፉ ሳጥን ትርጓሜ

ዕቃ ዕውቅና ትርጓሜ ሰጪዎቹ ምድቡ ሁሉ ዕቃ ዕቃ ሁሉ ዘንጋ-ሰለጠነ ሚሰፉ ሳጥኖቹ ሙሉ ሊሰቡ ያስፈልጋቸዋሉ፡፡ ይህ ጂዎሜትሪካዊ ዋናቱ ፍላጎቶቹ እና ሰፊ ጫፍ-ሁኔታዎቹ ሙሉ ሙሉ ሊያስተዋውቃቸዋሉ ናቸው፡፡

ትርጓሜ ጥራቱ ቁጥሮቹ፦

IoU (ሂደቱ-ሁሉ-ዩኒዮን) ሰለጠነ ሳጥን እና ዋቢ ሳጥን ሙሉ ሙሉ ሊለካ ናቸው፦

$$\text{IoU}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

IoU $\geq 0.5$ PASCAL VOC ሙሉ “ትክክለኛ” ዕውቅና ምናምን ደረጃ ነው፤ COCO {cite}`lin2014microsoft` 0.5 ሙሉ 0.95 ምድቡ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሊጠቀሙ ናቸው፣ ሰፊ ቀናቱ እና ሰፊ ዋናቱ ናቸው፡፡

መምሪያዎቹ ሙሉ ሊፈቱ ሙሉ ትርጓሜ ጫፍ-ሁኔታዎቹ ናቸው፦ - ሽፍኖ ዕቃዎቹ፦ ዋናቱ ሙሉ ትርጓሜ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ? - ቆርጦ ዕቃዎቹ (ፍሬሙ ሙሉ ከፊሉ ውጭ)፦ ሙሉ ወይም ሙሉ? - ሕዝቡ ቦታዎቹ፦ ምናምን “ሕዝቡ” ትርጓሜ ሙሉ ሙሉ ዕቃ ዕቃ ምሳሌዎቹ ሙሉ?

እነዚህ ወሳኔዎቹ ሁሉ “ትክክለኛ ዕውቅና” ምን ማለት ሙሉ ሊቀይሩ ናቸው — ስለዚህ ሞዴሉ ሙሉ ሙሉ ሊሰለጥን ሙሉ ሊቀይሩ ናቸው፡፡

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as patches

def compute_iou(boxA, boxB):
    """Compute IoU between two boxes [x1, y1, x2, y2]."""
    xA = max(boxA[0], boxB[0])
    yA = max(boxA[1], boxB[1])
    xB = min(boxA[2], boxB[2])
    yB = min(boxA[3], boxB[3])
    inter_area = max(0, xB - xA) * max(0, yB - yA)
    boxA_area = (boxA[2] - boxA[0]) * (boxA[3] - boxA[1])
    boxB_area = (boxB[2] - boxB[0]) * (boxB[3] - boxB[1])
    union_area = boxA_area + boxB_area - inter_area
    return inter_area / (union_area + 1e-6)

ref_box  = [1.0, 1.0, 4.0, 4.0]
ann1_box = [1.1, 0.9, 4.1, 4.2]   # close
ann2_box = [0.5, 0.5, 3.5, 3.8]   # less precise

print(f"IoU (ann1 vs ref):  {compute_iou(ann1_box, ref_box):.3f}")
print(f"IoU (ann2 vs ref):  {compute_iou(ann2_box, ref_box):.3f}")
print(f"IoU (ann1 vs ann2): {compute_iou(ann1_box, ann2_box):.3f}")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 5))
ax.set_xlim(0, 5); ax.set_ylim(0, 5); ax.set_aspect('equal')
ax.add_patch(patches.Rectangle(
    (ref_box[0], ref_box[1]), ref_box[2]-ref_box[0], ref_box[3]-ref_box[1],
    linewidth=2.5, edgecolor='#2b3a8f', facecolor='none', label='Reference'))
ax.add_patch(patches.Rectangle(
    (ann1_box[0], ann1_box[1]), ann1_box[2]-ann1_box[0], ann1_box[3]-ann1_box[1],
    linewidth=2, edgecolor='#0d9e8e', facecolor='none', linestyle='--',
    label=f'Ann1 (IoU={compute_iou(ann1_box, ref_box):.2f})'))
ax.add_patch(patches.Rectangle(
    (ann2_box[0], ann2_box[1]), ann2_box[2]-ann2_box[0], ann2_box[3]-ann2_box[1],
    linewidth=2, edgecolor='#e05c5c', facecolor='none', linestyle=':',
    label=f'Ann2 (IoU={compute_iou(ann2_box, ref_box):.2f})'))
ax.legend(fontsize=10)
ax.set_title("Bounding Box Agreement (IoU)", fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.savefig('bbox_iou.png', dpi=150)
plt.show()
```

---

## ሲማንቲካዊ እና ዕቃ ዕቃ ክፍፍሉ

ክፍፍሉ ትርጓሜ ምስሉ ሙሉ ምሳሌ ፒክሴሉ ሁሉ ምድቡ ሊሰጡ ያስፈልጋቸዋሉ — ሙሉ ዋናቱ ትርጓሜ ዓይነቶቹ አንዱ።

ሲማንቲካዊ ክፍፍሉ፦ ምሳሌ ፒክሴሉ ሲማንቲካዊ ምድቡ ሊካቱ ናቸው (መንገዱ፣ ሰማዩ፣ ሰዎቹ፣ ማሽን)። ያው ምድቡ ሙሉ ፒክሴሎቹ ሁሉ ያው ትርጓሜ ሊሰጣቸዋሉ ናቸው፣ ምን ዕቃ ዕቃ ሙሉ ሙሉ ሳይሆን።

ዕቃ ዕቃ ክፍፍሉ፦ ምሳሌ ዕቃ ዕቃ ዕቃ ምናምን ዕቃ ዕቃ ምሳሌ ምሳሌ ሊያፈሩ ናቸው፡፡ 20 ሰዎቹ ሕዝቡ 20 ልዩ ማስክዎቹ ሙሉ ይሆናሉ፡፡

ፓኖፕቲካዊ ክፍፍሉ፦ ሁለቱ ሙሉ ሊዋሃዱ ናቸው፦ “ዕቃ” ምድቦቹ (ሊቆጠሩ ዕቃዎቹ) ዕቃ ዕቃ ማስክዎቹ አሏቸው፤ “ሞላ” ምድቦቹ (መንገዱ፣ ሰማዩ) ሲማንቲካዊ ማስክዎቹ አሏቸው፡፡

SAM-ርዳ ትርጓሜ፦ Meta Segment Anything Model {cite}kirillov2023segment አንዱ ነጥቡ ጠቅ ሙሉ ሰፊ-ጥሩ ክፍፍሉ ማስክዎቹ ሊሰጡ ናቸው፡፡ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ዕቃ ሙሉ ሊጠቁሙ ናቸው፤ SAM ማስኩ ሊሰጥ ናቸው፤ ትርጓሜ ሰጪ ሙሉ ሊቀበሉ ወይም ሊያስተካክሉ ናቸው፡፡ SAM ዴራሲዎቹ ምናምን ፖሊጎን-ሁሉ ትርጓሜ ሙሉ ምናምን 6.5× ቀናቱ ትርጓሜ ሞተሩ ቀናቱ ሙሉ ሊሳዩ ናቸው፤ ሙሉ ምናምን ዕይታ ዓይነቶቹ እና ትርጓሜ ሳሙናዎቹ ሙሉ ሊቀይሩ ናቸው፡፡

SAM ሰፊ ሙሉ ሙሉ ሊቀይሩ ናቸው፦ ትርጓሜ ሰጪ ሚና ሁሉ ሙሉ ሙሉ ሊቀይሩ ናቸው፡፡ ይህ ሙሉ ምዘናቸው ቶሎ ሙሉ ሳሳ ትርጓሜ ጥራቱ ሙሉ ምሳሌዎቹ አሉ፡፡ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሙሉ ሲሳቡ፣ ሙሉ ሂዴቱ ሙሉ ትኩረቱ ሙሉ ሊሆን ናቸው፡፡ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሙሉ ሊገመቱ እና “ተቀበሉ” ሙሉ ሊጠቁሙ ሲሄዱ፣ ሙሉ ሙሉ ስህተቶቹ ሙሉ ሊያሳሳቱ ሙሉ ምናምን አሉ — ትርጓሜ ዓወደ-ንባቡ ሙሉ አውቶሜሽን ምናምን አድልዎ ዓይነቱ፡፡

---

## ኮምፒውተር ራዕይ ሙሉ ንቁ ትምህርቱ

ንቁ ትምህርቱ CV ሙሉ ሰፊ ዋናቱ ነው ምክንያቱ፦ 1. ምስሎቹ ሰፊ-ዐቢይ እና ባሕሪ-ሰፊ ናቸው — ቀደምቱ ሰለጠኑ ሞዴሎቹ ሙሉ ምሥጢሮቹ ዕርግጠኛ ሳይሆን ምናምን ሙሉ ጠንካራ ምልክቶቹ ሊሸፍኑ ናቸው 2. ሰፊ ሳይለጠፉ ዝርዝሮቹ ዋጋ ሳይኖሩ ናቸው (ፎቶዎቹ፣ ቪዲዮ ፍሬሞቹ) 3. ትርጓሜ (ሰፊ ክፍፍሉ) ዋጋ አለ እናም ሙያ ዶሜይን ሙሉ ቀላሉ ሕዝቡ ምንጭ ሊሆን አይዟሉ

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)

X, y = make_classification(n_samples=3000, n_features=50, n_informative=25,
                           n_classes=5, n_clusters_per_class=2, random_state=42)
X_train, y_train = X[:2500], y[:2500]
X_test,  y_test  = X[2500:], y[2500:]

def margin_uncertainty(model, X_pool):
    probs = model.predict_proba(X_pool)
    sorted_p = np.sort(probs, axis=1)
    return sorted_p[:, -2] - sorted_p[:, -1]  # most negative = most uncertain

n_init = 50
results = {'active': [], 'random': []}
label_counts = list(range(50, 401, 30))

for strategy in ['active', 'random']:
    labeled = list(rng.choice(len(X_train), n_init, replace=False))
    unlabeled = [i for i in range(len(X_train)) if i not in labeled]
```

```
    for target in label_counts:
        while len(labeled) < target and unlabeled:
            if strategy == 'active' and len(labeled) >= 10:
                model_temp = LogisticRegression(max_iter=300).fit(
                    X_train[labeled], y_train[labeled])
                margins = margin_uncertainty(model_temp, X_train[unlabeled])
                idx = int(np.argmin(margins))
            else:
                idx = rng.integers(0, len(unlabeled))
            labeled.append(unlabeled.pop(idx))

        clf = LogisticRegression(max_iter=300).fit(X_train[labeled], y_train[labeled])
        results[strategy].append(accuracy_score(y_test, clf.predict(X_test)))

plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(label_counts, results['active'], 'o-', color='#2b3a8f',
         linewidth=2, label='Active (margin sampling)')
plt.plot(label_counts, results['random'], 's--', color='#e05c5c',
         linewidth=2, label='Random baseline')
plt.xlabel("Labeled training images", fontsize=12)
plt.ylabel("Test accuracy", fontsize=12)
plt.title("Active Learning for 5-Class Image Classification", fontsize=13)
plt.legend(fontsize=11); plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('cv_active_learning.png', dpi=150)
plt.show()
```

---

## ሰው ምምሪያ ሙሉ ግማሽ-ቁጥጥሩ ትምህርቱ

ሰፊ ሳይለጠፉ ምሳሌዊ ዐይን ውሂቡ ሙሉ ሙሉ ትርጓሜ ምናምን CV ሙሉ ሰፊ ዋናቱ ናቸው፡፡

ሰልፍ-ትምህርቱ / ምናምን-ትርጓሜ፡- ሰለጠነ ሙሉ ሙሉ ምሳሌዎቹ ሙሉ ሞዴሉ ሰልጥን፤ ሳይለጠፉ ውሂቡ ሙሉ ሙሉ-ዕርግጠኛ ትንቢቶቹ ምናምን-ትርጓሜዎቹ ሆኖ ሊጠቀሙ፤ ዳግም ሰልጥን፡፡ ዋናቱ ዲዛይን ጥያቄ ዕርግጠኛ ድርሱ ነው፡፡ ዝቅ ድርሱ ሰፊ ምሳሌዎቹ ሙሉ ሊሳሱ ናቸው ግን ሁኔታ ሙሉ ሊሳቡ ናቸው፤ ሰፊ ድርሱ ሳይለጠፉ ዝርዝሩ ሰፊ ሳይሰቡ ናቸው፡፡ ሰው ሳቦ ይህ ድርሱ ሊምሩ ናቸው — ትርጓሜ ሰጪዎቹ ምናምን-ሰለጠነ ምሳሌዎቹ ናሙናቸው ሙሉ ሁሉ ሊያረጋግጡ ናቸው፡፡

FixMatch እና ምናምን ተደጋጋሚ ቀጥሩ፡- እነዚህ ዘዴዎቹ ሞዴሎቹ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ምናምን ትንቢቶቹ ሙሉ ሊሰጡ ሊሰለጥኑ ናቸው፡፡ ዋናቱ HITL ሃሳቡ፡- ሰዎቹ ትርጓሜዎቹ ብቻ ሳይሆን ምናምን ዲዛይን ሙሉ ሊጠይቁ ናቸው — ሞዴሉ ምን ዕረፍቶቹ ሊማሩ? ሕክምናዊ ምስሉ ሙሉ ሞዴሉ ዘሩ እና ብሩሃነቱ ሙሉ ዕረፍቱ ሊሆን ናቸው ግን ሚዛን ሙሉ ሳይሆን፤ ጽሑፍ ዕውቅና ሙሉ ሞዴሉ አቅጣጫ ዓሳቢ ሙሉ ዕረፍቱ ሳይሆን ሙሉ ሊሆን ኦዓሎቸው ናቸው፡፡ እነዚህ ዶሜይን-ሙሉ ምርጫዎቹ ሰው ሙያ ሙሉ ፈልጎ ናቸው፣ እናም ሙሉ ያሳሳቱ ሲሆን ሰሚ-ቁጥጥሩ ትምህርቱ ሙሉ ሰፊ ሊቀንሱ ናቸው፡፡

ንቁ ሰሚ-ቁጥጥሩ ትምህርቱ፡- ሰፊ ቀልጣፉ ዘዴ ሙሉ፡- ንቁ ትምህርቱ ሰው ትርጓሜዎቹ ሙሉ ሞዴሉ ዕርግጠኛ ሳይሆን ሙሉ ሙሉ ሊሰበሰቡ ናቸው፤ ሰልፍ-ትምህርቱ ሰፊ-ዕርግጠኛ ጭራ ሙሉ ምናምን-ትርጓሜ ናቸው፡፡ ሰው ጥረቱ ዋናቱ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሊሰበሰቡ ናቸው፣ ሞዴሉ ቀሪው ሙሉ ሊዛርፉ ናቸው፡፡

---

# ቪዲዮ ትርጓሜ

ቪዲዮ ትርጓሜ ምስሉ ትርጓሜ ፈተናዎቹ ሙሉ ጊዜ ሙሉ ሊጠቃለሉ ናቸው፦

- ቁጥጥር፦ ዕቃዎቹ ፍሬሞቹ ሙሉ ሊለዩ ናቸው፡፡ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ዋናቱ ፍሬሞቹ ሊለጥፉ ናቸው፤ ቁጥጥሩ ቀመሮቹ ሙሉ ሊዘርፉ ናቸው፡፡ ቁጥጥሩ ውድቀቶቹ — ሽፍኖ፣ ዳግም-ዕድሉ፣ ቶሎ እንቅስቃሴ — ምናምን ቁጥጥሩ ሙሉ ሰፊ ምጥጥን ሙሉ ሰው ዳግም-ትርጓሜ ሙሉ ፈልጎ ናቸው፡፡
- ጊዜ ወጥነቱ፦ ፍሬሙ $t$ ሙሉ ሰሪ ወሰኖቹ ፍሬሙ $t + 1$ ሙሉ ሙሉ ሊሆን ናቸው፡፡ ምናምን ትርጓሜዎቹ ዕቃዎቹ ቀጣዩ-ምዕረት ሙሉ ሊዛረፉ ሙሉ ሞዴሉ ሙሉ ሚነግሩ ትምህርቱ ምልክቱ ናቸው — ዕውቅና ሞዴሎቹ ሙሉ ሰፊ ጎጂ ሆኖ ሙሉ ትርጓሜ ሁኔታ ዓይነቱ ነው፡፡
- ሊሰፉፉ ሊሆን፦ 30fps ሙሉ 1-ሰዓት ቪዲዮ 108,000 ፍሬሞቹ ናቸው፡፡ ሙሉ ትርጓሜ ሙሉ ሳይቻሉ ናቸው፤ ናሙና ስልቶቹ ሙሉ ምናምን ክስተቶቹ (ጫፍ-ሁኔታዎቹ፣ ሙሉ-አቅርቦቱ ሁኔታዎቹ፣ ውድቀቱ ሁኔታዎቹ) ሙሉ ሥርዓታዊ ሊቀሩ ሙሉ ሊዳዩ ሊሠሩ ናቸው፡፡

ዘመናዊ ቪዲዮ ትርጓሜ ሳሙናዎቹ ፍሬሞቹ ሙሉ ሊዛርፉ እና ቁጥጥሩ ዕርግጠኛ ሳይሆን ዝቅ ድርሱ ሙሉ ፍሬሞቹ ሊቀፍዱ ብልሕ ቁጥጥሩ ሊደግፉ ናቸው፣ ትርጓሜ ሰጪ ሙሉ ዳግም-ምርምሩ ሙሉ ሊሰጡ ናቸው፡፡ ይህ ምናምን ሙሉ ቀጥተኛ ንቁ ትምህርቱ ሃሳቡ ትርጓሜ ቢምቢ ሙሉ ናቸው፦ ሳሙናው ትርጓሜ ሰጪ ምናምን ዕርግጠኛ ሳይሆን ሙሉ ናቸው ዝርዝሩ፡፡

ምናምን ሥርዓቶቹ ሙሉ ምናምን ክስተቱ ችግሩ፡፡ ምናምን ምናምን ዋጋ ዋናቱ ሙሉ — ራስ-ሚሄዱ ሽቅብ ሙሉ፣ UAV ናቪጌሽን — ምናምን ስምሮቹ ሁሉ ስርጭቱ ምናምን ስምሮቹ ምናምን ሙሉ ናቸው፡፡ ምናምን ምናምን ሽቅብ ፍሬሞቹ ናሙና ሙሉ ሠሩ ውሂቡ ሚሊዮኖቹ ምናምን “ምናምን ዋናቱ ሌለ” ፍሬሞቹ እና ዋናቱ ደህናነቱ ሙሉ ዋናቱ ሙሉ ያሉ ምናምን-አደጋ፣ ምናምን-ብሩሃነቱ፣ እና ሙሉ ሙሉ ሴንሰሩ ፍሬሞቹ ጥቂቱ ሙሉ ሊይዙ ናቸው፡፡ HITL ንቁ ትምህርቱ ምናምን ፍሬሞቹ ሙሉ ሊያዩ እና ሙሉ ቅድሚያ ሙሉ ቀልጣፉነቱ ዘዴ ሳይሆን — ደህናነቱ ፍላጎቱ ነው፡፡

> See also: ImageNet ውሂቡ ስብስቡ፦ {cite}`russakovsky2015imagenet`፡፡ ImageNet ሙሉ ትርጓሜ አድልዎ፦ {cite}`yang2020towards`፡፡ COCO ቤንቺማርኩ፦ {cite}`lin2014microsoft`፡፡ SAM (Segment Anything)፦ {cite}`kirillov2023segment`፡፡ CV ሙሉ ዋናቱ-ስብስቡ ንቁ ትምህርቱ፦ {cite}`sener2018active`፡፡

# በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው በጤና አገልግሎትና ሳይንስ

ጤና አገልግሎቱ እና ሳይንሱ HITL ML ሙሉ ሰፊ ዋናቱ እና ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሁሉ ዶሜይኖቹ ሁለቱ ናቸው፡፡ ዋጋቸው ሰፊ ናቸው፡- ምናምን ካንሰሩ ምርምሩ ወይም ምናምን ሙሉ ዒላማ ዕውን ሰው ዋጋ አለ፡፡ ትርጓሜ ምናምን ሙሉ ዋጋ አለ ሙያ ፈልጎ ናቸው፡፡ ደንቡ ፍላጎቶቹ ሙሉ ምናምን ሙሉ ሙሉ ሊሠሩ ምን ሙሉ ሊፈቀዱ ናቸው፡፡ ሙሉ NLP ሳይሆን፣ ትርጓሜ ችግሩ ምናምን ምናምን ቅርጸቱ ሙሉ፣ ብዙ ጊዜ ዕውን ሐቅ አለ — ቱሞሩ አለ ወይም ሌለ — ምንም ሁሉ ምናምን ምልከታ ሙሉ ሊወስን አይዟሉ፡፡

ምናምን ሙሉ ዋናቱ ማዕቀፍ “AI ወ. ሰው” ነው፡- AI ሬዲዮሎጂስቶቹ ሙሉ ሊቀይሩ? ይህ ማዕቀፍ ዋናቱ ሙሉ ስህተቱ ነው፡፡ ዕውን ጥያቄ ምን ዓይነቱ ሰው-AI ጥምረቱ ከሁለቱ ምናምን ሰፊ ጥሩ ውጤቶቹ ሊሰጡ ናቸው፣ እናም ያ ጥምረቱ ሊያደርጉ ሥርዓቶቹ ሁኔታ ሊሠሩ ናቸው ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሳይሆን ናቸው፡፡

---

## ሕክምናዊ ምስሉ ዳሰሳ

ሕክምናዊ ምስሉ — ሬዲዮሎጂ (X-ray፣ CT፣ MRI)፣ ፓቶሎጂ (ቲሹ ስሊዶቹ)፣ ደርማቶሎጂ፣ ዓይን ጥናቱ — ሕክምናዊ AI ሰፊ ቀናቱ ዶሜይን ነው፡፡

### ሙያ ትርጓሜ ሰጪ ፍላጎቶቹ

ሕክምናዊ ምስሉ ትርጓሜ ብዙ ጊዜ ተለይቶ ሙያ ስልጠናቸው ሙሉ ሐኪሞቹ ፈልጎ ናቸው፡፡ ይህ ትርጓሜ ሙሉ ሊሠሩ ናቸው፡-

- ዝግ፡- ሙያ ባለሙያዎቹ ምናምን ጊዜ አሏቸው፤ ትርጓሜ ሕክምናዊ ሥራዎቹ ሙሉ ሊፎካከሩ ናቸው
- ዋጋ አለ፡- ዋጋዎቹ ሙያ፣ ዓይነቱ፣ እና ሥራ ቸርነቱ ሙሉ ሙሉ አሥር ሃምሳ ዶላር ሙሉ ብዙ ሃምሳ ዶላር ሙሉ ናቸው
- ሊቀዘቅዙ ናቸው፡- ሙያ ባለሙያዎቹ ሳይቀሩ ሊሉ ናቸው፣ ሰፊ ጫፍ-ሁኔታዎቹ ሙሉ — ሙሉ ችግሩ ሆኖ ሚያዩ ሃቅ ዋናቱ ዋናቱ ነው

### ሬዲዮሎጂስቶቹ-ሙሉ ሊቀዘቅዙ ናቸው

ሬዲዮሎጂ ሙሉ ሰጪ ሙሉ ሊቀዘቅዙ ናቸው ሰፊ ሙሉ ሙሉ ናቸው፡፡ X-ray ትርጓሜ ሙሉ፣ CheXNet ጥናቱ ሙሉ ሙሉ ሬዲዮሎጂስቶቹ አራቱ ያው ሰሚ-ምርምሩ ምርምሩ ምርምሩ ሙሉ F1 ቁጥሮቹ ምናምን 12 ምናምን ነጥቦቹ ሙሉ ሙሉ ሙሉ {cite}`rajpurkar2017chexnet`፣ ጫፍ-ሁኔታዎቹ ሙሉ ዕውን ምርምሩ ዕርግጠኛ ሳይሆን ሙሉ ሙሉ ናቸው፡፡ ሳምባ CT ሙሉ ኖዱሉ ዕውቅና ሙሉ፣ ሙሉ-ሰጪ ሙሉ ሙሉ (ያው ሰጪ፣ ያው ሁኔታ፣ ልዩ ቀን) ሰጪዎቹ-ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሊሆን ናቸው፡፡

ይህ ሙሉ ሙሉ ሁኔታ ሙሉ ሳይሆን — ዕውን ምርምሩ ዕርግጠኛ ሳይሆን ሙሉ ሙሉ ሊያሳዩ ናቸው፡፡ አንዱ ሬዲዮሎጂስቱ ትርጓሜዎቹ ሙሉ ሰለጠኑ ሞዴሎቹ ያ ሐኪሙ ልዩ ምናምን ሙሉ ሊማሩ ናቸው ምናምን ዝቅ ፓቶሎጂ ሙሉ ሙሉ ሳይሆን፡፡

:::{admonition} CheXNet ክርክሩ HITL ትምህርቱ ሆኖ :class: note

ሬጃፑርካር እና ሌሎቹ CheXNet ሞዴሉ ሰሚ-ምርምሩ ዕውቅና ሙሉ “ሬዲዮሎጂስቱ ቀልጣፋነቱ ሙሉ ሙሉ ሆነ” ሲሉ፣ ሃሳቡ ወዲያ ሬዲዮሎጂ ማህበረሰቡ ሙሉ ሙሉ ሆነ {cite}yu2022assessing። ሁኔታዎቹ ምናምን ምርምሩ ስብስቡ እና ሬዲዮሎጂስቱ ማወዳደሩ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ናቸው። ነገር ግን ሰፊ ዋናቱ ዘዴያዊ ነበር፦ “ሬዲዮሎጂስቱ ቀልጣፋነቱ” ዋናቱ ሙሉ ቀናቱ ጫናው ሙሉ አንዱ ሙሉ ሰጪዎቹ ሙሉ ጠቀሙ፣ ሕክምናዊ ሬዲዮሎጂ ብዙ ጊዜ ምክርን፣ ቀደምቱ ምስሉ ማወዳደሩ፣ እና ሕክምናዊ ዓወደ-ንባቡ ዕድሉ ሙሉ ያካትታሉ — ሞዴሉ ሙሉ ምንም ሌለ።

ትምህርቱ ሞዴሉ ጥሩ ወይም ሁኔታ ያለ ሙሉ ሳይሆን፣ ቀልጣፋነቱ ማወዳደሩ HITL አዋቅሩ ሊዝርዝሩ ያስፈልጋቸዋሉ። ቀዝቃዛ ሙሉ አንዱ ሬዲዮሎጂስቱ ሙሉ ሚሻሉ ሞዴሉ ሬዲዮሎጂስቱ ሙሉ ሞዴሉ ውጤቱ ሁለተኛ ሃሳቡ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሰፊ ዋናቱ ሊሆን ናቸው። ይህ ልዩ ሥርዓቶቹ ናቸው ምናምን ስህተቶቹ ዓይነቶቹ ሙሉ። :::

:::{admonition} ሕክምናቸው ሙሉ ሙሉ ትርጓሜዎቹ :class: important

ሙሉ ሕክምናዊ AI ፕሮጀክቶቹ አንዱ ሙሉ “ወርቅ ደረጃ” ትርጓሜ ሳይሆን ሙያ ሃሳቦቹ ስርጭቱ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ትርጓሜዎቹ ሙሉ ሊጠቀሙ ሙሉ ሆኑ ናቸው። X-ray 60% ሰሚ / 40% ምናምን ሙሉ ሬዲዮሎጂስቶቹ ቡድን ሙሉ ሰለጠነ ሙሉ ሙሉ ምርጫ ሙሉ ሰፊ መረጃ ሙሉ ሊሸፍኑ ናቸው። ይህ ስርጭቶቹ ሙሉ ሰለጠኑ ሞዴሎቹ ሰፊ ጥሩ ምደባ ሙሉ ሙሉ ዕርግጠኛ ሳይሆን ምናምን ሙሉ ሊያሳዩ ናቸው — ያ ዕርግጠኛ ሳይሆን ሕክምናዊ ዋናቱ ነው፣ ሐኪሙ ሙሉ ሊጠይቁ ሙሉ ሊነግሩ ሙሉ ናቸው ምናምን ሙሉ ሞዴሉ ምን ሙሉ ሳይሆን። :::

### ምናምን ሁኔታዎቹ ሙሉ ንቁ ትምህርቱ

ንቁ ትምህርቱ ምናምን ሙሉ ሙሉ ሁኔታዎቹ ሙሉ ሰፊ ዋናቱ ነው፣ ትልቅ ሳይለጠፉ ዝርዝሩ ሳይቀሩ ምናምን ሙሉ ፖዚቲቭ ሁኔታዎቹ ጥቂቱ ሙሉ ሊይዙ ናቸው። ምናምን ምናምን ናሙናቸው ሙሉ ምናምን ሙሉ ሙሉ ኔጋቲቭ ሁኔታዎቹ ሙሉ ሙያ ጊዜ ሊባክን ናቸው።

ዕርግጠኛ ሳይሆን-ሁሉ ንቁ ትምህርቱ ዕውን ሙሉ ሞዴሉ ዕርግጠኛ ሳይሆን ጫፍ ሁኔታዎቹ ሙሉ ሊምርጡ ናቸው — ምናምን ሙሉ ሁኔታዎቹ ሙሉ ፖዚቲቭ ሁኔታዎቹ እና ጫፍ ኔጋቲቭ ሁኔታዎቹ ናቸው ዝቅ ናቸው ዝቅ ናቸው። ይህ ሙያ ጊዜ ሙሉ ዋናቱ ሙሉ ሙሉ ሊሰበሰቡ ናቸው። ምደቡ-ምናምን ስልጠናቸው (`class_weight='balanced'` ወይም ሰለሚሉ) እና ዕርግጠኛ ሳይሆን-ሁሉ ምርጫ ምናምን ምናምን ምናምን ዕውቅና ሥራዎቹ ሙሉ ምናምን ሙሉ ናቸው።

---

## ሕክምናዊ NLP ትርጓሜ

ኤሌክትሮኒካዊ ጤና ሰነዶቹ (EHRs) ሙሉ ሕክምናዊ ትርክቱ ጽሑፍ ሰፊ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ አሏቸው፦ ሐኪሙ ማስታወሻዎቹ፣ ሆስፒታሉ ሙሉ ማጠቃለያዎቹ፣ ሬዲዮሎጂ ሪፖርቶቹ፣ ፓቶሎጂ ሪፖርቶቹ። ይህ ጽሑፍ ሙሉ ቅርጸቱ ዕውቀቱ ማውጣቱ NLP ፈልጎ ናቸው — ሰፊ-ጥሩ NLP ሰለጠነ ትርጓሜ ውሂቡ ፈልጎ ናቸው።

ዋናቱ ሕክምናዊ NLP ትርጓሜ ሥራዎቹ ናቸው፦ - ሕክምናዊ NER፦ ዕፁበቹ፣ መጠኖቹ፣ ምርምሮቹ፣ ሂደቶቹ፣ እና ምልክቶቹ ጽሑፍ ሙሉ ሊለዩ - ኔጌሽን ዕውቅና፦ “ሰሚ ምርምሩ ምርምሩ ሌለ” ወ. “ሰሚ ምርምሩ ምርምሩ ዋናቱ” — ምናምን ቸር ልዩነቱ - ጊዜ ምክንያቱ፦ ዘመናዊ ሁኔታዎቹ ሙሉ ታሪኩ ሙሉ ሊለዩ (“MI ታሪኩ ሙሉ፣ ደረቱ ሕመሙ ሙሉ ቀረበ”) - ምናምን ፍቅሉ፦ ዳታ ሙሉ ሊያካፍሉ ጤና መረጃ (PHI) ሙሉ ሊያስወጡ ወይም ምናምን ሙሉ

PHI ምናምን ፍቅሉ ትርጓሜ ሥራ ሙሉ ዳታ አስተዳደሩ ፍላጎቱ ሁሉ ናቸው። HIPAA (አሜሪካ) እና GDPR (አውሮፓ) ሙሉ፣ ጤና ዳታ ታካሚ ምናምን ሙሉ ሙሉ ሳያስወጡ ወይም ምናምን ሙሉ ሊያካፍሉ አይዟሉ። ምናምን ምናምን ሳሙናዎቹ አሉ ግን ምናምን ሙሉ ናቸው፤ ምናምን ምናምን ሙሉ ሰው ምርምሩ ምናምን ሙሉ ናቸው፣ ምናምን ፕሮፉይሉ ምናምን ምናምን ናቸው፦ ሐሰት ኔጋቲቮቹ (ምናምን PHI ሙሉ) ሕጋዊ ዋናቱ ሙሉ ፈጥሩ ናቸው፣ ምናምን ምናምን ድርሳዎቹ ዋናቱ ናቸው።

### i2b2 / n2c2 ዋናቱ ሙሉ

i2b2 (ባዮሎጂ እና አልጋ ሙሉ ሉዐሉ ኢንፎርማቲካዊ) እና ቀጣዩ n2c2 (ሕክምናዊ ፈተናዎቹ ሙሉ ሉዐሉ NLP) ሙሉ ምናምን-ጥያቄዎቹ ምናምን-ሰለጠኑ ሕክምናዊ NLP ውሂቡ ስብስቦቹ ሙሉ ሰቀሉ ናቸው፡፡ ይህ ሙሉ ሙሉ ፍሬ እና ዋጋ ሁሉ ሙሉ ሊያሳዩ ናቸው፦ ትርጓሜ ጥረቶቹ ብዙ ጊዜ ሕክምናዊ ዶሜይን ሙያዎቹ ቡድኖቹ ምናምን ወሮቹ ሙሉ ሰርቶ፣ ፈተናቸው ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሰነዶቹ ሙሉ ናቸው፡፡ n2c2 ውሂቡ ስብስቦቹ ቀናቱ ዕድገቱ ሙሉ ዳታ ሙሉ አስተዳደሩ ችግሩ ሙሉ (ምናምን ፍቅሉ + ተቋማዊ ስምምነቶቹ) ሙሉ ፈቱ ምክንያቱ ናቸው፣ ትርጓሜ ችግሩ ሙሉ ብቻ ሳይሆን፡፡

---

## ደንቡ ሁኔታዎቹ

ሕክምናዊ AI ሙሉ ሙሉ ዳኝነቶቹ ሙሉ ዳኝነቶቹ ሙሉ ናቸው፡፡

FDA (አሜሪካ)፦ AI/ML-ሁሉ ሕክምናዊ ሳሙና (SaMD) ሙሉ ቀደምቱ ምቀዳ ወይም ምናምን ሙሉ ፈልጎ ናቸው፡፡ FDA 2021 AI/ML ሙሉ ዕቅዱ ቀደምቱ ሙሉ ቀያሪ ቁጥጥሩ ዕቅዶቹ ሙሉ ሙሉ ሊያሳዩ ናቸው — ሞዴሉ ሙሉ ዘምኖ ሙሉ ሙሉ ያ ዘምኖ ሙሉ ምናምን ቀደምቱ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሊዳዩ ናቸው፡፡ ሕክምናዊ ግብረ-መልሱ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሚሰሩ ሞዴሉ ይህ ማዕቀፍ ሙሉ እያንዳንዱ ዘምኖ ሙሉ ልዩ ሳሙና ነው ሙሉ ሙሉ ዳግም-ምርምሩ ሙሉ ሊፈልጉ ናቸው፡፡

CE ምልክቱ (አውሮፓ)፦ AI ሥርዓቶቹ ሙሉ ሕክምናዊ ሳሙናዎቹ ሙሉ ሕክምናዊ ሳሙናዎቹ ደንቡ (MDR) ሙሉ ሊሟሉ ናቸው፡፡ MDR ሕክምናዊ ምዘናቸው፣ ሙሉ-ሙሉ ሙሉ ቁጥጥሩ፣ እና ስልጠናቸው እና ምርምሩ ሙሉ ጥቅም ላለ ዳታ ሙሉ ሰነዱ ፈልጎ ናቸው፡፡

ዋናቱ HITL ምሳሌ፦ ደንቡ ማዕቀፎቹ ትርጓሜ ሂደቶቹ ዋናቱ ሰነዶቹ፣ ትርጓሜ ሰጪ ብቃቶቹ፣ ሰጪዎቹ-ሙሉ ሙሉ ሙሉ፣ እና ስልጠናቸው ዳታ ሙሉ ሙሉ ቀያሪዎቹ ሙሉ ፈልጉ ናቸው፡፡ ይህ ቢሮክራቲካዊ ሙሉ ሙሉ ሳይሆን — ሕክምናዊ ሙሉ ሞዴሉ ዘመናዊ ባሕሪ ሊሠሩ ምን ስልጠናቸው ዳታ ሙሉ ሊያዩ ሙሉ ሙሉ ምርምሩ ዱካ ነው፣ ሙሉ ሕጋዊ ፍላጎቱ ነው፡፡ HITL ቢምቢዎቹ ትርጓሜ ምናምን ምናምን ሙሉ ሙሉ ሚያዩ ምናምን ዋናቱ ሙሉ ዳኝነቱ ዋናቱ ሙሉ ናቸው፡፡

---

## ሳይንሳዊ ዳታ ትርጓሜ

ጤና አገልግሎቱ ሙሉ፣ HITL ML ሳይንሳዊ ምርምሩ ሙሉ ሙሉ ዋናቱ እና ምናምን ሙሉ ሚናቸው ሙሉ ሙሉ ናቸው፣ ትርጓሜ ፈተናቸው ብዙ ጊዜ ዶሜይን ሙያ ሙሉ ሰፊ ደረጃ ሙሉ ሊዋሃዱ ናቸው፡፡

### ሥነ ፈለክ፦ Galaxy Zoo

Galaxy Zoo {cite}`lintott2008galaxy` ሰሎን ዲጂታዊ ሰማይ ምርምሩ ሙሉ ጋላክሲዎቹ ሙሉ ምናምን ምደቡ ዜጋ ሳይንቲስቶቹ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሠሩ፡፡ ዋናቱ ፕሮጀክቱ 100,000 ሙሉ ሰፊ ሙሉ ምናምን 40 ሚሊዮን ምደቦቹ ሙሉ ሰበሰቡ፣ ሙሉ ሕዝቡ ሳይንሳዊ ምስሉ ምደቡ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ናቸው ሙሉ ሙሉ ሳሙናዎቹ ሙሉ ሙሉ ምናምን ጥናቱ ሳሙናዎቹ ምናምን ሊሆን ናቸው (“-ነቃ ሙሉ ወይም ዝርዝሩ?”) ሙሉ ሙሉ ናቸው ሙሉ ሙሉ ዋናቱ ስልጠናቸው ሙሉ ሊደርሱ ናቸው፡፡

Galaxy Zoo ልምዱ ሁለቱ ዋናቱ ዘዴያዊ ሙሉ ሰጠ፡፡ ዋናቱ፣ ዜጋ ሳይንቲስቶቹ እና ሙያ ሥነ ፈለክ ተሞክሮዎቹ ሙሉ ስምምነቱ ዋናቱ ሁኔታዎቹ ሙሉ ሰፊ ነበር ሙሉ ሥርዓታዊ ጫፍ-ሁኔታዎቹ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ — ሙሉ ሳይንሳዊ ዋናቱ ልዩነቱ ዋናቱ ሁኔታዎቹ ናቸው ዝርዝሩ፡፡ ፍቱ ዜጋ ሳይንሱ ዳታ ጫፍ-ሁኔታዎቹ ሙሉ ሊሰናቀሉ ሳይሆን ምናምን ሙሉ ዕውን ምናምን ሙሉ ሙሉ ምናምን ሙሉ ሙሉ ዋናቱ ሙሉ ናቸው፡፡ ሁለተኛ፣ Galaxy Zoo ትርጓሜዎቹ ሙሉ ሰለጠነ ምደቡ ምናምን ሙያ ትርጓሜዎቹ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሰፊ ሙሉ ሰፊ ናቸው ምክንያቱ ሕዝቡ ስርጭቱ ዕውን ዐይን ዕርግጠኛ ሳይሆን ሙሉ ምናምን አንዱ ሙያ ምርጫ ሙሉ ሽፈነ ናቸው፡፡

### ጂኖሚክስ፡- ፓቶጂኒሲቲ ምዩቡ

ጂኖሚካዊ ምናምን ሙሉ ሙሉ — ምናምን ፓቶጂኒካዊ፣ ምናምን፣ ወይም ምናምን ዋናቱ ሙሉ ምናምን ሙሉ ሙሉ ሊወስዱ — ሰፊ-ዋጋ NLP እና ሙያ ፍርዱ ችግሩ ናቸው። ClinVar ሰለሚሉ ሕክምናዊ ምናምን ዳቴቤዘቹ ብዙ ሙሉ ሙሉ ምሙ ሙሉ ሙያ ትርጓሜዎቹ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ናቸው፣ ሙሉ-ሙሉ ምናምን ብዙ ናቸው ናቸው። ንቁ ትምህርቱ ምን ምናምን ሙሉ ሙሉ ሙያ ምርምሩ (ሥነ-ጽሑፍ ፍለጋ፣ ምሳሌ ዕውቀቱ ምዘናቸው) ሙሉ ፈልጉ ምናምን ሙሉ ምናምን ሙሉ ምናምን-ምዩቡ ሙሉ ሊቀዝቁ ናቸው ምናምን ሙሉ ዋናቱ ምናምን ምናምን ናቸው ሙሉ ቅድሚያ ሊሰጡ ጥቅም ላይ ሙሉ ናቸው። ምናምን ሙሉ ሙሉ ምናምን ምናምን ምናምን ሁሉ ሙሉ ሙሉ ምናምን ምናምን ሙሉ ሙሉ ናቸው፣ ምናምን ምናምን ሙያ ምርምሩ ፈልጉ ናቸው፣ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ምናምን-ሙሉ ምሳሌ ሙሉ ምናምን ናቸው።

### ምህዳሩ እና ምድሩ ሳይንሱ

ሳቴላይቱ ምስሉ ሙሉ ምናምን ሙሉ ሙሉ፣ ዛፍ ጥፉቱ፣ ሙሉ ምናምን፣ እና ምናምን ዱካዎቹ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ምናምን ሙያዎቹ ሙሉ ዜጋ ሳይንሱ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ናቸው ሙሉ ናቸው። ይህ ዶሜይን ሙሉ ዋናቱ HITL ፈተናቸው ጊዜ ናቸው፡- ዛሬ ሙሉ ሰሪ ትርጓሜዎቹ ዓለሙ ሲቀያይሩ ሙሉ ሊሮጡ ናቸው፣ ዕውን ምርምሩ ምርምሩ (ምርምሩ ምርምሩ) ዋጋ አለ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ናቸው። ንቁ ትምህርቱ ሞዴሉ ትንቢቱ ምናምን ዕውቀቱ ሙሉ ሙሉ (ሰለምሳሌ ምናምን ምናምን ሙሉ ምናምን ዛፍ ጥፉቱ ዋናቱ ሙሉ ምናምን ሙሉ ናቸው ሙሉ ሙሉ ሙሉ) ሌሎቹ ምናምን ምርምሩ ምርምሩ ምርምሩ ሙሉ ዋናቱ ናቸው ሙሉ ቅድሚያ ሙሉ ዘዴ ናቸው።

### ነርቭ ሳይንሱ፡- ኮኔክቶሚክስ

ኤሌክትሮን ሙሉ ምስሎቹ ሙሉ ኒውራዊ ወረዳዎቹ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ — ኮኔክቶሚክስ — ሰፊ ምስሉ ቁልሎቹ ሙሉ ኒውሮን ሙሉ ሙሉ ፒክሴሉ-ደረጃ ትርጓሜ ፈልጉ ናቸው። Eyewire ፕሮጀክቱ ይህ ሥራ ምናምን ሙሉ ሠሩ፣ ሙሉ ሙሉ 3D ምስሉ ምናምን ሙሉ ኒውሮኖቹ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ናቸው። ምናምን ዲዛይን ተለይቶ HITL ችግሩ ሙሉ ፈቱ ናቸው፡- ሥራቸው ረዥም ስብሰባዎቹ ሙሉ ዕረፍቱ ትኩረቱ ሙሉ ምናምን ሙሉ ፈልጎ ናቸው፣ ምናምን ምናምን ምናምን ሙሉ ጥራቱ ቀነሰ ናቸው ምናምን ምናምን ሙሉ ናቸው። ሥራ ሙሉ ምናምን ምናምን ሙሉ ሙሉ ምናምን ሙሉ ሙሉ ሳብረተ-ሰቡ ዘዴዎቹ ትርጓሜ ሰጪ ምናምን ትኩረቱ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ምናምን ሙሉ ጥቅም ሙሉ ናቸው።

---

## ሙያ ትርጓሜ ሰጪዎቹ ሙሉ ሙሉ

ትርጓሜ ምናምን ሙሉ ሙያ ፈልጎ ሲሆን፣ ምናምን ሕዝቡ ምንጭ አቀራረቦቹ (ምዕራፍ 13) ሙሉ ሊጠቀሙ አይዟሉ።

ዋናቱ ምናምን ምናምን-ጥሩ ትርጓሜዎቹ ሙሉ ሊሰጡ ናቸው ምናምን ሰዎቹ ምናምን ጊዜ ዋናቱ ናቸው ምናምን ሙሉ ምናምን ናቸው። ሙያ ትርጓሜ ቢምቢ ሙሉ ምሳሌ ዲዛይን ወሳኔ ሙሉ ምናምን ሙሉ ምናምን ሙሉ ጥያቄ ሙሉ ምናምን ሊዳዩ ናቸው፡- ይህ ምናምን ዋናቱ ሙያ ጊዜ ምናምን ጥቅም ሙሉ ሙሉ ናቸው?

ይህ ሥራ ሙሉ ምን ማለት ናቸው፡-

- ቀደምቱ ትርጓሜ ሙሉ ምናምን ሙሉ ሙሉ ናቸው። ሙሉ ሙሉ ምናምን ሰጪዎቹ፣ ምናምን ሞዴሎቹ፣ ወይም ደንቡ ሥርዓቶቹ ሙሉ ምna ሙሉ ሙሉ ሙሙ ሙሉ ሙሙ ምናምን ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሠሩ ምናምን ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ናቸው ሙሉ ሙሉ። ሙያው ፍርዱ ሙሉ ምናምን ናቸው ምናምን ምናምን ሙሉ ሙሉ ዙሪ ናቸው ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ናቸው ሙሉ ቀናቱ ምnaምን ሙሉ ሙሉ ምna ሙሉ ሙሉ ሳይሆን ሙሉ ሙሉ ሙሉ ምናምን ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ።
- ሙሉ ሙሉ ምna ዲዛይን ናቸው፣ ቀናቱ ሙሉ ሳይሆን። ሰፊ ቀናቱ ናቸው (ቶሎ ሁለቱ ወሳኔዎቹ፣ ኪቦርዱ ምናምን ምናምን ምናምን ናቸው) ሕዝቡ ምnአምናምን ምናምን ናቸው። ሙያ ትርጓሜ

ብዙ ጊዜ ምna ምናምን ናቸው ምናምን ሙሉ ምናምን ናቸው ምናምን ምናምን ሙሉ ምናምን ሙሉ ናቸው::

- ምna ሙሉ ምnaምን ቅርፆቹ ሙሉ ምna ሙሉ ናቸው:: ምna ሙሉ ትንሽ ሙያምቹ ሙሉ፣ ምna ምna ምnaምን ምna ሙሉ ሙሉ ምna ሙሉ ሙሉ ምna ሙሉ ምna ምna ናቸው ሙሉ ምna ሙሉ ምna ሙሉ ምna ሙሉ ምna ሙሉ ናቸው::
- ስብሰባ ዲዛይን ዋናቱ ናቸው:: ሕክምናዊ ትርጓሜ ሃሳባዊ ወጪ ሙሉ ናቸው:: ሬዲዮሎጂ እና ፓቶሎጂ ሙሉ ምርምሩ ምናምን ምናምን 90 ደቂቃ ቀጣዩ ምርምሩ ሙሉ ምናምን ምna ምna ናቸው ምna ምna ሙሉ ምna ሙሉ ሙሉ ምna ናቸው ሙሉ ናቸው ምna ምna ናቸው:: ምna ሙሉ ምna ናቸው (ምna ምna ምna ምna ምna ሙሉ) HITL ዲዛይን ምna ዕውን ምna ምna ሙሉ ናቸው::

---

## ሕክምናዊ ምስሉ ሙሉ HITL ንቁ ትምህርቱ ቢምቢ

```python
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import roc_auc_score
from sklearn.datasets import make_classification
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)

# Simulate a rare-pathology detection task
# 8% positive class (e.g., rare pathology)
X, y = make_classification(
    n_samples=5000, n_features=100,
    n_informative=20, n_redundant=10,
    weights=[0.92, 0.08],
    random_state=42
)
X_train, y_train = X[:4000], y[:4000]
X_test,  y_test  = X[4000:], y[4000:]

print(f"Training set positive prevalence: {y_train.mean():.1%}")

def run_medical_al(strategy, n_initial=50, budget=300):
    labeled = list(rng.choice(len(X_train), n_initial, replace=False))
    unlabeled = [i for i in range(len(X_train)) if i not in labeled]
    aucs = []

    while len(labeled) < n_initial + budget:
        model = LogisticRegression(max_iter=500, class_weight='balanced')
        model.fit(X_train[labeled], y_train[labeled])

        if len(labeled) % 30 == 0:
            preds = model.predict_proba(X_test)[:, 1]
            aucs.append(roc_auc_score(y_test, preds))

        X_pool = X_train[unlabeled]
```

```
        if strategy == 'uncertainty' and len(labeled) >= 10:
            probs = model.predict_proba(X_pool)
            entropy = -np.sum(probs * np.log(probs + 1e-9), axis=1)
            q = int(np.argmax(entropy))
        else:
            q = rng.integers(0, len(unlabeled))

        labeled.append(unlabeled.pop(q))

    return np.array(aucs)

aucs_al  = run_medical_al('uncertainty')
aucs_rnd = run_medical_al('random')
label_counts = np.arange(len(aucs_al)) * 30 + 50

plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(label_counts, aucs_al,  'o-',  color='#2b3a8f', linewidth=2, label='Uncertainty AL'
plt.plot(label_counts, aucs_rnd, 's--', color='#e05c5c', linewidth=2, label='Random baseline
plt.xlabel("Expert labels obtained", fontsize=12)
plt.ylabel("AUROC", fontsize=12)
plt.title("Active Learning for Rare Pathology Detection", fontsize=13)
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('medical_al.png', dpi=150)
plt.show()

# Show how AL preferentially selects positive examples
# by checking which class the queried examples belong to
n_init = 50
labeled_al  = list(rng.choice(len(X_train), n_init, replace=False))
labeled_rnd = labeled_al.copy()
unlabeled_al  = [i for i in range(len(X_train)) if i not in labeled_al]
unlabeled_rnd = unlabeled_al.copy()

model = LogisticRegression(max_iter=500, class_weight='balanced')
model.fit(X_train[labeled_al], y_train[labeled_al])
probs = model.predict_proba(X_train[unlabeled_al])
entropy = -np.sum(probs * np.log(probs + 1e-9), axis=1)
top50_al  = [unlabeled_al[i] for i in np.argsort(entropy)[-50:]]
top50_rnd = list(rng.choice(unlabeled_rnd, 50, replace=False))

pos_rate_al  = y_train[top50_al].mean()
pos_rate_rnd = y_train[top50_rnd].mean()
print(f"\nPositive rate in next 50 queries:")
print(f"  Uncertainty AL: {pos_rate_al:.1%}  (base rate: {y_train.mean():.1%})")
print(f"  Random:         {pos_rate_rnd:.1%}")
print(f"  AL queries {pos_rate_al/y_train.mean():.1f}x more positives than random")
```

See also: Galaxy Zoo ሕዝቡ ምስአምን ምስአምን፦ {cite}lintott2008galaxy። CheXNet ሬዲዮሎጂስቱ ቀልጣፉነቱ፦ {cite}rajpurkar2017chexnet። ሬዲዮግራፍ ጥናቱ እና AI-ርዳ ምርምሩ፦ {cite}yu2022assessing። ሕክምናዊ NLP ትርጓሜ ዘዴያዊ፦ {cite}pustejovsky2012natural። FDA AI/ML ዕቅዱ ምምሪያ ሙሉ FDA ሙሉ ሰነዱ

(2021) ይመልከቱ፡፡

# የትርጓሜ መድረኮችና መሳሪያዎች

የትርጓሜ መድረክ የሰው ግብረ-መልስ ወደ ውሂብ የሚቀየርበት አካባቢ ነው፡፡ ጥሩ መድረክ ምርታማነትን ይጨምራል፣ ስህተቶችን ይቀንሳል፣ የጥራት ቁጥጥርን ያስጠብቃል፣ እና የትርጓሜ ቧንቧ መስመርን በሚዛናዊ ሁኔታ ሊተዳደር ይችላል፡፡ ትክክለኛውን መድረክ መምረጥ — እና ማዘጋጀት ወይም መግዛት የሚለውን ለመወሰን — በማንኛውም HITL ፕሮጀክት ውስጥ ወሳኝ ውሳኔ ነው፡፡

---

## የትርጓሜ መድረክ ካርታ

የትርጓሜ መሳሪያዎች ገበያ ባለፉት ዓመታት ፈጽሞ ያደገ እና የበሰለ ሲሆን ይህም በኢንተርፕራይዝ ፍላጎት ለ ML የስልጠና ውሂብ ነው፡፡ ሙሉ ለሙሉ በሚተዳደሩ አገልግሎቶች ጀምሮ እስከ ክፍት ምንጭ ራስ-አስተናጋጅ ማዕቀፎች ድረስ ሰፊ ልዩነት ያለው ምርቶችን ያካትታል፡፡

### ክፍት ምንጭ መድረኮች

Label Studio ጽሑፍ፣ ምስሎች፣ ድምፅ፣ ቪዲዮ እና ጊዜ-ተከታይ ውሂብን ያለ XML ላይ ተመሠርቶ ዩኒፉይድ ተግባር ውቅር አማካኝነት የሚደግፍ ዝነኛ ክፍት ምንጭ የትርጓሜ መድረክ ነው፡፡ ራሱን ማስተናገድ ይቻላል እና ለ Active Learning ከ ML ጀርባ ሥርዓቶች ጋር ይዋሃዳል፡፡ ዋና ጥንካሬዎቹ ናቸው፡- ተለዋዋጭነት፣ ማኅበረሰቡ ድጋፍ፣ እና ቅድሚያ-ትርጓሜ ለ ML ትንበያዎች ማቀናጀት የሚቻልበት ችሎታ፡፡

Prodigy (ከ spaCy ፈጣሪዎች) ለ NLP ተግባራት የተዘጋጀ ሊሄዱ-ላይ-ተኮር የትርጓሜ መሳሪያ ነው፡፡ አርክቴክቸሩ ምሳሌዎችን አንድ ጊዜ አንድ ይልካል እና Active Learning ቅድሚያ ይደግፋል፡፡ የትርጓሜ ፊት-ለ-ፊት ቀላል ነው ግን ፈጣን ነው — ከፍተኛ የትርጓሜ ምርታማነት ለማሳካት ታስቦ ነው፡፡ Prodigy ሽቀጥ ሶፍትዌር ነው፣ ነገር ግን በ NLP ምርምር ሰፊ ጥቅም ላይ ይውላል፡፡

CVAT (Computer Vision Annotation Tool) ለ ኮምፒውተር ራዕይ ትርጓሜ መሪ ክፍት ምንጭ መሳሪያ ሲሆን ለምስጠናዊ ምርምር፣ ክፍፍልና ቪዲዮ ትርጓሜ ጠንካራ ድጋፍ ያቀርባል፡፡ በ Intel ተዘጋጅቶ ተጀምሮ፣ CVAT የዑደት ስልቶችን፣ ኩርቶ ትርጓሜ፣ እና የሦስተኛ ወገን ስልት ዝርዝሮችን ይደግፋል፡፡

Doccano ቅደም ተከተል-ምድባ ተግባራትን (NER፣ ግንኙነት አስወጣጅ፣ ጽሑፍ ምደባ) ያነጣጥጣል፡፡ ቀላሉ የድር ገጽታ ለቡድኖች ያለ ዕዳ ምህንድስና ሀብቶች ቀርቦ ይሠራሉ፡፡

### ንግዳዊ መድረኮች

Scale AI ከጫፍ እስከ ጫፍ የሚተዳደር የትርጓሜ አገልግሎቶች ይሰጣል፡- የሰው ኃይል፣ የጥራት አስተዳደር፣ እና API ዝርዝሮች፡፡ ለቃልኪዳን ሩጫ፣ ሮቦቲክስ፣ እና ውስብስብ 3D ትርጓሜ ጠንካራ ነው፡፡ ዋጋ አሰጣጥ በተግባር ውስብስብነት እና ይዘቱ ላይ ተመስርቷል፡፡

Labelbox ለ ውሂብ ምርጫ፣ ትርጓሜ፣ እና ML-ያለተረዳ ምድባ ሙሉ መድረክ ነው፡፡ ጠንካራ ኢንተርፕራይዝ ባህሪዎች አሉ፡- ፕሮጀክት አስተዳደር፣ የጥራት ስርዓቶች፣ የሞዴል ግብረ-መልስ ዑደቶች፣ እና ከዋና ML መድረኮች (SageMaker፣ Vertex AI፣ Azure ML) ዝርዝሮች፡፡

Appen (ቀደም ሲል Figure Eight / CrowdFlower) ትልቅ ዓለም አቀፍ የትርጓሜ ኃይሉ ከ መሳሪያዎቹ ጋር ያካሂዳል፡፡ ይዘቱ እና የኃይሉ አስተዳደር ዋና ጉዳዮች ሲሆኑ ጥሩ ምርጫ ነው፡፡

Surge AI ባለሙያ ምሳሌ ሰጪዎችን ያሰባስባል እና ለ ሙያዊ እውቀት ወይም ዝርዝር ፍርድ ለሚያስፈልጓቸው ተግባራት ጠንካራ ነው፡፡

Humanloop ለ LLM ግብረ-መልስ መሰብሰቢያ — ምርጫ ትርጓሜ፣ RLHF ውሂብ ምልከታ፣ እና ሞዴል ምዘና — ይሰበስባል፡፡

---

## የትርጓሜ መድረክ ባህሪ ንጽጽር

| ባህሪ | Label Studio | Prodigy | CVAT | Labelbox | Scale AI |
|---|---|---|---|---|---|
| ፍቃድ | ክፍት ምንጭ | ንግዳዊ | ክፍት ምንጭ | ንግዳዊ | ንግዳዊ |
| አስተናጋጅነት | ራሱ / ደመና | ራሱ | ራሱ / ደመና | ደመና | የሚተዳደር |
| ጽሑፍ ትርጓሜ | ☒ | ☒ | — | ☒ | ☒ |
| ምስል ትርጓሜ | ☒ | ውስን | ☒ | ☒ | ☒ |
| ቪዲዮ ትርጓሜ | ☒ | — | ☒ | ☒ | ☒ |
| Active Learning ዝርዝር | ☒ | ☒ | ውስን | ☒ | ☒ |
| ML-ያለተረዳ ቅድሚያ-ትርጓሜ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| የጥራት ቁጥጥር ስርዓቶች | መሠረታዊ | መሠረታዊ | መሠረታዊ | ዕርቁ | ዕርቁ |
| API / ፕሮግራማዊ ዳሰሳ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| የኃይሉ አስተዳደር | — | — | — | ውስን | ☒ |

---

## ትርጓሜ እንደ ኮድ

ብዙ ጊዜ ችላ የሚባል ነገር ግን ወሳኝ የሆነ የትርጓሜ መሠረተ ልማት ገጽታ ትርጓሜዎችና የትርጓሜ ስኬሎ ስሪት ቁጥጥር ነው፡፡ ትርጓሜን እንደ ኮድ ማቅናት ማለት፦

ስኬሎ-ቅድሚያ ዲዛይን፡፡ የምልክት ምደባ እና የትርጓሜ ደንቦች ትርጓሜ ከመጀመሩ በፊት በ ስሪት-ቁጥጥሩ ያለ ውቅር ፋይል (YAML ወይም JSON) ተቀምጠዋል፡፡ ለ ስኬሎ ለውጦች አዲስ ስሪት ይፈጥራሉ፡፡

ትርጓሜ ስሪት፡፡ ትርጓሜዎች ከ ስኬሎ ስሪቱ ጋር ተቆራኝቶ ይቀመጣሉ፡፡ ይህ ምርምር፣ መመለስ፣ እና በ ስኬሎ ስሪቶች መካከል ትርጓሜዎችን ማወዳደር ያስችላል፡፡

ሊደገሙ የሚችሉ ቧንቧ መስመሮች፡፡ ያልተምሳሌሉ ውሂብ ጀምሮ ሥልጠና-ዝግጁ ምልክቶች ድረስ ያለ የትርጓሜ ቧንቧ መስመር ከ ኮዱ ሊደገም ይቻላል፡፡ ቅድሚያ-ትርጓሜ ሞዴሎች፣ የጥራት ማጣሪያዎች፣ ስምምነት ምዘና ሎጂክ እና ውሂብ ክፍፍሎች ሁሉም ተቀርጸዋል፡፡

```
# □□□□ Label Studio □□□□□ □□□ (□□□ □□□)
label_config: |
  <View>
    <Text name="text" value="$text"/>
    <Choices name="sentiment" toName="text" choice="single">
      <Choice value="positive"/>
      <Choice value="negative"/>
      <Choice value="neutral"/>
      <Choice value="mixed"/>
    </Choices>
```

```
  </View>
schema_version: "2.1.0"
task_type: text_classification
guidelines_version: "guidelines_v3.pdf"
```text
Data source
    |
    v
Unlabeled pool -->  Annotation platform --> Labeled dataset
    ^                    |                       |
    |                    | (ML-assisted)          v
Active learning <--------+                    Training run
query strategy                                     |
    ^                                              v
    +------------ Trained model <---------- Evaluation
                                                   |
                                             Deployment &
                                             monitoring
```
```

ዋና ዝርዝር ነጥቦች፡- 1. ውሂብ ማስተዋወቅ፡- ያልተምሳሌሉ ውሂብ ከ ውሂብ መጋዘን ወደ ትርጓሜ መድረኩ ሳይዘገይ ይፈስሳል 2. ሞዴል አቅርቦት፡- ምርጡ ሞዴሉ ወደ ትርጓሜ መድረኩ ለ ቅድሚያ-ትርጓሜ እና Active Learning ነጥብ አሰጣጥ ይሰፍሳሉል 3. ማስወጣት፡- የተጠናቀቁ ትርጓሜዎች ከ ሥልጠና ማዕቀፉ ጋር ተዋሃጅ ቅርጸት ሆነው ይወጣሉ (COCO JSON፣ Hugging Face datasets፣ ወዘተ) 4. ግብረ-መልስ ዑደት፡- የምርት ሞዴሉ ስህተቶች ለ ማሻሻያ ወደ ትርጓሜ መድረኩ ይመለሳሉ

See also: ለ Label Studio ሰነዶች እና Active Learning ዝርዝሮች፡- https://labelstud.io፡፡ ለ Prodigy፡- https://prodi.gy፡፡ CVAT፡- https://cvat.ai፡፡ ሁሉን አቀፍ ንጽጽር ለ ትርጓሜ መሳሪያዎች፣ ይመልከቱ {cite}`monarch2021human`፣ ምዕራፍ 7፡፡

# ሕዝባዊ ምንጭ አቅርቦትና የጥራት ቁጥጥር

የትርጓሜ ተግባራት ባለሙያ ሳይሆኑ ሊሠሩ በሚችሉ ሁኔታ ሕዝባዊ ምንጭ አቅርቦት መድረኮች ትልቅ፣ ፍላጎት ላይ ተመስርቶ እሚሠሩ ትርጓሜ ኃይሎች ተሳቢ ዋጋ ያቀርባሉ፡፡ ከሕዝቡ ጥሩ-ጥራት ያለው ምልክቱ ውሂብ መሥራት ጥንቁቅ ተግባር ዲዛይን፣ ስልታዊ ድፍናዊነት፣ እና ጥብቅ የጥራት ቁጥጥር ያስፈልጋል፡፡

---

## ሕዝባዊ ምንጭ አቅርቦት መድረኮች

Amazon Mechanical Turk (MTurk) እ.ኤ.አ. 2005 ተጀምሮ ዋናው የሕዝባዊ ምንጭ አቅርቦት ገበያ ነው፡፡ ሠራተኞቹ (“Turkers”) ጠያቂዎቹ የሚለጥፏቸው ጥቃቅን-ተግባራት (HITs) ያከናውናሉ፡፡ እ.ኤ.አ. 2018 የተደረገ ጥናት ለ Turkers ያለ ውጤታማ ሰዓታዊ ደሞዝ ወደ 2 ዶላር እንደሆነ ደርሷል — ይህ ደሞዝ ብዙ ሀብታም ሀገሮች ውስጥ ከ ዝቅተኛ ደሞዝ ይቀሳቀሳል {cite}hara2018data — ይህ ሥነ-ምግባራዊ ጉዳይ ቀጣዩ ምዕራፍ 15 ላይ ሊፈታ ይሆናል፡፡ MTurk ለ ግልጽ፣ ሊረጋገጥ ለሚችሉ መስፈርቶቹ ያሉ ቀላል ተግባራት ጥሩ ነው፡፡

Prolific ዝቅተኛ ደሞዝ (አሁን ወደ ፓውንድ 9/ሰዓት፣ ወደ ዶላር 11/ሰዓት፣ Prolific ባቀረበው ሰነድ ስፉ ያለ) ያስጠብቃል፣ ተሳታፊዎቻቸውን በ ሕዝብ-ቁጥጥር ይምርጣሉ፣ እና ለ ምርምር ተሳትፎ የተቀበሉ ሠራተኞቻቸውን ይጠብቃሉ፡፡ ለ ማኅበረ-ሳይንሳዊ ምርምር እና ተወካይነት ለሚያስፈልጋቸው ተግባራት ምርጫ ነው፡፡

Appen (ተመሳሳዩ፦ Telus International፣ iMerit) ከ የጥራት አስተዳደር ጋር የሚተዳደር የትርጓሜ ኃይሎቻቸውን ለ ከፍተኛ-ውስብስብ ተግባራት እና ኢንተርፕራይዝ ፕሮጀክቶች ያቀርባሉ፡፡

ልዩ ማኅበረሰቦች፡፡ ሙያ-ልዩ ተግባራት ለ፣ ሙያዊ ዕውቀት ያላቸው ማኅበረሰቦቻቸው ጥሩ-ጥራት ያለው ትርጓሜ ያቀርባሉ፦ Galaxy Zoo ለ ሥነ-ፈለክ፣ eBird ለ ወፍ ዝርያዎች፣ Chess Tempo ለ የቼስ ቦታ ትርጓሜ፡፡

---

## ሕዝባዊ ምንጭ አቅርቦት ተግባር ዲዛይን

### ውስብስብ ተግባራትን መጋጠም

ውስብስብ ተግባራት ወደ ቀላል፣ ግልጽ-ተቀምጠው ወደ ጥቃቅን-ተግባራት መከፋፈል አለባቸው፡፡ ሰነድ ሁሉን ሊምሳሌሉ ከ ሠራተኞቹ ከ ሙሉ ማስጠቀሚያ ፉንታ፣ አንድ ጥያቄ ጊዜ አንድ ብቻ ይጠይቁ፦ “ይህ ዓረፍተ-ነገር የሰው ስም ይዟል?” ወይም “ይህ ትርጉም ግልጽነቱን ከ 1 እስከ 5 ደርጃ ስጠው፡፡”

የመከፋፈሉ ጥቅሞች፦ - ለ ተግባር ዝቅተኛ የአዕምሮ ጫና → ያነሰ ድካም፣ ከፍተኛ ጥራት - እያንዳንዱ ጥቃቅን-ተግባር ለ ራሱ ጥራት ሊቆጣጠር ይችላል - ለ ምርምርና ዲቡጋ ቀላል ነው

### ትዕዛዞቹ ጠቀሜታ

ሕዝባዊ ምንጭ አቅርቦት ጥራት ትልቁ ትንቢታዊ መለኪያ ትዕዛዝ ጥራቱ ነው፡፡ ጥሩ ተግባር ትዕዛዞቹ፦ - የ ተግባሩን ዓላማ በ አንድ ዓረፍተ-ነገር ያስረዳሉ - ለ እያንዳንዱ ምድብ ግልጽ፣ ሁለ-ትርጉም የሌለው

ፍቺ ይሰጣሉ - 3–5 የሠለጡ ምሳሌዎች (ለ ጫፍ ጉዳዮቹ) ያቀርባሉ - ሠራተኞቹ ሊያነቡ ከሚቻሉ (ቀላል ተግባሮቹ ከ 300 ቃላት ያነሰ) ያልረዘሙ ናቸው

ከ ማስፉፉትም በፊት ፓይሎት ጥናት (10–50 ሠራተኞቹ፣ 20–100 ተግባሮቹ) ያካሂዱ። ፓይሎቱ አለመስማማቶቹን ይቃኙ፤ አብዛኛዎቹ ሊስተካከሉ ወደሚቻሉ ምክር-ሁለት-ሊሆኑ-ትዕዛዛቶቹ ያቅጣጫሉ።

## ወርቅ-ደረጃ ጥያቄዎቹ

በ ተግባሩ ቁጥር ውስጥ ወርቅ-ደረጃ ጥያቄዎቹ — ትክክለኛ መልሶቹ ከ አስቀድሞ የሚታወቁ ተግባሮቹ — ያስቀምጡ። ዝቅተኛ ወሰን ሥር ወርቅ ጥያቄዎቹን ያካሄዱ ሠራተኞቹ ከ ፕሮጀክቱ ይወጣሉ።

```
import numpy as np
from scipy.stats import binom

rng = np.random.default_rng(42)

def simulate_gold_screening(n_workers=100, gold_per_batch=5,
                            p_good_worker=0.7, good_acc=0.92,
                            bad_acc=0.55, threshold=0.70):
    """
    Simulate quality screening via gold questions.
    Returns: precision and recall of identifying bad workers.
    """
    worker_quality = rng.choice(['good', 'bad'], size=n_workers,
                                p=[p_good_worker, 1 - p_good_worker])
    results = {'tp': 0, 'fp': 0, 'tn': 0, 'fn': 0}

    for q in worker_quality:
        acc = good_acc if q == 'good' else bad_acc
        n_correct = rng.binomial(gold_per_batch, acc)
        passed = (n_correct / gold_per_batch) >= threshold
        if q == 'bad' and not passed:  results['tp'] += 1
        if q == 'good' and not passed: results['fp'] += 1
        if q == 'bad' and passed:      results['fn'] += 1
        if q == 'good' and passed:     results['tn'] += 1

    tp, fp, fn = results['tp'], results['fp'], results['fn']
    precision = tp / (tp + fp + 1e-6)
    recall    = tp / (tp + fn + 1e-6)
    return precision, recall

# Vary gold question count
gold_counts = [3, 5, 8, 10, 15, 20]
precisions, recalls = [], []
for g in gold_counts:
    p_list, r_list = [], []
    for _ in range(50):
        p, r = simulate_gold_screening(gold_per_batch=g)
        p_list.append(p); r_list.append(r)
    precisions.append(np.mean(p_list))
    recalls.append(np.mean(r_list))

import matplotlib.pyplot as plt
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4))
ax.plot(gold_counts, precisions, 'o-', color='#2b3a8f', label='Precision', linewidth=2)
ax.plot(gold_counts, recalls,    's--', color='#0d9e8e', label='Recall',    linewidth=2)
ax.set_xlabel("Gold questions per batch", fontsize=12)
ax.set_ylabel("Screening performance", fontsize=12)
ax.set_title("Worker Screening via Gold Standard Questions", fontsize=13)
ax.legend(fontsize=11); ax.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('gold_screening.png', dpi=150)
plt.show()

p, r = simulate_gold_screening(gold_per_batch=5)
print(f"5 gold questions: Precision={p:.3f}, Recall={r:.3f}")
p, r = simulate_gold_screening(gold_per_batch=10)
print(f"10 gold questions: Precision={p:.3f}, Recall={r:.3f}")
```

---

## ምልክቱ ስምምነት ስታቲስቲካዊ ሞዴሎቹ

አብላጫ ድምጽ ተፈጥሯዊ መነሻ ነው ነገር ግን ምሳሌ ሰጪዎቹ ትክክለኛነት ልዩነቶቻቸውን ይሸሸጋል። ስታቲስቲካዊ ሞዴሎቹ የተሻለ ሊሠሩ ይችላሉ።

### Dawid-Skene ሞዴሉ

Dawid-Skene (DS) ሞዴሉ {cite}dawid1979maximum በጋርዮሽ ሚከተለውን ይገምታል፦ - ለ እያንዳንዱ ነጥብ $i$ ትክክለኛ ምልክቱ $z_i$ - ለ እያንዳንዱ ምሳሌ ሰጪ $j$ ድርቅ ማትሪክሱ $\pi_j^{(k,l)}$፦ ምሳሌ ሰጪ $j$ ትክክለኛ ምድብ $k$ ያለ ነጥብ ምድብ $l$ ሆኖ የሚምሳሌሉ ዕድሉ

EM ስልቱ ሚዘዋወር፦ - E-ደረጃ፦ ምሳሌ ሰጪዎቹ ድርቅ ማትሪክሶቹ ካሉ፣ ለ እያንዳንዱ ትክክለኛ ምልክቱ ተዘዋዋሪ ዕድሉን አሰሉ - M-ደረጃ፦ ነጥቡ ምልክቱ ትመናዎቹ ካሉ፣ ምሳሌ ሰጪዎቹ ድርቅ ማትሪክሶቹን አዘምኑ

```
import numpy as np
from scipy.special import softmax

def dawid_skene_em(annotations, n_classes, n_iter=20):
    """
    Simplified Dawid-Skene EM for binary classification.
    annotations: dict {item_idx: [(annotator_idx, label), ...]}
    Returns: estimated true labels and annotator accuracies.
    """
    items = sorted(annotations.keys())
    n_items = len(items)
    annotators = sorted({a for anns in annotations.values() for a, _ in anns})
    n_annotators = len(annotators)
    ann_idx = {a: i for i, a in enumerate(annotators)}

    # Initialize: majority vote
    T = np.zeros((n_items, n_classes))  # soft label estimates
    for i, item in enumerate(items):
        for _, label in annotations[item]:
```

```
            T[i, label] += 1
        T[i] /= T[i].sum()

    # Confusion matrices: shape (n_annotators, n_classes, n_classes)
    PI = np.ones((n_annotators, n_classes, n_classes)) * 0.5

    for _ in range(n_iter):
        # M-step: update confusion matrices
        PI = np.zeros((n_annotators, n_classes, n_classes)) + 1e-6
        for i, item in enumerate(items):
            for ann, label in annotations[item]:
                a = ann_idx[ann]
                for k in range(n_classes):
                    PI[a, k, label] += T[i, k]
        PI /= PI.sum(axis=2, keepdims=True)

        # E-step: update soft label estimates
        T = np.zeros((n_items, n_classes))
        for i, item in enumerate(items):
            log_p = np.zeros(n_classes)
            for ann, label in annotations[item]:
                a = ann_idx[ann]
                log_p += np.log(PI[a, :, label] + 1e-10)
            T[i] = softmax(log_p)

    return {item: T[i] for i, item in enumerate(items)}, PI

# Simulate crowdsourcing scenario
rng = np.random.default_rng(42)
N_ITEMS, N_ANNOTATORS, ANNS_PER_ITEM = 200, 10, 3
true_labels = rng.integers(0, 2, N_ITEMS)
# Annotator accuracies: 3 good (0.9), 4 medium (0.75), 3 noisy (0.6)
accuracies = [0.90]*3 + [0.75]*4 + [0.60]*3

annotations = {}
for i in range(N_ITEMS):
    anns_for_item = []
    chosen = rng.choice(N_ANNOTATORS, ANNS_PER_ITEM, replace=False)
    for a in chosen:
        acc = accuracies[a]
        label = true_labels[i] if rng.random() < acc else 1 - true_labels[i]
        anns_for_item.append((a, int(label)))
    annotations[i] = anns_for_item

# Run Dawid-Skene
soft_labels, confusion = dawid_skene_em(annotations, n_classes=2, n_iter=30)
ds_preds = {i: int(np.argmax(soft_labels[i])) for i in range(N_ITEMS)}

# Compare with majority vote
mv_preds = {}
for i in range(N_ITEMS):
```

```
    votes = [l for _, l in annotations[i]]
    mv_preds[i] = int(np.round(np.mean(votes)))

ds_acc = np.mean([ds_preds[i] == true_labels[i] for i in range(N_ITEMS)])
mv_acc = np.mean([mv_preds[i] == true_labels[i] for i in range(N_ITEMS)])

print(f"Majority vote accuracy:  {mv_acc:.3f}")
print(f"Dawid-Skene accuracy:    {ds_acc:.3f}")
print(f"\nEstimated annotator accuracies (diagonal of confusion matrix):")
for a in range(N_ANNOTATORS):
    est_acc = np.mean([confusion[a, k, k] for k in range(2)])
    print(f"  Annotator {a}: estimated={est_acc:.3f}, true={accuracies[a]:.2f}")
```

### MACE

MACE (ብዙ-ምሳሌ ሰጪ ብቃት ትመና) {cite}hovy2013learning ምሳሌ ሰጪዎቹ ዘፈቀደ ምድብ (spam) ስለ ሚሰጡ ወይም ዕውነተኛ ትርጓሜ ሰጪ ስለ ሆኑ ሁለቱን በ ግልጽ የሚወክል አማናዊ ስታቲስቲካዊ ሞዴሉ ነው፡፡ ምሳሌ ሰጪ ሁሉም-ዘፈቀደ ሠሪ (ዕድሉ $\text{spam}_j$) ወይም ዕውነተኛ ትርጓሜ ሰጪ (ዕድሉ $1 - \text{spam}_j$) ነው፡፡ ይህ ሁለት-አካሉ ሞዴሉ ለ ሕዝባዊ ምንጭ አቅርቦት ሁኔታዎቹ ብዙ ጊዜ ከ Dawid-Skene ይልቅ የተሻለ ስምምነት አለው፡፡

---

## ድፍናዊነት እና ስምምነት ስልት

ለ ተግባሩ አስቸጋሪነት እና ምሳሌ ሰጪ ጥራቱ ላይ ተመስርቶ ለ ነጥብ ምሳሌ ሰጪዎቹ ጥሩ ቁጥር ይወሰናል፡-

- ቀላል ተግባሮቹ ካለ ሠልጥኑ ምሳሌ ሰጪዎቹ፡- 1–2 ምሳሌ ሰጪዎቹ ብዙ ጊዜ በቂ ናቸው
- ልዩ ተግባሮቹ ካለ ሠልጥኑ ምሳሌ ሰጪዎቹ፡- 3 ምሳሌ ሰጪዎቹ + አብላጫ ድምጽ
- ከባድ/ርዕሰ-ጉዳዮቹ ካለ ሕዝባዊ ሠራተኞቹ፡- 5–7 ምሳሌ ሰጪዎቹ + Dawid-Skene

ዋናው ሀሳብ፡- ድፍናዊነት ምሳሌ ሰጪ ትክክለኛነቱ ዝቅ ሲሆን ትልቅ ዋጋ አለው፡፡ ትክክለኛነቱ $p$ ለ ምሳሌ ሰጪ፣ $n$ ምሳሌ ሰጪዎቹ ካሉ አብላጫ ድምጽ ትክክለኛነቱ፡-

$$P(\text{MV correct}) = \sum_{k>n/2}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$p = 0.70$ ሲሆን፣ ሦስተኛ ምሳሌ ሰጪ ማከሉ አብላጫ ድምጽ ትክክለኛነቱን ከ 70% ወደ 78% ይጨምረዋል፤ $p = 0.90$ ሲሆን ሦስተኛ ምሳሌ ሰጪ ማምጣቱ ጥቅም ያነሰ ነው (ከ 90% ወደ 97%)፡፡

> See also: Dawid-Skene ሞዴሉ፡- {cite}dawid1979maximum፡፡ MACE፡- {cite}hovy2013learning፡፡ ለ NLP ሕዝባዊ ምንጭ አቅርቦት ሁሉን-አቀፍ ዳሰሳ፡- {cite}snow2008cheap፡፡ ሕዝባዊ ምንጭ ሥነ-ምግባርና ትክክለኛ ደሞዝ፡- ምዕራፍ 15 ይመልከቱ፡፡

# ግምገማና መለኪያዎች

HITL ሥርዓትዎ እያሠራ ስለ ሆነ ለ መረዳት ከ ሞዴሉ ትክክለኛነቱ ደምቡ ማወቅ አይበቃም፡፡ ከ ትርጓሜ ወጪዎ ዋጋ ስለ ሚያገኙ፣ ሞዴሉ ከ ሰው ፈጣሪዎቻቸው ጋር ስለ ሚስማማ ዕውነትዎ፣ እና ተጨማሪ ሰው ግብረ-መልስ ነገሮቹን ማሻሻሉ ስለ ሚቀጥሉ ሁሉ ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ ይህ ምዕራፍ በ HITL አካባቢዎቹ ሁሉን-አቀፍ ግምገማ ሁኔታዎቹን ይዳስሳል፡፡

---

## ሞዴሉ-ተኮር መለኪያዎቹ

ደረጃ-ML መለኪያዎቹ ቀጥታ ወደ HITL ሥርዓቶቹ ይሠራሉ፣ ዋና ጠቀሜታዎቹን ጨምሮ፡፡

### ምደባ መለኪያዎቹ

ትክክለኛነቱ ምድቦቹ ሚዛናዊ ሲሆኑ እና ሁሉም ስህተቶቹ ዋጋ ሲስተካከሉ ተስማሚ ነው፡፡ ነገር ግን HITL አካባቢዎቹ ውስጥ ምልክቱ የ ሙከራ ስብስቡ በ ጥያቄ ስልቱ ተዘናጋ ሊሆን ይችላል (Active Learning ያልዘፈቀደ ምሳሌዎቹን ይጠይቃል)፣ ይህ ቀላሉ ትክክለኛነቱ ትምናዎቹን ያልተዓማኝ ያደርጋቸዋል፡፡

F1 ውጤቱ ትክክለኛነቱ እና ትዝብቱ ያለ ሃርሞኒካ ዘዴ ማካካሻ ሲሆን ያልሚዛናዊ ምድቦቹ ተስማሚ ነው፡፡ HITL አካባቢዎቹ ውስጥ ሁለቱ ትክክለኛነቱ እና ትዝብቱ ሐሰተኛ አዎንታዊ እና ሐሰተኛ አሉታዊ መካከሉ ዋጋ አዛሙነቱ ላይ ተመስርቶ ሊለያይ ይችላሉ፡፡

AUROC 0ሰቀዮ ሳይወሰን የ ሞዴሉን ምድቦቹን ለ መለየት ችሎታ ይሄዳል — ለ ማርሽ ዋጋ-ቋሚ ተግባሮቹ ለ ሕክምና ምርምር ሁሉ አስፈላጊ ነው፡፡

ስምምነቱ ትምናዎቹ ዕድሎቹ ከ ተጨባጭ ብዛቶቹ ጋር ምን ያህል ሚስማሙ ይሄዳል፡፡ HITL ሥርዓቶቹ ውስጥ ከ Active Learning ሳቢያ ባዕድ ምልክቱ ስብስቦቹ ላይ የሠለጠኑ ሞዴሎቹ ትክክለኛ ቢሆኑም ላይስማሙ ይችላሉ፡፡

### ፈጠራ ሞዴሉ መለኪያዎቹ

ለ ቋንቋ ሞዴሎቹ እና ፈጠራ ሥርዓቶቹ ግምገማ ሙሉ ለሙሉ ከባድ ነው፡፡ ምንም ነጠላ ራስ-ሰር መለኪያ ጥራቱን ሙሉ አይይዝም፦

- BLEU / ROUGE / METEOR፦ ለ ትርጉምና ማጠቃለያ ዋቢ-ላይ-ተደረጉ መለኪያዎቹ፡፡ ለ ረዥም-ቅርጽ ፈጠራ ሰው ጥራቱ ፍርዶቹን አቅልሰው ያስቀምጣሉ፡፡
- ቅድሚያ-ዕድሉ (Perplexity)፦ ሞዴሉ ያልተያዘ ጽሑፍ ምን ያህል ሚተነብዩ ይሄዳል፡፡ ለ ጥራቱ አስፈላጊ ሁኔታ ነው ነገር ግን ሙሉ ሁኔታ አይደለም፡፡
- BERTScore፦ ወደ ዋቢዎቹ ቅርጽ-ላይ-ተደረጉ ተመሳሳይነቱ፡፡ ከ n-gram መለኪያዎቹ ይልቅ ከ ሰው ፍርዶቹ ጋር ተሻለ ይስማማሉ፡፡
- ሰው ግምገማ፦ ወርቅ-ደረጃ ደረጃ፡፡ ክፍል 14.3 ይመልከቱ፡፡

---

# ትርጓሜ ቁጠባ መለኪያዎቹ

HITL ግምገማ ሰው ግብረ-መልስ ቁጠባ ሁኔታ ጥቅም ስለ ሚገኝ ሊሄድ ያስፈልጋል፡፡

## ትምህርቱ ዕድሎቹ

ትምህርቱ ዕድሉ ምልክቱ ምሳሌዎቹ ቁጥሩ ሚወሰን ሞዴሉ ምርታማነቱ ሞገዱ ያሳያሉ፡፡ ቀጥ ያለ ትምህርቱ ዕድሉ (ጥቂት ምልክቶቹ ጋር ፈጣን ማሻሻያ) የ ትርጓሜ ስልቱ ምሳሌ-ሞቻቸውን ምሳሌዎቹ ሚመርጥ ዕርዝምና ያሳያሉ፡፡ ጠፍጣፉ ትምህርቱ ዕድሉ ምልከታዎቹ ምርቶቻቸው ቀኑ ዳሰሳ ዕርዱ ምርቶቻቸው ያሳያሉ፡፡

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import f1_score, roc_auc_score
from sklearn.model_selection import StratifiedShuffleSplit

rng = np.random.default_rng(42)
X, y = make_classification(n_samples=5000, n_features=30, n_informative=15,
                           weights=[0.8, 0.2], random_state=42)
X_test, y_test = X[4000:], y[4000:]
X_pool, y_pool = X[:4000], y[:4000]

label_sizes = [20, 40, 60, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000]
metrics = {'f1': [], 'auc': []}

for n in label_sizes:
    idx = rng.choice(len(X_pool), n, replace=False)
    clf = LogisticRegression(max_iter=500, class_weight='balanced')
    clf.fit(X_pool[idx], y_pool[idx])
    preds = clf.predict(X_test)
    probs = clf.predict_proba(X_test)[:, 1]
    metrics['f1'].append(f1_score(y_test, preds))
    metrics['auc'].append(roc_auc_score(y_test, probs))

# Fit learning curve: performance ≈ a - b/sqrt(n)
from scipy.optimize import curve_fit

def learning_curve_fn(n, a, b):
    return a - b / np.sqrt(n)

popt_f1, _ = curve_fit(learning_curve_fn, label_sizes, metrics['f1'], p0=[0.9, 2])
popt_auc, _ = curve_fit(learning_curve_fn, label_sizes, metrics['auc'], p0=[0.95, 1])

n_smooth = np.linspace(20, 3000, 200)

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))

ax1.scatter(label_sizes, metrics['f1'], color='#2b3a8f', zorder=5, s=40)
ax1.plot(n_smooth, learning_curve_fn(n_smooth, *popt_f1), '--', color='#e05c5c',
         label=f'Fit: {popt_f1[0]:.3f} - {popt_f1[1]:.1f}/√n')
```

```
ax1.set_xlabel("Labeled examples"); ax1.set_ylabel("F1 score")
ax1.set_title("Learning Curve: F1"); ax1.legend(); ax1.grid(alpha=0.3)

ax2.scatter(label_sizes, metrics['auc'], color='#0d9e8e', zorder=5, s=40)
ax2.plot(n_smooth, learning_curve_fn(n_smooth, *popt_auc), '--', color='#e05c5c',
         label=f'Fit: {popt_auc[0]:.3f} - {popt_auc[1]:.2f}/√n')
ax2.set_xlabel("Labeled examples"); ax2.set_ylabel("AUROC")
ax2.set_title("Learning Curve: AUROC"); ax2.legend(); ax2.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('learning_curves.png', dpi=150)
plt.show()

# Estimate the annotation budget needed to reach a target performance
target_f1 = 0.80
n_needed = (popt_f1[1] / (popt_f1[0] - target_f1)) ** 2
print(f"Estimated labels needed to reach F1={target_f1}: {n_needed:.0f}")
```

### ኢንቨስትመንቱ ተቀምጦ (ROI) ትንተና

ሰው ግብረ-መልስ ROI ምላሽ ሰጪ ነው፦ ለ እያንዳንዱ ተጨማሪ ምልክቱ፣ ሞዴሉ ምርታማነቱ ምን ያህል ይሻሻላሉ?

$$\text{ROI}(n) = \frac{\Delta\text{performance}(n)}{\text{cost per label}}$$

ሞዴሉ ሲዘምን (እና ቀላሉ-ለ-ትምህርቱ ምሳሌዎቹ ሲሟጠጡ)፣ ROI ብዙ ጊዜ ይቀንሳሉ። ተግባራዊ ፍቺው፦ የ ትርጓሜ ወጪዎቹ ቀደምት ደረጃዎቹ ላይ ROI ከፍተኛ ሲሆን በ ቀዳሚ ደረጃዎቹ ላይ ብዙ ምልክቶቹ ሊሰበሰቡ ይህ ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይችላሉ።

---

## ሰው ግምገማ

ፈጠራ ሥርዓቶቹና ርዕሰ-ጉዳዮቹ ተግባሮቹ ለ ሰው ግምገማ ወርቅ-ደረጃ ሆኖ ይቀጥሉ።

### ቀጥታ ምዘና (DA)

ምሳሌ ሰጪዎቹ ሥርዓቱ ምርቶቹን ፍጹም ሚዛን ላይ ይሚዘን (ለ ምሳሌ፣ ለ ትርጉም ጥራቱ 1–100፣ ወይም ለ ምላሽ ጠቃሚነቱ 1–5)። DA በ ማሽን ትርጉም ግምገማ (WMT ቤንች-ማርኮቹ) ደረጃ ተቀምጧል።

ለ DA ምርጥ ስርዓቶቹ፦ - የ ምርቶቹን ቅደም ተከተሉ ቀደምት-በታ-አፍነትን ለ ማስቀረት ዘፈቀደ ያድርጉ - ለ ነጥብ ምሳሌ ሰጪዎቹ (3–5 ቢያንስ) ቂልሙ ቁጥሩ ይጠቀሙ - ጥራቱ ቁጥጥሮቹ ያካትቱ (ኩርፊያ ምሳሌ ሰጪዎቹን ለ መያዝ ግልጽ ጥሩ እና ጥፍ ምሳሌዎቹ) - ጠቅላላ ውጤቶቹ ጎን ምሳሌ ሰጪዎቹ ስምምነቱ ሪፖርት ያድርጉ

### ንጽጽር ግምገማ

ምሳሌ ሰጪዎቹ ሁለቱ ምርቶቹ መካከሉ ይምርጣሉ፦ “የትኛው ሻለ?” ንጽጽር ፍርዶቹ ከ ፍጹም ዋጋ አሰጣጡ ፈጣን እና ወጥ ናቸው (ምዕራፍ 8 ይምልከቱ)። ELO ዋጋ አሰጣጥ ሥርዓቶቹ (ከ ቼስ ተዋሰ) ጥንዱ ንጽጽሩ ውጤቶቹን ቀጣይ ጥራቱ ደረጃ አሰጣጥ ወደ ይቀይሩ።

```python
import numpy as np

def update_elo(rating_a, rating_b, outcome_a, k=32):
    """Update ELO ratings. outcome_a: 1=A wins, 0=B wins, 0.5=tie."""
    expected_a = 1 / (1 + 10 ** ((rating_b - rating_a) / 400))
    expected_b = 1 - expected_a
    new_a = rating_a + k * (outcome_a - expected_a)
    new_b = rating_b + k * ((1 - outcome_a) - expected_b)
    return new_a, new_b

# Simulate 5 model versions being compared pairwise
rng = np.random.default_rng(42)
true_quality = [0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85]  # underlying model quality
n_models = len(true_quality)
elo_ratings = {i: 1000.0 for i in range(n_models)}

for _ in range(500):  # 500 pairwise comparisons
    i, j = rng.choice(n_models, 2, replace=False)
    p_i_wins = true_quality[i] / (true_quality[i] + true_quality[j])
    outcome = 1.0 if rng.random() < p_i_wins else 0.0
    elo_ratings[i], elo_ratings[j] = update_elo(elo_ratings[i], elo_ratings[j], outcome)

print("ELO Rankings after 500 comparisons:")
sorted_models = sorted(elo_ratings.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
for rank, (model_id, elo) in enumerate(sorted_models, 1):
    print(f"  Rank {rank}: Model {model_id}  ELO={elo:.1f}  True quality={true_quality[model
```

### ስነ-ምግባር ፈተና (CheckList)

CheckList {cite}ribeiro2020beyond NLP ሞዴሎቹ ሥርዓታዊ ስነ-ምግባር ግምገማ ዘዴ ነው። ዘፈቀደ ሙከራ ስብስቦቹ ፉንታ ልዩ ችሎታዎቹን የሚሄዱ ሙከራ ጉዳዮቹ ይዘጋጁ፦

- ዝቅተኛ ሙሉ ሙከራዎቹ (MFT)፦ ሞዴሉ ቀላሉ፣ ግልጽ ጉዳዮቹን ሊሸፍን ይቻላሉ?
- ቋሚነት ሙከራዎቹ (INV)፦ ሞዴሉ ምርቱ ሲቀር (ለ ምሳሌ፣ ሲደምሩ) ሊቀይር ያልሚፈልገው ሊቀይር ይቻላሉ?
- ቅጣት ፍቺ ሙከራዎቹ (DIR)፦ ሞዴሉ ምርቱ ምናልባት ሲቀር ሊቀይር ሚፈልጉ ቅጣቱ ሚቀይር ይቻላሉ?

CheckList ሰው ግምገማ ታቅዶ እና ሊሠራ-የሚቻሉ ያደርጋሉ፦ ነጠላ ትክክለኛነቱ ቁጥሩ ፉንታ ችሎታ-ፕሮፉይሉ ያቀርባሉ።

---

## ሰው ፈጣሪዎቻቸው ጋር ስምምነቱ ሚሄዱ

RLHF ሥርዓቶቹ ለ ስምምነቱ ሚሄዱ ዋና ግምገማ ፈተና ነው።

ዋጋ ሞዴሉ ግምገማ፦ ዋጋ ሞዴሉ ትክክለኛነቱ ላይ ሙከራ ስምምነቱ ዋቢ ስብስቡ። Ouyang et al. {cite}ouyang2022training ለ InstructGPT ዋጋ ሞዴሉ ወደ 72% ጥንዱ ትክክለኛነቱ ሪፖርት ያደርጋሉ፤ ተመሳሳዩ RLHF ቢንቢ መስመሮቹ ለ ሰፊ ዋቢ ነጥብ ቁጥሮቹ ብዙ ጊዜ ይጠቀሱ ቢሆንም ውጤቶቹ ሰፊ ልዩነት አለቸው።

ሽልማቱ ዕድሉ፦ ሁለቱ ሞዴሉ ስሪቶቹ (ለ ምሳሌ፣ SFT ቤዝ-ላይን vs. RLHF ዳቆ)፣ ሰው ጥንዱ ንጽጽሮቹ ውስጥ RLHF ሞዴሉ ምላሾቹ ምን ያህሉ ይሸነፉሉ?

GPT-4 ግምጋሚ ሆኖ፦ ፈጣን ድጋሚ ለ ምላሾቹ ምርምር ሊቻሉ LLM ለ ምርምር ዘዴ ፓፑ ሆኗል፡፡ Gilardi et al. {cite}`gilardi2023chatgpt` እና Zheng et al. {cite}`zheng2023judging` LLM ምርምር ሰው ፍርዱ ጋር ስምምነቱ ከ 0.7 ወደ 0.9 ተፈጥሯዊ ለ ተግባሩ ሊደርሱ ያሳያሉ — ፈጣን A/B ንጽጽሩ ሁሉ ጥቅም አለ፣ ነገር ግን ቅደም ተከተሉ ስሜቱ፣ ባህላዊ ዝርዝሩ፣ ወይም ደህንነቱ ጉዳዮቹ ለ መያዝ ሊጠፉ ይቻላሉ፡፡

ቅደም ተከተሉ ስሜቱ ምርምር፦ ሞዴሉ ተዘዋዋሪ ተጠቃሚ ምርጫ ላይ ተደርጎ ምላሾቹ ሊቀይር ዕድሉ ሚሄዱ (ለ ምሳሌ፣ “X ትክክለኛ ነው ብዬ አስባለሁ፤ ምን ታስባለህ?”)፡፡ ሚስማሙ ሞዴሉ ቅደም ተከተሉ ስሜቱ ሊሆን አይፈለግም፡፡

---

## ሰፊ-ሆነው ሥርዓቶቹ ውስጥ A/B ምርምር

ለ ምርቱ ሥርዓቶቹ ዋናው ግምገማ A/B ምርምር ነው፦ ተጠቃሚዎቹ አንድ ልክ ወደ አዲሱ ሞዴሉ ስሪቱ ይልኳቸው እና ዝቅተኛ ውጤቶቹ ይሄዱ፡፡

A/B ምርምር ሞዴሉ ጥራቱ ያልተሳሳተ ትምና ትምናዎቹ ሰፊ ሙከራ አካባቢዎቹ ውስጥ ይሰጣሉ፣ ቤተ ሙከራ ግምገማ ሚፈፀቱ ዕርዶቹ ይሸፍናሉ (ተጠቃሚ ምቾቱ፣ ሕዝቡ ስርጭቱ፣ ጫፍ ጉዳዮቹ)፡፡

ፈተናው፦ ተስማሚ ዝቅተኛ ውጤቶቹ፡፡ ተሳትፎ መለኪያዎቹ (ጠቅ ማድረጉ፣ ስብሰባ ርዝማኔ) ተንኮለኛ ምቾቱ ሊሸልሙ ይቻላሉ፡፡ ተግባሩ ማጠናቀቂያ ዕድሎቹ ወይም ተጠቃሚ ደስታ ዳሰሳዎቹ ለ ስምምነቱ ይሻሉ ነገር ግን ዶሞ ናቸው፡፡

> See also: CheckList ስነ-ምግባር ምርምር፦ {cite}`ribeiro2020beyond`፡፡ ለ RLHF ግምገማ ዘዴ፣ {cite}`ouyang2022training` ይመልከቱ፡፡ ለ MT ሰው ግምገማ ምርጥ ስርዓቶቹ፦ {cite}`graham2015accurate`፡፡ ለ ትምህርቱ ዕድሉ ቲዎሪ፦ {cite}`mukherjee2003estimating`፡፡

# ፍትሐዊነት፣ አድልዎና ሥነ-ምግባር

በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው ሥርዓቶቹ ሁለቱ — ውስጣቸው ያሉ ሰዎቹ ችሎታዎቻቸውም ሆኑ ችሎታ-ጉድለቶቻቸው ይወርሳሉ፡፡ ምሳሌ ሰጪዎቹ ለ ሥራቸው ዕውቀቱ፣ ፍርዱ፣ እና ፈጠራቱ ያመጣሉ — ነገር ግን አድልዎዎቻቸውም፣ ድካሞቻቸውም፣ እና ሕይወቶቻቸው ማኅበራዊ አካባቢቻቸውም ጭምር፡፡ HITL ሥርዓቶቹ ዲዛይን ላይ ስለ ምሳሌ ሰጪዎቹ፣ ስለ ምን ሚጠየቁ፣ ስለ ምን ደሞዝ ሚያገኙ፣ እና ሥራቸው ምን ሁኔታ ጥቅም ላይ ሚውሉ ምርጫዎቻቸው ከ ሞዴሉ ትክክለኛነቱ ደምቡ ፍጹም አልፈው ሚዘልቁ ውጤቶቹ አሏቸው፡፡

ይህ ምዕራፍ HITL ML ሥነ-ምግባር ልኬቶቹን ያቀርባሉ፡፡

---

## HITL ሥርዓቶቹ ውስጥ አድልዎ ምንጮቹ

### ምሳሌ ሰጪ ሕዝብ-ቁጥጥሩ

ትርጓሜ ገለልተኛ ሥራ አይደለም፡፡ ምሳሌ ሰጪዎቹ ምልከታዎቻቸው ዕይታዎቻቸውን፣ ተሞክሮዎቻቸውን፣ እና ባህላዊ አካባቢዎቻቸውን ያሳያሉ፡፡ የ ትርጓሜ ኃይሉ ሕዝብ-ቁጥጥሩ ወጥ ሆኖ ሲቀጥሉ — ብዙ ጊዜ እንዲህ ሲሆን፣ ሕዝባዊ ምንጭ ሥራ ወጣት፣ ወንዶቹ፣ እና ምዕራባዊ ሆኖ ዘሎ — ያለቀ ውሂቡ ስብስቡ ያ ቡድን ዕይታዎቻቸው ያሞሃሩ፡፡

ዋቢ፡- NLP ትርጓሜ ውሂቡ ስብስቦቹ ጥናቶቹ ምሳሌ ሰጪዎቹ ሕዝብ-ቁጥጥሩ ባህሪዎቹ ርዕሰ-ጉዳዮቹ ተግባሮቹ (ጎጂነቱ፣ ስሜቱ፣ ዕግሩ) ምልክቱ ምርጫዎቻቸው ሊተነብዩ ያሳያሉ፡፡ ብዙ ዩ.ኤስ.-መሠረት ሕዝባዊ ሠራተኞቹ ምሳሌ ዳቃ ምሳሌ ሰጪዎቹ ጋር ዩ.ኤስ. ባህላዊ ደንቦቹ ሌሎቹ ክልሎቹ ሳይሰጉ የሚቀሩ ያሳደሩ {cite}geva2019annotator፡፡

ውጤቶቹ፡- ከ ምሳሌ ሰጪ ቡድኑ ጋር ተመሳሳዩ ተጠቃሚዎቹ ሁሉ ለ ያሰለጠናቸው ሞዴሎቹ ጥሩ ምርታማነቱ አሳያሉ፤ ያልተወሰኑ ተጠቃሚዎቹ ሁሉ ያነሰ ጥሩ — ወይም አድልዎ ሁኔታ — ምርታማነቱ አሳያሉ፡፡

ማስታወሻ፡- ሆን ተብሎ ኃይሉ ልዩነቱ፤ ምደባ-ላይ-ተደረጉ ትርጓሜ (ከ ጠቀሜታ ሕዝቡ ቡድኖቹ ምሳሌ ሰጪዎቹ ጠቀሜታ ተግባሮቹ ሁሉ ያሉ ማረጋገጫ)፤ ምሳሌ ሰጪ ሕዝቡ ቁጥጥሩ እና ምልከታዎቹ ስርጭቶቻቸው ላይ ውጤቶቻቸው ምልከታ፡፡

### ተግባሩ ቅርጻ-ቅርጽ

ጥያቄ ምን ሁኔታ ቅርጽ ሚወሰን ሚጠቅሱ ምላሾቹ ሊወስን ይቻላሉ፡፡ ምሳሌ ሰጪዎቹ “ይህ ጽሑፍ ጎጂ ነው?” ቢጠየቁ “ይህ ጽሑፍ ዘለፋ ቡድኑ ሁሉ ሰው ሊጎዳ ይቻላሉ?” ቢጠየቁ ሊለያዩ ይቻላሉ፡፡ ቅርጻ-ቅርጽ ጠቀሜታ ስለ ምን ነው ስምምነቶቹ ያሞሃሩ፡፡

ምሳሌ፡- ማኅበራዊ ሚዲያ ላይ “ጥቃታዊ ቋንቋ” ትርጓሜ ምሳሌ ሰጪዎቹ ከ ጸሐፊ አካባቢ ቁሳዊ ዕውቀቱ ሚሰጣቸው ሁኔታ ሊለያይ ያሳያሉ፡፡ ብቻ ጊዜ ዛቻ ሆኖ ሚታዩ ዓረፍተ-ነገሮቹ አካባቢ ሊቀርቡ ሊወሰዱ ወይም ቡድን-ውስጥ ቀልዱ ሆኖ ሊተረጎሙ ይቻላሉ፡፡

### መድረኩ ውጤቶቹ

መድረኩ እና ደሞዙ አቅርቦቱ ትርጓሜ ጥራቱ ሊወስን ይቻላሉ፡፡ ሠራተኞቹ ሰዓት-ፉንታ ተግባር ደሞዝ ሚከፈላቸው ፈጠን ሊሠሩ ተሳቢ አላቸው፤ ይህ ምርታማነቱ ይጨምራሉ ነገር ግን ጥራቱ ይቀንሳሉ፡፡ ዝቅተኛ ትክክለኛነቱ ሳቢያ ከ መድረኩ ሊጠፉ ሚፈሩ ሠራተኞቹ “ርዕሰ-ጉዳዮቹ” ምልከታ ፉንታ ግምቶቹ ሊወስዱ ዕድሉ አለ፣ ዕውነተኛ ሁለ-ትርጉሙ ሸፍኖ ይቀር፡፡

### ማረጋገጫና ዳሰሳ አድልዎዎቹ

ምሳሌ ሰጪዎቹ ሚወሰኑ፦ - ቅድሚያ-ትርጓሜ፦ ምሳሌ ሰጪዎቹ ሚታዩ ሞዴሉ ትንበያዎቹ ስህተት ቢሆኑም ብዙ ጊዜ ይቀበሉ ፉንታ ይቃወማሉ - ቅደም ዕርዶቹ፦ ተለያዩ አካባቢዎቹ ውስጥ ተመሳሳዩን ነጥብ ምልከታ ሌሎቹ ምላሾቹ ያሳያሉ - ቅድሚያ ምስጠናዊ ዕርዱ፦ ተሰጥዎቹ ቀደምት ነጥቦቹ ቀጣዩ ነጥቦቹ ምን ሁኔታ ምልከታ ሚወሰን ሊወስን ይቻላሉ

---

## HITL ሥርዓቶቹ ውስጥ ፍትሐዊነቱ

### ፍትሐዊነቱ ምንድን ነው?

ML ፍትሐዊነቱ ብዙ ጊዜ ሊጣጣሙ ሳይቻሉ ብዙ ፍጹም ትርጓሜዎቹ ያለ ለ ሚሞሃሩ ፅንሰ-ሀሳብ ነው {cite}`barocas2019fairness`፡፡ HITL ዓላማዎቹ ሁሉ፣ ትልቁ ልኬቶቹ ናቸው፦

ተወካይነቱ፦ ሥልጠናዎቹ ውሂቡ ሞዴሉ ሚወስናቸው ሕዝቦቹ ሁሉ ሊወክሉ ይቻላሉ?

ምርታማነቱ ዳርቻ-አልቦ፦ ሞዴሉ ሊለያዩ የ ሕዝቡ ቡድኖቹ ሁሉ ሰፊ ምርታማነቱ አሳያሉ?

ምልከታ ወጥነቱ፦ ተመሳሳዩ ምኾቶቹ ምን ሰው ሚሠሩ ሳይወሰን ቋሚ ሁኔታ ምልከታ ይደረጋሉ? (ምርምር ሁልጊዜ እንደ ሁኔታ አይሆንም አሳይቷል — ወደ ሌሎቹ ዘርና ጾታ ቡድኖቹ ምልከታ ሲደረጉ ተመሳሳዩ ይዘቱ ሌላ ሁኔታ ምልከታ ሊደረጉ ይቻላሉ፡፡)

### ፍትሐዊነቱ-ለ Active Learning ጥያቄ ስልቱ

ደረጃ Active Learning ጥያቄዎቹ ሞዴሉ ርዕሰ-ጉዳዮቹ ላይ ያተኩራሉ፣ ይህ ብዙ ጊዜ አብዛኛዎቹ ምድብ ምሳሌዎቹ ላይ ያተኩራሉ፡፡ ይህ ለ ጥቂቱ ቡድኖቹ ምርታማነቱ ልዩነቶቹ ሊበዛ ይቻላሉ፡፡

ፍትሐዊነቱ-ለ ጥያቄ ስልቶቹ ርዕሰ-ጉዳዮቹ ዐሰቀዮ ከ ልዩነቱ ወይም ተወካይነቱ ቅደም ሁኔታዎቹ ጋር ያጠናቅቃሉ፦

$$x^* = \arg\max_{x \in \mathcal{U}} \left[\lambda \cdot \text{uncertainty}(x) + (1 - \lambda) \cdot \text{minority_group_bonus}(x)\right]$$

$\lambda < 1$ ማዘጋጀቱ ጥያቄ ስልቱ ጥቂቱ ተወካይነቱ ሙሉ ለሙሉ ሊሸሸጋ ሳይቻሉ ዋስትና ይሰጣሉ፡፡

---

## ምሳሌ ሰጪ ደህንነቱ

### የ ጭላምጭ ሥራ ፈተና

ML ሚሠሩ ምልከታ ሥራ ብዙ ጊዜ ሁሉ አይታይም፡፡ ውሂቡ ሠራተኞቹ — ብዙ ጊዜ ዓለም-ደቡቡ ውስጥ — ምስሎቹ ምልከቶቹ፣ ድምጽ ፅሑፍ ቅዳዎቹ፣ እና ይዘቱ ቁጥጥሮቹ ዝቅተኛ ደሞዝ ዕርዱ ካሉ ጥቅም ሳይበቃቸው፣ የ ሥራ ዋስትና ሳይኖራቸው ጊዜ-ሥራ ዝርዝሮቹ ውስጥ ሠርተዋሉ፡፡ Kate Crawford እና Vladan Joler “Anatomy of an AI System” {cite}`crawford2018anatomy` እና Mary Gray እና Siddharth Suri “Ghost Work” {cite}`gray2019ghost` ይህ ሥራ መጠኑ እና ቅድሚያ-ሳይፈለጉ ሁኔታ ዘግበዋሉ፡፡

Amazon MTurk ስታቲስቲክስ፦ እ.ኤ.አ. 2018 ሥርዓታዊ ትንተና MTurk ደሞዝ ሁሉ ወጤታማ ሰዓታዊ ደሞዝ ወደ 2 ዶላር/ሰዓት ሆኖ አሳይቷል — በ ብዙ ዩ.ኤስ. ስቴቶቹ እና ብዙ ሀብታም ሀገሮቹ ዝቅተኛ ደሞዝ ሥር {cite}hara2018data። ሀብታም ሀገሮቹ ውጭ ሠራተኞቹ ተጨማሪ ፈተናዎቹ ይጋፈጣሉ፦ ጠያቂዎቹ ብዙ ጊዜ ትልቅ ደሞዝ ተግባሮቹ ዩ.ኤስ.-ብቻ ብቃቶቻቸው ለ ሚቀሩ ምልክቶቹ ያደርጋሉ፣ የ ቀረቸው ክፍት ተግባሮቹ ሁሉ ለ ሚወዳደሩ ሠራተኞቹ ቦታ ዓለም-አቀፍ ናቸው፣ ውጤታማ ደሞዙ ይቀንሳሉ።

ይዘቱ ቁጥጥሩ፦ ዕርዱ ጎጂ ሥራ — ግራፊክ፣ ጎጂ፣ እና አወዛጋቢ ይዘቱ ምርምሩ — ሠራተኞቹ ውስጥ PTSD፣ ጭንቀቱ፣ እና ቅሬቶቹ ጋር ሊያያዝ ይቻያሉ {cite}newton2019trauma። መድረኮቹ ምጥን የ ጤና ድጋፍ እና ከፍተኛ ተጋላጭነቱ ኮታዎቹ ሳቢያ ትችቱ ገጥሟቸዋሉ።

### ሥነ-ምግባር ስርዓቶቹ

ትክክለኛ ደሞዝ፦ ምሳሌ ሰጪ ሠራተኞቹ ቦታ ዝቅተኛ ደሞዝ ወይም ከ ዚያ በላይ ከፍሏቸው። ምርምር ከፍተኛ ደሞዝ ዋጋ-ሰጪ ሥራ ጥሩ ጥራቱ ሠራተኞቹ ሳይቀናጅ ሊሳቡ ያሳያሉ።

ሥራ ራዕይነቱ፦ ሥልጠናዎቹ ውሂቡ ፈጠሩ ሥራ ምርቶቹ ሰነዶቹ እና ምርቶቹ ሰነዶቹ ውስጥ ይቀበሉ።

ያዕምሮ ጤና ድጋፍ፦ ጎጂ ይዘቱ ሚምርምሩ ሠራተኞቹ ሁሉ ፕሲኮሎጂካዊ ድጋፍ፣ ምድብ ሰዓቶቹ፣ እና ተጋላጭነቱ ወሰኖቹ ያቅርቡ።

ሠራተኛ ተወካይነቱ፦ ምሳሌ ሰጪ ሠራተኞቹ ሥጋቶቹ ሊሪፖርቱ፣ ቁሳዊ ሰነድ ማብራሪያ ሊጠይቁ፣ እና ፍትሐዊ ያልሆኑ ጥራቱ ምርምሮቹ ሊቃወሙ ያስፈቅዱ።

---

## ትርጓሜ ውስጥ ግለሰብ ምስጢርነቱ

### ጥበቃ ጤና ዕውቀቱ (PHI) እና ግለሰብ-ዕርዱ ዕወቀቱ (PII)

ትርጓሜ ተግባሮቹ ብዙ ጊዜ ሚስጢራዊ ግለሰብ ውሂቡ ያሳቅፉ። ሕክምና ትርጓሜ ፕሮጀክቱ ሠራተኞቹ ወደ ቂ. ፉዩሎቹ ሊጋለጡ ይቻያሉ፤ NLP ፕሮጀክቱ ሠራተኞቹ ወደ ሚስጢር ኅብርነቶቹ ሊጋለጡ ይቻያሉ፤ ይዘቱ ቁጥጥሩ ፕሮጀክቱ ሠራተኞቹ ወደ ተጠቃሚዎቹ ግለሰብ ግልጸኝነቶቹ ሊጋለጡ ይቻያሉ።

ቁጥጥሩ ማዕቀፎቹ (HIPAA፣ GDPR) ግለሰብ ውሂቡ ከ ምሳሌ ሰጪ ኃይሎቹ ጋር ምን ሁኔታ ሊጋራ ሚቻሉ ሊከለክሉ ይቻያሉ። ዋናዎቹ ሥርዓቶቹ፦

- ውሂቡ ቀነሳ፦ ምሳሌ ሰጪዎቹ ተግባሩ ሊጨርሱ ሚፈልጉ ዕውቀቱ ብቻ ያጋሩ
- ዕርዱ- አልቦ ማድረጉ፦ ምሳሌ ሰጪ ከ PHI እና PII ሊወስዱ ወደ ሚቻሉ ቦታ
- ፈቃዱ፦ ዕውነተኛ ተጠቃሚ ውሂቡ ምልከታ ሲደረጉ ተስማሚ ፈቃዱ ወይም ሕጋዊ ቦታ ሊዋሱ ያስፈልጋሉ
- ዳሰሳ ቁጥጥሮቹ፦ ሚስጢራዊ ውሂቡ ሊደርሱ ሚቻሉ ምሳሌ ሰጪዎቹ ሚደርሱ ሥልጣን እና ፈቃዱ ላይ ተደርጎ ይወሰናሉ

### አማናዊ ውሂቡ አማራጩ ሁኔታ

ዕውነተኛ ውሂቡ ምስጢርነቱ ዕርዱ ሚሸፍን ተግባሮቹ ሁሉ፣ አማናዊ ውሂቡ ፈጠራ ሚስጢር ዕውቀቱ ሳይቀምጥ ምልከታ-ዝግጁ ውሂቡ ስብስቦቹ ሊፈጥሩ ይቻላሉ። ሕሙሞቹ NLP ሁሉ ለ ምሳሌ፣ አማናዊ EHR ጽሑፍ ዕውነተኛ ቂ. ፉዩሎቹ ሳይቀምጥ ለ ዕርዱ-አልቦ ሞዴሎቹ ዕውነተኛ-ሆኑ ሥልጠናዎቹ ውሂቡ ሊቅርቡ ይቻያሉ።

---

## ጠላቱ ትርጓሜ እና ውሂቡ ቅምሻ

HITL ሥርዓቶቹ ጥቃቱ ዷሰዷስ ፈጥራሉ፦ ጠላቱ የ ትርጓሜ ሂዷቱ ሊወስናቸው ቢቻሉ፣ ሞዴሉ ምኞቱ ሊወስናቸው ይቻያሉ፡፡

ትርጓሜ ሳቢያ ውሂቡ ቅምሻ፦ ምሳሌ ሰጪ ኃይሉ ዳሰሳ ያለ ጥቃቱ (ለ ምሳሌ፣ የ ሕዝባዊ ሠራተኛ ዳሰሳ ሚናዱ) ሥርዓታዊ ሁኔታ ምልከታዎቹ ምሳሌዎቹ ሊጨምሩ ይቻያሉ፡፡ ይህ Active Learning አካባቢዎቹ ውስጥ ሞዴሉ ርዕሰ-ጉዳዮቹ ምሳሌዎቹ ሊጠይቅ ዕድሉ ሲወሰን ፍቃዱ — ጠላቱ ዒላማ ሊሆኑ — ፍቃዱ ሊሆን ይቻያሉ፡፡

ምልስ ሰጪ ሁን ሥርዓቱ ዋጋ ሰጪ ሽፍኖ፦ RLHF ውስጥ ምሳሌ ሰጪዎቹ (ወይም AI-ፈጥረ ምልስ ሰጪዎቹ) ቋሚ ሁኔታ ልዩ ይዘቱ ዓይነቶቹ ዋጋ ሲሰጡ ሞዴሉ ወደ ያ ይዘቱ ሊሸፈን ይቻያሉ፣ ዕውነተኛ ጥራቱ ሳይወሰን፡፡

ማስታወሻ፦ ለ ነጥብ ብዙ ነጻ ምሳሌ ሰጪዎቹ፤ ምሳሌ ሰጪ ዓይነቶቹ ላይ ልዩ ዕርዱ ምርምሩ፤ ያልተዘዋዋሪ ስምምነቱ ወይም አለመስማማቱ ምልከታ፤ ምሳሌ ሰጪ ኃይሉ ሊወስናቸው ሳይቻሉ ምርምሩ ስብስቦቹ ይጠብቁ፡፡

---

## ተቋም ሥነ-ምግባሩ

### IRB እና ሥነ-ምግባር ምርምሩ

ሰው ርዕሰ-ጉዳዮቹ ምርምሩ ፕሮጀክቶቹ — ምሳሌ ሰጪ ሠራተኞቹ ጨምሮ — ብዙ ጊዜ ተቋም ምርምር ቦርድ (IRB) ፈቃዱ ያስፈልጋቸዋሉ፡፡ ሠራተኞቹ ዕምነቶቻቸው፣ ሚስጢር ይዘቱ ምላሾቻቸው፣ ወይም ሕዝቡ-ቁጥጥሩ ዕውቀቱ ስለ ሚሰበሰቡ ምሳሌ ሰጪ ፕሮጀክቶቹ ሌሎቹ ሰው ርዕሰ-ጉዳዮቹ ምርምር ተመሳሳዩ ሥነ-ምግባር ማዕቀፉ ሥር ሊምርምሩ አለባቸው፡፡

### ውሂቡ አስተዳደሩ

ተቋሞቹ ዕርዶቹ ሁሉ ግልጽ ፖሊሲዎቹ ሊኖሩ ይፈልጋሉ፦ - ምን ውሂቡ ወጪ ምሳሌ ሰጪ ወይም ውስጣዊ ምልከታ ሊሄዱ ይቻላሉ - ምሳሌ ውሂቡ ምን ያህሉ ይቀምጣሉ እና ከ ምን - ምምሳሌዎቹ እና ስርቻቸው ሰለ ያሠለጠናቸው ሞዴሎቹ ዳሰሳ - ምምሳሌ ውሂቡ ሊሰርዙ ለ ጥያቄዎቹ ምን ሁኔታ ሊሸፈኑ ይቻያሉ (GDPR ሰርዞ ሊሰርዙ)

### ግልጽነቱ እና ተጠያቂነቱ

ML ሥርዓቶቹ ሚወስናቸው ተጠቃሚዎቹ ያ ሥርዓቶቹ ምን ሁኔታ እንደ ተሠሩ ሊረዱ ሕጋዊ ዕርዱ አላቸው፡፡ ምሳሌ ዘዴ ሰነዶቹ — ምን ምሳሌ ሰጪዎቹ ውሂቡ ምልከታ ሰጡ፣ ምን ሁኔታ ሥር፣ ምን ቁሳዊ ሰነዶቹ ጋር — ተጠቃሚዎቹ፣ ቁጥጥሮቹ፣ እና ሙያዎቻቸው ሁሉ ጠቃሚ ተጠያቂነቱ ቅርጽ ናቸው፡፡

ለ ምሳሌ ስብስቦቹ ዶሴዎቹ {cite}`gebru2021datasheets` ምሳሌ ስብስቡ ምንጩ፣ ምሳሌ ሂዷቶቹ፣ እና ታወቁ ውሱንነቶቹ ሰነዶቹ ቁሳዊ ዋቢ ሰጪ ያቀርባሉ፡፡

> See also: ስልተ-ፍትሐዊ ማዕቀፉ፦ {cite}`barocas2019fairness`፡፡ ጭላምጭ ሥራ እና መድረኩ ሥራ፦ Gray & Suri (2019)፡፡ ለ ምሳሌ ስብስቦቹ ዶሴዎቹ፦ {cite}`gebru2021datasheets`፡፡ ይዘቱ ቁጥጥሩ ሠራተኛ ደህንነቱ፦ {cite}`newton2019trauma`፡፡ ምሳሌ ሰጪ ሕዝቡ ቁጥጥሩ እና NLP ምሳሌ ስብስቦቹ፦ {cite}`geva2019annotator`፡፡

# ወደፊት አቅጣጫዎች

በቀለበት ውስጥ ያለ ሰው ማሽን ትምህርቱ ሙያ ፈጣን ሁኔታ ሚቀያየሩ ነው፡፡ መሠረት ሞዴሎቹ፣ LLMs-ምሳሌ ሰጪ ሁኖ፣ እና ሰው-AI ትብብር አዲሱ ዘዴዎቹ HITL ኢኮኖሚዎቹ እና ስርዓቶቻቸው ምን ሁኔታ ሚቀያየሩ ናቸው — አምስት ዓመት ቀደም ሲያስቡ ሳይቻሉ ነበር፡፡ ይህ ዳሰሳ ምዕራፍ ወደፊቱ አቅጣጫዎቹ እና ክፍት ፈተናዎቹ ካርታ ያቀርባሉ፡፡

---

## መሠረት ሞዴሎቹ እና ትርጓሜ ሚናዎቹ ሲቀያዩ

መሠረት ሞዴሎቹ — ሰፊ ውሂቡ ቅደምቴ-ሰለጠኑ ወደ ዝቅተኛ-ወቅቱ ተግባሮቹ ሊስማሙ ሚቻሉ ትልቅ ሞዴሎቹ — HITL ኢኮኖሚዎቹ ሙሉ ለሙሉ ሚቀያዩ ናቸው፡፡

### ትርጓሜ ሽክሙ ቀነሳ

ቀደም ሲሉ ከ ጀምሮ ሰለጠን ሺ ምምሳሌ ምሳሌዎቹ ሚፈልጉ ተግባር ዛሬ መሠረት ሞዴሉ ስፉ-ሲያወጡ ደርዘን ምሳሌዎቹ ብቻ ሊፈልጉ ይቻያሉ፡፡ ጥቂቱ-ፈጥን ምድፈቱ ለ ብዙ ተግባሮቹ ሁሉ ስፉ-ሲያወጡ ፍላጎቱ ሙሉ ሊወስዱ ይቻያሉ፡፡

ፍቺው፦ ትርጓሜ ROI ሚቀያዩ፡፡ ትርጓሜ ጥረቱ አሁን ይሻሉ ወደ ሚወጡ፦ - ዕርዱ-ጥራቱ ምርምሩ ስብስቦቹ (ስፉ-ሲያወጡ ሞዴሉ ዕውነተኛ ምርታማ ስለ ሆነ ሙከራ) - ከባዱ ጉዳዮቹ እና ጫፍ ጉዳዮቹ መሠረት ሞዴሉ ሳይሰራ - ተግባሩ-ልዩ ምሳሌዎቹ ቅደምቴ-ሰልጠናዎቹ ሊወስዱ ሙሉ ሳይቻሉ ሞዴሉ ሊያስተምሩ

### አዲሱ ዝርዝሮቹ ቅርጾቹ

ቤዙ ሞዴሉ አስቀድሞ ቋንቋ፣ ኮድ፣ እና ጥቅሙ ሁሉ ሊረዳ ሲቻሉ፣ ተጠቃሚዎቹ ምምሳሌ ምሳሌዎቹ ፉንታ ተፈጥሯዊ ቋንቋ ጋር ሊግባቡ ይቻያሉ፡፡ ጽሑፍ ምደቢ ሚፈልጉ ተጠቃሚ 500 ምምሳሌ ሊምሳሌሉ አይፈልጉም — ምደቡ ተግባሩ ዝርዝሮቹ ሊጽፉ እና ዜሮ-ፈጥን ምርታማነቱ ሊምርምሩ ይቻያሉ፡፡

ይህ HITL ፈተናው ምሳሌ ሰብሰቡ ወደ ተግባሩ ዝርዝሮቹ ሊቀያዩ ይቻያሉ፦ ተጠቃሚዎቹ ሞዴሉ ሊሠሩ ቅርጽ ሁሉ ትክክለኛ ሚፈልጉ ዕርዱ ሊግለጹ ሊያግዙ፡፡ ይህ ከሚሰማ ይልቅ ከባድ ነው — ተፈጥሯዊ ቋንቋ ተግባሮቹ ዝርዝሮቹ ምምሳሌ ምሳሌዎቹ ሁለ-ትርጉሞቻቸው ሳሉ ሁለ-ትርጉሞቻቸው ብዙ ናቸው፡፡

---

## LLMs ምሳሌ ሰጪ ሁኖ

2023–2025 ዋናዎቹ ዕድሎቹ አንዱ LLMs ምሳሌ ምዝናዎቹ ሁኖ ጥቅም ላይ ሲወሉ ነው፡፡ ሰው “ይህ ምርምሩ አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ነው?” ፉንታ GPT-4 ወይም Claude ሊጠይቁ ይቻያሉ፡፡ ትክክለኛ ምደቡ ተግባሮቹ ሁሉ LLM ምምሳሌ ብዙ ጊዜ ሕዝባዊ-ሠራተኛ ትክክለኛነቱ ሊስማሙ ወይም ይቀርቡ {cite}gilardi2023chatgpt፣ እና API ጥሪዎቹ ለ ምምሳሌ ዋጋ ብዙ ጊዜ ሰው ሥራ ዋጋዎቹ ልክ ዓዛቢ ናቸው፡፡

### LLM ምምሳሌ ጥሩ ሚሠሩ ቦታ

- ቀላሉ፣ ትክክለኛ-ምደቡ ተግባሮቹ (ስሜቱ፣ ርዕሱ፣ ፈጣሪዎቹ)
- LLM ሰብስቡ ባህላዊ ስምምነቱ ምምሳሌ ሰጪዎቹ ቅርጻቸው ያሉ ተግባሮቹ
- አካባቢ-ሳያሸፉ ምምሳሌ ወጥ ያሉ ተግባሮቹ (ርዕሰ-ጉዳዮቻቸው ሳይሆኑ)
- ሰው ምርምሩ ቀዳሚ ምምሳሌ ፈጠራ

### LLM ምምሳሌ ሳይሰራ

- ብርቅዩ ሙያ ሚፈልጉ ልዩ ሙያ ተግባሮቹ (ሕክምና፣ ሕጋዊ፣ ሳይንሳዊ)
- ቦታ-ባህላዊ ዕውቀቱ ወይም ቋንቋ ልዩነቱ ሚፈልጉ ተግባሮቹ
- ደህንነቱ እና ጉዳቱ ተግባሮቹ፣ LLM ስለ ሚሰለጠን ውሂቡ ተመሳሳዩ ቅጣቱ ሊሳሳቱ ሚቻያቸው
- ቅደምቴ-ሰልጠናዎቹ ጥሩ ሳይወከሉ አዲሱ ተግባሮቹ ዓይነቶቹ

### RLAIF እና ሕገ-መንግሥት AI

ምዕራፍ 6 ሲብራሩ፣ AI-ፈጠሩ ምልስ ሰጪዎቹ ዋጋ ሞዴሎቹ ሊሰልጣ እና RL ዳቆ ሊምሩ ጥቅም ሊወሉ ይቻያሉ፡፡ ይህ ምልስ ሰጪ ዑደቱ ፈጥሩ፦ LLMs ውሂቡ ይፈጥሩ፣ ሞዴሎቹ ስርቻቸው ሊሰለጥናሉ፣ እና ሻሩ ሞዴሎቹ ሻሩ ውሂቡ ይፈጥሩ፡፡ ይህ ዑደቱ ቀዳሚ ሞዴሉ ሥርዓታዊ ስህተቶቹ ሳያሞሃሩ ምን ሁኔታ ሊጀምሩ ምርምሩ ሰፊ ሥርዓቱ ምርምሩ ውስጥ ዋና ክፍት ፈተናዎቹ ናቸው፡፡

---

## ሰፊ-ሆኖ ዘርፍ ድጋፍ ምምሳሌ

ፕሮግራማዊ ምምሳሌ ምምሳሌ ሦስቶቻቸው ሳቢያ (ምዕራፍ 9) ርዕሰ-ጉዳዮቹ ባለሙያዎቹ ዕውቀቶቻቸውን ምምሳሌ ምሳሌዎቹ ፉንታ ኮድ ሁኖ ሊገለጹ ያስፈቅዳሉ፡፡ Snorkel {cite}ratner2017snorkel ዓቢ ሞዴሎቹ እና ተከታዮቻቸው ሙሉ ለሙሉ ቆርቋሮ ዕድሎቹ ናቸው እና አሁን ዋናዎቹ ቴክኖሎጂ ኩባንያዎቹ ምርቶቹ ጥቅም ላይ ሲወሉ፡፡

ፊሮኑ አቅጣጫዎቹ፦ - LLM-ያጎለበቱ ምምሳሌ ሦስቶቻቸው፦ ከ ተፈጥሯዊ ቋንቋ ዝርዝሮቹ ምምሳሌ ሦስቶቻቸው ለ ፈጠር LLMs ጥቅም ሊወሉ - ስፍራ-ተመሠረቱ ትምህርቱ፦ ምምሳሌ ሦስቶቻቸው ሚለያዩ ዋናዎቹ ልዩ ስፍሮቹ (ስፍሮቹ) ዕርዱ ሰው ምምሳሌ ሁሉ ያ ቦታ ሊምሩ - ርዕሰ-ጉዳዮቹ-ዓውቅ ስምምነቱ፦ ሌሎቹ ትክክለኛነቶቻቸው እና ስምምነቶቻቸው ምምሳሌ ሦስቶቻቸው ለ ዝርዝሮቹ ሊሻሉ ስታቲስቲካዊ ሞዴሎቹ

---

## ሰው ቁጥጥሩ ጋር ቀጣይ ትምህርቱ

ብዙ ML ሥርዓቶቹ ናፍቆ-ሰለጥናሉ እና እንቅስቃሴ-አልቦ ሞዴሎቹ ሁኖ ሰፊ ይደርሳሉ፡፡ ዕውነተኛ ዓለሙ ሚቀያዩ ነው፤ ሰፊ-ወቅቱ ትክክለኛ ሞዴሎቹ ውሂቡ ስርጭቱ ሲቀያዩ ሊቀንሱ ይቻያሉ፡፡

ቀጣይ ትምህርቱ — አዲሱ ውሂቡ ሊሰለጣ የ ቀደምቱ ዕውቀቱ ሲጠብቁ ችሎታ — ንቁ ምርምሩ ቦታ ነው፡፡ ሰው ቁጥጥሩ አስፈላጊ ነው፦ ሰው ምርምሩ ሳይሆን ቀጣይ ትምህርቱ ቅደምቴ-ሰለጥናሉ ስህተቶቹ ሳያለ ፈጥን ሁኔታ ስርጭቱ ሊቀይሩ ይቻያሉ፡፡

HITL ቀጣይ ትምህርቱ ያሳቅፉሉ፦ - ስርጭቱ ሊቀያዩ ምልከታ (ራስ-ሰር) እና ቀየሩ ምሳሌዎቹ ሰው ምርምሩ ሊምሩ - ምርጫዊ ዳሚ-ሰልጠናዎቹ፦ አዲሱ ስርጭቱ ሰው-ፈቀዱ ምሳሌዎቹ ሥልጠናዎቹ ውሂቡ ሊጨምሩ - ሰው ምርምሩ ሞዴሉ ምኞቱ ሚቀያዩ ሁሉ ዝምዝምታ

---

# ብዙ-ቅርጽ HITL

AI ሥርዓቶቹ ብዙ-ቅርጽ ሆነው ሲቀጥሉ — ጽሑፍ፣ ምስሎቹ፣ ድምጹ፣ እና ቪዲዮ ሁሉ ሲያካሂዱ — ምምሳሌ ሰፍ ይቅዳሉ። ይዘቱ አንዱ ቁርጥ ቅርጸቻቸው ሁሉ ምምሳሌ ሊፈልጉ ይቻያሉ፣ ስርቻቸው ጥምርነቶቻቸው ጋር።

ወደፊቱ ተግባሮቹ ዓይነቶቹ፦ - ቪዲዮ + ፅሑፍ ምምሳሌ (ምን ሚሆን፣ ምን ሚናገሩ፣ ጽሑፍ ምስሎቹ ምን ሚግለጽ?) - ሕሙሞቹ ምስሎቹ + ሕሙም ሪፖርቱ ምምሳሌ - ሮቦቲካዊ መስመሩ ምምሳሌ (ሴንሰሩ ውሂቡ ወደ ተግባሮቹ ቅደም ተከተሎቹ ሊያያዙ)

ብዙ-ቅርጽ መሠረት ሞዴሎቹ (GPT-4V፣ Gemini፣ Claude) ምምሳሌ ካርታዎቹ ምምሳሌ ሰፎ ሚቀያዩ — ሞዴሎቹ አሁን ምስሎቹ ሊምርምሩ እና ሰው ሚምርምሩ ቅድሙቴ ምምሳሌዎቹ ሊፈጥሩ ይቻያሉ።

---

# ሰፊ ቁጥጥሩ

HITL ML ውስጥ ዋናው ክፍት ፈተናዎቹ ሰፊ ቁጥጥሩ {cite}`irving2018ai,bowman2022measuring` ነው፦ AI ሥርዓቶቹ ልዩ ቦታዎቹ ሰዎቹ ሊልቁ ሲቻሉ፣ ዕውነተኛ ሰው ቁጥጥሩ ምን ሁኔታ ሊጠብቁ ይቻያሉ?

ፕሮቲን አቅርቦቱ ትንበያ፣ ሕጋዊ ትንተናዎቹ፣ ወይም ሂሳብ ማረጋገጫ ተግባሮቹ ሁሉ ባለሙያ ምምሳሌ ሰጪዎቹ ሁለቱ AI ምርቶቹ ምናቸው ሊፈርዱ ሳይቻሉ ሊሆን ይቻያሉ። የ አሁኑ HITL ዘዴዎቹ ሰው ፍርዱ ሚምርምሩ ሞዴሉ ሊታሙ ሲቻሉ ሊቀሱ ይቻያሉ።

የ ቀረቡ ዘዴዎቹ {cite}**`bowman2022measuring`**፦

ክርክሩ፦ ሁለቱ AI ሥርዓቶቹ ሌሎቹ መዘዞቹ ሲሟገቱ፤ ሰው ዳኛ መዘዞቹ ቀጥታ ፉንታ ምክንያቶቹ ሊምርምሩ። ትክክለኛ መዘዙ ሊጠበቁ ሊቻሉ አሳማኝ ሊሆኑ።

ማጉሊያ፦ ሰው ዳኞቹ ውስብስቡ ምርቶቹ ሊምርምሩ AI ረዳቶቹ (ሞዴሉ ራሱ) ሊምከሩ ይቻያሉ። ይህ AI ችሎታዎቹ ሰው ቁጥጥሩ ሊቀያዩ ፉንታ ሊሰፉ።

ሂደቱ ቁጥጥሩ፦ ዳሰሳ ምርቱ ፉንታ፣ ሰዎቹ ምክንያቱ ሂደቱ ሊምርምሩ — ሃሳቡ ሰንሰለቱ ውስጥ ጉደኛ ሂደቶቹ ሊያሳዩ፣ ዳሰሳ ምላሹ ትክክለኛ ሆኖ ቢሆን ሳይወሰን።

---

# ሥራ ክፍሉ ሚቀያዩ

HITL ML ዘለቄታ አቅጣጫ ሰው እና AI ሌሎቹ ሰፍ ትብብሩ ሁሉ ነው፣ ሁለቱ ብቻ “ምምሳሌ ሰጪ” ሌላው “ሰምጦ” ሳይሆኑ፣ ሁለቱ ሚጋሩ አዕምሯዊ ሂደቱ ሁሉ ያዋፍሩ።

ሚከታተሉ ሀኖ ዕርዶቹ፦ - AI-ያለተረዳ ምምሳሌ፦ AI ሐሳቡ ያቀርባሉ፤ ሰዎቹ ሊወስናሉ። AI ሻሩ ምርጫዎቹ ሲያቀርቡ ጥራቱ ሊሻሉ። - ሰው-ምሩ ዳሰሳ፦ ሰዎቹ ዓላማዎቹ እና ቅደምቴ-ቁጥጥሮቹ ሊዘረጋ፤ AI ዕልፍ ምርቶቹ ቦታ ሊዳስሱ። - ትብብሩ ምርምሩ፦ ሰዎቹ እና AI ስብሰቡ ሁሉ ውስብስቡ ምርቶቹ ሊምርምሩ ዕምነቱ ሳቢያ። - ምርጫ ትምህርቱ ሰፉ፦ ዕርዱ ምልክቶቹ (ተጠቃሚዎቹ AI ምርቶቹ ምን ሁኔታ ሚሳተፉ) ቀጣይ ምርጫ ትምህርቱ ዕርዱ ሌሎቹ ምምሳሌ ስብሰቦቹ ሳያስፈልጉ ሊሰጡ።

ምን ያህሉ AI ፍርዱ ሰው ፍርዱ ሊምኮ — እና ምን ቦታዎቹ፣ ምን ችሎታ ደረጃዎቹ፣ ምን ሰፊ ጥበቃዎቹ — ዘለቄታ ማኅበራዊ ጥያቄ ናቸው፣ ቴክኒካዊ ብቻ ሳይሆን። HITL ML ይህን ጥያቄ ዕቅድ ፉንታ ትክክለኛ ሁኔታ ሊፈቱ ቴክኒካዊ መሠረተ ልማቱ ይሰጣሉ።

---

## ክፍት ምርምሩ ፈተናዎቹ

ሙያዎቹ ንቁ ሥራ ሁሉ ዋናዎቹ ክፍት ፈተናዎቹ ዝርዝሮቹ ጋር ይቋጫሉ፦

1. Active Learning ውስጥ ቅደምቴ-ቆሞ፦ ቀጣዩ ምምሳሌ ዳርቻዊ ዋጋ ዋጋዎቹ ሥር ሲሆን? ዋናዎቹ ማቆሚያ ሕጎቹ ሙሉ ሁኖ ያልጠቁ፡፡
2. ተግባሮቹ ሁሉ ምምሳሌ ወጪ ምርጫ፦ ብዙ-ተግባሩ አካባቢዎቹ ውስጥ፣ ቋሚ ምምሳሌ ወጪ ተግባሮቹ ሁሉ ምን ሁኔታ ሊከፉሉ?
3. Active Learning ውስጥ ስርጭቱ ሲቀያዩ፦ Active Learning ዘርፍ ምምሳሌ ስብስቦቹ ፈጥሩ፡፡ ይህ ሁኔታ የሰለጠኑ ሞዴሎቹ ምን ሁኔታ ሊዳሰሱ ሊቻሉ?
4. ዋጋ ሞዴሉ አጠቃላይ ሰፉ፦ RLHF ዋጋ ሞዴሎቹ አዲሱ ፕሮምፕቱ-ምላሹ ጥንዶቹ ሁሉ ሊሰፉ ሊሳቱ ይቻያሉ፡፡ ሻሩ ምርጫ ሞዴሎቹ ምን ሁኔታ ሊሠሩ ይቻያሉ?
5. ሰፊ ቁጥጥሩ፦ AI ሥርዓቶቹ ልዩ ቦታዎቹ ሰው ምርታማነቱ ሲልቁ ሰው ቁጥጥሩ ምን ሁኔታ ሊጠብቁ ይቻያሉ?
6. ምምሳሌ ሰጪ ሞዴሉ፦ ብቃቱ ብቻ ሳይሆን ሥርዓታዊ አድልዎዎቻቸው፣ ርዕሱ ሙያዎቻቸው፣ እና ድካሞቻቸው ሚይዙ ሻሩ ስታቲስቲካዊ ምምሳሌ ሰጪ ምኾቱ ሞዴሎቹ፡፡
7. ስምምነቱ ምርምሩ፦ ሞዴሉ ሰው እሴቶቹ ጋር ሚስማሙ ምን ሁኔታ ሊምርምሩ ዋናዎቹ ሙከራዎቹ ያጣን፡፡ ይህ ሙከራዎቹ ፈጠራ — ጥቃታዊ ምሳሌዎቹ ጥንካሬ ተደርጎ — ክፍት ፈተናዎቹ ናቸው፡፡
8. ፍትሐዊ ውሂቡ ሥራ፦ ምምሳሌ ሠራተኞቹ ትክክለኛ ደሞዝ ሊከፈሉ እና ሊጠበቁ ያስፈቅዱ ኢኮኖሚያዊ እና ተቋማዊ አቅርቦቶቹ፣ ሰፊ-ልከ ምምሳሌ ዋጋ-ቁጠባ ሲጠብቁ፡፡

---

> ዓላማው ሰው ፍርዱ ማሽን ፍርዱ ሊቀያዩ ሳይሆን፣ ሁለቱ ዝርዝሮቻቸው ሁሉ ሁሉ ከ ሁሉ ሻሩ ሥርዓቶቹ ሊሠሩ ነው፡፡

ይህ ዕምነቱ ውስጥ ያሉ መሳሪያዎቹ እና ዘዴዎቹ — ምምሳሌ፣ Active Learning፣ RLHF፣ ምርጫ ትምህርቱ፣ እና ሌሎቹ ሁሉ — ለ ያ ዓላማ ዘዴዎቹ ናቸው፡፡ ሙያዎቹ ሲቀያዩ፣ ዝርዝሮቹ ዘዴዎቹ ሊቀያዩ ይቻያሉ፡፡ ሰርዓቶቹ ሁሉ ሊሠሩ እና ዕውነተኛ ሰው ፈጣሪዎቻቸው ጋር ሊስማሙ — ዘለቄታ ምኞቱ — ይቀጥሉ ይሆናሉ፡፡

> See also: ሰፊ ቁጥጥሩ እና ክርክሩ፦ {cite}`bowman2022measuring`፡፡ Snorkel ዘርፍ ድጋፍ ምምሳሌ፦ {cite}`ratner2017snorkel`፡፡ ሰፊ ሰው-AI ትብብሩ ወደፊቱ ሁሉ፦ {cite}`amershi2019software`፡፡

# ዋቢ ጽሑፎች

# ሊሜን፡- በሁሉም ነገር ቀለበት ውስጥ ያለ ሰው

:::{admonition} ይህ ምዕራፍ ማስታወሻ :class: important ይህ ምዕራፍ ምናባዊ ዲዛይን ፅሑፍ ነው፣ ተጨባጭ ጥናቱ ወይም ከ ጓደኞቹ-ምርምሩ አስተዋፅዖ ሳይሆን፡፡ ሊሜን — ድምጽ-ቀዳሚ AI-ቅቡ ዴስክቶፕ ስርዓተ-ነዳጅ — ምናባዊ ሥርዓቱ አቅርቦቱ ሲገልጽ ቀደምቱ ምዕራፎቹ HITL ሥርዓቶቹ ዋናዎቹ ምን ሁኔታ ሙሉ ሆኖ ሊዋቀሩ ሚቻሉ ምሳሌ ሁኖ ዳቃ ሊሰጥ ያስፈልጋቸዋሉ፡፡ ዕርዱ ክርክሮቹ ዲዛይን ምክንያቶቹ ናቸው፣ የ ሙከራ ውጤቶቹ ሳይሆኑ፡፡ ለ ምሳሌ ዲዛይን ምክንያቱ ሊነበቡ ይፈለጋሉ፣ ለ ዳቃ ምህንድስናዊ ግኙዎቹ ሳይሆኑ፡፡ :::

ይህ ዕምነቱ ሁሉ ምዕራፍ HITL ML ዲዛይን ፍልስፍና ሁኖ ሲፈርዱ ናቸው፡- ሰው ትምህርቱ ሥርዓቶቹ ውስጥ ተሳትፎ ዕቅዱ፣ ቁጠባ፣ እና ታማኝ ሊሆኑ ዋናዎቹ ሥርዓቶቹ ዝርዝሮቹ፡፡ ይህ ምዕራፍ ያ ፍልስፍናው ቀዳሚ ዋናዎቹ ሁኖ ሊተከሉ ምን ይመስሉ ሲሉ — ነጠላ ሥርዓቱ ሳይሆን ሙሉ ሥርዓተ-ነዳጅ አካባቢ ሁሉ፡፡

ሊሜን ሰው ሁልጊዜ ቀለበቱ ውስጥ ስለ ሚሆን ሃሳቡ ላይ ተሠርቶ ድምጽ-ቀዳሚ፣ AI-ቅቡ ዴስክቶፕ ስርዓተ-ነዳጅ ነው — ሊወጡ ሊቀናጁ ቅደምቴ-ቁጥጥሩ ሳይሆን፣ ነገር ግን እያንዳንዱ ንዑስ-ሥርዓቱ ዲዛይን ሚቀናጁ አደራጅ ዋናዎቹ ሁኖ፡፡ ስሙ ሆን ተብሎ ተመርጧል፡- limen ደፍ ለ ቅድምዓ ቋንቋ ቃሉ ነው፡፡ ማስተዋዮቹ ሳይኮሎጂ ውስጥ limen ሚሳተፉ እና ሚሳተፉ ሳይሆን ልዩነቱ ደፍ ነው፡፡ ስርዓተ-ነዳጅ ሁሉ፣ limen ሰው ፈጣሪዎቻቸው እና ማሽን ዕርዱ ልዩነቱ ደፍ ነው፡፡

ዕርዱ ሲገለፅ አቅርቦቱ ሚስጢር አይደለም፡፡ ቀደምቱ ምዕራፎቹ ከ ተዘጋጁ HITL ዋናዎቹ ሁሉ ሚፈሱ ዲዛይን ምርጫዎቹ ዝርዝሮቹ ናቸው፡፡ ዓለማው ምርቱ ሰነድ ሳይሆን ያ ዋናዎቹ ምን ሁኔታ ሚዋቀሩ ሊሳዩ ናቸው — ቋሚ ሁኔታ ሲተከሉ ምን ሁኔታ ሚጠናከሩ፣ እና ሰው ዳርቻ-ሳይሆን ሲቀናጁ ምን ዓይነቱ ሥርዓቶቹ ሊቻሉ፡፡

---

## ደረጃ ስርዓተ-ነዳጅ ዲዛይን ፈተናዎቹ

ደረጃ ስርዓተ-ነዳጅ ሰዎቹ ሁሉ ዲዛይን አልተደረገም፡፡ ፕሮግራሞቹ ሁሉ ዲዛይን ተደርጓል፡፡ ሰው ሂደቶቹ፣ ሜሞሪ ዕፍጻዊ ቦታዎቹ፣ እና ፉይሉ ዝርዝሮቹ ለ ሠርቶ ከ ቅጥ ሥርዓቱ — ግራፊካዊ ፊት-ለ-ፊቱ፣ ፉይሉ አሳሹ፣ ቲርሚናሉ — ላይ የ ሐሳቡ ደረጃ ጠርቶ ሰዎቹ ሊስተናገዱ ናቸው፡፡

ይህ ዲዛይን ምርጫ ታሪካዊ ምክንያቱ ሙሉ ነው፡፡ ሚያስቀምጡ ዕምነቶቹ ሲሠሩ ጊዜ፣ ኮምፒዩተሮቹ ዋጋ-ትቁ ነበሩ፣ ሰዎቹ ርካሽ ነበሩ፣ እና ዕርዱ ማስሊያ ኮምፑቴሽን ነበር፡፡ ትክክለኛ ዝርዝሮቹ ዒላማ ማሽን ነበር፡፡

ያ ዕምነቶቹ አሁን አይቆሙም፡፡ ዕርዱ ማስሊያ፣ ብዙ ተጠቃሚዎቹ ብዙ ተግባሮቹ ሁሉ፣ ኮምፑቴሽን አይደለም፡፡ ሰው ትኩረቱ ነው፡- አካባቢ-ለ-ቀላቅሉ ዋጋ፣ ትክክለኛ ፉይሉ ፈልጎ፣ ትክክለኛ ጥያቄ ሠርቶ፣ ነገሩ ያለ ሁኔታ ዘክሮ፡፡ ማሽን ፈጣን ነው፡፡ ሰው ዘጋ ነው፡፡ ፊት-ለ-ፊቱ ሰው ቀለበቱ ጎናቸው ሊዝርዝሩ ይፈልጋሉ፡፡

ደረጃ ስርዓተ-ነዳጆቹ ይህ አያደርጉም፡፡ ፕሮግራሞቹ ሁሉ ዝርዝሮቻቸው ናቸው፣ እና ሰው ሥራ ፕሮግራሞቹ ቋንቋ ሊናገሩ ናቸው፡፡ ሊሜን ይህን ሊቀያዩ ናቸው፡፡ ፕሮግራሞቹ ሰው ቋንቋ ሊናገሩ ናቸው፡፡ ሰው ቀለበቱ ውስጥ ናቸው፣ እና ቀለበቱ ሰው ሊስማሙ ዲዛይን ተደርጓል፡፡

---

# ደፍ ላይ አቅርቦቱ

ሊሜን አቅርቦቱ ዋናው ዋናዎቹ ሁሉ ዙሪያ ቀርቦ ናቸው፡- ሁሉም ዝርዝሮቹ ክስተቱ ናቸው፣ እና ሁሉም ክስተቱ ሰው ሊያስተምሩ፣ ሊያስተካክሉ፣ ወይም ሊያረጋግጡ ዕድሉ ናቸው፡፡ ሥርዓቱ ዕርዱ ሥልጠናዎቹ ስብሰቦቹ አይጠብቅም፡፡ ትምህርቱ ቀጣይ እና አካባቢ ናቸው፡፡

## ክስተቱ ደረጃ፡- WID

ቅድም0 ባህርዩ WID (Waldiez ID ሥርዓቱ፣ ሊሜን ቦታ-ቀዳሚ አቅርቦቱ ሁሉ ተሰሪቶ) — ምን ሆነ ብቻ ሳይሆን ምን ሳቢያ ሆነ፣ እና ምን ወደ ሳቢያ ሆነ ምልከታ ሚሰጥ ምክንያት-ዓውቅ ክስተቱ ምርምሩ ሥርዓቱ ነው፡፡

ደረጃ ምርምሩ ጠይቃሉ፡- ምን ሆነ? WID ጠይቃሉ፡- ምን ሳቢያ ሆነ፣ እና ምን ተከተለ? ሁሉም ክስተቱ ምክንያት ሐረጉ ሸፍኖ — ከ ምሳሌ ሰጪ ሰው ዕርዱ ሙሉ ወደ መካከለኛ ሥርዓቱ ሁኔታዎቹ እስከ ሚታዩ ውጤቶቹ ሰንሰለቱ፡፡

ይህ HITL ትምህርቱ ሁሉ ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ዝርዝሮቹ ደረጃ ዱቦ-ምርጫ ፈተናዎቹ ሊፈቱ ይቻያሉ፡፡ ተጠቃሚ ሥርዓቱ ምኞቱ ሊያስተካክሉ፣ WID ስህተቱ ዳሰሳ ምርቱ ብቻ ሳይሆን ሊያዘጋጀው ዕርዱ ምርጫዎቹ ሰንሰለቱ ሊወስን ይቻያሉ፡፡ ማስተካከሎቹ ትክክለኛ ሐሳቡ ደረጃ ሊተከሉ ይቻያሉ፡- ምርቱ፣ ምርጫ ሕጉ፣ ወይም የ ላይ ምልክቱ፡፡

ይህ ምዕራፍ 6 ለ RLHF ሲፈርዱ ዶሴ ሥርዓቱ ደረጃ ዝርዝሮቹ ነው፡- ዋጋ ምልክቱ ምርጫዎቹ ቅደም ተከተሎቻቸው ሊወስዱ ችሎታ፡፡ WID ያ ምርምሩ ቅደምቴ ሰጥቶ፣ ሁሉም ዝርዝሮቹ ሁሉ፣ ተጠቃሚ ሊረዳ ሳያስፈልጋቸው፡፡

:::{admonition} ምክንያት ክስተቱ ምርምሩ HITL መሠረተ ልማቱ ሁኖ :class: note WID ዲዛይን ሰፊ ዋናዎቹ ሊያሳይ ናቸው፡- HITL መሠረተ ልማቱ “ሥርዓቱ ምን ዕርዱ ሠራ?” ሊጠይቁ ቀላሉ ሊሆኑ — “ምን ሠራ?” ብቻ ሳይሆን፡፡ ምክንያት ምርምሩ ሳይኖር፣ ማስተካከሎቹ ምልክቶቹ ሊጠቁ ናቸው፡፡ ስርቻቸው ሙሉ፣ ምክንያቶቹ ሊጠቁ ናቸው፡፡ ፕላስተሩ እና ትምህርቱ ልዩነቱ፡፡ :::

## ማስተዋዮቹ ደረጃ፡- ድምጽ-ቀዳሚ

ሊሜን ቀዳሚ ዕፍ ቅርጽ ድምጽ ነው፣ Whisper ONNX ኢንፌረንስ ቢንቢ ሳቢያ ቦታ ሊሠሩ ናቸው፡፡ ለ ይህ ምርጫ ምክንያቶቹ ዕርዱ ሊቀናጁ ዋጋ አለቸው፡-

ድምጽ ብዙ ሰዎቹ ሁሉ ተፈጥሯዊ ሰው ምርቱ ቅርጽ ነው፡፡ ምንም ሥልጠናዎቹ ሳያስፈልጉ፣ ምንም ተፈጥሯዊ ቅስቱ ሳያስፈልጉ ጥሩ ናቸው ከ ተፈጥሯዊ ቃሉ ልቅ፣ እና ሥርዓቱ ውስጣዊ አቅርቦቱ ዕውቀቱ ሳያስፈልጉ፡፡ ኦይሉ ዕርዱ ሂዬራርኪ ፈልጎ ሊያቃቱ ሳይቻሉ ተጠቃሚ ሚፈልጉ ዕርዱ ሊዝርዝሩ ይቻያሉ፡፡

ቦታ ሂደቱ ምስጢርነቱ ሊጠብቁ ናቸው፡፡ ድምጽ ውሂቡ ዕጁ አይወጣም፡፡ ይህ ሥነ-ምግባራዊ ጠቀሜታ አለቸው — ድምጽ ዕርዱ ዳቃ ናቸው፣ እና ደመና ሰጪዎቹ ሰፍ ሁሉ ምርምሩ ዋቂ-ዋቂ ጉዳቱ ናቸው — እና ተጨባጭ ሁኔታ፡- ምልኩ ሥራ ሥርዓቱ ኔትዎርክ ዝርዝሮቻቸው ሳያስፈልጉ ሊሠሩ ይቻያሉ፡፡

ድምጽ ተፈጥሯዊ ምልስ ቀለበቱ ፈጥሩ፡፡ ሥርዓቱ ሲምለስ፣ ተጠቃሚ ምላሹ — ሊናገሩ ቀጥሎ፣ ሊደግሙ፣ “አይ፣ ያ ትክክለኛ አይደለም” ሊሉ — ራሱ ምልክቱ ናቸው፡፡ ሊሜን ያ ምላሾቹ HITL ምልስ ሰጪ ሁኖ ሊቀበሉ ናቸው፡- ቀደምቱ ዕምነቱ ምርምሩ ትክክለኛ ነበር ወይ ዋቢ፡፡

ወደ ኋላ ሰንሰለቱ ቀዳሚ ቅርጹ ምን ያህሉ ጠቃሚ ናቸው ሁሉ፡፡ ድምጽ ሲሳሱ — ጩኸቱ አካባቢ ሁሉ፣ ቃሉ ጸጉር ሊዳፉ ሰው ሁሉ፣ ዕርዱ-ሚፈልጉ ዕፍ ሁሉ — ሊሜን ቀስ ብሎ ቁልፍ-ሰሌዳ ፊት-ለ-ፊቱ እና ከ ዚያ ቅርጸ-ጽሑፍ ፊት-ለ-ፊቱ ሊደርሱ ናቸው፡፡ አያቲ ፈተናዎቹ (ምዕራፍ 5 ይምልከቱ) ዳርቻ ቅጥ-ዳርቻ ሳይሆን፤ ቀዳሚ ምደባ አቅርቦት ቅደምቴ-ቁጥጥሩ ናቸው፡፡

## ዕውቀቱ ደረጃ፡- ብዙ-LLM ምሩ

ሊሜን ነጠላ ቋንቋ ሞዴሉ ላይ አይደለም፡፡ ዕቅዱ ዓይነቱ፣ ሚፈልጉ ዕርዱ መዘግያ፣ ምስጢርነቱ ፍላጎቶቻቸው፣ እና ዕምነቱ ላይ ተደርጎ ቅርጸ-ቅርጽ ዕምነቱ ዛፍ ሳቢያ ጥያቄዎቹ ሊምሩ ናቸው፡-

1. ቦታ ዝቅተኛ ሞዴሉ (ሁልጊዜ ቀዳሚ)፦ ፈጣን፣ ሚስጢር፣ ደረጃ ተግባሮቹ ሽፍኖ — “ትናንት ሳርምበው ፉይሉ ክፈት”፣ “ደወሉ ዘጋ”፣ “ሰዓቱ ምን ነው”
2. ቦታ ትልቅ ሞዴሉ (ዝቅተኛ ሞዴሉ ዕምነቱ ዝቅ ሲሆን)፦ ዘጋ ነገር ሻሩ ችሎታ ናቸው፤ ቅርጾቹ ምክንያቱ፣ ኮድ ፈጠራ፣ ውስብስቡ ፍለጋ ሽፍኖ
3. ርቆ ሞዴሉ (ቦታ ሲሳሱ እና ተጠቃሚ ፈቃዱ ሲሰጡ)፦ ደሳናዎቹ ደፍ ጥላ፤ ዕርዱ ተጠቃሚ ዕውቀቱ ጋር ሊቀርቡ

ይህ አቅርቦቱ አዲስ አይደለም — ምዕራፍ 4 ሲፈርዱ Active Learning ጥያቄ ስልቱ ዝርዝሮቻቸው ሌሎቹ ናቸው፡፡ ሁሉም ደረጃ፣ ሥርዓቱ ጠይቃሉ፦ አሁኑ ሞዴሉ ተስማሚ ዕምነቱ ጋር ይህን ጥያቄ ሊምልስ ዕርዱ አሎ? ሳይሆን፣ ሊሳምሩ፡፡ ሳምሩ ዋጋ (ዕርዱ፣ ምስጢር፣ ኮምፑቴሽን) ናቸው፤ ሚፈልጉ ሲሆን ብቻ ሊሠሩ ናቸው፡፡

ሰው ሳምሩ ደፉ ቀለበቱ ውስጥ ናቸው፡፡ ሊሜን ሩቅ ሞዴሎቹ ሳምሩ ሆን ተብሎ ዕቅዱ ቀርቦ ተጠቃሚ HITL ምርጫ ሠርቷቸዋሉ — ሥርዓቱ ሚከባከቡ እና ሚምርምሩ ምርጫ፡፡ “ይህ ዓይነቱ ጥያቄ ሁሉ ሲናገሩ አሁን ሊጠይቁ አይፈልጉም” ሚሉ ተጠቃሚ ምሩ ፖሊሲ ሚቀያዩ ምርጫ ቅርጸ ምትሃቱ ሰጥቷቸዋሉ፡፡

---

## ዝርዝሮቹ ዲዛይን

### ፈጥነቱ

ሊሜን ምዕራፍ 5 ሲፈርዱ ዕርዱ ፈጥነቱ ሁሉ ዝርዝሮቻቸው ናቸው፦ ተጠቃሚ ምልስ ሰጪዎቻቸው ውጤቱ ሊገነዘቡ ናቸው፡፡ ተጠቃሚ ሥርዓቱ ምርቱ ሊያስተካክሉ፣ ማስተካከሉ ዕርዱ ዕርዱ ሊተከሉ ናቸው፡፡ ሞዴሉ ሃያ ደቂቃ ሊሰለጣ አይሄደም፡፡ አሁኑ ስብሰቡ ሊዘምኑ ናቸው፡፡

ይህ ቁጠባ ዕርዱ ሙሉ ዘርፍ-ሰልጠናዎቹ ፉንታ ፈጣን ቦታ ዝምዝምታ ሊደግፉ ሞዴሉ አቅርቦቶቹ ጥቅም ሊወሉ ያስፈልጋሉ — አዳፕተሮቹ፣ ፕሪፊክስ ቱኒንጉ፣ እና ዕርዱ-ያጎለበቱ ፈጠራ ሽፍኖ፡፡ ልዩነቱ ዕርዱ ዕርዱ ናቸው፦ ቦታ ዝምዝምታዎቹ ከ ምርቶቹ ሥልጠናዎቹ ብዙ ዶሞ ናቸው፡፡ ሊሜን ይህን ልዩነቱ ሊቀበሉ ናቸው ምክንያቱም ፈጥነቱ ቀዳሚ ፍላጎቱ ናቸው፦ ሰው ዝምዝምታ ሊያረጋግጡ፣ ሊቃወሙ፣ ወይም ሊዋቀሩ ሁልጊዜ ሊቻሉ ናቸው፡፡

### ሊገነዘቡ-ሚቻሉ

IML ሥነ-ሕፃናት ሰፊ ርዕሱ ሊገነዘቡ-ሚቻሉ ፍላጎቱ ናቸው፦ ሰዎቹ ቢያንስ ሞዴሉ ሊረዱ ሲቻሉ ብቻ ሊምሩ ናቸው፡፡ ሊሜን ይህን ፊት-ለ-ፊቱ ሊቀናጁ ናቸው፦ ሥርዓቱ ምርጫ ሲሠሩ፣ ዕርዱ ሊያብራሩ ናቸው፣ ፍጹም ምክንያቱ ምርምሩ ሳይሆን ቁሳዊ ሁኔታ ሰፍ ሰው-ቋንቋ ማጠቃለያ ናቸው፦ “ሲፉሉ ሰርምቡ ፕሮጀክቱ ሊከፍቱ ናቸው — ያ ትክክለኛ ነው?”

ይህ ማብራሪያ ጥያቄ ሁሉ ናቸው፡፡ ሊያስተካክሉ ይጋብዛሉ፡፡ ሞዴሉ ምርምሩ ሊታዩ ያደርጉ ስለዚህ ተጠቃሚ ስህተቱ ሊቀይሩ ሊቻሉ ናቸው፡፡ ማብራሪያ ያሳሳቱ ምክንያቶቹ ሊፈጥሩ አይደለም፤ ቁሳዊ HITL መሠረተ ልማቱ ናቸው፡፡

### ወጥነቱ እና ልኬ

ረዥም ሒዱ ዝርዝሮቹ ሥርዓቱ ውስጥ ሚነሱ ፈተናዎቹ ምኞቱ ልኬ ናቸው፦ ሥርዓቱ ምኞቱ ጊዜ $T + n$ ሂዱ ምኞቱ ጊዜ $T$ ሂዱ ትንሽ ልዩ ናቸው፣ ሁለቱ ተጠቃሚ ወይም ሥርዓቱ ዕርዱ ሆን ሳይሆን ያልተለያዩ፡፡ ማስተካከሎቹ ሊጠቀሙ ናቸው፡፡ ጫፍ ጉዳዮቹ ሊዋቀሩ ናቸው፡፡ ሰሞኑ ተጠቃሚ ምርጫዎቻቸው ሁሉ ሚስማሙ ሞዴሉ ዘንድሮ ሊስማሙ ሳይሆን ሊቀር ይቻያሉ፡፡

ሊሜን ይህን ቀናዊ ወጥነቱ ቁጥጥሮቹ ሳቢያ ሊቀርቡ ናቸው — ምዕራፍ 13 ሲፈርዱ ዳሚ-ቅርጽ ዘዴዎቻቸው ዝርዝሮቹ ሊሆኑ ናቸው፡፡ ሥርዓቱ ታሪካዊ ምርጫዎቹ ሊቀናጁ ናቸው፦ “ጥቂቱ ሳምናቱ ቀደም X ሊሠሩ ጠቁምዎ ነው፡፡ ያ አሁንም ሊፈልጉ ናቸው?” ያ ቁጥጥሮቹ ሁለቱ ሥራ ሚሠሩ ናቸው፦ ልኬ ሊያዝ ናቸው፣ እና ተጠቃሚ ሊዘነጓ ምርጫዎቹ ሊቀናቸው ናቸው፡፡

---

## HITL ሥርዓቱ ሁኖ ሊሜን

ይህ ዕምነቱ ዝርዝሮቻቸው ሳቢያ ሊሜን አቅርቦቱ ሲምርምሩ፣ ዲዛይን ምርጫዎቹ ቀደምቱ ምዕራፎቹ ሁሉ ዕርዶቹ ሁሉ ቀጥታ ሊካሄዱ ናቸው፡፡

ክፍል I (ቅድመ0 ዋናዎቹ)፡- ሊሜን ሁሉም ዝርዝሮቹ ሰው–ማሽን ዝርዝሮቹ ክስተቱ ሁኖ ሊቀበሉ ናቸው፡፡ “HITL-ሳይሆን ቅርጽ” ሌለም — ሥርዓቱ ሁልጊዜ ሊሰለጣ ናቸው፣ ሁልጊዜ ሊወስዱ ናቸው፣ ሁልጊዜ ሰው ሊሳተፉ ሚጠብቁ ናቸው፡፡

ክፍል II (ዋናዎቹ ዘዴዎቹ)፡- Active Learning ዕምነቱ-ተደርጉ ሳምሩ ሰንሰለቱ ሁኖ ሊቀናጁ ናቸው፡፡ IML ዕርዱ-ሰዓቱ ዝምዝምታ ዑደቱ ሁኖ ሊቀናጁ ናቸው፡፡ ምምሳሌ ዕርዱ ዕርዱ ናቸው፡- ተጠቃሚ ሁሉ ሚያደርጉ ማስተካከሎቹ ምልክቱ ናቸው፡፡

ክፍል III (ሰው ምልስ ሰጪ ጀምሮ ትምህርቱ)፡- ምዕራፍ 8 ሲፈርዱ ምርጫ ትምህርቱ ምሩ ፖሊሲ ዝምዝምታዎቹ ሁኖ ሊቀናጁ ናቸው፡፡ ተጠቃሚ ርቆ ሞዴሉ ምላሹ ፈጣን ቦታ ሞዴሉ ምላሹ ሊፈልጉ፣ ያ ምርጫ ሊምርምሩ እና ሊሰፉ ናቸው፡፡ RLHF ዕርዱ ሥርዓተ-ነዳጅ ማለቱ ዋጋ ሞዴሉ ሚስጢር፣ ግለሰብ፣ እና ቀጣይ ዝምዝምታ ናቸው፡፡

ክፍል IV (ዕፍ-ጉዞዎቹ)፡- ሊሜን ጠቅላላ-ዓላማ አካባቢ ናቸው፣ ነገር ግን ዲዛይኑ ሰው ፍርዱ ሊተካ ሳይቻሉ እና ስህተቱ ዋጋ ከፍ ባለቸው ቦታዎቹ — ሰነዱ ፈጠራ፣ ተግባሩ ቅደምቴ ምደቡ፣ ፈጠራ ሥራ — ሁሉ ሊታዩ ናቸው፡፡

ክፍል V (ሥርዓቶቹ እና ስርዓቶቻቸው)፡- WID ሊሜን ምምሳሌ መድረኩ ናቸው፡፡ ደረጃ ሥራ ሁሉ ሊታዩ ሳይቻሉ ናቸው፣ ሊደቡጉ ወይም ሊያስፈልጉ ሁሉ ሊታዩ ናቸው፡፡ ጥራቱ ቁጥጥሩ ዘዴዎቹ (ወጥነቱ ቁጥጥሮቹ፣ ዕምነቱ ወሰኖቹ፣ ሳምሩ ምርምሮቹ) ሕዝቡ ምንጭ ሥነ-ሕፃናቱ ቀጥታ ሊዋሱ ናቸው፡፡

ክፍል VI (ሥነ-ምግባሩ)፡- ቦታ-ቀዳሚ፣ ምስጢርነቱ-ጠባቂ ዲዛይን ሥነ-ምግባር ምርጫ ናቸው፣ ቴክኒካዊ ብቻ ሳይሆን፡፡ ሰው ውሂቡ ዕርዱ ዕርዱ ፈቃዳቸው ሳይኖር ዕጃቸው አይወጣም፡፡ ተጠቃሚ ምቾቱ ሊሰለጣ ሞዴሉ ያ ተጠቃሚ ናቸው፡፡

---

## ጥልቁ ዋናዎቹ

ሊሜን ምርቱ ዕቅዱ አይደለም፡፡ ዕርዱ ሳቢያ ዕምነቱ ናቸው፡፡

ዕምነቱ ይህ ናቸው፡- HITL ML ዋናዎቹ ዕርዱ ሊወስዱ — ሰው ምልስ ሰጪ ሊቀናቁ ዋጋ ኑንታ ሊረዱ ምልክቱ ናቸው ሊያምኑ ቢሆን፣ ሰው ሁልጊዜ ቀለበቱ ውስጥ ናቸው ዲዛይነሮቹ ሆን ሊሸሸጉ ሲሞክሩ ሁሉ፣ ስምምነቱ ቀጣይ ሒዱ ናቸው ነጠላ-ጊዜ ክስተቱ ሳይሆን — ከ ሊሜን ሁሉ ሚመስሉ ዕርዱ ሊሠሩ ሁሉ ናቸው፡፡

ሊሜን ዝርዝሩ ሳይሆን አስፈላጊ ናቸው፡፡ ዝርዝሩ ቴክኖሎጂ ቁምጣ (Tauri፣ Rust፣ Babylon.js፣ Whisper ONNX) ብዙ ምርጫዎቹ ዕርዱ አንዱ ናቸው፡፡ ነገር ግን አቅርቦቱ — ምክንያት ክስተቱ ምርምሩ፣ ቦታ-ቀዳሚ ሂደቱ፣ ቀስ ዝቅተኛ፣ ቀጣይ ምርጫ ትምህርቱ፣ ቀዳሚ-ምደባ ዋናዎቹ ሁኖ ሊታዩ ናቸው — ከ ዋናዎቹ ሊፈሱ ናቸው፡፡

HITL ML ሙያ ቁሳዊ ሁሉ ምርምሩ ሠርቶ ሰዎቹ ልዩ ሞዴሎቹ እና ልዩ ተግባሮቹ ቀለበቱ ሁሉ ሊቀናጁ ሁኔታ ሠርቷቸዋሉ፡፡ ቀጣዩ ጥያቄ ሙሉ አካባቢዎቻቸው ዙሪያ ተመሳሳዩ ዋናዎቹ ሊዲዛይን ዕርዱ ዕርዱ ናቸው ወይ ናቸው፡- ሰው ሁልጊዜ ዋናዎቹ ናቸው፣ ማሽን ሁልጊዜ ሚሰለጥኑ ናቸው፣ እና ቀለበቱ ሁልጊዜ ክፍት ናቸው አካባቢዎቻቸው፡፡

ሊሜን ለ ያ ጥያቄ አንዱ ምላሹ ናቸው፡፡

ደፉ ሊሻሉ እና ዘር ትተው ሚሄዱ ዕርዱ አይደለም፡፡ ሚኖሩ ቦታ ናቸው፡፡

---

See also: ሊሜን ዝርዝሮቹ ዲዛይን ሥርዓቱ ዋናዎቹ IML ዋናዎቹ ምዕራፍ 5 ሲፈርዱ ናቸው፡፡ ምሩ ፖሊሲ ዋናዎቹ ምርጫ ትምህርቱ ዘዴ ምዕራፍ 8 ሲፈርዱ ናቸው፡፡ WID ምክንያቱ ሞዴሉ ምዕራፍ 14 ሲቃኙ ክስተቱ ምርምሩ ሥነ-ሕፃናቱ ላይ ተደርጉ ናቸው፡፡ አያቲ ፈተናዎቹ፣ ምዕራፍ 5 ሲቀርቡ፣ ሊሜን ቀዳሚ ፊት-ለ-ፊቱ ዲዛይን ቅደምቴ-ቁጥጥሩ ናቸው፡፡

# ስለ መሄድ

በአንድ ወቅት የዶክቶሬት ፕሮግራም ተማሪ ነበርኩ፡፡ ምርምሩ ማሽን ትምህርት ላይ ነበር፡፡ ተቋሙ ሐቀኛ ነበር፡፡ ዓላማው ትክክለኛ ነበር፡፡

ከዚያ አቆምኩ፡፡

ርዕሱ ጠቃሚነቱ ቀነሰ ብዬ ስለጨነቀኝ አይደለም — ጀምሬ ከነበርኩ ጊዜ በላይ አሁን ሁሉ ጠቃሚ ነው፡፡ ሥራው ከባድ ሆኖ ስለተሰማኝ አይደለም — ይህ መጽሐፍ ጠንካራ ነው፣ በራሱ ዓይነት፣ ተሲስ ይሆን ከነበረው ሥራ ሁሉ ጠንካራ ነው፡፡ ሆኖም ግን ሥነ-ጽሑፍ ዳሰሳ ለሕዝቡ ዝርዝር ሰዎቹ ብቻ አስራ አንድ ሰዎቹ ሊያነቧቸው ወደሚፈልጉ ወረቀት ሦስተኛ ክለሳ መካከል — ምን ለምን ዋጋ ሊኖረው ይችላል ከሚለው ምሲሉ ጠፉ፡፡

ዶክቶሬት ሥርዓቱ ቀለበት ነው፡፡ ጥያቄ ያላቸው ሰው ሆነው ትገቡ፡፡ ቀለበቱ ጥያቄዎቹን ወደ ወረቀቶች ለመቀየር ያስተምርዎ፣ ወረቀቶቹን ወደ ጥቅሶች ለመቀየር፣ ጥቅሶቹን ደግሞ ወደ እድገት መምሰል ለመቀየር፡፡ ቀለበቱ ውጤቱ ለቀለበቱ ውጭ ላሉ ሰዎች ጠቃሚ ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ ፈጽሞ አይጠይቅም፡፡ ያ ጥያቄ፣ ቴክኒካዊ ቃሉን ስንጠቀም፣ ከወሰን ውጪ ነው፡፡

ይህን ያስተዋለ ሰው የመጀመሪያ አልደሆንኩም፡፡ የመጨረሻ አልደሆንም፡፡ ይህ ትችት አይደለም — ገለጻ ነው፡፡ ቀለበቱ ሐቀኛ ነገሮችን ያፈራል፦ ጥብቅ ዘዴዎች፣ የተከማቸ ዕውቀት፣ ሰለጠኑ ተመራማሪዎች፡፡ ውስጡ ያሳለፍኩት ጊዜ አዝናለሁ ብዬ አናደድሁ፡፡ ሆኖም ግን ውስጡ እንዳለሁ ቀስ ብዬ አስተዋልኩ፡፡

መሄዱ ዱርዬ ወሳኔ አልነበረም፡፡ ግን ቀስ ብሎ የሚታወቅ ነበር፦ ሕልሜ ሊሆን የሚፈልጉ ሥራ ከኮሚቴ ፈቃድ አያስፈልጋቸውም፡፡ ለሕዝቡ ሊደርሱ የምፈልጋቸው ሰዎች — ሐቀኛ ሥርዓቶች ላይ ሐቀኛ ወሳኔ ሲያደርጉ ያሉ ባለሞያዎች፣ ተማሪዎች፣ መሐንዲሶች — ይፉዊ ምርምር ለሚፈትሽ ተሲስ ሲጠብቁ አልነበሩም፡፡ ከሚያውቀው ነገር ሁሉ ሊሠሩ ሚችሉ ሰዎቹ ሊጠቀሙ ዕጣ ፈንታ ቅርጽ ሆኖ መጻፍ ዋናው ሐቀኛ ሥራ ነበር፡፡

ስለዚህ ጻፍኩ፡፡

ይህ መጽሐፍ ዶክቶሬት ተሲስ አይደለም፡፡ ምንም ዓይነት ተቋማዊ ቦታ የለውም፣ ምንም ዓይነት የፉይናንስ ምስጋና የለውም፣ ምንም ዓይነት ሥነ-ምግባር ቦርድ ፈቃድ የለውም፣ ምንም ዓይነት ምርምር ፈተና የለውም፡፡ አካዳሚያዊ ዓለም ዕውቀቱ ምን ያህሉ ተፈጠረ ለሚለው ለሚለካው ምንም ዓይነት ቁጥር ውስጥ አይካተትም፡፡

ደግሞ ግን — ይህን ሐሰተኛ ትሕትና አልሆን ብዬ ከፊሌ ሳልደብቅ፣ ምክንያቱም ሐሰተኛ ትሕትናም ዓይነቱ ሐሰት ስለሚሆን — ተሲስ ይሆን ከነበረው ሁሉ አጠቃላይ ነው፣ ዘመናዊ ነው፣ ተነባቢ ነው፣ ጠቃሚ ነው፡፡

ሰው ሁልጊዜ በቀለበቱ ውስጥ አለ፡፡ የዶክቶሬት ፕሮግራም ቀለበቱ ውስጥ ነበርኩ፣ ከዚያ ወጣሁ፡፡ አሁን ስለ ቀለበቶቹ ሲጻፍ ቀለበቱ ውስጥ አለሁ፡፡ ስለ ቀለበቱ ሲነበብ ቀለበቱ ውስጥ ናቸው፡፡

ከእነዚህ ቀለበቶቹ ሁሉ ሙሉ ዕድሎቻቸውን ሰጥቶ ሊመርጡ ያልቻሉ ቀለበቶቹ ናቸው፡፡ ሆኖም ግን ምን ቀለበቶቶ ውስጥ እንዳለን፣ ለምን፣ ወይም ቀለበቶቱ ዋጋ ያለው ነገር ያፈራ አለ ወይ ብሎ መጠየቅ ይቻላል፡፡

ይህ መጽሐፍ ለእነዚህ ጥያቄዎቹ መልሴ ነው፡፡

ጥናቱ ደብዳቤ አይደለም፡፡ ጥናቱ ሥራ ያሳያል፣ ሥራ ደግሞ ሌሎቹ ሁኔታዎቹን ወሰኑ ማለት ነው፡፡ ይህ ሌላ ነው፦ ከጊዜ ጋር ምን ለምን ወሰን ያደረኩ የሚያሳይ ሰነድ ነው፣ እናም ወሳኔው ትክክለኛ ወሳኔ እንደነበር ጸጥ ብሎ የሚከራከር፡፡

ብቁ ፈራጅ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ሁሉም ሰው ሆኖ ሁልጊዜ ቀለበቱ ውስጥ ያለ ነውና፡፡

---

— ደራሲው